VŨ ĐÔNG DƯƠNG

VẬT LÍ 12

Học Kì II



Năm học: 2025 - 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 3: TỪ TRƯỜNG 3

BÀI 9: KHÁI NIỆM VỀ TỪ TRƯỜNG 3

A. Lý thuyết 3
B. Bài tập tự luận 6
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 7
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 18
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 22

BÀI 10: LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ 23

A. Lý thuyết 23
B. Bài tập tự luận 25
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 31
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 37
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 42

BÀI 11: TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 45

A. Lý thuyết 45
B. Bài tập tự luận 47
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 52
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 69
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 74

BÀI 12: ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 77

A. Lý thuyết 77
B. Bài tập tự luận 78
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 79
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 86
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 88

BÀI 13: ỨNG DỤNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 91

A. Lý thuyết 91
B. Bài tập tự luận 93
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 95
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 101
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn : 106

CHƯƠNG 4: VẬT LÍ HẠT NHÂN 108
BÀI 14: HẠT NHÂN VÀ MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ 108
A. Lý thuyết 108
B. Bài tập tự luận 110
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 111
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 114
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 118
BÀI 15: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT 121
A. Lý thuyết 121
B. Bài tập tự luận 124
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 126
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 134
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 138
BÀI 16: HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ & AN TOÀN PHÓNG XẠ 141
A. Lý thuyết 141
B. Bài tập tự luận 144
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 149
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 157
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 160
CHUYÊN ĐỀ 2: ĐỒ THỊ PHÓNG XẠ 164
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 164
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 168
CHUYÊN ĐỀ 3: ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ 170
A. Lý thuyết 170
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 172
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 175
BÀI 17: CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN 177
A. Lý thuyết 177
B. Bài tập tự luận 180
PHẦN I. Câu trắc nghiệm 4 đáp án 181
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai 186
Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn 188

Chương 03

TỪ TRƯỜNG

Bài 09

KHÁI NIỆM VỀ TỪ TRƯỜNG

A. Lý thuyết

1 Tương tác từ

Định nghĩa

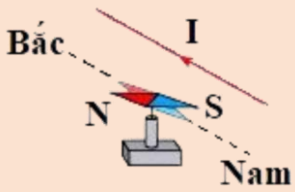
» Tương tác giữa nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ (lực gây ra tương tác gọi là lực từ).

2 Từ trường

Định nghĩa

» Từ trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm (điện tích chuyển động) và gây tác dụng lực từ lên dòng điện hoặc nam châm khác đặt trong nó .

» Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.



3 Cảm ứng từ

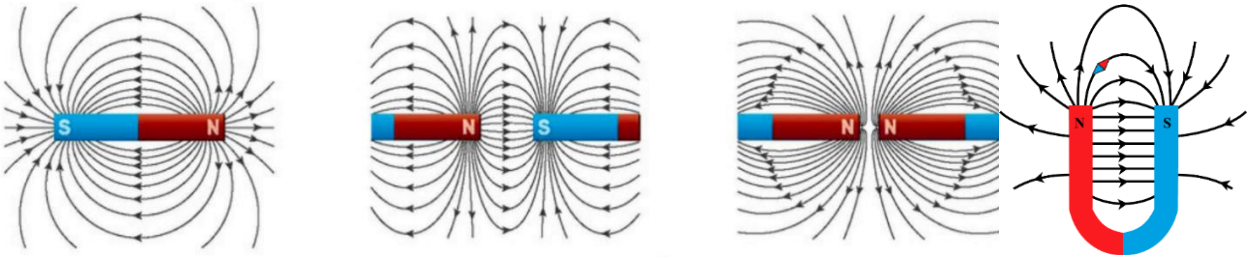
Định nghĩa

» Véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ đặc trưng cho mức độ mạnh/ yếu của từ trường về mặt tác dụng lực. Chỗ nào từ trường mạnh thì B lớn.

4 Đường sức từ

» Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là chiều của véc tơ cảm ứng từ

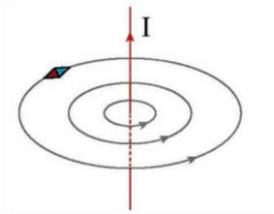
» Với nam châm thẳng và nam châm chữ U: Xác định chiều đường sức từ bằng quy tắc "vào Nam ra Bắc": đầu có đường sức đi ra là cực Bắc, đầu có đường sức đi vào là cực Nam.



5 Đường sức từ của một số dây dẫn đặc biệt

Dây dẫn thẳng rất dài

» **Đường sức từ** là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Tâm các đường sức là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn



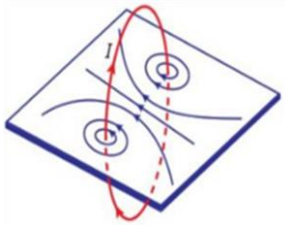
» **Xác định theo quy tắc nắm tay phải:**

- Chiều ngón cái (choãi ra) chỉ chiều dòng điện.
- Chiều khum của các ngón còn lại chỉ chiều của đường sức từ.



Dây dẫn tròn

» **Đường sức từ** là những đường cong đi qua mặt phẳng vòng dây; đi qua tâm của khung dây là đường thẳng



» **Xác định theo quy tắc nắm tay phải:**

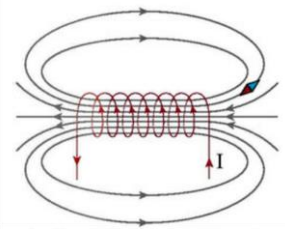
- Khum 4 ngón tay, chiều khum của 4 ngón chỉ chiều dòng điện.
- Ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ.



Ống dây dẫn hình trụ dài

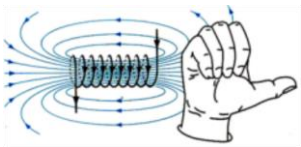
» Bên ngoài ống dây, dạng và sự phân bố đường sức từ giống như ở nam châm thẳng.

» Bên trong ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau, do đó là từ trường đều.



» **Xác định theo quy tắc nắm tay phải:**

- Khum 4 ngón tay, chiều khum của 4 ngón chỉ chiều dòng điện.
- Ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ.



» **Xác định theo quy tắc "vào Nam ra Bắc"**

Tính chất của đường sức từ:

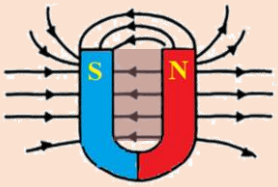
- Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức (duy nhất).
- Các đường sức từ không bao giờ cắt nhau.
- Các đường sức là những đường cong kín, đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam của một nam châm.
- Nơi nào từ trường mạnh đường sức vẽ mau (dày), yếu thì vẽ thưa. (thuộc về quy ước)

6 Từ trường đều

Định nghĩa

» Từ trường đều là từ trường có véc tơ cảm ứng từ $\vec{B}$ tại mọi điểm đều bằng nhau.

» Từ trường đều có các đường sức từ là những đường song song và cách đều nhau.



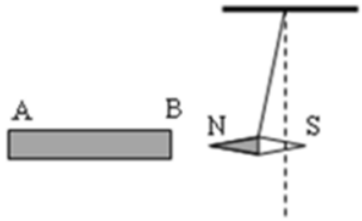
B. BÀI TẬP

Dạng 1. Bài toán xác định chiều đường sức từ

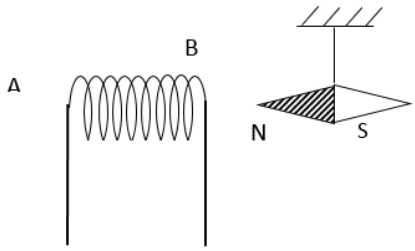
Phương pháp

Xác định dựa vào dạng của dây dẫn, quy tắc "vào Nam ra Bắc", quy tắc nắm bàn tay phải được nêu trong phần lí thuyết.

Bài tập 1: Để xác định cực từ của một thanh nam châm, dùng một kim nam châm bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Dựa vào thí nghiệm các cực của thanh nam châm là



Bài tập 2: Liên thực hành một thí nghiệm về từ trường. Thí nghiệm mà Liên thực hiện được mô tả như hình vẽ. Khi cho một dòng điện một chiều chạy qua ống dây, bạn Liên thấy kim nam châm bị đẩy ra xa B. Dòng điện đi qua ống dây có chiều như thế nào?



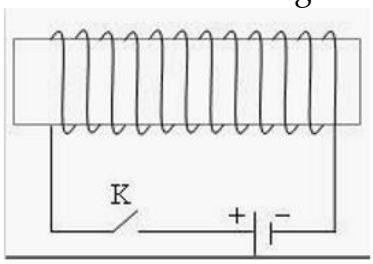
Lời giải

.....

.....

.....

Bài tập 3: Khi cho dòng điện đi qua lòng một ống dây thì xuất hiện đường sức từ quanh ống dây. Nếu thêm vào ống dây đó một lõi sắt thì chiều của đường sức từ có tay đổi không? Tại sao?



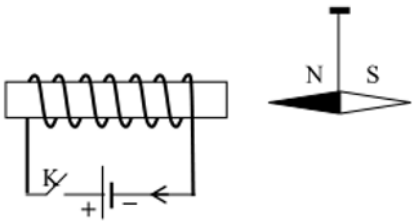
Lời giải

.....

.....

.....

Bài tập 4: Trong giờ thực hành về từ trường, các bạn học sinh lớp 8A làm một thí nghiệm được mô tả như hình dưới. Khi đóng khóa K thì kim nam châm sẽ như thế nào?



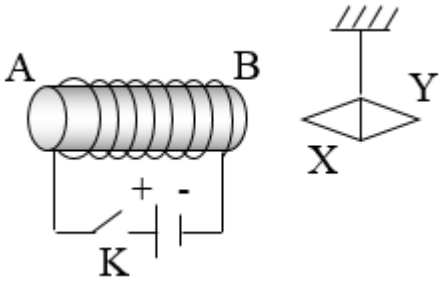
Lời giải

.....

.....

.....

Bài tập 5: Trong giờ thực hành vật lí, thầy Vũ làm một thí nghiệm để xác định cực của kim nam châm. Thí nghiệm được mô tả như hình vẽ. Khi thầy Vũ đóng công tắc K thì cực X của kim nam châm bị hút lại gần đầu B của ống dây. Hai cực X, Y là cực gì? Vì sao?



Lời giải

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Nhận định nào sau đây **không đúng** về nam châm?

A. Hướng bắc – nam của nam châm là hướng của từ trường tại điểm đặt nam châm.

B. Các cực cùng tên của các nam châm thì đẩy nhau.

C. Mọi nam châm đều hút được sắt.

D. Mọi nam châm bao giờ cũng có hai cực.

Câu 2: Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì 2 dây dẫn

A. hút nhau. **D.** đẩy nhau. **C.** không tương tác. **D.** đều dao động.

Câu 3: Lực nào sau đây **không phải** lực từ?

A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.

B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm ở trạng thái tự do làm nó định hướng theo phương bắc nam.

C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.

D. Lực hai dây dẫn mang dòng điện tác dụng lên nhau.

Câu 4: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và

A. tác dụng lực hút lên các vật. **B.** tác dụng lực điện lên điện tích.

C. tác dụng lực từ lên nam châm và dòng điện. **D.** tác dụng lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 5: Đặc điểm nào sau đây **không phải** của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài?

A. Các đường sức là các đường tròn.

B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.
C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc bàn tay trái.
D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng điện.

Câu 6: Các đường sức từ là các đường cong vẽ trong không gian có từ trường sao cho
A. pháp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
B. tiếp tuyến tại mọi điểm trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. pháp tuyến tại mỗi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.
D. tiếp tuyến tại mọi điểm tạo với hướng của từ trường một góc không đổi.

Câu 7: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. thẳng.
B. song song.
C. thẳng song song.
D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 8: Hai dây dẫn thẳng, song song, dây một được giữ cố định, dây hai có thể dịch chuyển. Dây hai sẽ dịch chuyển ra xa dây một khi
A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.
B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây một.
C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.
D. dòng điện chạy qua dây hai lớn hơn dòng điện chạy qua dây một.

Câu 9: Hai dây dẫn thẳng, song song, dây một được giữ cố định, dây hai có thể dịch chuyển. Dây hai sẽ dịch chuyển về phía dây một khi
A. có hai dòng điện ngược chiều chạy qua.
B. chỉ có dòng điện mạnh chạy qua dây một.
C. có hai dòng điện cùng chiều chạy qua.
D. dòng điện chạy qua dây hai lớn hơn dòng điện chạy qua dây một.

Câu 10: Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm
A. nằm theo hướng của lực từ.
B. ngược hướng với đường sức từ.
C. nằm theo hướng của đường sức từ.
D. ngược hướng với lực từ.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây **không đúng**?
A. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ.
B. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ.
C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
D. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra lực từ.

Câu 12: Từ trường là dạng vật chất tồn tại trong không gian và tác dụng
A. lực hút lên các vật đặt trong nó.
B. lực điện lên điện tích đặt trong nó.
C. lực từ lên nam châm và dòng điện đặt trong nó.
D. lực đẩy lên các vật đặt trong nó.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây **sai**? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì có lực từ tác dụng lên một
A. dòng điện khác đặt song song cạnh nó.
B. kim nam châm đặt song song cạnh nó.
C. hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
D. hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.

Câu 14: Tính chất cơ bản của từ trường là gây ra
A. lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
B. lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.

Câu 16: Để xác định 1 điểm trong không gian có từ trường hay không, ta đặt tại nó một
A. điện tích. **B.** kim nam châm. **C.** sợi dây dẫn. **D.** sợi dây tơ.

Câu 17: Phát biểu nào dưới đây là **sai**?
A. Dựa vào hình ảnh của "đường mạt sắt" ta có thể biết chiều của đường sức từ.
B. Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải để xác định chiều của đường sức.
C. Dùng nam châm thử đặt trên đường sức từ cho ta biết chiều của đường sức từ.
D. Với dòng điện thẳng các "đường mạt sắt" trên tờ bìa là những đường tròn đồng tâm.

Câu 18: Dây dẫn mang dòng điện **không** tương tác với
A. các điện tích đang chuyển động. **B.** nam châm đứng yên.
C. các điện tích đứng yên. **D.** nam châm đang chuyển động.

Câu 19: Đường sức từ **không có** tính chất là
A. qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
B. các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
C. chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
D. các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Câu 20: Đặt một kim nam châm nhỏ trên mặt phăng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng
A. song song với dòng điện.
B. cắt dòng điện.
C. theo hướng một đường sức từ của dòng điện thẳng.
D. theo hướng vuông góc với một đường sức từ của dòng điện thẳng.

Câu 21: Câu nào dưới đây nói về từ trường là **không đúng**?
A. Xung quanh mỗi nam châm đều ton tại một từ trường.
B. Xung quanh mồi dòng điện cũng tồn tại một từ trường.
C. Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam (S)- Bắc (N) của một kim loại nam châm nhỏ nam cân bằng tại điểm đó.
D. Kim nam châm đặt ở gàn một nam châm hoặc một dòng điện luôn quay theo hướng Nam (S) – Bắc (N) của từ trường Trái Đất.

Câu 22: Phát biểu nào dưới đây nói về đường sức từ là **không đúng**?
A. Đường sức từ là những đường vẽ trong không gian sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm đều có phương trùng phương của từ trường tại điểm đó
B. Có thể quan sát sự phân bố các đường sức từ bằng thí nghiệm từ pho khi rắc nhẹ các mạt sắt nhỏ lên mặt tấm nhựa phẳng đặt trong từ trường, nếu mặt phẳng của tấm nhựa trùng với mặt phẳng chứa các đường sức.
C. Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài là các đường tròn nằm trong các mặt phẳng vuông góc với dòng điện thẳng, có tâm nằm trên dòng điện và có chiều xác định theo quy tắc bàn tay trái.
D. Các đường sức từ là những đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu và được quy ước vè sao cho chỗ nào từ trường càng mạnh thì các đường sức từ càng mau (sít nhau) hơn.

Câu 23: Câu nào dưới đây nói về lực từ là **không đúng**?
A. Lực từ tương tác giữa hai thanh nam châm có các cực cùng tên đặt thẳng hàng đối diện sát nhau là các lực đẩy cùng phương ngược chiều.

B. Lực từ tương tác giữa hai dây dẫn thẳng song song đặt gần nhau có dòng điện không đổi cùng chiều chạy qua là các lực đẩy vuông góc với hai dây.

C. Lực từ do nam châm tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có thể là lực đẩy hoặc hút tùy thuộc chiều dòng điện và chiều từ trường.

D. Lực từ tác dụng lên hai dây dẫn thẳng song song đặt gần nhau có dòng điện không đổi ngược chiều.

Câu 24: Từ trường của một nam châm giống từ trường được tạo bởi

A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua. **B.** một ống dây có dòng điện chạy qua.

C. một nam châm hình móng ngựa. **D.** một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua.

Câu 25: Từ phổ là

A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.

B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau.

C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm.

D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

Câu 26: Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

A. nằm theo hướng của lực từ. **B.** ngược hướng với đường sức từ.

C. nằm theo hướng của đường sức từ. **D.** ngược hướng với.

Câu 27: Các đường sức từ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng dài có dạng là các đường

A. thẳng vuông góc với dòng điện.

B. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.

C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, có tâm nằm trên dòng điện.

D. tròn vuông góc với dòng điện.

Câu 28: Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng

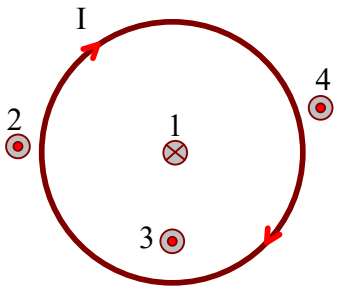
A. là các đường tròn và là từ trường đều.

B. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.

C. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.

D. các đường xoắn ốc, là từ trường đều.

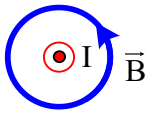
Câu 29: Tại điểm nào có kí hiệu **không đúng** với chiều của từ trường tạo bởi dùng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn nằm trên mặt phẳng (xem hình vẽ)?

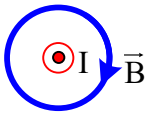


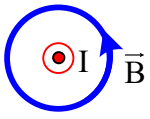
A. Điểm 1. **B.** Điểm 2.

C. Điểm 3. **D.** Điểm 4.

Câu 30: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn vuông góc với mặt phẳng hình vẽ?

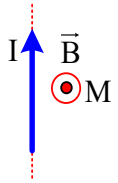
A. 

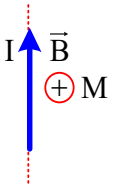
B. 

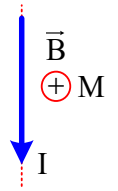
C. 

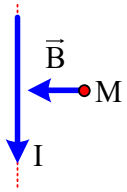
D. B và C

Câu 31: Hình vẽ nào dưới đây xác định **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

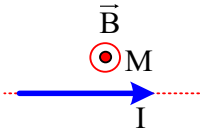
A. 

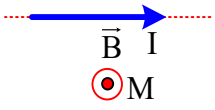
B. 

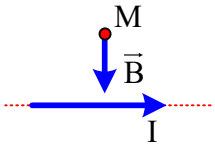
C. 

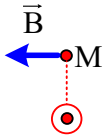
D. 

Câu 32: Hình vẽ nào dưới đây xác định **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

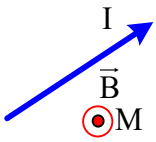
A. 

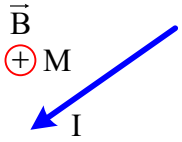
B. 

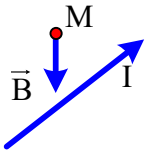
C. 

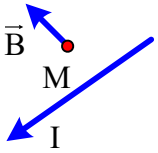
D. 

Câu 33: Hình vẽ nào dưới đây xác định **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

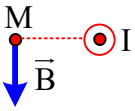
A. 

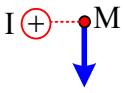
B. 

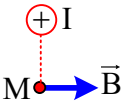
C. 

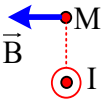
D. 

Câu 34: Hình vẽ nào dưới đây xác định **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn?

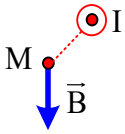
A. 

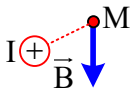
B. 

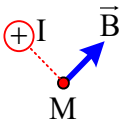
C. 

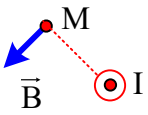
D. 

Câu 35: Hình vẽ nào dưới đây xác định **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại M gây bởi dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?

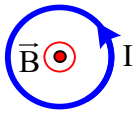
A. 

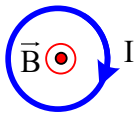
B. 

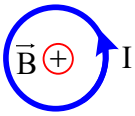
C. 

D. 

Câu 36: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

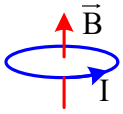
A. 

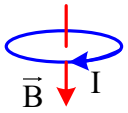
B. 

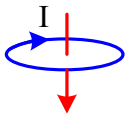
C. 

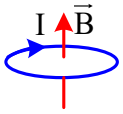
D. B và C

Câu 37: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

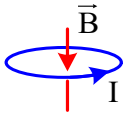
A. 

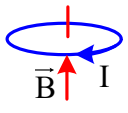
B. 

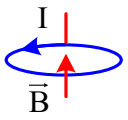
C. 

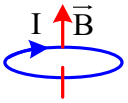
D. 

Câu 38: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện ũong vòng dây tròn mang dòng điện?

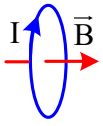
A. 

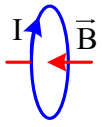
B. 

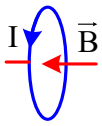
C. 

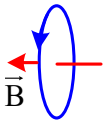
D. 

Câu 39: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

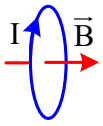
A. 

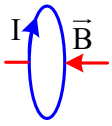
B. 

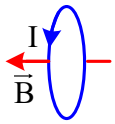
C. 

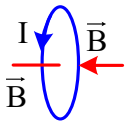
D. 

Câu 40: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

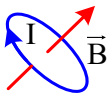
A. 

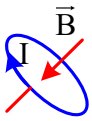
B. 

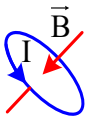
C. 

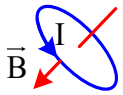
D. 

Câu 41: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của véc tơ cảm láng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

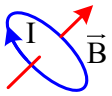
A. 

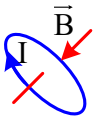
B. 

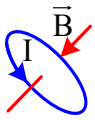
C. 

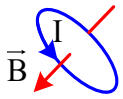
D. 

Câu 42: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

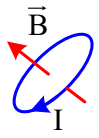
A. 

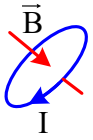
B. 

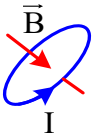
C. 

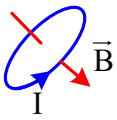
D. 

Câu 43: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây hòn mang dòng điện?

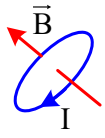
A. 

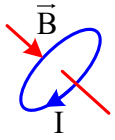
B. 

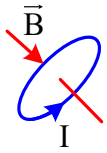
C. 

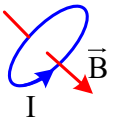
D. 

Câu 44: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?

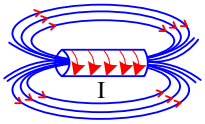
A. 

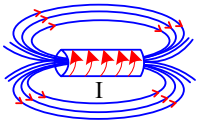
B. 

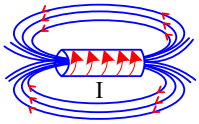
C. 

D. 

Câu 45: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

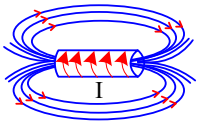
A. 

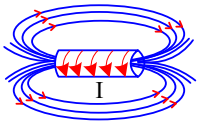
B. 

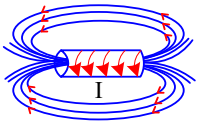
C. 

D. A và C.

Câu 46: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của đường cảm ứng tù của dòng điện trong ống dây gây nên?

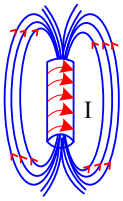
A. 

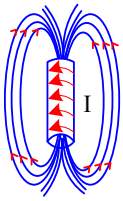
B. 

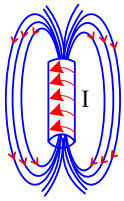
C. 

D. A và B

Câu 47: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **đúng** hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

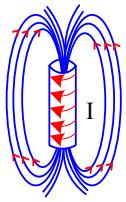
A. 

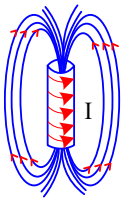
B. 

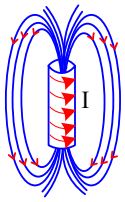
C. 

D. B và C

Câu 48: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn **sai** hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?

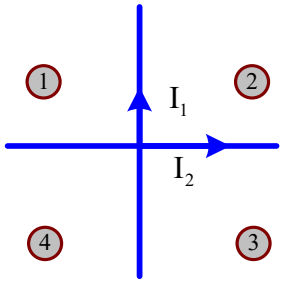
A. 

B. 

C. 

D. A và B

Câu 49: Trong miền nào giữa hai dây dẫn thẳng đặt vuông góc với nhau trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng và có các dòng điện không đổi I_1, I_2 chạy qua như hình vẽ sẽ tạo ra các từ trường cùng hướng?



A. 1 và 3. **B.** 1 và 4.
C. 2 và 3. **D.** 1 và 2.

Câu 50: Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện đi qua, nằm trong mặt phẳng P, M và N là hai điểm cùng nằm trong mặt phẳng P và đối xứng nhau qua dây dẫn. Véc tơ cảm ứng từ tại hai điểm này có tính chất là

A. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau.
B. cùng vuông góc với mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn.
C. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song cùng chiều nhau.
D. cùng nằm trong mặt phẳng P, song song ngược chiều nhau, cùng độ lớn.

Câu 51: Một thanh nam châm được tách ra làm hai mảnh. Chọn phát biểu **đúng**?

A. Từ trường của mỗi mảnh rời nhau trở nên mạnh hơn.
B. Các cực từ được tách ra.
C. Hai thanh nam châm mới được tạo ra.
D. Điện trường được sinh ra.

Câu 52: Chọn ý **sai**. Nam châm điện

A. đơn giản nhất là cuộn dây có dòng điện chạy qua.
B. sẽ tạo ra từ mạnh khi lõi cuộn dây làm bằng vật liệu từ.
C. sẽ tạo ra từ trường mạnh khi dòng điện qua cuộn dây có cường độ lớn.
D. được tạo ra chỉ khi dòng điện qua cuộn dây có cường độ không đổi.

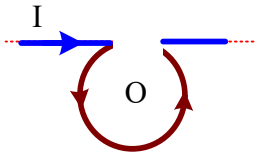
Câu 53: Chọn ý **sai**. Nam châm điện

A. được ứng dụng để tạo ra chuông điện.
B. không có ứng dụng trong ngành chế biến thực phẩm.
C. là bộ phân chính trong máy phát điện để tạo ra điện.
D. được ứng dụng tạo ra số thiết bị y tế, như máy chụp cộng hưởng từ….

Câu 54: Chọn ý **sai**. Người ta thường dùng nam châm điện thay cho nam châm vĩnh cửu là do

A. nam châm điện có thể tạo ra từ trường mạnh yếu tùy theo nhu cầu sử dụng.
B. nam châm vĩnh cửu có từ trường quá lớn so với từ trường Trái Đất.
C. nam châm điện có thể thay đổi các cực của nam châm dễ dàng.
D. không thể dùng nam châm vĩnh cửu trong các ứng dụng hàng ngày.

Câu 55: Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng



A. thẳng đứng hướng lên trên
B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía sau.
C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước.

D. thẳng đứng hướng xuống dưới

Câu 56: Có hai thanh kim loại M, N bề ngoài giống hệt nhau. Khi đặt chúng gần nhau (xem hình vẽ) thì chúng hút nhau. Tình huống nào sau đây **không thể** xảy ra?



A. Đó là hai nam châm mà hai đàu gần nhau là hai cực khác tên.

B. M là sắt, N là thanh nam châm.

C. M là thanh nam châm, N là thanh sắt.

D. Đó là hai thanh nam châm mà hai đầu gần nhau là hai cực Bắc.

Câu 57: Có hai thanh kim loại bề ngoài giống hệt nhau, có thể là thanh nam châm hoặc thanh là thép. Khi đưa một đầu thanh 1 đến gần trung điểm của thanh 2 thì chúng hút nhau mạnh. Còn khi đưa một đau của thanh 2 đến gần trung điểm của thanh 1 thì chúng hút nhau yếu. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

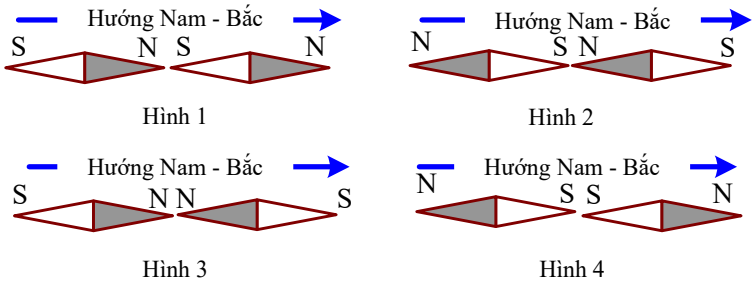
A. Thanh 1 là nam châm và thanh 2 là thép.

B. Thanh 2 là nam châm và thanh 1 là thép.

C. Thanh 1 và thanh 2 đều là thép.

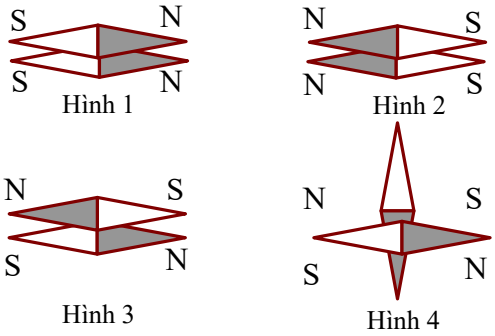
D. Thanh 1 và thanh 2 đều là nam châm.

Câu 58: Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác. đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường Trái Đất mạnh hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như



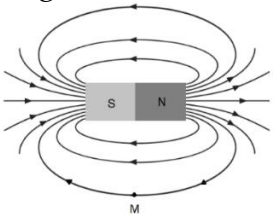
A. Hình 4. **B.** Hình 3. **C.** Hình 2. **D.** Hình 1.

Câu 59: Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác. đường nối hai trọng tâm của chúng nàm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường Trái Đất yếu hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như



A. hình 4. **B.** hình 3. **C.** hình 2. **D.** hình 1.

Câu 60: Hình dưới đây mô tả các đường sức từ của một thanh nam châm vĩnh cửu. Nếu đặt một kim nam châm tại điểm M thì nó định hướng như thế nào?



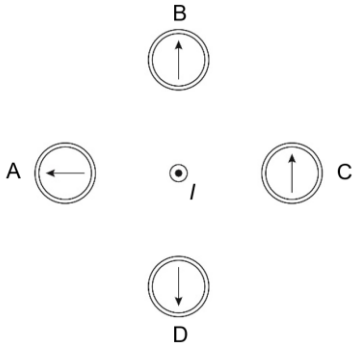
A. 

B. 

C. 

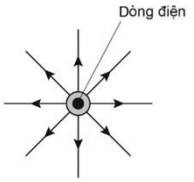
D. 

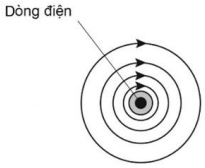
Câu 61: Một dây dẫn thẳng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, mang dòng điện chạy từ trong ra ngoài mặt phẳng hình vẽ. Có bốn la bàn được đặt gần dây dẫn. La bàn nào chỉ đúng chiều của từ trường do dòng điện gây ra ở đó?

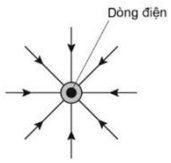


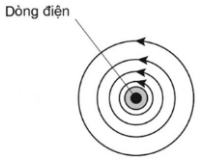
A. la bàn A. **B.** la bàn B. **C.** la bàn C. **D.** la bàn D.

Câu 62: Hình nào mô tả đúng chiều của các đường sức từ xung quanh một dây dẫn thẳng mang dòng điện có chiều từ trong ra ngoài mặt phẳng trang giấy?

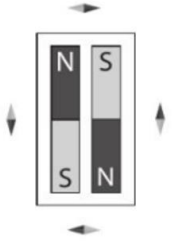
A. 

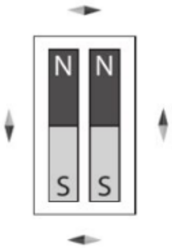
B. 

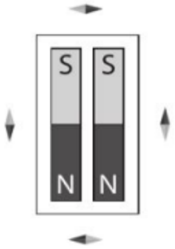
C. 

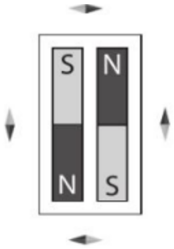
D. 

Câu 63: Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?

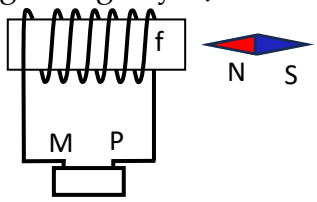
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 64: Xét một ống dây quấn quanh lõi sắt f có dòng điện chạy qua, được mắc vào nguồn điện có 2 cực M và P. Kim nam châm thử đặt gần ống dây định hướng như hình.



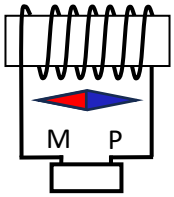
Ta có thể kết luận

A. M là cực âm. **B.** P là cực dương.

C. Đường sức đi ra từ đầu bên phải của f. **D.** Đường sức trong f có chiều từ phải qua trái.

Câu 65: Xét một ống dây có dòng điện được duy trì bởi nguồn điện có 2 cực M và P. Kim nam châm thử đặt gần như hình.

Ta có thể kết luận



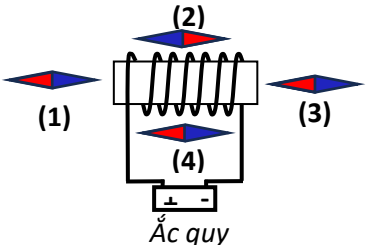
A. M là cực dương.

B. P là cực âm.

C. Đường sức có chiều đi ra từ đầu bên phải.

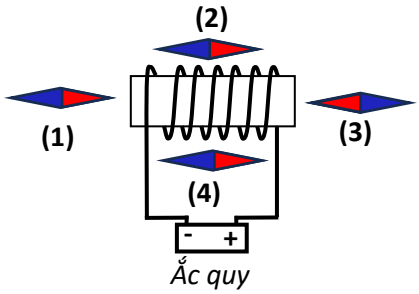
D. Đường sức xuyên qua ống dây từ phải qua trái.

Câu 66: Xét một ống dây có dòng điện được duy trì bởi nguồn điện ắc quy và bốn kim nam châm thử định hướng như hình vẽ. Kim nam châm có màu sơn ứng với các cực từ không giống với các nam châm còn lại là



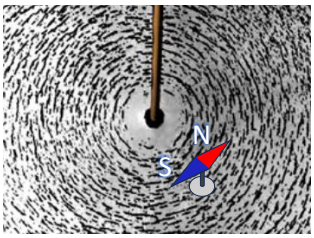
A. nam châm (1). **B.** nam châm (2). **C.** nam châm (3). **D.** nam châm (4).

Câu 67: Xét một ống dây có dòng điện duy trì bởi nguồn điện ắc quy và bốn kim nam châm thử định hướng như hình vẽ. Kim nam châm có màu sơn ứng với các cực từ không giống với các nam châm còn lại là



A. nam châm (1). **B.** nam châm (2). **C.** nam châm (3). **D.** nam châm (4).

Câu 68: Để xác định chiều của đường sức từ bao quanh dòng điện thẳng, người ta đặt một kim nam châm gần dây dẫn mang dòng điện. Kim nam châm định hướng như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là đúng?



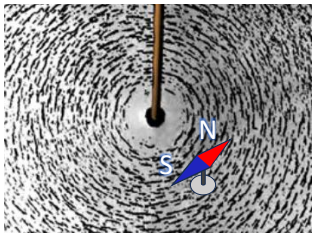
A. Đường sức bao quanh dòng điện có chiều kim đồng hồ.

B. Dòng điện trong dây dẫn thẳng có chiều hướng lên trên.

C. Đường sức từ của dòng điện thẳng nằm trong mặt phẳng chứa dây dẫn mang dòng điện.

D. Dòng điện trong dây dẫn thẳng có chiều hướng xuống dưới.

Câu 69: Xét đoạn dây dẫn mang dòng điện được đặt thẳng đứng xuyên qua tấm nhựa cứng trong suốt nằm ngang. Rắc mạt sắt lên tấm nhựa, gõ nhẹ tấm nhựa, ta quan sát được từ phổ của dòng điện thẳng. Kim nam châm đặt lên tấm nhựa gần dây dẫn định hướng như hình. Nhận xét nào dưới đây là đúng?



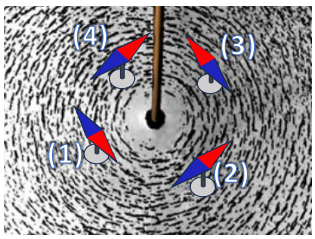
A. Đường sức từ có dạng là những đường tròn đồng tâm và có chiều cùng chiều kim đồng hồ.

B. Dòng điện trong dây dẫn thẳng có chiều từ trên hướng xuống dưới.

C. Đường sức từ có dạng là những đường tròn đồng tâm và có chiều ngược chiều kim đồng hồ.

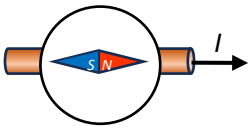
D. Đường sức từ qua vị trí kim nam châm có chiều đi vào cực N và đi ra cực S của kim nam châm.

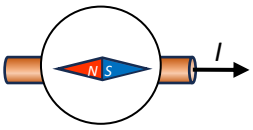
Câu 70: Xét đoạn dây dẫn mang dòng điện được đặt thẳng đứng xuyên qua tấm nhựa cứng trong suốt nằm ngang. Đặt các kim nam châm lên tấm nhựa gần dây dẫn, chúng định hướng như hình. Kim nam châm có màu sơn ứng với các cực từ không giống với các nam châm còn lại là

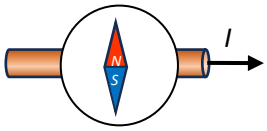


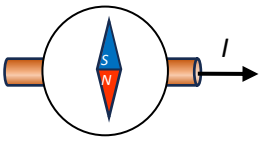
A. nam châm (1). **B.** nam châm (2). **C.** nam châm (3). **D.** nam châm (4).

Câu 71: Đặt kim nam châm lên trên một đoạn dây dẫn mang dòng điện cường độ I đủ lớn, nằm ngang, có chiều dòng điện từ trái qua phải. Hình biểu diễn đúng hướng của kim nam châm là

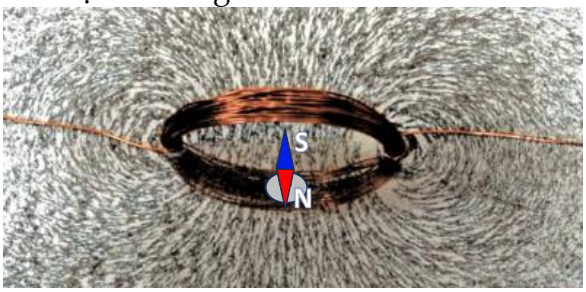
A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 72: Xét cuộn dây dẫn tròn mang dòng điện (dòng điện tròn) được quấn xuyên qua tấm nhựa cứng trong suốt nằm ngang. Mặt phẳng cuộn dây vuông góc với tấm nhựa. Kim nam châm đặt lên tấm nhựa gần tâm dòng điện tròn định hướng như hình vẽ.



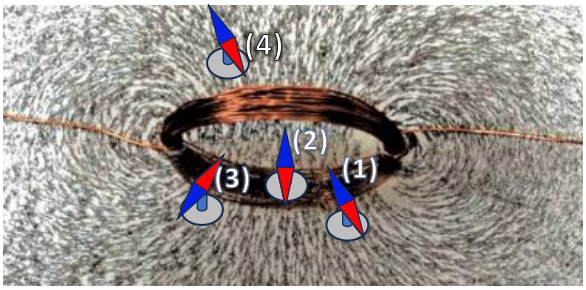
A. Đường sức từ có dạng là những đường tròn đồng tâm.

B. Dòng điện trong cuộn dây dẫn có chiều cùng chiều kim đồng hồ.

C. Dòng điện trong cuộn dây dẫn có chiều ngược chiều kim đồng hồ.

D. Đường sức từ qua vị trí kim nam châm có chiều đi vào cực N và đi ra cực S.

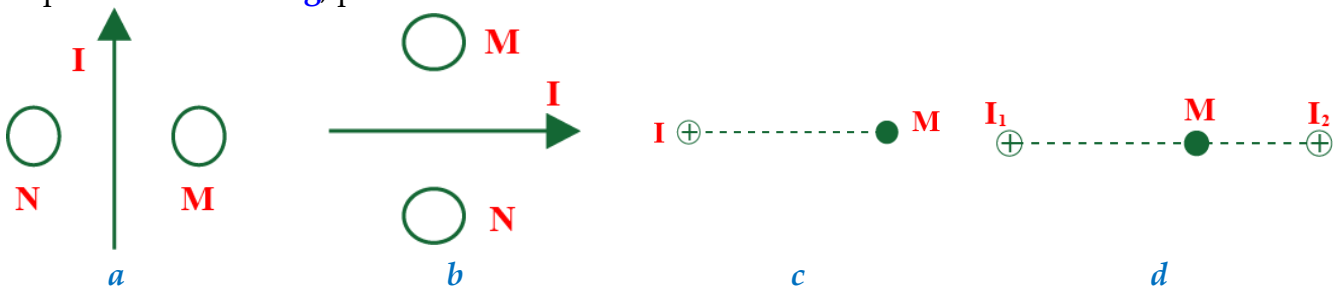
Câu 73: Xét cuộn dây dẫn tròn mang dòng điện (dòng điện tròn) được quấn xuyên qua tấm nhựa cứng trong suốt nằm ngang. Mặt phẳng cuộn dây vuông góc với tấm nhựa. Đặt các kim nam châm đặt lên tấm nhựa gần dòng điện tròn, chúng định hướng như hình vẽ. Kim nam châm có màu sơn ứng với các cực từ không giống với các nam châm còn lại là



A. nam châm (1). **B.** nam châm (2). **C.** nam châm (3). **D.** nam châm (4).

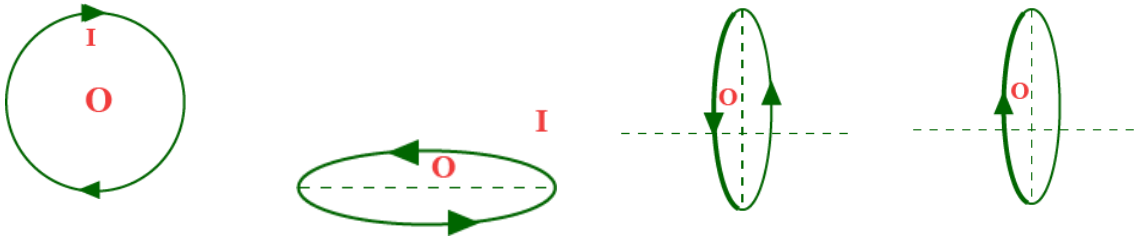
II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Cho các dòng điện có chiều như các hình vẽ dưới đây. Các phát biểu về cảm ứng từ sau đây, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?



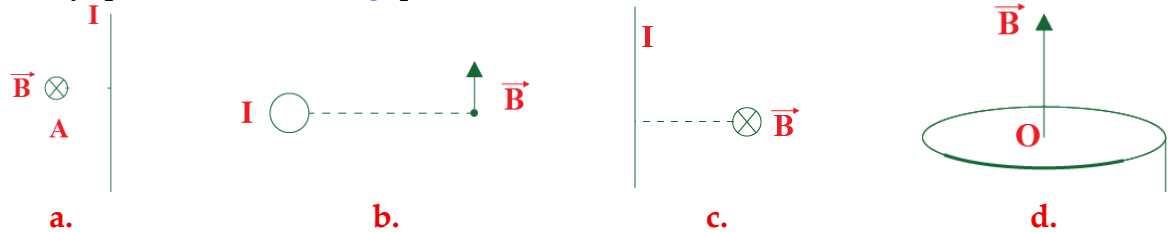
	Phát biểu	Đ	S
a	Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ đi vào điểm M và đi ra điểm N.	○	○
b	Vector cảm ứng từ $\vec{B}$ đi vào điểm M và đi ra điểm N.	○	○
c	Tại M vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng xuống dưới và vuông góc với IM.	○	○
d	Tại M vector cảm ứng từ $\vec{B}_1$ hướng xuống dưới và vector cảm ứng từ $\vec{B}_2$ hướng lên trên.	○	○

Câu 2: Cho các dòng điện có chiều như các hình vẽ dưới đây. Các phát biểu về cảm ứng từ sau đây, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?



	Phát biểu	Đ	S
a	Tại O vector cảm ứng từ $\vec{B}$ đi vào và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.	○	○
b	Tại O vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng xuống dưới và vuông góc với mặt phẳng khung dây.	○	○
c	Tại O vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng sang trái và vuông góc với mặt phẳng khung dây.	○	○
d	Tại O vector cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng sang phải và vuông góc với mặt phẳng khung dây.	○	○

Câu 3: Cho các vector cảm ứng từ có chiều như các hình vẽ dưới đây. Các phát biểu về chiều dòng điện sau đây, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?



	Phát biểu	Đ	S
a	Dòng điện I có chiều hướng lên trên.	○	○
b	Dòng điện I có chiều đi ra và vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.	○	○
c	Dòng điện I có chiều hướng xuống dưới.	○	○
d	Dòng điện I có chiều ngược chiều kim đồng hồ.	○	○

Câu 4: Xét một nam châm thẳng.

	Phát biểu	Đ	S
a	Các đường sức từ xuất phát từ cực Nam và kết thúc ở cực Bắc của nam châm.	○	○
b	Các đường sức từ là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.	○	○
c	Nếu đặt cực Bắc kim nam châm thử gần cực Bắc của nam châm thì kim nam châm thử sẽ bị đẩy ra xa.	○	○
d	Đường sức từ bên trong nam châm từ cực Nam đến cực Bắc sẽ mạnh hơn so với đường sức từ bên ngoài nam châm.	○	○

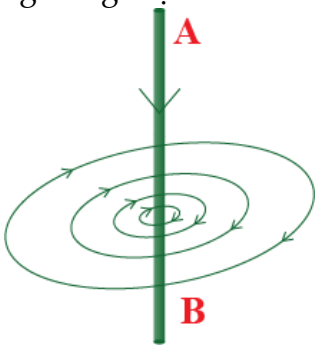
Câu 5: Rắc đều một lớp mạt sắt lên một tấm nhựa mỏng, phẳng và trong suốt. Đặt tấm nhựa này lên phía trên một thanh nam châm, sau đó gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt được tạo thành trên tấm nhựa.

	Phát biểu	Đ	S
a	Từ phổ là hình ảnh các mạt sắt nằm dọc theo những đường nhất định.	○	○
b	Nếu đặt thanh nam châm song song với tấm nhựa, các mạt sắt sẽ sắp xếp theo đường thẳng.	○	○
c	Các đường sức từ càng dày thì từ trường càng mạnh.	○	○
d	Các mạt sắt sẽ tập trung dày hơn ở vùng gần hai cực của thanh nam châm.	○	○

Câu 6: Cho các phát biểu sau về đường sức từ, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

	Phát biểu	Đ	S
a	Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng các đường sức từ.	○	○
b	Các đường sức của từ trường đều có thể là các đường cong cách đều nhau.	○	○
c	Các đường sức điện thì không kín, còn các đường sức từ là các đường cong kín.	○	○
d	Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo đó là một đường sức của từ trường.	○	○

Câu 7: Cho một dây dẫn thẳng AB mang dòng điện có chiều từ A đến B như hình vẽ.



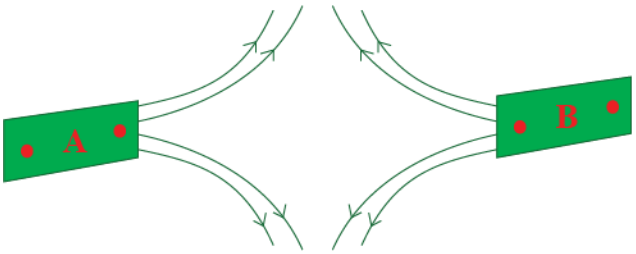
	Phát biểu	Đ	S

a	Nhìn từ B, các đường sức ngược chiều với kim đồng hồ.	○	○
b	Các vị trí càng gần dây dẫn thì cường độ từ trường càng nhỏ.	○	○
c	Nếu chiều dòng điện bị đảo ngược lại từ B đến A, các đường sức từ sẽ có dạng là các đường tròn đồng tâm nằm trên dây dẫn và có chiều ngược chiều kim đồng hồ.	○	○
d	Nếu cường độ dòng điện tăng lên thì mật độ đường sức từ sẽ không thay đổi.	○	○

Câu 8: Cho hai nam châm thẳng đặt gần nhau và đối diện nhau.

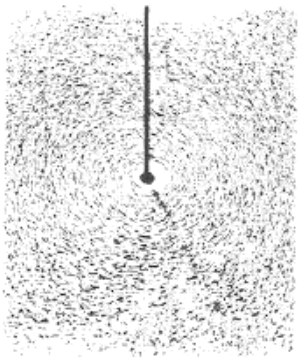
	Phát biểu	Đ	S
a	Nếu cực Bắc của một nam châm đối diện với cực Nam của nam châm kia, chúng sẽ hút nhau.	○	○
b	Nếu hai cực cùng cực đối diện, đường sức từ sẽ đi ra từ một nam châm và kết thúc ở nam châm kia.	○	○
c	Nếu hai cực Bắc của hai nam châm đặt đối diện nhau, các đường sức từ sẽ đẩy lẫn nhau tạo thành một khu vực không có đường sức từ giữa chúng.	○	○
d	Đưa hai cực của nam châm ra xa nhau, lực từ tương tác giữa chúng sẽ mạnh hơn so với khi chúng đặt gần nhau.	○	○

Câu 9: Bạn An đang thực hiện một thí nghiệm về từ tính giữa hai nam châm A và B. Bạn ấy đang muốn biểu diễn lực tương tác giữa hai nam châm. Vì vậy bạn ấy đã vẽ đường sức từ như hình. Từ hình cho biết:



	Phát biểu	Đ	S
a	Các cực Nam (S) hướng đối diện nhau.	○	○
b	Đường sức từ sẽ xuất phát từ điểm có từ trường mạnh nhất và kết thúc ở điểm có từ trường yếu nhất.	○	○
c	Khi hai nam châm cùng cực đặt đối diện nhau, đường sức từ sẽ bị biến dạng, bởi vì sự tương tác giữa hai từ trường sẽ làm cho các đường sức từ bị uốn cong và hướng ra xa nhau.	○	○
d	Nếu các cực cùng tên của hai nam châm đặt đối diện nhau nhưng không chạm, có thể quan sát thấy một số đường sức từ chạm vào nhau tại điểm giữa hai nam châm.	○	○

Câu 10: Đây là hình ảnh các mạt sắt phân bố xung quanh dòng điện thẳng.



	Phát biểu	Đ	S

a	Khi có dòng điện thẳng, các mạt sắt phân bố tạo thành các đường tròn đồng tâm quanh dây dẫn.	○	○
b	Các đường sức từ do dòng điện thẳng tạo ra là như nhau ở mọi điểm xung quanh dây dẫn.	○	○
c	Nếu đảo chiều dòng điện, các mạt sắt sẽ đảo chiều.	○	○
d	Nếu tăng cường độ dòng điện, mật độ các đường sức từ xung quanh dây dẫn sẽ giảm.	○	○

Câu 11: Các mạt sắt phân bố xung quanh một nam châm hình chữ U như hình.



	Phát biểu	Đ	S
a	Các mạt sắt tập trung chủ yếu ở hai đầu cực của nam châm, điều này cho thấy hai cực là có từ trường mạnh nhất.	○	○
b	Các đường sức từ xuất phát từ cực Bắc và kết thúc ở cực Nam.	○	○
c	Các đường sức từ có thể nhìn thấy bằng mắt thường khi không có các mạt sắt.	○	○
d	Nếu ta đặt một nam châm hình chữ U khác ngược lại phía trên nam châm này sao cho cực Bắc đối diện cực Nam, thì các mạt sắt sẽ phân bố đều quanh cả hai nam châm.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Chỉ ra số phát biểu đúng trong 4 phát biểu sau?

1. Từ trường xuất hiện xung quanh các điện tích đứng yên.
2. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua hai dây dẫn thì hai dây dẫn sẽ hút nhau.
3. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
4. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.

Đáp án: | | | | |

Câu 2: Một thanh nam châm có mấy loại cực từ?

Đáp án: | | | | |

Câu 3: Dây dẫn mang dòng điện có thể tương tác từ với bao nhiêu vật trong các vật sau?

1. Điện tích chuyển động.
2. Nam châm đứng yên.
3. Điện tích đứng yên.
4. Nam châm chuyển động.

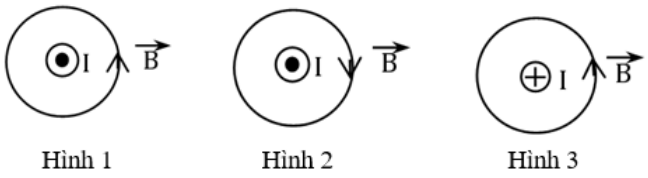
Đáp án: | | | | |

Câu 4: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau có thể xuất hiện ở bao nhiêu trường hợp trong bốn trường hợp sau?

1. xung quanh dòng điện thẳng.
2. trong lòng nam châm chữ U.
3. xung quanh nam châm thẳng.
4. trong lòng ống dây mang dòng điện.

Đáp án: | | | | |

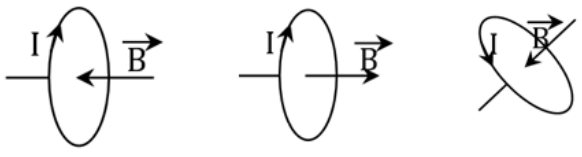
Câu 5: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn **sai** hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?



Hình 1 Hình 2 Hình 3

Đáp án: | | | | |

Câu 6: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn vòng tròn?



Hình 1 Hình 2 Hình 3

Đáp án: | | | | |

Chương 03

TỪ TRƯỜNG

Bài 10

LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ

A. Lý thuyết

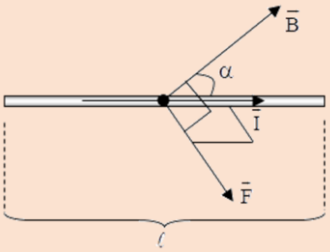
1 Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện

Định nghĩa

» *Lực từ* tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường là một đại lượng vecto có:

+ Phương: vuông góc với mặt phẳng chứa đoạn dòng điện và đường sức từ tại điểm khảo sát.

+ Chiều: Được xác định bằng quy tắc bàn tay trái.



+ Độ lớn: $F = BIl\sin\alpha$

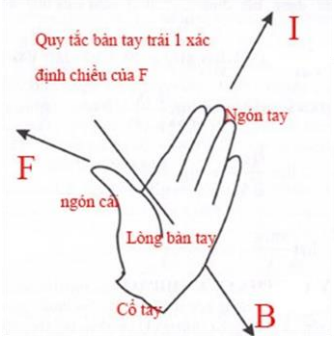
Trong đó: F lực từ (N);

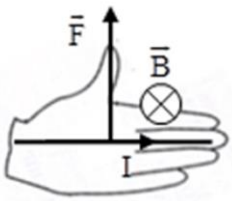
I cường độ dòng điện (A); l chiều dài dây dẫn (m);

B cảm ứng từ (T); α: góc hợp bởi chiều của từ trường và chiều dòng điện (độ)

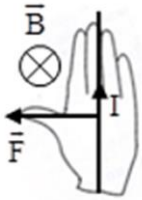
QUI TẮC BÀN TAY TRÁI

- "Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ đâm xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến các ngón tay trùng với chiều dòng điện, ngón cái choãi ra 90^0 chỉ chiều lực từ tác dụng lên đoạn dây mang dòng điện."

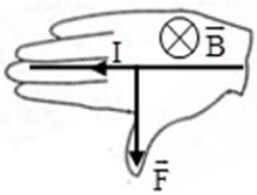




Hình 1



Hình 2



Hình 3

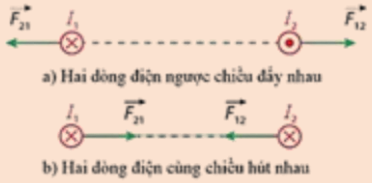
2 Lực từ tương tác giữa hai dòng điện thẳng

Định nghĩa

» Bất kì dòng điện nào cũng có từ trường xung quanh nó, nếu hai dòng điện đặt gần nhau thì giữa chúng sẽ có lực từ tác dụng lẫn nhau, cụ thể:

+ Hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau.

+ Hai dòng điện cùng chiều thì hút nhau.



3 Cảm ứng từ

Định nghĩa

» Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ tại điểm đó.

$$B = \frac{F}{I\ell \sin\alpha}$$

Trong hệ SI, cảm ứng từ có đơn vị là tesla, kí hiệu T: *Cảm ứng từ có độ lớn bằng 1T khi dây dẫn mang dòng điện 1A đặt vuông góc trong từ trường đều chịu tác dụng bởi lực từ có độ lớn 1N trên 1m chiều dài của nó.*

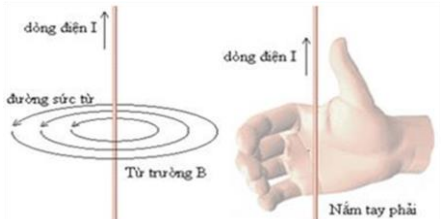
$$1T=1N.A^{-1}.m^{-1} \text{ hoặc } 1T=1kg.A^{-1}.s^{-2}$$

4 Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài

» $B = 2.10^{-7}.\frac{I}{r}$

Trong đó : r là khoảng cách từ điểm đang xét đến dòng điện (m).



» **Quy tắc nắm tay phải 1:** Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho ngón cái choãi ra là chiều dòng điện, khi đó các ngón tay chỉ hướng theo chiều của đường sức từ.

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong dây dẫn hình tròn

» $B = 2\pi.10^{-7}.\frac{I}{R}$

Trong đó: R là bán kính của dòng điện tròn (m)

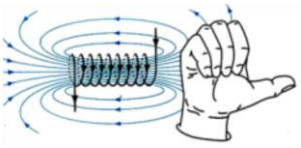
Nếu khung dây tròn tạo bởi N vòng dây sít nhau thì: $B = 2\pi.10^{-7}.N\frac{I}{R}$



» **Quy tắc nắm tay phải 2:** Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.

Cảm ứng từ của dòng điện chạy trong ống dây

» $B = 4\pi.10^{-7}.n.I = 4\pi.10^{-7}.\frac{N}{l}.I$



Trong đó: n là mật độ ống dây (vòng/mét)
N: số vòng của ống dây (vòng); l là chiều dài ống dây (m)
- Chiều của đường sức từ được xác định theo quy tắc nắm tay phải 2.

5 Nguyên lý chồng chất điện trường

» Nếu tại một điểm M có nhiều vecto cảm ứng từ thì cảm ứng từ tổng hợp tại M là:

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \Rightarrow \begin{cases} \vec{B}_1 \uparrow\uparrow \vec{B}_2 \Rightarrow B = B_1 + B_2 \\ \vec{B}_1 \uparrow\downarrow \vec{B}_2 \Rightarrow B = |B_1 - B_2| \\ \vec{B}_1 \perp \vec{B}_2 \Rightarrow B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2} \\ B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2 + 2B_1B_2\cos\alpha} \end{cases}$$

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn

Phương pháp

Lừ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện $F = BI\ell\sin\alpha$ với $\alpha = (\vec{I}, \vec{B})$

Bài tập 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 1,5 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc với đường sức từ một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là bao nhiêu?

Lời giải

.....
.....
.....

Bài tập 2: Đặt một đoạn dây dẫn thẳng dài 120 cm song song với đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Dòng điện trong dây dẫn là 20 A thì lực từ có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải

.....
.....
.....

Bài tập 3: Một dây dẫn có chiều dài l = 5m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn B = 3.10^{-2} T. Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 6A. Hãy xác đinh độ lớn của lực từ tác dụng lên dây dẫn trong các trường hợp sau đây:
a) Dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.
b) Dây dẫn đặt song song với các đường sức từ.
c) Dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc 45°.

Hướng dẫn:

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 4: Một đoạn dây thẳng MN dài 6 cm, có dòng điện 5A, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = $7{,}5.10^{-2}$ N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là bao nhiêu ?

Lời giải

.....

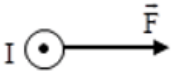
.....

.....

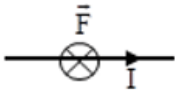
Bài tập 5: Hãy xác định các đại lượng (một trong các đại lượng lực từ , cảm ứng từ , chiều dòng điện) còn thiếu trong các hình sau:



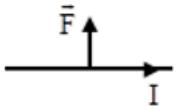
Hình 1



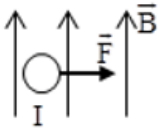
Hình 2



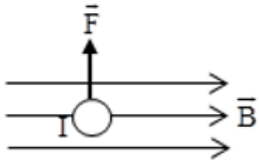
Hình 3



Hình 4



Hình 5



Hình 6

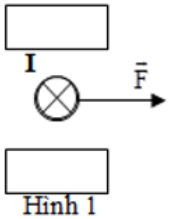
Lời giải

.....

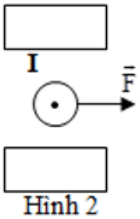
.....

.....

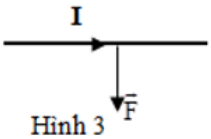
Bài tập 6: Xác định chiều đường sức từ (ghi tên cực của nam châm) trong các hình sau:



Hình 1



Hình 2



Hình 3

Lời giải

.....

.....

.....

Dạng 2. Cảm ứng từ do dây dẫn thẳng dài gây ra

Phương pháp

⌘ **Cảm ứng từ** do dây dẫn thẳng dài gây ra: $B = 2.10^{-7}.\frac{I}{r}$

⌘ **Quy tắc nắm tay phải 1:** Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho ngón cái choãi ra là chiều dòng điện, khi đó các ngón tay chỉ hướng theo chiều của đường sức từ.

Bài tập 1. Cho dòng điện cường độ 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn.

a) Cảm ứng từ tại những điểm cách dây 10cm có độ lớn

b) Cảm ứng từ tại M có độ lớn 10^{-3}T. Điểm M cách dây một khoảng bằng bao nhiêu?

c) Nếu điểm N cách dòng điện 2,5cm có độ lớn cảm ứng từ bằng $1,8.10^{-5}$T. Tính cường độ dòng điện tạo ra cảm ứng từ đó.

Lời giải

.....

.....

.....

Dạng 3. Cảm ứng từ do dòng điện tròn gây ra

Phương pháp

⌘ **Cảm ứng từ** do dòng điện tròn gây ra: $B = 2\pi.10^{-7}.\frac{I}{R}$

⌘ **Quy tắc nắm tay phải 2:** Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.

Bài tập 2.

a) Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = $31,4.10^{-6}$T Đường kính của dòng điện tròn là là bao nhiêu?

b) Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = $62,8.10^{-4}$T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

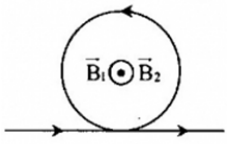
Bài tập 3. Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây. Dòng điện chạy trong mỗi vòng có cường độ 0,3**A.** Tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây.

Lời giải

.....

.....

Bài tập 4. Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng.



.....

.....

.....

Dạng 4. Cảm ứng từ trong lòng ống dây

Phương pháp

⌘ **Cảm ứng từ** do ống dây gây ra: $B = 4\pi.10^{-7}.n.I = 4\pi.10^{-7}.\frac{N}{l}.I$

⌘ **Quy tắc nắm tay phải 2:** Tay phải nắm lấy vòng dây sao cho các ngón tay hướng theo chiều dòng điện, khi đó ngón cái choãi ra là chiều của đường sức từ.

Bài tập 5. Một ống hình trụ dài 0,5m, gồm 1000 vòng dây được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100**A.** Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn.

Lời giải

.....

.....

Bài tập 6. Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10^{-5}T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm.

Lời giải

.....

.....

Bài tập 7. Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

Bài tập 8. Một ống hình trụ dài 0,5m, đường kính 16cm. Một dây dẫn dài 10m, được quấn quanh ống dây với các vòng khít nhau cách điện với nhau, cho dòng điện chạy qua mỗi vòng là 100**A.** Cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

Dạng 5. Nguyên lí chồng chất từ trường

Phương pháp

⌘ $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + ... + \vec{B}_n$

Bài tập 9. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, hãy tìm cảm ứng từ tổng hợp tại điểm:

a) Điểm M nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I_1, I_2, cách I_2 14cm.

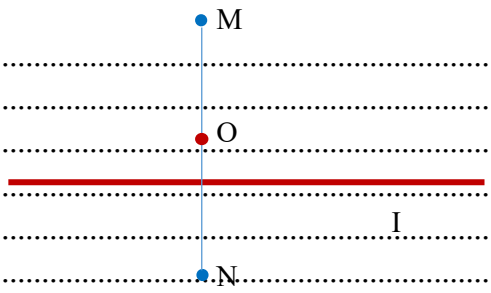
b) Điểm N trong mặt phẳng và song song với I_1, I_2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I_2 14cm.

c) Tìm vị trí điểm A tại đó từ trường của hai dòng điện tổng hợp bằng không.

Lời giải

Bài tập 10. Dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I. Xét hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng, nằm hai phía so với dòng điện sao cho MN vuông góc với dòng điện. Gọi O là trung điểm của MN.Nếu độ lớn cảm ứng từ tại M và N lần lượt là $B_M = 2,8.10^{-5}T$, $B_N = 4,2.10^{-5}T$ thì độ lớn cảm ứng từ tại O là bao nhiêu?

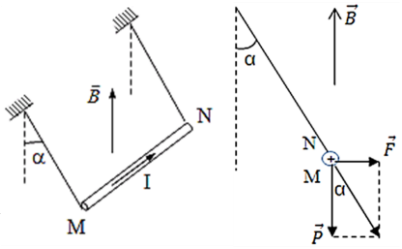
Lời giải



Dạng 6. Cân bằng của đoạn dây dẫn mang điện đặt trong từ trường

Phương pháp

⌘ Cho đoạn dây dẫn MN được treo bởi 2 dây mỏng nhẹ khác, được đặt trong từ trường đều.



Các lực tác dụng lên đoạn dây là trọng lực $\vec{P}$, lực căng dây $\vec{T}$ và lực từ $\vec{F}_t$.

Lúc này, khi dây dẫn nằm cân bằng, dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc α

⌘ Áp dụng định luật II Newton, ta có: $\vec{P}+\vec{T}+\vec{F}_t=\vec{0}$

Hay R = T với T là tổng lực căng dây tác dụng lên đoạn dây dẫn MN

Gọi T′ là lực căng mỗi dây, ta có R = 2T′

Từ hình vẽ ta có:

$$tan\alpha=\frac{F}{P};cos\alpha=\frac{P}{T}$$

Bài tập 1: Thanh MN dài $\ell=20\ cm$, có khối lượng $5\ gam$ treo nằm ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng $B=0,3\ T$ nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu được lực kéo tối đa là $0,04\ N$. Dòng điện chạy qua thanh MN có chiều và cường độ lớn nhất là bao nhiêuam ampe thì sợi chỉ treo thanh chưa bị đứt. Lấy gia tốc trọng trường $g=9,8\ m/s^2$. (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Lời giải

.....

.....

.....

.....

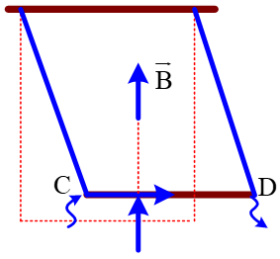
.....

.....

.....

.....

Bài tập 2: Một đoạn dây đồng CD chiều dài ℓ, có khối lượng m được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều cỏ cảm ứng từ B và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I sao cho BIℓ = 3mg thì dây treo lệch so với phương thẳng đứng một góc là bao nhiêu (độ)?



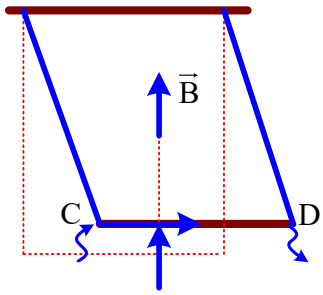
Lời giải

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài tập 3: Một đoạn dây đồng CD dài 20 cm, nặng 15 gam được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Lấy g = 10 m/s^2. Cho dòng điện qua dây CD có cường độ I = 2 A thì lực căng mỗi sợi dây treo có độ lớn là bao nhiêu mN?



Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài mang điện nằm song song với đường sức từ và có chiều ngược với chiều của đường sức từ. Gọi F là lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện đó thì

A. $F \neq 0$.

B. $F = 0$.

C. F còn tùy thuộc chiều dài của đoạn dòng điện.

D. F còn tùy thuộc độ lớn cường độ dòng điện.

Câu 2: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với dây sẽ không đổi khi

A. dòng điện đổi chiều.

B. từ trường đổi chiều.

C. cường độ dòng điện thay đổi.

D. dòng điện và từ trường đồng thời đổi chiều.

Câu 3: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng dài có dòng điện chạy qua đặt cùng phương với vectorr cảm ứng từ

A. luôn cùng hướng với đường sức từ.

B. luôn ngược hướng với đường sức từ.

C. luôn vuông góc với đường sức từ.

D. luôn bằng 0.

Câu 4: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua có hướng hợp với hướng của dòng điện góc α có độ lớn

A. cực đại khi $\alpha = 0$.
B. cực đại khi $\alpha = \frac{\pi}{2}\ rad$.
C. không phụ thuộc góc α.
D. dương khi α nhọn và âm khi α tù.

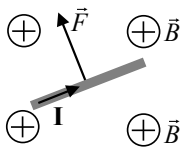
Câu 5: Hướng của dòng điện, hướng của từ trường và hướng của lực điện từ tác dụng lên dòng điện này

A. tạo thành một tam diện thuận.
B. luôn hợp với nhau một góc 120°.
C. luôn cùng hướng với nhau.
D. tạo thành một tam giác vuông.

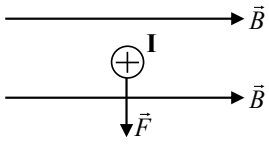
Câu 6: Chọn câu **sai**. Lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường

A. luôn luôn vuông góc với cảm ứng từ.
B. luôn vuông góc với dây dẫn.
C. phụ thuộc vào góc giữa dây dẫn và cảm ứng từ.
D. luôn cùng chiều từ trường.

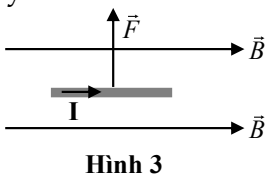
Câu 7: Hình nào sau đây biểu diễn **không đúng** vectorr lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường mô tả như hình dưới đây?



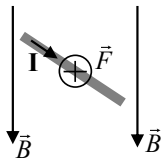
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.

Câu 8: Chọn câu **sai**. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với

A. cường độ dòng điện trong đoạn dây.
B. chiều dài đoạn dây.
C. góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.
D. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây.

Câu 9: Khi tăng cường độ dòng điện lên 2 lần thì thấy lực từ tác dụng lên đoạn dây tăng lên 4 lần. Khi đó cảm ứng từ sẽ

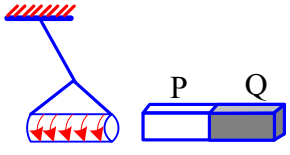
A. tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. không đổi.
D. tăng 8 lần.

Câu 10: Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện tỉ lệ với

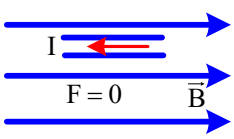
A. điện trở của đoạn dây.
B. bình phương hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây.
C. căn bậc hai của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây.
D. cường độ dòng điện qua đoạn dây.

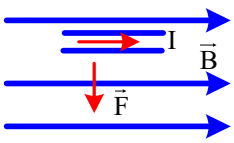
Câu 11: Ống dây điện trên hình vẽ bị hút về phía thanh nam châm. Hãy chỉ rõ cực của thanh nam châm

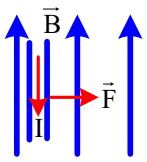
A. đầu P là cực dương, đầu Q là cực âm.
B. đầu P là cực nam, đầu Q là cực bắc.
C. đầu P là cực bắc, đầu Q là cực nam.
D. đầu P là cực âm, đầu Q là cực dương

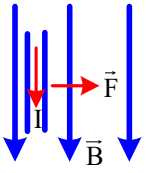


Câu 12: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



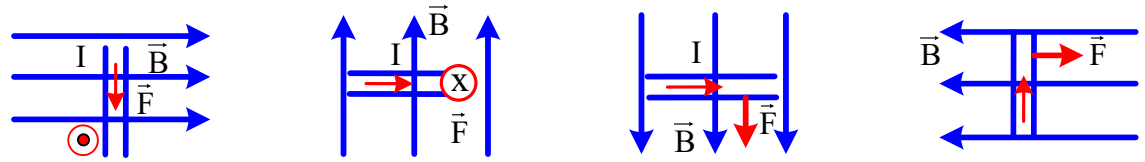






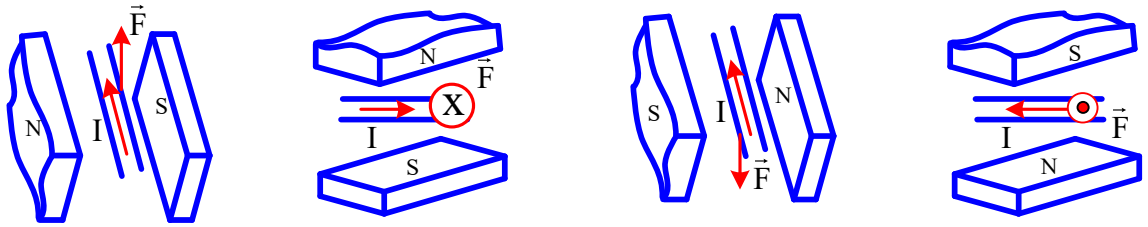
A. B. C. D.

Câu 13: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



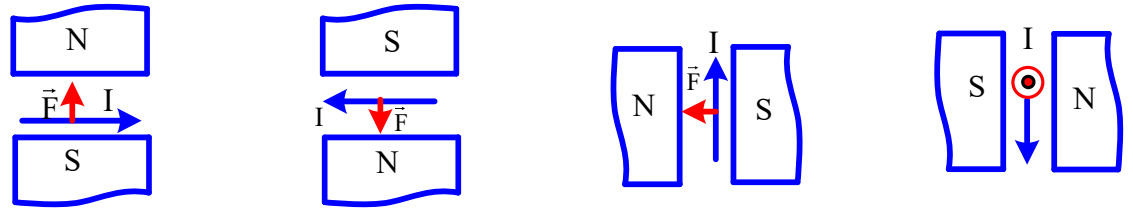
A. B. C. D.

Câu 14: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



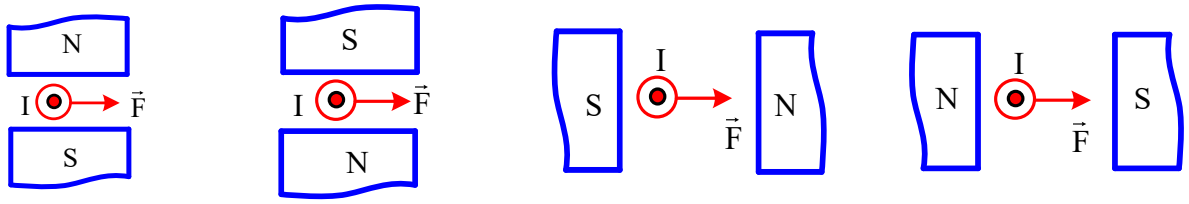
A. B. C. D.

Câu 16: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



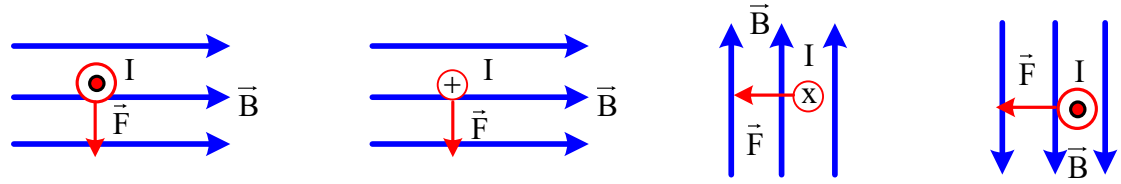
A. B. C. D.

Câu 17: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



A. B. C. D.

Câu 18: Hình nào biểu diễn **đúng** hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ



A. B. C. D.

Câu 19: Khi nói về lực từ, phát biểu nào sau đây là **sai**?

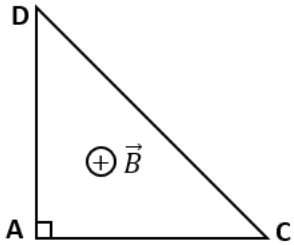
A. Lực mà từ trường tác dụng lên nam châm hay dòng điện đều gọi là lực từ.

B. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương nằm trong mặt phẳng chứa đoạn dòng điện và véc tơ cảm ứng từ tại điểm khảo sát.

C. Lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương vuông góc với dòng điện và vuông góc với đường sức từ.

D. Chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện được xác định theo quy tắc bàn tay trái.

Câu 20: Một khung dây dẫn có dạng tam giác vuông cân ADC như hình vẽ.



Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0{,}1\ T$, sao cho vector cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng ADC. Biết $AD = AC = 20\ cm$, dòng điện qua khung có cường độ $5\ A$ theo chiều $CADC$. Bỏ qua trọng lượng khung dây, nếu khung tự do thì hệ lực từ tác dụng lên khung làm cho khung

A. chuyển động sang trái. **B.** chuyển động sang phải.

C. chuyển động xuống dưới. **D.** đứng yên.

Câu 21: Một đoạn dây dẫn thẳng dài $5\ cm$ đặt trong từ trường đều và vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Khi dòng điện qua dây có có cường độ $0{,}75\ A$ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây đó có độ lớn $3.10^{-3}\ N$. Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn

A. $0{,}08\ T$. **B.** $0{,}06\ T$. **C.** $0{,}05\ T$. **D.** $0{,}1\ T$.

Câu 22: Cho một khung dây dẫn hình chữ nhật, kích thước $30\ cm\ x\ 20\ cm$, có dòng điện $5\ A$ chạy trong khung dây, khung được đặt trong một từ trường đều có phương vuông góc với mặt phẳng chứa khung và có độ lớn $0{,}1\ T$. Lực từ tác dụng lên mỗi cạnh của khung là

A. $F_1 = F_3 = 0{,}15\ N,\ F_2 = F_4 = 0{,}1\ N$. **B.** $F_1 = F_3 = 0{,}2\ N,\ F_2 = F_4 = 0{,}1\ N$.

C. $F_1 = F_3 = 0{,}15\ N,\ F_2 = F_4 = 0{,}3\ N$. **D.** $F_1 = F_3 = 0{,}2\ N,\ F_2 = F_4 = 0{,}3\ N$.

Câu 23: Một đoạn dây dẫn dài $5\ cm$ đặt trong từ trường đều và vuông góc với véctơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ $0{,}75\ A$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn đó là $3.10^{-2}\ N$. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường là

A. $0{,}4\ T$. **B.** $0{,}6\ T$. **C.** $0{,}8\ T$. **D.** $1{,}2\ T$.

Câu 24: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài $6\ cm$ có dòng điện $5\ A$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0{,}5\ T$. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $7{,}5.10^{-2}\ N$. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Câu 25: Một đoạn dây dẫn thẳng, dài $10\ cm$ mang dòng điện $5\ A$ đặt trong từ trường đều cảm ứng từ $B = 0{,}08\ T$. Biết đoạn dây dẫn vuông góc với vector cảm ứng từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là

A. $0{,}02\ N$. **B.** $0{,}04\ N$. **C.** $0{,}06\ N$. **D.** $0{,}08\ N$.

Câu 26: Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện $20\ A$, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 5.10^{-3}\ T$. Dây dẫn đặt vuông góc với vectorr cảm ứng từ và chịu lực từ bằng $10^{-3}\ N$. Chiều dài của đoạn dây dẫn là

A. $4\ cm$. **B.** $3\ cm$. **C.** $2\ cm$. **D.** $1\ cm$.

Câu 27: Một đoạn dây dẫn đặt trong từ trường đều. Nếu chiều dài dây dẫn và cường độ dòng điện qua dây dẫn tăng 2 lần thì độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn

A. tăng 2 lần. **B.** giảm 2 lần. **C.** tăng 4 lần. **D.** không đổi.

Câu 28: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài $5\ cm$, khối lượng $5\ g$ bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn $B=0,5\ T$ và dòng điện đi qua dây dẫn là $2\ A$. Nếu lấy $g=10\ \text{m/s}^2$ thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là

A. $30°$. **B.** $45°$. **C.** $60°$. **D.** $75°$.

Câu 29: Một đoạn dây có dòng điện đặt trong từ trường đều B. Để lực điện từ tác dụng lên dây cực tiểu thì góc giữa dây dẫn và véctơ cảm ứng từ phải bằng

A. 0°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Câu 30: Treo một thanh đồng có chiều dài $1\ m$ và có khối lượng $200\ gam$ vào hai sợi dây thẳng đứng cùng chiều dài trong một từ trường đều có $B=0,2\ T$ và có chiều thẳng đứng từ dưới lên trên. Cho dòng điện một chiều qua thanh đồng thì thấy dây treo bị lệch so với phương thẳng một góc 60°. Lấy $g=9,8\ \text{m/s}^2$, lực căng của dây bằng

A. $1,96\ N$. **B.** $2,06\ N$. **C.** $1,69\ N$. **D.** $2,6\ N$.

Câu 31: Hai thanh ray Xx và Yy nằm ngang, song song và cách nhau $20\ cm$ đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống dưới với $B=0,2\ T$. Một thanh kim loại đặt trên ray vuông góc với ray. Nối ray với nguồn điện để trong thanh có dòng điện chạy qua. Biết khối lượng của thanh kim loại là $200\ g$. Biết thanh MN trượt sang trái với gia tốc $2\ \text{m/s}^2$. Độ lớn của cường độ dòng điện trong thanh MN là

A. $5\ A$. **B.** $7,5\ A$. **C.** $10\ A$. **D.** $12,5\ A$.

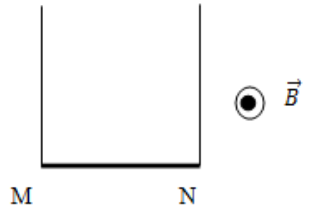
Câu 32: Một dây dẫn thẳng MN có chiều dài L, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là $d=0,04\ \text{kg/m}$ và $g=10\ \text{m/s}^2$. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với $B=0,04\ T$. Cho dòng điện I chạy qua dây, để lực căng của dây treo bằng 0 thì chiều và độ lớn của I là



A. I chạy từ M tới N và $I=10\ A$. **B.** I chạy từ N tới M và $I=10\ A$.

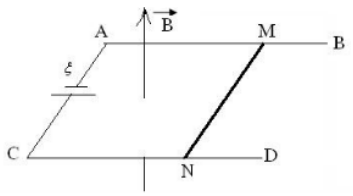
C. I chạy từ M tới N và $I=7,5\ A$. **D.** I chạy từ N tới M và $I=7,5\ A$.

Câu 33: Một dây dẫn thẳng MN dài $25\ cm$, khối lượng của một đơn vị chiều dài của dây là $D=0,04\ \text{kg/m}$. Dây được treo bằng hai dây nhẹ theo phương thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo với $B=0,04\ T$. Cho dòng điện $I=16\ A$ có chiều từ M tới N chạy qua dây và $g=10\ \text{m/s}^2$. Độ lớn lực căng của mỗi dây là



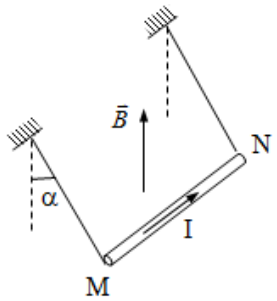
A. $0,1\ N$. **B.** $0,13\ N$. **C.** $0,15\ N$. **D.** $0,2\ N$.

Câu 34: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau $20\ cm$ đặt trong từ trường đều có véctơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng lên với $B=0,2\ T$. Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát bằng $0,1$. Nối ray với nguồn điện $\xi=12\ V$, $r=0,2\ \Omega$. Biết điện trở của thanh kim loại là $1\ \Omega$ và khối lượng của thanh ray là $100\ g$. Bỏ qua điện trở của ray và dây nối, không xét đến hiện tượng cảm ứng điện từ. Lấy $g=10\ \text{m/s}^2$. Độ lớn gia tốc chuyển động của thanh MN là



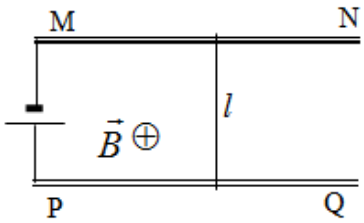
A. $0,8\ \text{m/s}^2$. **B.** $1,4\ \text{m/s}^2$. **C.** $1,6\ \text{m/s}^2$. **D.** $3\ \text{m/s}^2$.

Câu 35: Thanh dây dẫn thẳng MN có chiều dài $20\ cm$, khối lượng $10\ g$, được treo trên hai sợi dây mảnh sao cho MN nằm ngang. Cả hệ thống được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B=0,25\ T$ và vectorr $\vec{B}$ hướng lên trên theo phương thẳng đứng. Nếu cho dòng điện $I=2\sqrt{3}\ A$ chạy qua, người ta thấy thanh MN được nâng lên vị trí cân bằng mới và hai sợi dây treo bây giờ lệch một góc α so với phương thẳng đứng. Cho $g=10\ \text{m/s}^2$, góc lệch α là



A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** $50,5^o$.

Câu 36: Thanh L có chiều dài $10\ cm$ nặng $40\ gam$, điện trở $1,9\ \Omega$, tựa trên hai thanh MN và PQ có điện trở không đáng kể. Suất điện động của nguồn $4\ V$, điện trở trong $0,1\ \Omega$. Mạch điện đặt trong từ trường đều $B=0,1\ T$, vuông góc với mặt phẳng khung. Thanh L chuyển động với gia tốc



A. $0,05\ \text{m/s}^2$. **B.** $0,5\ \text{m/s}^2$. **C.** $0,1\ \text{m/s}^2$. **D.** $1,0\ \text{m/s}^2$.

Câu 37: Hai thanh ray nằm ngang, song song và cách nhau một khoảng $20\ cm$. Một thanh kim loại MN, khối lượng $100\ gam$ đặt lên trên, vuông góc với hai thanh ray. Dòng điện qua thanh MN là $5\ A$. Hệ thống đăt trong từ trường đều thẳng đứng, hướng lên với $B=0,2\ T$, thanh ray MN nằm yên. Lấy $g=10\ \text{m/s}^2$, hệ số ma sát giữa thanh MN và hai thanh ray phải thỏa mãn điều kiện là

A. $\mu\geq 0,2$. **B.** $\mu\leq 0,2$. **C.** $\mu\leq 0,02$. **D.** $\mu\geq 0,02$.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

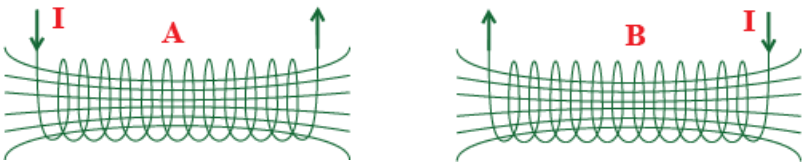
Câu 1: Cho các phát biểu sau về lực từ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

	Phát biểu	Đ	S
a	Nam châm tác dụng lên dòng điện thực chất là tương tác giữa từ trường của nam châm với các electron của dây điện.	○	○
b	Nam châm tác dụng lên dòng điện thực chất là tương tác giữa từ trường của nam châm với từ trường do các electron chuyển động gây ra.	○	○
c	hương của lực từ trùng với phương của dòng điện.	○	○
d	Phương của lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện có phương vuông góc với đoạn dây dẫn mang dòng điện và vuông góc với vector cảm ứng từ.	○	○

Câu 2: Khi một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều, lực từ tác dụng lên đoạn dây có

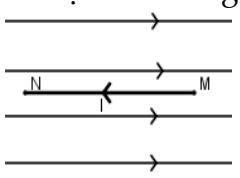
	Phát biểu	Đ	S
a	phương vuông góc với dòng điện.	○	○
b	phương vuông góc với từ trường.	○	○
c	chiều phụ thuộc vào chiều dòng điện và chiều từ trường.	○	○
d	độ lớn tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện.	○	○

Câu 3: Xét hai ống dây A và B giống hệt nhau mang dòng điện và đặt cạnh nhau như hình dưới đây.

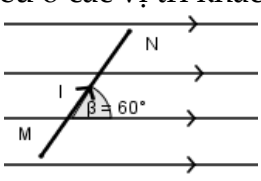


	Phát biểu	Đ	S
a	Cả hai ống dây sẽ tạo ra từ trường riêng biệt và hai từ trường này gây ra tương tác từ giữa hai cuộn dây.	○	○
b	Đầu bên trái của cuộn dây A là cực Nam S còn đầu bên trái của cuộn dây B là cực Bắc N .	○	○
c	Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây A và cuộn dây B lần lượt là $2\,A$ và $1\,A$ nên lực từ do ống dây A tác dụng lên ống dây B lớn hơn lực từ do ống dây B tác dụng lên cuộn A.	○	○
d	Hai ống dây này sẽ đẩy nhau, vì cực Bắc của A đối diện với cực Bắc của B.	○	○

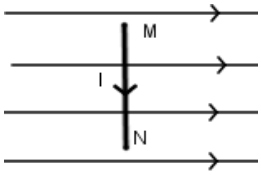
Câu 4: Đoạn dây dẫn MN có dòng điện chạy qua được đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau.



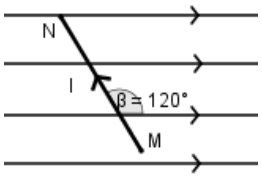
Hình a



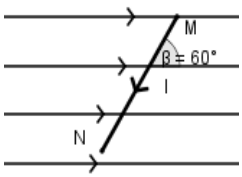
Hình b



Hình c



Hình d

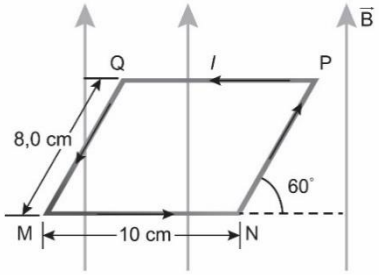


Hình e

	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tác dụng lên đoạn MN trong hình c là lớn nhất.	○	○
b	Lực từ tác dụng lên đoạn MN trong hình a là nhỏ nhất.	○	○

c	Lực từ tác dụng lên đoạn MN trong hình b, e cùng chiều với nhau.	○	○
d	Lực từ tác dụng lên đoạn MN trong hình b, c, d, e có độ lớn bằng nhau.	○	○

Câu 5: Trong hình bên dưới, khung dây phẳng MNPQ và các đường sức từ cùng nằm trong mặt phẳng trang giấy. Cho biết $I = 10\ A$ và $B = 1,2\ T$. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?

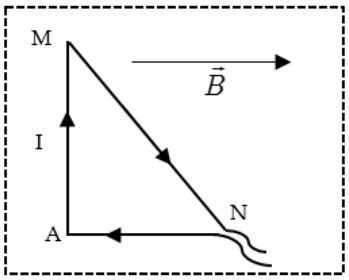


	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tác dụng lên cạnh MN của khung dây có độ lớn 0,6 N.	○	○
b	Lực từ tác dụng lên cạnh MQ của khung dây có chiều từ trong ra ngoài mặt phẳng trang giấy.	○	○
c	Lực từ tác dụng lên hai cạnh MN và PQ của khung dây có độ lớn bằng nhau và có chiều ngược nhau.	○	○
d	Lực từ tác dụng lên cạnh NP của khung dây có độ lớn 0,48 N.	○	○

Câu 6: Một đoạn dây cáp thẳng dài 0,05 m mang dòng điện 2 A được đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là 0,5 T. Mỗi nhận định sau đây là đúng hay sai?

	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp là lớn nhất khi nó định hướng song song với các đường sức từ.	○	○
b	Không có lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp nếu nó định hướng vuông góc với các đường sức từ.	○	○
c	Khi đoạn dây cáp định hướng sao cho chiều dòng điện hợp một góc 30^0 với các đường sức từ thì lực từ tác dụng lên đoạn dây cáp có độ lớn 0,25 N.	○	○
d	Khi đoạn dây cáp quay sao cho góc hợp giữa chiều dòng điện và các đường sức từ tăng dần thì lực từ tác dụng lên nó có độ lớn giảm dần.	○	○

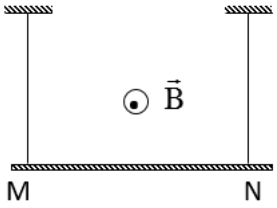
Câu 7: Một dây dẫn được uốn gập thành một khung dây có dạng tam giác vuông AMN có dòng điện cường độ 5 A chạy qua như hình vẽ. Đặt khung dây vào trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ song song với cạnh AN và hướng từ trái sang phải, có độ lớn là 3.10^{-3} T. Cho biết $AM = 8\ cm,\ AN = 6\ cm$. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ.



	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tác dụng lên đoạn dây NA bằng 0.	○	○
b	Lực từ tác dụng lên đoạn dây AM bằng 0,12 N.	○	○

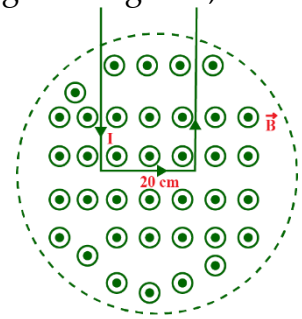
c	Gọi φ là góc hợp bởi vector cảm ứng từ $\vec{B}$ với chiều dòng điện chạy trong đoạn MN ta có $\tan\varphi=\frac{3}{5}$.	○	○
d	Lực từ tác dụng lên đoạn dây MN bằng $1,2.10^{-3}$ N.	○	○

Câu 8: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài $L=25\ cm$, khối lượng của 10 gam bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn MN nằm ngang cân bằng. Biết cảm ứng từ có chiều như hình vẽ, có độ lớn $B=0,04\ T$. Lấy $g=10\ \text{m/s}^2$.



	Phát biểu	Đ	S
a	Cho dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn, để lực căng dây bằng 0 thì lực từ tác dụng lên dây có chiều hướng xuống.	○	○
b	Dòng điện có chiều từ N tới M thì lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ đặt tại trung điểm của đoạn dây và có chiều hướng lên.	○	○
c	Dòng điện có cường độ bằng 10 A và chiều từ N tới M thì lực căng dây bằng 0.	○	○
d	Dòng điện có cường độ bằng 16 A và chiều từ M tới N thì lực căng mỗi dây là 0,26 N.	○	○

Câu 9: Cho một khung dây dẫn hình chữ nhật có chiều rộng 20 cm, mang dòng điện, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ hướng vào trong như hình vẽ. Biết mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Bên ngoài vòng tròn, từ trường bằng 0.



	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây hướng xuống dưới.	○	○
b	Nếu sử dụng dòng điện có cường độ 5,00 A thì lực từ trên mỗi Tesla tác dụng lên khung dây là 2,00 N/T.	○	○
c	Nếu ta quay khung dây 90^0 xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung và song song với từ trường, lực từ tác dụng lên khung sẽ giảm xuống bằng 0.	○	○
d	Khi dòng điện qua khung dây đổi chiều, lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây sẽ đổi chiều.	○	○

Câu 10: Cho hai dòng điện thẳng dài vô hạn, đặt song song với nhau trong không gian, chúng sẽ tương tác nhau.

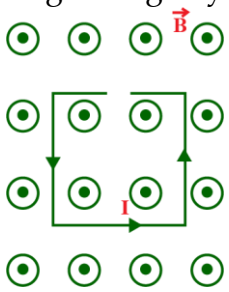
	Phát biểu	Đ	S
a	Hai dòng điện song song cùng chiều sẽ đẩy nhau.	○	○

b	Nếu một trong hai dòng điện bị ngắt, lực từ tác dụng lên dòng điện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.	○	○
c	Lực từ giữa hai dòng điện tăng lên khi cường độ dòng điện trong mỗi dây tăng lên.	○	○
d	Nếu cả hai dòng điện được đảo chiều đồng thời, lực tương tác từ giữa chúng không thay đổi.	○	○

Câu 11: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có chiều dài $50\,\text{cm}$ và chiều rộng $20\,\text{cm}$ được đặt trong từ trường đều cảm ứng từ $0{,}02\,\text{T}$. Biết mặt phẳng khung dây đặt vuông góc với từ trường $\vec{B}$.

	Phát biểu	Đ	S
a	Nếu có 8.10^{18} electron di chuyển qua một tiết diện thẳng trong mỗi giây thì cường độ dòng điện qua khung dây dẫn là $1{,}28\,\text{A}$.	○	○
b	Khi khung dây dẫn di chuyển từ khu vực có từ trường đều vào khu vực không có từ trường, lực từ tác dụng lên khung sẽ giảm dần đến 0.	○	○
c	Nếu từ trường xung quanh khung dây dẫn giảm xuống còn $5.10^{-3}\,\text{T}$ thì lực từ tác dụng lên khung sẽ giảm xuống còn một nửa. Cho rằng I và chiều dài dây không đổi.	○	○
d	Độ lớn của lực từ tác dụng lên khung không phụ thuộc vào hướng của dòng điện chạy qua khung.	○	○

Câu 12: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật mang dòng điện trong từ trường đều có vectorr cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây như hình.



	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây dẫn sẽ tăng lên nếu cảm ứng từ tăng lên và cường độ dòng điện giữ nguyên.	○	○
b	Nếu khung dây dẫn quay một góc 90^0 trong mặt phẳng của nó mà không thay đổi hướng dòng điện, lực từ tác dụng lên từng cạnh của khung sẽ không thay đổi.	○	○
c	Lực từ tác dụng lên khung dây dẫn không thay đổi khi khung tịnh tiến trong từ trường đều.	○	○
d	Nếu mặt phẳng khung dây dẫn được đặt song song với cảm ứng từ $\vec{B}$, lực từ tác dụng lên khung là lớn nhất.	○	○

Câu 13: Một đoạn dây thẳng bằng đồng được đặt vuông góc với từ trường đều, có dòng điện $7{,}0\,\text{A}$ chạy qua. Khối lượng của một đơn vị chiều dài cưa đoạn dây là $46{,}6\ \text{g/m}$ và gia tốc trọng trường là $9{,}8\ \text{m/s}^2$. Bỏ qua ảnh hưởng của từ trường Trái Đất lên đoạn dây.



	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ tác dụng lên đoạn dây sẽ tăng lên nếu cảm ứng từ trong từ trường đều tăng lên mà dòng điện giữ nguyên.	○	○
b	Cảm ứng từ B có phương nằm ngang và chiều từ phải sang trái.	○	○
c	Lực từ có thể cân bằng với trọng lực khi đoạn dây được đặt trong một từ trường với cảm ứng từ bằng $6,5.10^{-2}$ T.	○	○
d	Nếu thay dây dẫn trên bằng dây dẫn nhôm có cùng kích cỡ nhưng khối lượng riêng thấp hơn, thì lực từ cần để cân bằng dây sẽ tăng.	○	○

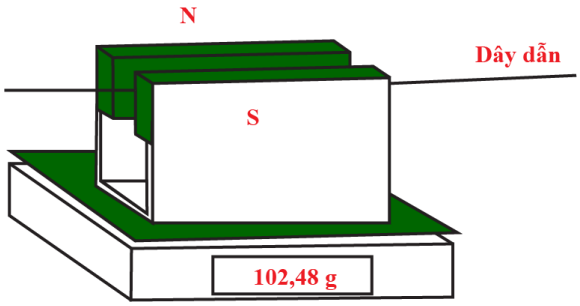
Câu 14: Một thí nghiệm để tìm ra lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn chứa dòng điện được đặt trong từ trường của một nam châm.

	Phát biểu	Đ	S
a	Nếu cường độ dòng điện qua dây tăng lên, lực từ tác dụng lên dây sẽ tăng lên.	○	○
b	Nếu khoảng cách giữa dây dẫn và nam châm tăng lên, lực từ tác dụng lên dây sẽ tăng lên.	○	○
c	Lực từ chỉ có thể tác dụng lên dây dẫn khi có dòng điện chạy qua dây.	○	○
d	Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn sẽ thay đổi khi dòng điện chạy qua dây đảo chiều.	○	○

Câu 15: Cho một dây dẫn mang dòng diện $I = 8\,A$ đặt trong từ trường $B = 1,2\,T$.

	Phát biểu	Đ	S
a	Góc giữa dây dẫn và từ trường là 30° nếu đoạn dây $50,0\,cm$ chịu một lực từ $2,4$ N.	○	○
b	Lực tác dụng lên sợi dây là $4,8$ N nếu nó quay để tạo thành một góc 90^{0} với từ trường.	○	○
c	Lực tác dụng lên sợi dây không đổi khi góc giữa dây và từ trường thay đổi từ 30^{0} sang 90^{0}.	○	○
d	Lực tác dụng lên đoạn đây là không đổi bất kể cường độ dòng điện qua dây.	○	○

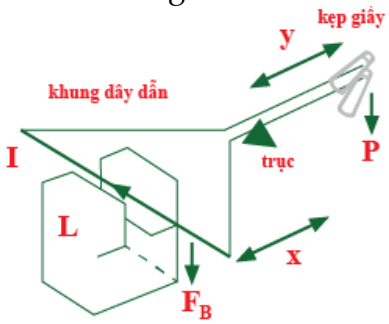
Câu 16: Hình vẽ cho thấy một dây dẫn được đặt nằm ngang trên cân điện từ và nằm trong từ trường của nam châm. Khi không có dòng điện chạy qua, số chỉ của cân là $102,48$ gam. Khi cho dòng điện 4 A chạy qua, số chỉ của cân là $101,06$ gam. Cho $g = 9,81\ m/s^2$.



	Phát biểu	Đ	S
a	Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn, số chỉ trên cân giảm. Điều này chứng tỏ lực từ tác dụng lên dây hướng lên.	○	○
b	Dòng điện chạy trên dây có chiều từ phải sang trái.	○	○
c	Lực từ tác dụng có thể làm thay đổi số chỉ trên cân ngay cả khi không có dòng điện chạy qua dây dẫn.	○	○

d	Chiều dài của dây dẫn là 5,0 cm. Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là 0,068 T.	○	○

Câu 17: Cho một "cân dòng điện" như hình. Mục đích là sử dụng lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện để đo cảm ứng từ B của từ trường.



Dòng điện qua dây dẫn có dòng điện 2 A và chiều dài đoạn dây đặt trong từ trường đều của nam châm hình chữ U là $L = 0,3$ m. Để khung dây cân bằng, người ta đặt một kẹp giấy có trọng lượng $P = 0,012$ N ở phía đối diện của trục quay với khoảng cách $y = 0,4$ m. Biết khoảng cách từ trục quay đến đoạn dây là $x = 0,1$ m.

	Phát biểu	Đ	S
a	Lực từ F_B tác dụng lên dây dẫn có độ lớn là 0,048 N.	○	○
b	Cảm ứng từ B của từ trường đều là 0,8 T.	○	○
c	Nếu ta tăng dòng điện lên gấp đôi thì trọng lượng P cần phải tăng lên gấp đôi để cân bằng khung dây.	○	○
d	Khi không có dòng điện chạy qua dây dẫn thì không cần phải thêm trọng lượng của kẹp giấy.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một đoạn dây dẫn đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Khi dòng điện cường độ 14,0 A chạy qua đoạn dây dẫn thì đoạn dây dẫn này bị tác dụng một lực từ bằng 1,5 N. Biết hướng của dòng điện hợp với hướng của từ trương một góc 30°. Xác định chiều dài đoạn dây dẫn đặt trong từ trường theo đơn vị mét. (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án: | | | | |

Câu 2: Cho dây dẫn mang dòng điện có cường độ $0,4\ A$ đặt nghiêng một góc 30° so với từ trường Trái Đất với cảm ứng từ $5,0.10^{-5}T$. Tính lực từ tác dụng lên $2,0\ m$ chiều dài đoạn dây theo đơn vị micronewton?

Đáp án: | | | | |

Câu 3: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện có chiều dài $30\ cm$ được đặt vuông góc với từ trường đều với cảm ứng từ $10\ mT$. Nếu có 5.10^{18} electron di chuyển qua một tiết diện thẳng trong mỗi giây. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn là bao nhiêu mN?

Đáp án: | | | | |

Câu 4: Một đoạn dây thẳng bằng đồng được đặt vuông góc với một từ trường đều. Trong đoạn dây có dòng điện với cường độ $I = 10$ A và được đặt theo hướng như hình vẽ bên. Bỏ qua ảnh hưởng của trường Trái Đất lên đoạn dây. Độ lớn của cảm ứng từ B để lực từ có thể cân bằng với lực hút của Trái Đất tác dụng lên đoạn dây là bao nhiêu mT? Biết khối lượng của một đơn vị chiều dài của đoạn dây đồng là 50.10^{-3} kg/m, lấy $g = 9,8$ m/s².



Đáp án:

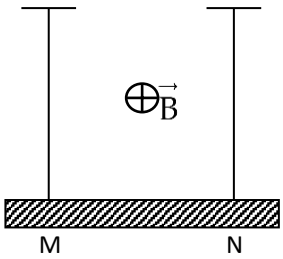
Câu 5: Một dây dẫn có bán kính $0,2$ *cm* và khối lượng riêng 2000 kg/m³ được đặt trong từ trường. Nếu dây có thể mang dòng điện 5 *A* thì cảm ứng từ mà nó đặt vào phải là bao nhiêu mT thì dây dẫn cân bằng?

Đáp án:

Câu 9: Một đoạn dây đồng CD dài 20 cm, nặng 12 gam được treo ở hai đầu bằng hai sợi dây mềm, rất nhẹ, cách điện sao cho đoạn dây CD nằm ngang. Đưa đoạn dây đồng vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 T và các đường sức từ là những đường thẳng đứng hướng lên. Dây treo có thể chịu được lực kéo lớn nhất là 0,075 N. Lấy g = 10 m/s². Hỏi có thể cho dòng điện qua dây CD có cường độ lớn nhất là bao nhiêu ampe để dây treo không bị đứt?

Đáp án:

Câu 10: Một dây dẫn thẳng MN chiều dài L, khối lượng của một đơn vị dài của dây là $D = 0,04$ kg/m. Dây được treo bằng hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng và đặt trong từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo và có độ lớn là $B = 0,04$ T. Cho dòng điện có cường độ I qua chạy qua dây. Xác định độ lớn của I để lực căng của các dây treo bằng không.

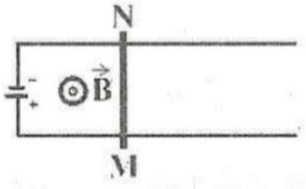


Đáp án:

Câu 11: Một đoạn dây dẫn thẳng chiều dài $L = 80$ *cm* có dòng điện $I = 1,6$ *A* chạy qua, đặt đoạn dòng điện trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 0,8T$ sao cho góc hợp bởi véctơ $\vec{B}$ và chiều dòng điện là α thì lực từ tác dụng lên đoạn dòng điện là $F = 512\sqrt{3}$ mN. Giá trị của góc α là bao nhiêu độ?

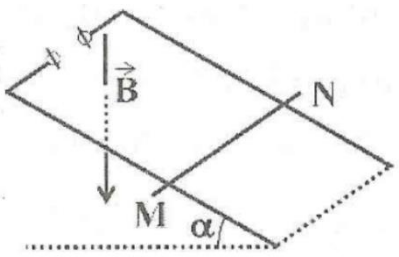
Đáp án:

Câu 12: Một thanh nhôm MN, khối lượng $0,20\,kg$ chuyển động trong từ trường đều và luôn tiếp xúc với hai thanh ray đặt song song cách nhau 1,6 m, nằm ngang và nằm trong mặt phẳng hình vẽ. Vector cảm ứng từ của từ trường ngược hướng với trọng lực, có độ lớn $B = 0,05\ T$. Hệ số ma sát giữa thanh nhôm MN và hai thanh ray là $\mu = 0,4$. Lấy $g = 10$ m/s². Khi cường độ dòng điện qua thanh nhôm không đổi bằng $12\,A$ thì nó chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng bao nhiêu m/s²?



Đáp án:

Câu 13: Có hai thanh ray song song, cách nhau 1 m, đặt trong mặt phẳng nghiêng nằm trong từ trường đều có $B = 0,05\ T$. Góc hợp bởi mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang bằng $\alpha = 30°$ như hình vẽ. Các đường sức từ có phương thẳng đứng và vector cảm ứng từ có chiều hướng từ trên xuống dưới. Một thanh nhôm khối lượng $0,16\ kg$, đầu M của thanh nhôm nối với cực dương của nguồn điện. Thanh nhôm trượt không ma sát trên hai thanh ray xuống dưới với vận tốc và cường độ dòng điện I không đổi. Biết khi thanh nhôm chuyển động, nó vẫn luôn nằm ngang. Lấy $g = 10\ \text{m/s}^2$. Cường độ dòng điện trong thanh nhôm là bao nhiêu ampe? (kết quả được làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

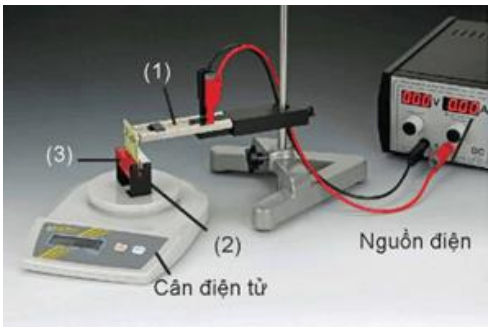


Đáp án:

Câu 14: Một khung dây hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 2\,cm, BC = 4\,cm$ đặt trong từ trường đều có các đường sức từ song song với mặt phẳng chứa khung dây. Khung dây gồm 200 vòng. Cho dòng điện có cường độ $0,2\ A$ đi vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lớn nhất bằng $24 \cdot 10^{-4}\ Nm$. Hãy tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường theo đơn vị mT.

Đáp án:

Câu 15: Một nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm đo lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng lên đoạn dây dẫn đặt trong từ trường như hình vẽ. Biết dây dẫn được cố định vào giá thí nghiệm (1) sao cho phương của đoạn dây dẫn (2) nằm ngang vuông góc với vector cảm ứng từ $\vec{B}$ của nam châm (3) và không chạm vào nam châm nằm trên cân. Số liệu thí nghiệm thu được như trong Bảng số liệu. Trong đó L là chiều dài đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường, F là độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn, I là cường độ dòng điện. Từ bảng số liệu hãy cho biết độ lớn cảm ứng từ của từ trường bằng bao nhiêu Tesla?

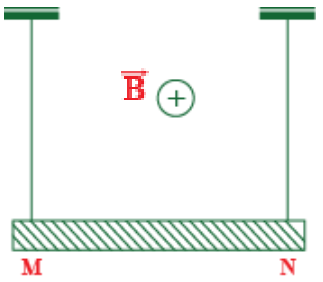


Bảng số liệu

I (A)	2,5	5,1	10,1	20,2	5,1	10,1
L (cm)	1,2	1,2	1,2	1,2	0,7	0,7
F (N)	0,008	0,015	0,030	0,060	0,009	0,017

Đáp án:

Câu 16: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài $\ell = 5\ cm$, khối lượng $m = 5\ gam$ bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằm ngang. Biết cảm ứng từ của trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn $B = 0,5\ T$ và dòng điện đi qua dây dẫn là $I = 2\ A$. Nếu lấy $g = 10\ \text{m/s}^2$ thì góc lệch α của dây treo so với phương thẳng đứng là bao nhiêu độ?



Đáp án:

Chương 03

TỪ TRƯỜNG

Bài 11

TỪ THÔNG. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

A. Lý thuyết

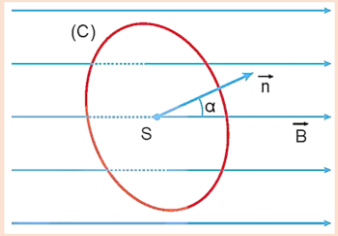
1 Từ thông:

Định nghĩa

» ***Từ thông*** *là thông lượng từ trường gửi qua diện tích S giới hạn bởi vòng dây kín.*

$$\Phi = BS\cos\alpha$$

Trong đó: Trong đó, α là góc hợp bởi cảm ứng từ $\vec{B}$ và vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt phẳng có diện tích S.

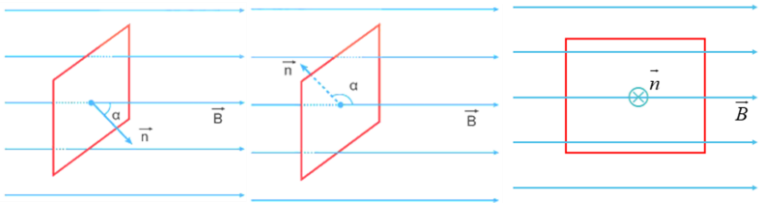


Lưu ý

⌘ $0^0 \le \alpha < 90^0 \rightarrow \cos\alpha > 0 \rightarrow \Phi > 0$

⌘ $90^0 < \alpha \le 180^0 \rightarrow \cos\alpha < 0 \rightarrow \Phi < 0$

⌘ $\alpha = 90^0 \rightarrow \cos\alpha = 0 \rightarrow \Phi = 0$



+ Nếu cuộn dây có N vòng thì từ thông của cuộn dây lúc này là: $\Phi = NBS\cos\alpha$

+ Khi $\alpha = 0^o$ hoặc $\alpha = 180^o$ thì từ thông có độ lớn cực đại $|\Phi| = \Phi_{max} = NBS$

+ Đơn vị của từ thông Φ trong hệ SI là vêbe (weber), kí hiệu là Wb với 1 Wb = 1T.1m

2 Hiện tượng cảm ứng điện từ

Định nghĩa

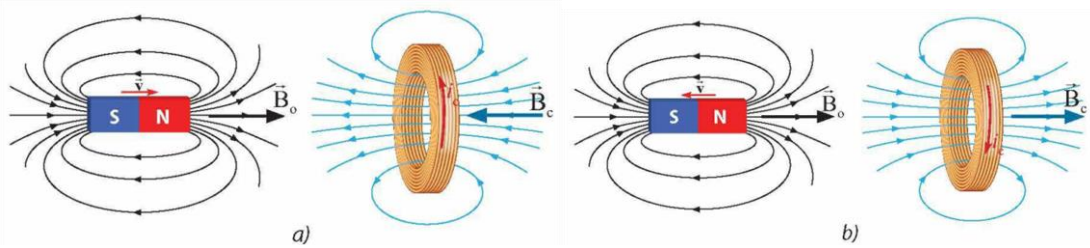
» Khi một trong các đại lượng B, S hoặc α thay đổi thì từ thông Φ biến thiên.

» Khi từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên thì trong cuộn dây dẫn đó xuất hiện một dòng điện gọi là dòng điện cảm ứng. Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.

» Hiện tượng này chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ thông qua cuộn dây dẫn kín biến thiên.

Chiều dòng điện cảm ứng. Định luật Lenz

» Theo định luật Lenz: "Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông qua mạch kín đó."



Suất điện động cảm ứng. Định luật Faraday

» ***Định luật Faraday về cảm ứng điện từ:*** *Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch*

» *Xét trong khoảng thời gian* Δt *đủ nhỏ, từ thông qua mạch kín biến thiên một lượng* $\Delta\Phi$ *thì* $\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$ *là tốc độ biến thiên của từ thông. Vì vậy, biểu thức định luật Faraday được viết:*

$$|e_c| = k\left|\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}\right|$$

» *Trong hệ SI, hệ số tỉ lệ* $k = 1$. *Kết hợp với định luật Lenz ta có biểu thức xác định suất điện động cảm ứng*

$$e_c = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

Nếu trường hợp mạch điện là cuộn dây có N vòng dây, Φ *là từ thông qua diện tích giới hạn bởi một vòng dây*

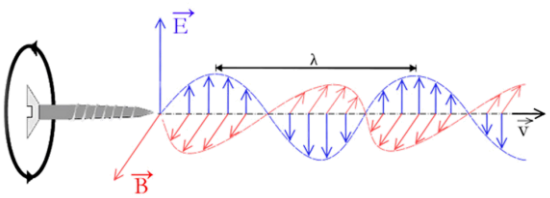
$$e_c = -N\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

3 Sóng điện từ

» *Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy; ngược lại, trong vùng không gian có điện trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một từ trường biến thiên theo thời gian. Do đó, điện trường biến thiên và từ trường biến thiên theo thời gian chuyển hoá lẫn nhau và cùng tồn tại trong không gian, được gọi là điện từ trường.*

Mô hình sóng điện từ

» *Quá trình lan truyền của điện từ trường trong không gian gọi là* ***sóng điện từ****. Trong quá trình lan truyền, tại một điểm, vecto cường độ điện trường* $\vec{E}$ *và vecto cảm ứng từ* $\vec{B}$ *luôn dao động cùng pha, vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng điện từ như Hình*



Quy tắc vặn đinh ốc: *Quay đinh ốc theo chiều từ vecto cường độ điện trường đến vecto cảm ứng từ thì chiều tiến của đinh ốc là chiều lan truyền của sóng điện từ*

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Xác định từ thông qua khung dây

Phương pháp

» Để xác định từ thông qua khung dây $\Phi = NBS\cos\alpha$ ta cần xác định lần lượt các đại lượng B, S và α

- B: Cảm ứng từ (T – Tesla)

- S: Tiết diện khung dây (m^2). Đối với một số khung dây có tiết diện

Nếu khung dây có N vòng dây, từ thông qua khung dây $\Phi = NBS\cos\alpha$

Bài Tập 1. Xét một khung dây dẫn kín, hình vuông có cạnh dài 8 cm được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 2.10^{-4} T. Biết vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30°. Tính từ thông qua khung dây khi đó.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài Tập 2. Tính từ thông qua khung dây dẫn kín hình tròn có bán kính khung dây là 3 cm, đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 10^{-4} T. Biết mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 30°.

Lời giải

.....

.....

.....

Bài Tập 3. Cho một khung dây dẫn gồm 500 vòng đặt trong từ trường đều, có tiết diện hình chữ nhật với chiều dài, chiều rộng lần lượt là 6 cm và 4 cm. Mặt phẳng khung dây có vectơ đơn vị pháp tuyến hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 60°. Biết từ thông qua khung dây là 2.10^{-6} Wb, hãy tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường.

Lời giải

.....

.....

.....

Dạng 2. Áp dụng định luật Lenz để xác định chiều dòng điện cảm ứng

Phương pháp

» Bước 1: Xác định hướng vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của từ trường ban đầu

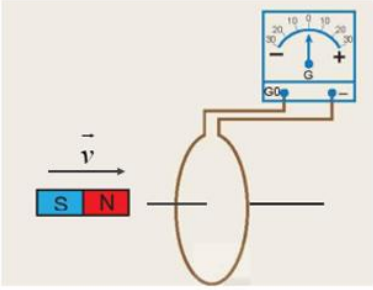
» Bước 2: Xác định hướng vectơ cảm ứng từ $\vec{B_c}$ của từ trường do dòng điện cảm ứng I_c tạo ra.

- Nếu từ thông $|\Phi|$ tăng, thì $\vec{B_c}$ ngược chiều với $\vec{B}$

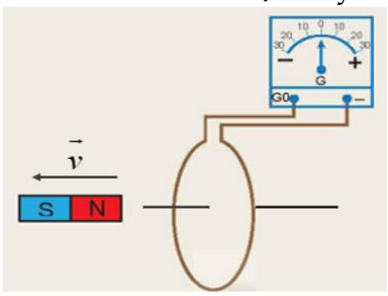
- Nếu từ thông $|\Phi|$ tăng, thì $\vec{B_c}$ cùng chiều với $\vec{B}$

BÀI TẬP 1. Cho nam châm thẳng đặt trước khung dây tròn như hình vẽ. Nếu dòng điện đi vào chốt G_0 và ra chốt (–) thì kim điện kế lệch về phía (+) (lệch sang phải); ngược lại, kim điện kế lệch về phía (–) (lệch sang trái). Xác định chiều lệch của kim điện kế trong các trường hợp sau

a) Đưa nam châm lại gần cuộn dây



b) Đưa nam châm ra xa cuộn dây



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

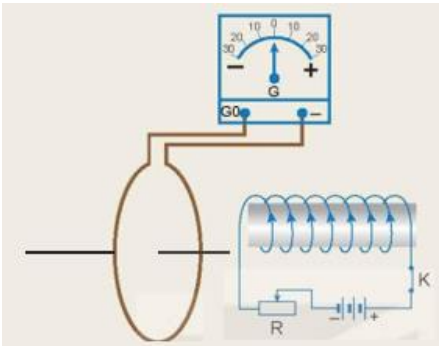
.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP 2. Cho nam châm điện đặt trước khung dây tròn như hình vẽ. Nếu dòng điện đi vào chốt G_0 và ra chốt (–) thì kim điện kế lệch về phía (+) (lệch sang phải); ngược lại, kim điện kế lệch về phía (–) (lệch sang trái). Xác định chiều lệch của kim điện kế trong các trường hợp sau



a) Ngắt khóa K

b) Đóng khóa K

c) Điều chỉnh con chạy của biến trở sang phải

d) Điều chỉnh con chạy của biến trở sang trái

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 3. Xác định suất điện động và cường độ dòng điện cảm ứng

Phương pháp

Để xác định suất điện động cảm ứng e_c ta cần xác định độ biến thiên từ thông $\Delta\Phi$ trong thời gian Δt

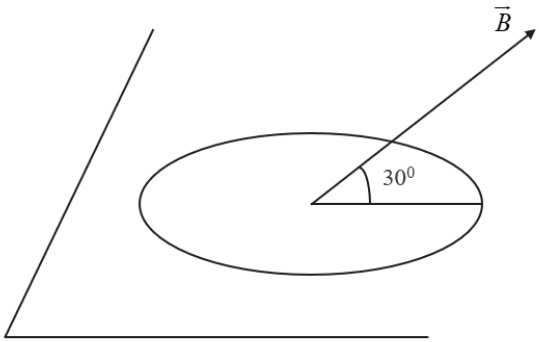
- $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = B_2S_2\cos\alpha_2 - B_1S_1\cos\alpha_1 (Wb)$. *Nếu chỉ thay đổi một trong ba đại lượng B, S và α thì ta có thể viết gọn lại như sau:*
- *Chỉ thay đổi B:* $\Delta\Phi = (B_2 - B_1)S\cos\alpha = \Delta BS\cos\alpha$
- *Chỉ thay đổi S:* $\Delta\Phi = B(S_2 - S_1)\cos\alpha = B\Delta S\cos\alpha$
- *Chỉ thay đổi* α*:* $\Delta\Phi = BS(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1)$
- $\Delta t (s)$ *là thời gian từ thông biến thiên*

→ *Suất điện động cảm ứng:* $e_c = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

→ *Nếu khung dây có N vòng dây, suất điện động cảm ứng:* $e_c = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

→ *Cường độ dòng điện cảm ứng:* $i_c = \dfrac{|e_c|}{R}$ *với R là điện trở của dây dẫn*

BÀI TẬP 1. Vòng dây tròn bán kính 10 cm, điện trở 0,2 Ω đặt nghiêng góc 30^0 với $\vec{B}$ với B = 0,02 T như hình. Xác định suất điện động cảm ứng, độ lớn và chiều dòng điện cảm ứng trong vòng nếu trong thời gian 0,01s từ trường giảm đều từ *B* xuống đến không.



Lời giải

BÀI TẬP 2. Để giám sát quá trình hô hấp của bệnh nhân, các nhân viên y tế sử dụng một đai mỏng gồm 250 vòng dây kim loại quấn liên tiếp nhau được buộc xung quanh ngực của bệnh nhân như hình bên. Khi bệnh nhân hít vào, diện tích của các vòng dây tăng lên một lượng 45 cm^2. Biết từ trường Trái Đất tại vị trí đang xét được xem gần đúng là đều và có độ lớn cảm ứng từ xấp xỉ 56 μT, các đường sức hợp từ hợp với mặt phẳng cuộn dây một góc 32°. Giả sử thời gian để một bệnh nhân hít vào là 1,5s, hãy xác định độ lớn suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra bởi cuộn dây trong quá trình nói trên.



Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP 3. Cảm ứng từ của một từ trường đều tạo một góc 30° với trục của một ống dây hình trụ gồm 600 vòng dây có bán kính 4,00 cm. Độ lớn cảm ứng từ tăng với tốc độ 85,0 T/s trong khi hướng của nó không đổi. Tìm độ lớn suất điện động cảm ứng trong ống dây.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP 4. Một khung dây hình vuông có chiều dài cạnh là 10 cm, gồm 50 vòng dây quay đều trong một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,5 T. Trục quay của khung nằm vuông góc với đường sức từ. Lúc đầu, mặt phẳng khung vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Kể từ vị trí ban đầu, khung dây quay được góc 30°. Tính suất điện động trung bình trong khung dây trong thời gian đó biết tốc độ quay của khung là 100π rad/s.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

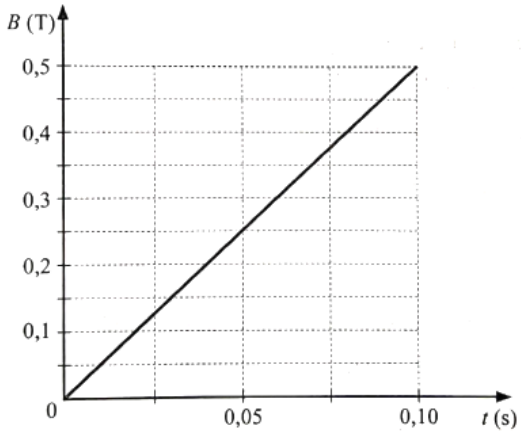
.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP 5. Một vòng dây kín có diện tích 50 dm^2 đặt trong từ trường đều sao cho vectơ cảm ứng từ song song và cùng chiều với vectơ đơn vị pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị trong hình dưới. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong vòng dây.



Lời giải

.....

.....

.....

Dạng 4. Mạch điện có suất điện động tạo bởi đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường

Phương pháp

- Áp dụng công thức về suất điện động tạo bởi đoạn dây dẫn chuyển động trong từ trường

+ Khi $\vec{v}$ và $\vec{B}$ cùng vuông góc với MN, đồng thời $\vec{v}$ vuông góc $\vec{B}$ với thì biểu thức suất điện động cảm ứng trong đoạn dây là $|e_c| = Blv$

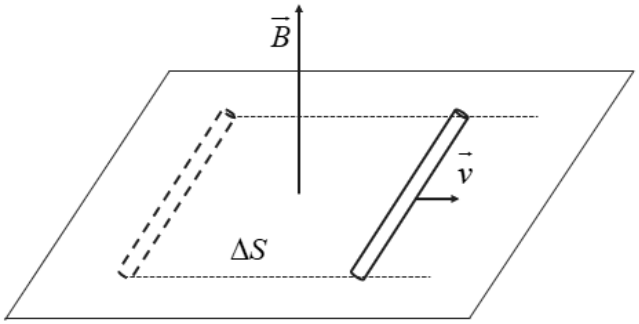
+ Khi $\vec{v}$ và $\vec{B}$ cùng vuông góc với MN, đồng thời $\vec{v}$ hợp với $\vec{B}$ một góc θ thì biểu thức suất điện động cảm ứng trong đoạn dây là $|e_c| = Blv\sin\theta$

- Kết hợp với công thức của các định luật về dòng điện không đổi để tính các đại lượng điện.

Cường độ dòng điện cảm ứng $i_c = \dfrac{|e_c|}{R}$

- Có thể kết hợp với các định luật Newton hoặc các định luật về năng lượng để xác định các đại lượng cơ học

BÀI TẬP 1. Dây dẫn chiều dài 20 cm chuyển động với vận tốc 18 km/h theo phương vuông góc với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ của một từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,5 T. Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian 1s và suất điện động xuất hiện ở hai đầu dây.



Lời giải

.....

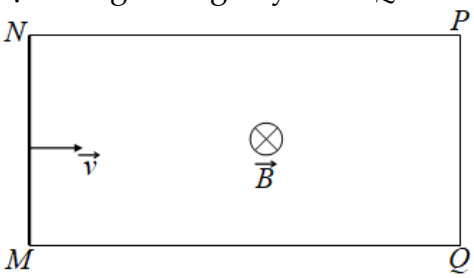
.....

.....

.....

.....

BÀI TẬP 2. Cho đoạn dây dẫn MN chuyển động trong từ trường có $\vec{B}$ như hình vẽ. Hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây $MNPQ$.



Lời giải

.....

.....

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1. Với Φ là từ thông, B là độ lớn cảm ứng từ, S là diện tích mạch kín và α là góc hợp bởi vecto pháp tuyến mạch kín và vecto cảm ứng từ. Từ thông qua một mạch kín được xác định bằng công thức

A. $\Phi = BS\sin\alpha$. **B.** $\Phi = BS\cos\alpha$. **C.** $\Phi = BS\tan\alpha$. **D.** $\Phi = BS\cot\alpha$.

Câu 2. Phát biểu nào sau đây **không đúng** khi nói về từ thông?

A. Biểu thức định nghĩa của từ thông là $\Phi = BS\cos\alpha$.

B. Đơn vị của từ thông là Weber.

C. Từ thông là một đại lượng đại số. **D.** Từ thông là một đại lượng có hướng.

Câu 3. Trong hệ đơn vị SI, 1 Weber được định nghĩa bằng

A. 1 Tm^2. **B.** 1 T/m. **C.** 1 T.m. **D.** 1 T/m^2.

Câu 4. Phát biểu nào sau đây về từ thông là **không đúng**?

A. Từ thông là đại lượng vecto, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.

B. Từ thông là đại lượng vô hướng, được sử dụng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S nào đó.

C. Đơn vị của từ thông là weber, kí hiệu là Wb.

D. Từ thông qua diện tích S nào đó bằng không khi vecto pháp tuyến của diện tích S vuông góc với vecto cảm ứng từ của từ trường.

Câu 5. Xét một cuộn dây kín đặt trong từ trường đều. Trong các trường hợp sau:

1. Tăng số vòng dây.
2. Tăng đường kính dây dẫn.
3. Tăng tiết diện cuộn dây.
4. Tăng độ lớn cảm ứng từ của từ trường.

Số trường hợp làm tăng từ thông qua cuộn dây là

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 6. Từ thông qua mặt kín S đặt trong từ trường **không** phụ thuộc vào

A. độ nghiêng của mặt S so với vecto cảm ứng từ.

B. độ lớn của vecto cảm ứng từ.

C. độ lớn của diện tích mặt S. **D.** độ lớn của tiết diện dây dẫn.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ chỉ tồn tại trong khoảng thời gian có từ thông biến thiên.

B. Khi có từ thông biến thiên qua cuộn dây dẫn thì luôn có dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây, ngay cả khi cuộn dây không kín.

C. Hiện tượng cảm ứng điện từ không xảy ra trong khối vật dẫn, kể cả khi có từ thông biến thiên qua khối vật dẫn đó.

D. Dòng điện cảm ứng chạy trong cuộn dây dẫn kín không gây ra tác dụng nhiệt đối với cuộn dây.

Câu 8. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng sinh ra do sự biến thiên của từ thông theo thời gian được xác định bằng biểu thức

A. $e_c = -N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$. **B.** $e_c = N\dfrac{\Delta t}{\Delta\Phi}$. **C.** $e_c = -N\Delta\Phi\Delta t$. **D.** $e_c = N\Delta\Phi\Delta t$.

Câu 9. Từ thông đi qua vòng dây trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ **không** phụ thuộc vào

A. bán kính sợi dây. **B.** diện tích vòng dây.

C. góc được tạo giữa mặt phẳng vòng dây và phương của $\vec{B}$

D. độ lớn của cảm ứng từ.

Câu 10. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là **sai**?

(1) Độ lớn từ thông qua một mạch kín càng lớn khi số lượng đường sức từ xuyên qua mạch kín này càng nhỏ.

(2) Đơn vị của từ thông là tesla (T).

(3) Khi từ thông qua mặt giới hạn bởi một khung dây dẫn kín biến thiên theo thời gian thì trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

(4) Trong hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện cảm ứng sinh ra trong một khung dây dẫn kín có tác dụng chống lại sự biến thiên từ thông qua chính khung dây đó.

A. (1), (2). **B.** (2), (3). **C.** (3), (4). **D.** (1), (4).

Câu 11. Vectơ pháp tuyến của diện tích S là vectơ có phương

A. vuông góc với diện tích đã cho. **B.** song song với diện tích đã cho.

C. tạo với diện tích đã cho một góc không đổi. **D.** tạo với diện tích đã cho một góc 180°.

Câu 12. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi các đường sức từ

A. vuông góc với mặt phẳng khung dây. **B.** song song với mặt phẳng khung dây.

C. hợp với mặt phẳng khung dây góc 0°. **D.** hợp với mặt phẳng khung dây góc 40°.

Câu 13. Định luật Lenz được dùng để xác định?

A. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.

B. Chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

C. Cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

D. Sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.

Câu 14. Chọn câu **sai**. Dòng điện cảm ứng là dòng điện

A. xuất hiện trong một mạch kín khi từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

B. có chiều và cường độ không phụ thuộc chiều và tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín.

C. chỉ tồn tại trong mạch kín trong thời gian từ thông qua mạch kín đó biến thiên.

D. có chiều phụ thuộc chiều biến thiên từ thông qua mạch kín.

Câu 15. Suất điện động cảm ứng trong mạch tỉ lệ với

A. độ lớn của từ thông qua mạch. **B.** tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch.

C. độ lớn của cảm ứng từ. **D.** thời gian xảy ra sự biến thiên từ thông qua mạch.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về điện từ trường? Điện trường và từ trường

A. biến thiên cùng tần số.
B. chỉ lan truyền trong các môi trường vật chất.
C. cùng tồn tại trong không gian và có thể chuyển hóa lẫn nhau.
D. biến thiên tuần hoàn và luôn đồng pha với nhau.

Câu 17. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau? Sóng điện từ và sóng cơ đều
A. có tốc độ lan truyền phụ thuộc vào môi trường truyền sóng.
B. truyền được trong chân không.
C. là sóng ngang.
D. là sóng dọc.

Câu 18. Trong điện từ trường, các vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn
A. cùng phương, ngược chiều. **B.** cùng phương, cùng chiều.
C. có phương vuông góc với nhau. **D.** có phương lệch nhau 45°.

Câu 19. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ dao động
A. cùng tần số, cùng pha. **B.** cùng tần số, vuông pha.
C. khác tần số, cùng pha. **D.** khác tần số, vuông pha.

Câu 20. Sóng điện từ có tính chất nào sau đây? Sóng điện từ
A. là sóng dọc. **B.** không mang năng lượng.
C. là sóng ngang. **D.** không truyền được trong chân không.

Câu 21. Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là **sai**
A. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó.
B. Điện từ trường lan truyền trong chân không với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong chân không.
C. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên.
D. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.

Câu 22. Một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường: nước, chân không, thạch anh và thủy tinh. Tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường
A. nước. **B.** thủy tinh. **C.** chân không. **D.** thạch anh.

Câu 23. Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
A. $\lambda = \frac{c}{f}$. **B.** $\lambda = c.f$. **C.** $\lambda = \frac{f}{c}$. **D.** $\lambda = c + f$.

Câu 24. Sóng điện từ và sóng âm khi truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số
A. của cả hai sóng đều không đổi. **B.** của cả hai sóng đều giảm.
C. của sóng điện từ giảm, của sóng âm tăng. **D.** của sóng âm giảm, của sóng điện từ tăng.

Câu 25. Sóng điện từ
A. là sóng ngang và truyền được trong chân không.
B. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.
C. là sóng dọc và truyền được trong chân không.
D. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

Câu 26. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là **sai**? Sóng điện từ
A. lan truyền được trong không khí.
B. lan truyền được trong chân không.

C. mang năng lượng.

D. là sóng dọc.

Câu 27. Khi sóng điện từ truyền trong chân không có chu kì càng tăng thì

A. bước sóng càng giảm. **B.** cường độ điện trường cực đại giảm.

C. cường độ điện trường cực đại tăng. **D.** bước sóng càng tăng.

Câu 28. Khi sóng điện từ truyền từ nước vào không khí thì

A. tần số tăng. **B.** tần số giảm.

C. bước sóng giảm. **D.** bước sóng tăng.

Câu 29. Sóng nào sau đây **không** phải là sóng điện từ?

A. Sóng phát ra từ loa phóng thanh. **B.** Sóng của đài phát thanh (sóng radio).

C. Sóng của đài truyền hình (sóng tivi). **D.** Ánh sáng phát ra từ ngọn nến đang cháy.

Câu 30. Phát biểu nào sau đây là **không** đúng?

A. Sóng điện từ là sóng ngang.

B. Sóng điện từ mang năng lượng.

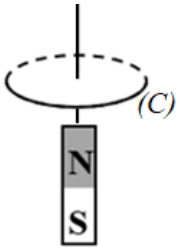
C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 31. Một vòng dây kín nằm trong mặt phẳng vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu độ lớn cảm ứng từ tăng 3 lần thì từ thông qua các vòng dây

A. tăng 3 lần. **B.** tăng 9 lần. **C.** giảm 3 lần. **D.** không đổi.

Câu 32. Bố trí nam châm và mạch kín (C) như hình vẽ. Từ thông qua vòng dây dẫn (C) biến thiên khi



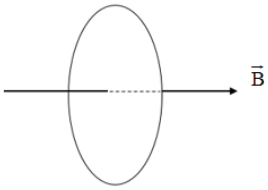
A. (C) đứng yên, nam châm chuyển động xuống dưới.

B. (C) và nam châm cùng chuyển động đều lên trên cùng vận tốc.

C. (C) và nam châm cùng chuyển động đều xuống dưới cùng vận tốc.

D. (C) và nam châm cùng đứng yên.

Câu 33. Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra khi vòng dây



A. bị làm cho vòng dây biến dạng.

B. quay xung quanh pháp tuyến của nó.

C. dịch chuyển tịnh tiến dọc theo đường sức từ.

D. quay xung quanh một trục trùng với đường sức từ.

Câu 34. Cách nào sau đây **không** làm cho từ thông qua tiết diện vòng dây dẫn kín biến thiên?

A. Quay vòng dây cắt ngang các đường cảm ứng từ của nam châm vĩnh cửu.

B. Dịch chuyển nam châm sao cho các đường sức từ dịch chuyển song song với mặt phẳng khung dây.

C. Đặt mặt phẳng cuộn dây cạnh nam châm điện xoay chiều.

D. Cho nam châm vĩnh cửu rơi qua lòng cuộn dây.

Câu 35. Khi nói về từ thông, phát biểu nào sau đây **không đúng**?

A. Từ thông là một đại lượng vô hướng.

B. Từ thông qua một mặt phẳng khung dây bằng không khi khung dây đặt trong từ trường có các đường sức từ song song với mặt phẳng khung dây.

C. Từ thông qua một mặt kín luôn khác không.

D. Từ thông qua một mặt kín có thể bằng không hoặc khác không.

Câu 36. Từ thông qua khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều đạt giá trị cực đại khi các đường sức từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc

A. 90°. B. 0°. **C.** 180°. **D.** 45°.

Câu 37. Khung dây kín đặt vuông góc với các đường sức của một từ trường đều, rộng. Trường hợp từ thông qua khung dây **không thay đổi** là khung dây

A. chuyển động tịnh tiến với tốc độ tăng dần. **B.** quay quanh một đường kính của nó.

C. đứng yên nhưng bị bóp méo. **D.** vừa chuyển động tịnh tiến, vừa bị bóp méo.

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Khi đặt diện tích S vuông góc với các đường sức từ, nếu S càng lớn thì từ thông có độ lớn càng lớn.

B. Đơn vị của từ thông là Wb (Weber).

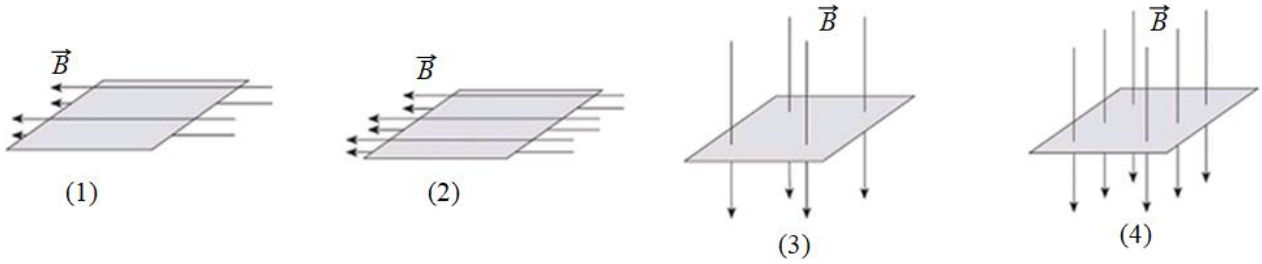
C. Giá trị của từ thông qua diện tích S cho biết cảm ứng từ của từ trường lớn hay bé.

D. Từ thông là đại lượng vô hướng.

Câu 39. Mặt bán cầu đường kính $2R$ đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ song song với trục đối xứng của mặt bán cầu. Từ thông qua mặt bán cầu là

A. $4\pi R^2 B$. **B.** πRB. **C.** $2\pi RB$. **D.** $\pi R^2 B$.

Câu 40. Trong hình vẽ nào sau đây, từ thông gửi qua diện tích của khung dây dẫn có giá trị **lớn nhất**?



A. 4. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 3.

Câu 41. Câu nào dưới đây nói về từ thông là **không đúng**?

A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức $\Phi = BS\cos\alpha$, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ $\vec{B}$ và pháp tuyến $\vec{n}$ của mặt S.

B. Từ thông là một đại lượng vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng không.

C. Từ thông qua mặt S chỉ phụ thuộc diện tích của mặt S, không phụ thuộc góc nghiêng của mặt đó so với hướng của các đường sức từ.

D. Từ thông qua mặt S được đo bằng đơn vị Weber (Wb).

Câu 42. Trong một vùng không gian rộng có một từ trường đều. Tịnh tiến một khung dây phẳng, kín theo những cách sau đây:

I. Mặt phẳng khung luôn vuông góc với các đường sức từ.

II. Mặt phẳng khung luôn song song với các đường sức từ.

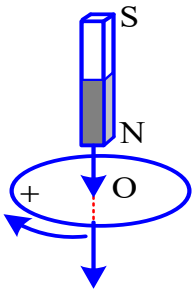
III. Mặt phẳng khung luôn hợp với các đường sức từ một góc θ không đổi.

Trường hợp xuất hiện dòng điện cảm ứng trong khung là

A. trường hợp I. **B.** trường hợp II.

C. trường hợp III. **D.** không có trường hợp nào.

Câu 43. Cho một nam châm thẳng rơi theo phương thẳng đứng qua tâm *O* của vòng dây dẫn tròn nằm ngang như hình vẽ. Trong quá trình nam châm rơi, vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều



A. là chiều dương quy ước trên hình.

B. ngược với chiều dương quy ước trên hình.

C. ngược với chiều dương quy ước khi nam châm ở phía trên vòng dây và chiều ngược lại khi nam châm ở phía dưới.

D. là chiều dương quy ước khi nam châm ở phía trên vòng dây và chiều ngược lại khi nam châm ở phía dưới.

Câu 44. Một mạch kín (*C*) phẳng không biến dạng đặt vuông góc với từ trường đều, trong trường hợp nào thì trong mạch xuất hiện dòng điện cảm ứng?

A. Mạch chuyển động tịnh tiến.

B. Mạch quay xung quanh trục vuông góc với mặt phẳng (*C*).

C. Mạch chuyển động trong mặt phẳng vuông góc với từ trường.

D. Mạch quay quanh trục nằm trong mặt phẳng (*C*).

Câu 45. Chọn câu **sai**. Định luật Lenz là định luật

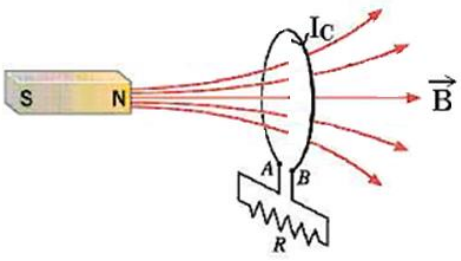
A. cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

B. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín.

C. khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện khi từ thông qua mạch kín biến thiên do kết quả của một chuyển động nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động này.

D. cho phép xác định lượng nhiệt toả ra trong vật dẫn có dòng điện chạy qua.

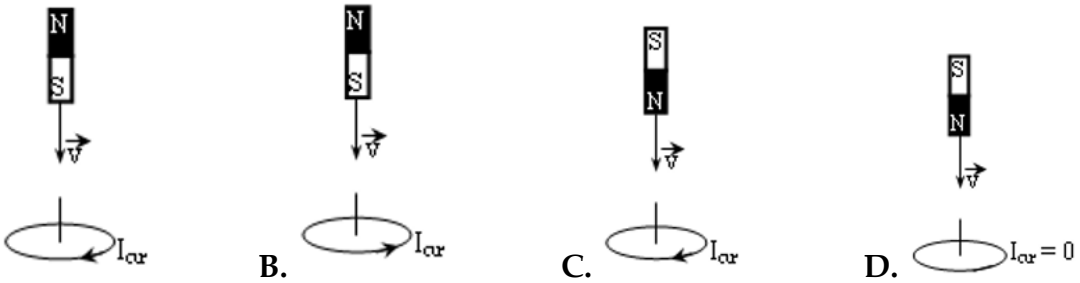
Câu 46. Dòng điện cảm ứng I_c trong vòng dây có chiều như hình vẽ, lúc này



A. từ trường của nam châm đang tăng đều. **B.** nam châm đang rời xa cuộn dây.

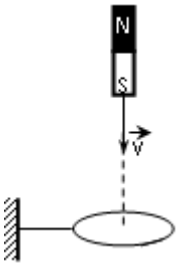
C. nam châm đang đứng yên. **D.** nam châm đang đến gần cuộn dây.

Câu 47. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây đặt trên bàn?



A. **B.** **C.** **D.**

Câu 48. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây khi nhìn vào mặt trên trong trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định như hình vẽ.



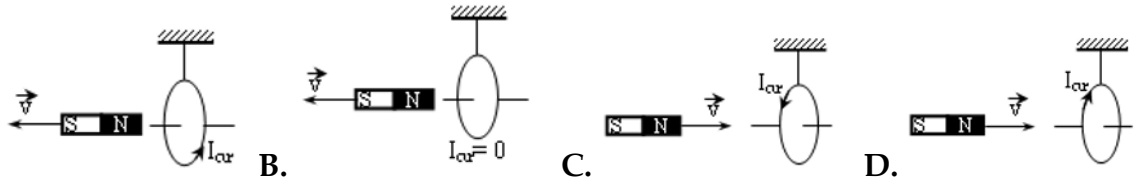
A. Lúc đầu dòng điện cùng kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ.

B. Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, khi nam châm xuyên qua đổi chiều cùng kim đồng hồ.

C. Không có dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

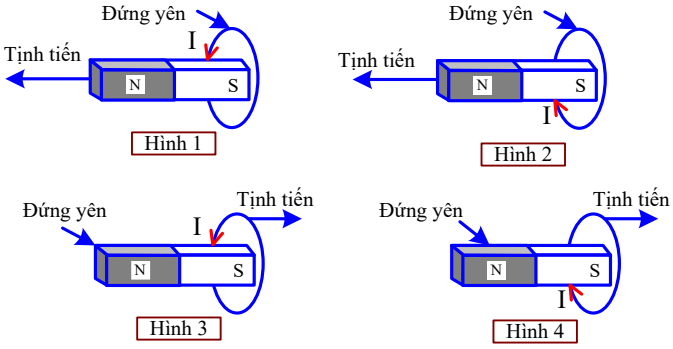
D. Dòng điện cảm ứng cùng kim đồng hồ.

Câu 49. Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho nam châm dịch chuyển lại gần hay ra xa vòng dây kín?



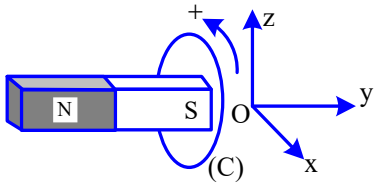
A. **B.** **C.** **D.**

Câu 50. Chiều dòng điện cảm ứng trong vòng dây đúng là



A. Hình 1 và Hình 2.
B. Hình 1 và Hình 3.
C. Hình 2 và Hình 4.
D. Hình 4 và Hình 3.

Câu 51. Một vòng dây dẫn kín, tròn, phẳng không biến dạng (*C*) đặt trong mặt phẳng song song với mặt phẳng *Oxz*, một nam châm thẳng (*NS*) đặt song song với trục *Oy* và chiều dương trên (*C*) như hình vẽ.



Nếu cho (*NS*) quay đều quanh trục quay song song với trục *Ox* thì trong (*C*)

A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương hoặc chiều âm.

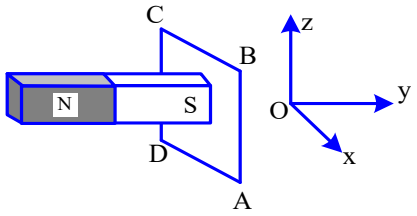
Câu 52. Đặt một thanh nam châm thẳng ở gần một khung dây kín, phẳng *ABCD*, song song với mặt phẳng Oxz, nam châm song song với trục *Oy* như hình vẽ. Đưa nam châm từ xa lại gần khung dây theo chiều dương của trục Oy thì

A. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là *ABCD*.

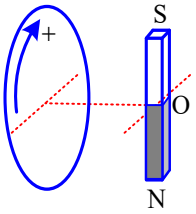
B. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là *ADCB*.

C. trong khung dây không có dòng điện cảm ứng.

D. dòng điện cảm ứng luôn được duy trì cho dù nam châm không còn chuyển động.



Câu 53. Một thanh nam châm *NS* được đặt thẳng đứng song song với mặt phẳng chứa vòng dây dẫn (*C*) và có trục quay *O* vuông góc với trục của vòng dây, chiều dương trên vòng dây được chọn như hình vẽ. Thanh nam châm *NS* chuyển động quay góc 90° để cực Nam (*S*) của nó tới đối diện với vòng dây dẫn (*C*) thì trong (*C*)



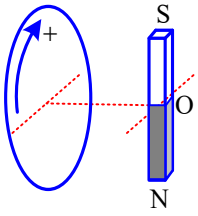
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng với cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 54. Một thanh nam châm *NS* được đặt thẳng đứng song song với mặt phẳng chứa vòng dây dẫn (*C*) và có trục quay *O* vuông góc với trục của vòng dây, chiều dương hên vòng dây được chọn như hình vẽ. Thanh nam châm *NS* chuyển động quay đều quanh trục qua *O* của nó thì trong (*C*)



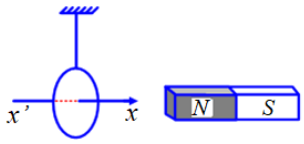
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng với cường độ biến thiên theo thời gian.

Câu 55. Một khung dây dẫn tròn, nhẹ, được heo bằng sợi dây mềm, đường thẳng $x'x$ trùng với trục của khung dây, một nam châm thẳng đặt dọc theo trục $x'x$, cực Bắc của nam châm gần khung dây như hình vẽ. Tịnh tiến nam châm



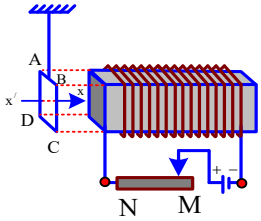
A. lại gần khung dây thì thấy khung dây chuyển động theo chiều dương trục.

B. lại gần khung dây thì thấy khung dây chuyển động theo chiều âm trục $x'x$.

C. ra xa khung dây thì thấy khung dây chuyển động theo chiều âm trục $x'x$.

D. thì chúng luôn đẩy khung dây.

Câu 56. Một khung dây dẫn rất nhẹ được treo bằng sợi dây mềm, đường thẳng $x'x$ trùng với trục của khung dây. Khung dây được đặt gần một nam châm điện, trục nam châm điện trùng với trục $x'x$. Khi cho con chạy của biến trở dịch chuyển từ M đến N thì



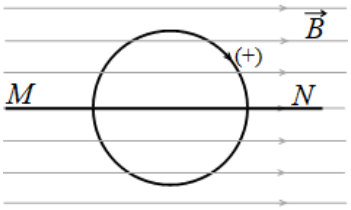
A. trong khung dây không có dòng điện cảm ứng.

B. trong khung dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều $ABCD$.

C. khung dây bị đẩy ra xa nam châm.

D. khung dây bị hút lại gần nam châm.

Câu 57. Một khung dây dẫn tròn gồm N vòng. Khung nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung song song với đường sức từ, chiều dương của khung như hình vẽ. Cho khung quay xung quanh trục MN, qua tâm của khung và trùng với một đường sức từ thì trong khung dây tròn



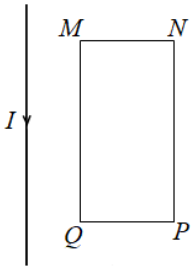
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng biến thiên.

Câu 58. Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi và khung dây dẫn hình chữ nhật $MNPQ$, cạnh MQ của khung sát với dòng điện như hình vẽ. Cho biết các dây dẫn đều có lớp vỏ cách điện. Cho khung dây dẫn quay xung quanh cạnh MQ của khung thì



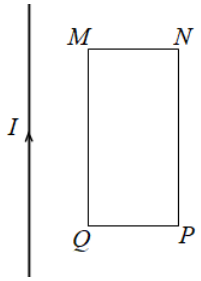
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng biến thiên.

Câu 59. Cho dòng điện thẳng cường độ I không đổi. Khung dây dẫn hình chữ nhật $MNPQ$ được đặt gần dòng điện, cạnh MQ của khung song song với dòng điện như hình vẽ. Cho khung dây dẫn quay đều xung quanh cạnh MQ thì



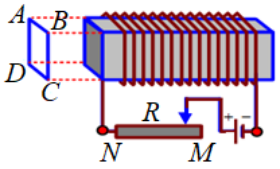
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo $MNPQ$.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo $NMQP$.

D. có dòng điện cảm ứng thay đổi tuần hoàn.

Câu 60. Cho một ống dây quấn trên lõi thép có dòng điện chạy qua đặt gần một khung dây kín $ABCD$ như hình vẽ. Cường độ dòng điện trong ông dây có thể thay đổi được nhờ biến trở có có con chạy R. Nếu dịch chuyển con chạy của biến trở từ M về phía N thì



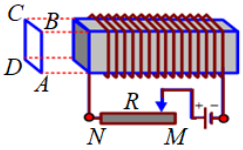
A. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là $ABCD$.

B. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là $ADCB$.

C. trong khung dây không có dòng điện cảm ứng.

D. dòng điện cảm ứng trong khung dây luôn được duy trì cho dù con chạy dừng lại.

Câu 61. Cho một ống dây quấn trên lõi thép có dòng điện chạy qua đặt gần một khung dây kín $ABCD$ như hình vẽ. Cường độ dòng điện trong ống dây có thể thay đổi được nhờ biến trở có có con chạy R. Nếu dịch chuyển con chạy của biến trở từ N về phía M thì



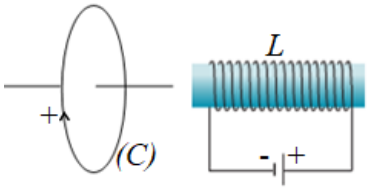
A. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là $ABCD$.

B. chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây là $ABCD$.

C. trong khung dây không có dòng điện cảm ứng.

D. dòng điện cảm ứng trong khung dây luôn được duy trì cho dù con chạy dừng lại.

Câu 62. Một vòng dây dẫn kín (C) được đặt đối diện với đầu của ống dây dẫn L hình trụ mắc trong mạch điện, hiều dương trên (C) được chọn như hình vẽ. Nếu cho (C) dịch chuyển xa L thì trong (C)



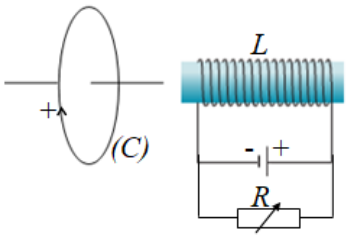
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng với biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 63. Một vòng dây dẫn kín (C) được đặt đối diện với đầu của ống dây dẫn L hình trụ mắc trong mạch điện, hiều dương trên (C) được chọn như hình vẽ. Nếu cho giá trị của biến trở R tăng dần thì trong (C)



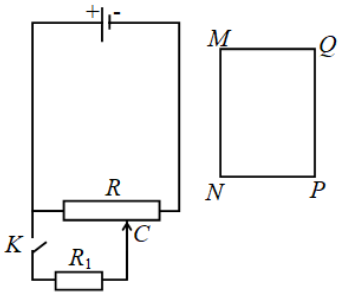
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều dương.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo chiều âm.

D. có dòng điện cảm ứng biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 64. Một khung dây dẫn hình chữ nhật $MNPQ$ đặt trong cùng một mặt phẳng với một mạch điện như hình vẽ. Khoá K đang đóng, sau đó dịch chuyển con chạy C về phía bên phải (phía khung dây $MNPQ$) thì trong khung dây $MNPQ$



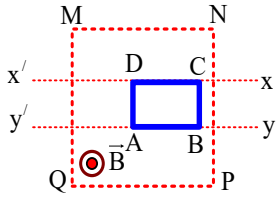
A. không có dòng điện cảm ứng.

B. có dòng điện cảm ứng chạy theo $MNPQ$.

C. có dòng điện cảm ứng chạy theo $NMQP$.

D. có dòng điện cảm ứng biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 65. Khung dây dẫn phẳug $ABCD$ nằm trong mặt phẳng hình vẽ, trong từ trường đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Coi rằng bên ngoài vùng $MNPQ$ không có từ trường. Khung chuyển động thẳng đều dọc theo hai đường thẳng song song $x'x$, $y'y$ trong mặt phẳng hình vẽ. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi khung đang chuyển động



A. ở ngoài vùng $MNPQ$.

B. ở trong vùng $MNPQ$.

C. từ ngoài vào trong vùng $MNPQ$.

D. đến gần vùng $MNPQ$.

Câu 66. Ở gần nơi sét đánh người ta thấy có cầu chì bị chảy; đôi khi những máy đo điện cũng bị cháy. Sở dĩ như vậy là vì

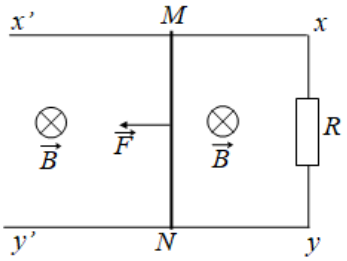
A. dòng điện chạy trong sét có cường độ mạnh tạo ra từ trường mạnh biến thiên rất nhanh gây ra dòng điện cảm ứng mạnh ở các mạch điện gần đó.

B. dòng điện trong sét có cường độ mạnh chạy vào mạch điện làm cháy mạch.

C. tia sét phóng ra tia lửa điện làm cháy mạch.

D. dòng điện trong sét có cường độ mạnh, tạo ra từ trường mạnh biến thiên rất chậm gây ra dòng điện tự cảm ở các mạch điện gần đó.

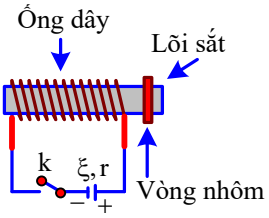
Câu 67. Cho thanh dẫn điện *MN* đặt nằm ngang trên hai thanh ray dẫn điện $x'x$, $y'y$ như trên hình vẽ. Hai thanh ray đủ dài được đặt trong từ trường đều đủ rộng, hướng vuông góc với mặt phẳng chứa hai thanh. Lúc đầu thanh *MN* đứng yên. Tác dụng lên thanh *MN* lực *F* không đổi hướng về bên trái (phía *x'y'*) làm cho *MN* chuyển động. Giả thiết điện trở của thanh *MN* và hai thanh ray rất nhỏ, ma sát giữa *MN* và hai thanh ray rất nhỏ thì thanh chuyển động thẳng



A. nhanh dần rồi chuyển động thẳng đều. **B.** chậm dần rồi chuyển động thẳng đều.

C. nhanh dần rồi chậm dần rồi dừng lại. **D.** đều mãi mãi.

Câu 68. Đặt cố định một ống dây có lõi sắt nằm ngang nối với acquy qua khóa k đang mở (hình vẽ). Để một vòng nhôm nhẹ, kín, linh động ở gần đầu ống dây. Đóng nhanh khóa *K* thì vòng nhôm



A. sẽ bị đẩy ra xa ống dây. **B.** sẽ bị hút lại gần ống dây.

C. vẫn đứng yên. **D.** dao động xung quanh vị trí cân bằng.

Câu 69. Một vòng dây dẫn được đặt trong một từ trường đều, rộng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông góc với đường cảm ứng. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu nó

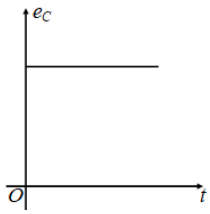
A. chuyển động tịnh tiến dọc theo đường cảm ứng từ.

B. quay xung quanh trục vuông góc với đường cảm ứng từ.

C. quay xung quanh một trục trùng với đường cảm ứng từ.

D. chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với từ trường.

Câu 70. Đồ thị bên biểu diễn suất điện động cảm ứng qua một mạch điện theo thời gian. Từ thông qua mạch điện là



A. là một hằng số. **B.** hàm bậc nhất theo thời gian.

C. hàm bậc hai theo thời gian. **D.** hàm sin theo thời gian.

Câu 71. Một nam châm thẳng có từ trường hướng vào lòng ống dây, suất điện động trong ống dây đạt giá trị **lớn nhất** khi

A. nam châm tiến lại gần ống dây với tốc độ *v*.

B. ống dây tiến lại gần nam châm với tốc độ *v*.

C. nam châm và ống dây tiến ra xa nhau với tốc độ *v*/2.

D. nam châm và ống dây tiến lại gần nhau với tốc độ v.

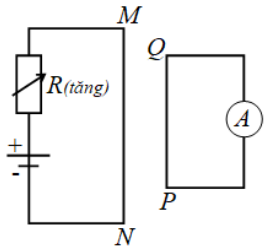
Câu 72. Một khung dây có diện tích *S* đặt song song với đường sức từ của từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ *B*. Quay khung dây một góc 90° thì từ thông qua khung dây sẽ

A. tăng thêm một lượng BS. **B.** tăng thêm một lượng $2BS$.
C. giảm đi một lượng BS. **D.** giảm đi một lượng $2BS$.

Câu 73. Nếu từ thông biến đổi đều bên trong một ống dây có điện trở bằng R, thì cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây
A. thay đổi tuần hoàn.
B. không đổi, giá trị của nó tỉ lệ nghịch với R.
C. không đổi, nhưng giá trị của nó tỉ lệ thuận với R.
D. không đổi và giá trị của nó không phụ thuộc vào R.

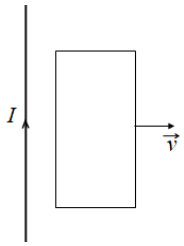
Câu 74. Nếu một vòng dây quay trong từ trường đều quanh một trục vuông góc với từ trường, suất điện động cảm ứng
A. đổi chiều sau mỗi vòng quay. **B.** đổi chiều sau nửa vòng quay.
C. đổi chiều sau mỗi một phần tư vòng. **D.** không đổi chiều.

Câu 75. Tương tác giữa hai đoạn dây thẳng MN và PQ ở hình vẽ bên là



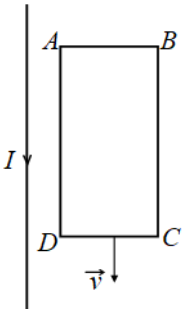
A. đẩy nhau. **B.** hút nhau. **C.** cả hút và đẩy. **D.** không tương tác.

Câu 76. Khi cho khung dây kín chuyển động ra xa dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn thì chúng sẽ



A. đẩy nhau. **B.** hút nhau.
C. hút hay đẩy phụ thuộc tốc độ. **D.** không tương tác.

Câu 77. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn. Dòng điện cảm ứng trong khung



A. có chiều $ABCD$. **B.** có chiều $ADCB$. **C.** cùng chiều với I. **D.** bằng không.

Câu 78: Một sóng điện từ có tần số 25 MHz thì có chu kì là
A. 4.10^{-2} s. **B.** 4.10^{-11} s. **C.** 4.10^{-5} s. **D.** 4.10^{-8} s.

Câu 79: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.10^8 m/s có bước sóng là
A. 300 m. **B.** 0,3 m. **C.** 30 m. **D.** 3 m.

Câu 80: Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền trong chân không với bước sóng là
A. 3 m. **B.** 6 m. **C.** 60 m. **D.** 30 m.

Mức độ VẬN DỤNG

Câu 1. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều 0,01 T. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đừng sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng

A. -20.10^{-6} Wb. **B.** -15.10^{-6} Wb. **C.** -25.10^{-6} Wb. **D.** -30.10^{-6} Wb.

Câu 2. Một khung dây phẳng diện tích 12 cm^2 đặt trong từ trường đều cảm ứng từ 5.10^{-2} T. Mặt phẳng của khung dây hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°. Từ thông qua diện tích S bằng

A. $3\sqrt{3}.10^{-4}$ Wb. **B.** 3.10^{-4} Wb. **C.** $3\sqrt{3}.10^{-5}$ Wb. **D.** 3.10^{-5} Wb.

Câu 3. Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 cm × 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 5.10^{-4} T. Vector cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng khung một góc 60°. Từ thông qua khung dây đó là

A. $1,5\sqrt{3}.10^{-7}$ Wb. **B.** $1,5.10^{-7}$ Wb. **C.** 3.10^{-7} Wb. **D.** 2.10^{-7} Wb.

Câu 4. Một khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,061 T sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây là $1,2.10^{-5}$ Wb. Bán kính vòng dây có giá trị xấp xỉ bằng

A. 2.10^{-3} m. **B.** 4.10^{-3} m. **C.** 6.10^{-3} m. **D.** 8.10^{-3} m.

Câu 5. Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm^2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với trục quay với độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. 54 Wb. **B.** 5,4 Wb. **C.** 0,54 Wb. **D.** 540 Wb.

Câu 6. Một khung dây phẳng hình vuông đặt trong từ trường đều 5.10^{-2} T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 4.10^{-5} Wb. Độ dài cạnh khung dây là

A. 8 cm. **B.** 4 cm. **C.** 2 cm. **D.** 6 cm.

Câu 7. Một hình vuông cạnh 5 cm, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 4.10^{-4} T. Từ thông qua diện tích hình vuông đó bằng 10^{-6} Wb. Góc hợp giữa vector cảm ứng từ và vector pháp tuyến của hình vuông đó là

A. 0°. **B.** 30°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Câu 8. Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều. Khung dây 1 có đường kính 20 cm và từ thông qua nó là 30 mWb. Cuộn dây 2 có đường kính 40 cm từ thông qua nó là

A. 60 mWb. **B.** 120 mWb. **C.** 15 mWb. **D.** 7,5 mWb.

Câu 9. Một vòng dây dẫn tròn, phẳng có đường kính 2 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $\frac{1}{5\pi}$ T. Từ thông qua vòng dây khi vector cảm ứng từ hợp với pháp tuyến của mặt phẳng vòng dây góc 60° bằng

A. $\sqrt{3}.10^{-5}$ Wb. **B.** 10^{-5} Wb. **C.** $\sqrt{3}.10^{-4}$ Wb. **D.** 10^{-4} Wb.

Câu 10. Một khung dây hình chữ nhật *ABCD* gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 3.10^{-3} T, có đường sức vuông góc với mặt phẳng khung làm khung quay góc 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung bằng

A. -60.10^{-6} Wb. **B.** -45.10^{-6} Wb. **C.** 54.10^{-6} Wb. **D.** -56.10^{-6} Wb.

Câu 11. Một khung dây hình chữ nhật có chiều dài 25 cm được đặt vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ 4.10^{-3} T. Từ thông xuyên qua khung dây là 10^{-4} Wb, chiều rộng của khung dây nói trên là

A. 1 cm. **B.** 10 cm. **C.** 1 m. **D.** 10 m.

Câu 12. Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 8.10^{-4} T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10^{-6} Wb. Góc hợp bởi vector cảm ứng từ với mặt phẳng hình vuông đó là

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 0°.

Câu 13. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm² đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10^{-5} Wb. Cảm ứng từ có giá trị là

A. 3.10^{-2} T. **B.** 4.10^{-2} T. **C.** 5.10^{-2} T. **D.** 6.10^{-2} T.

Câu 14. Hai khung dây tròn có mặt phẳng song song với nhau đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng hai khung. Khung dây một có đường kính 20 cm và từ thông qua khung là 30 mWb. Khung dây hai có đường kính 40 cm từ thông qua khung có độ lớn là

A. 60 mWb. **B.** 120 mWb. **C.** 15 mWb. **D.** 7,5 mWb.

Câu 15. Một khung dây phẳng diện tích 40 cm² gồm 200 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 2.10^{-4} T, véc tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 30°. Người ta giảm đều từ trường đến không trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian từ trường biến đổi là

A. 4.10^{-3} V. **B.** 8.10^{-3} V. **C.** 2.10^{-3} V. **D.** 4.10^{-2} V.

Câu 16. Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 6 cm, đặt trong từ trường đều $B = 4.10^{-3}$ T, đường sức từ trường vuông góc với mặt phẳng khung dây. Cầm hai cạnh đối diện hình vuông kéo về hai phía để được hình chữ nhật có cạnh này dài gấp 3 lần cạnh kia. Suất điện động xuất hiện trong khung trong 0,5 s là

A. $5,2.10^{-6}$ V. **B.** $3,6.10^{-6}$ V. **C.** $7,2.10^{-6}$ V. **D.** $4,8.10^{-6}$ V.

Câu 17. Một vòng dây dẫn tiết diện 100 cm², điện trở 0,01 Ω quay đều trong từ trường $B = 0,05$ T. Trục quay là một đường kính của vòng dây và vuông góc với cảm ứng từ. Nếu trong thời gian $\Delta t = 0,5$ s góc $\alpha = (\vec{n}, \vec{B})$ thay đổi từ 60° đến 90° thì điện lượng chuyển qua tiết diện vòng dây là

A. 0,05 C. **B.** 0,025 C. **C.** 0,01 C. **D.** 0,1 C.

Câu 18. Một vòng dây đặt trong từ trường đều $B = 0,6$ T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100 cm xuống 80 cm trong 0,2 s là

A. 85 V. **B.** 8,5 V. **C.** 0,085 V. **D.** 0,85 V.

Câu 19. Một vòng dây đồng có đường kính 20 cm, tiết diện 0,5 cm² đặt vào trong từ trường đều cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Biết đồng có điện trở suất là $1,75.10^{-8}$ Ωm dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 2 A thì tốc độ biến thiên của cảm ứng từ qua vòng dây là

A. 1,4 T/s. **B.** 2,8 T/s. **C.** 0,7 T/s. **D.** 1,0 T/s.

Câu 20. Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5 cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,2 s thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng

A. 1 mV. **B.** 8 V. **C.** 0,5 mV. **D.** 0,04 V.

Câu 21. Một khung dây hình chữ nhật *ABCD* gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 3.10^{-3} T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh *AB*, độ biến thiên từ thông qua khung bằng

A. -60.10^{-6} Wb. **B.** -45.10^{-6} Wb. **C.** 54.10^{-6} Wb. **D.** -56.10^{-6} Wb.

Câu 22. Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian, các đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung. Trong giây đầu, cảm ứng từ tăng từ 20 μT đến 40 μT.

Trong thời gian 1 s tiếp theo cảm ứng từ tăng từ 40 μT đến 60 μT. So sánh suất điện động cảm ứng trong khung dây ta có

A. $e_{c1}=2e_{c2}$. **B.** $e_{c1}=e_{c2}$. **C.** $e_{c1}=3e_{c2}$. **D.** $2e_{c1}=e_{c2}$.

Câu 23. Từ thông qua mạch kín biến thiên theo thời gian theo phương trình $\Phi=0,04(3-2t)$ Wb. Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s suất điện động trong khung có độ lớn là

A. 0,1 V. **B.** 0,24 V. **C.** 0,08 V. **D.** 0,56 V.

Câu 24. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,01 T. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đừng sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng

A. -20.10^{-6} Wb. **B.** -15.10^{-6} Wb. **C.** -25.10^{-6} Wb. **D.** -30.10^{-6} Wb.

Câu 25. Một khung dây dẫn có 1000 vòng được đặt trong từ trường đều sao cho các đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung. Diện tích mỗi vòng dây là 2 dm^2. Cảm ứng từ được làm giảm đều đặn từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động trong toàn khung dây là

A. 0,6 V. **B.** 6 V. **C.** 60 V. **D.** 12 V.

Câu 26. Một cuộn dây phẳng, có 100 vòng, bán kính 0,1 m. Cuộn dây đặt trong từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng từ. Nếu cho cảm ứng từ tăng đều đặn từ 0,2 T lên gấp đôi trong thời gian 0,1 s. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây sẽ có độ lớn

A. 0,628 V. **B.** 6,28 V. **C.** 1,256 V. **D.** 0,314 V.

Câu 27. Một khung dây dẫn diện tích S đặt vuông góc với đường sức của từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn B. Trong 2 s cảm ứng từ giảm đi một nửa thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là

A. BS. **B.** $\frac{BS}{2}$. **C.** $\frac{BS}{4}$. **D.** $2BS$.

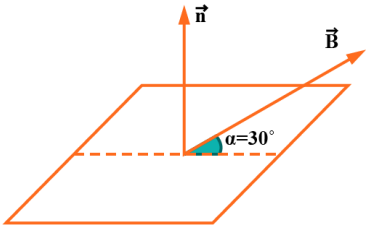
Câu 28. Một khung dây phẳng đặt trong từ trường đều nhưng biến đổi theo thời gian, các đường sức từ nằm trong mặt phẳng của khung. Trong 0,1 s đầu cảm ứng từ tăng từ 10 μT đến 20 μT. Trong 0,2 s tiếp theo cảm ứng từ tăng từ 20 μT đến 40 μT. So sánh suất điện động cảm ứng trong khung dây ta có

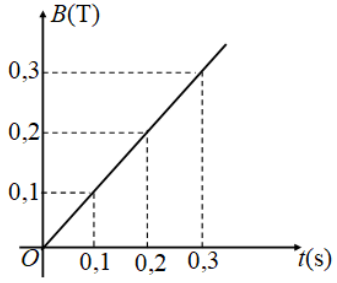
A. $e_{c1}=2e_{c2}$. **B.** $e_{c1}=e_{c2}$. **C.** $e_{c1}=3e_{c2}$. **D.** $e_{c1}=4e_{c2}$.

Câu 29. Một vòng dây đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,3 T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây nếu đường kính vòng dây giảm từ 100 cm xuống 60 cm trong 0,5 s là

A. 300 V. **B.** 30 V. **C.** 3 V. **D.** 0,3 V.

Câu 30. Vòng dây kim loại diện tích 50 cm^2 hợp với véc tơ cảm ứng từ một góc 30°, cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng trung bình sinh ra có giá trị





A. 0 V. **B.** $0,0025\sqrt{3}$ V. **C.** 0,0025 V. **D.** 0,005 V.

Câu 31. Một khung dây có điện trở R diện tích S, đặt trong từ trường đều có đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng khung, cảm ứng từ có độ lớn B biến đổi đều một lượng là ΔB trong thời gian Δt. Công thức được dùng để tính nhiệt lượng toả ra trong khung dây trong thời gian Δt là

A. $\frac{S^2|\Delta B|^2}{R\Delta t}$. **B.** $RS^2\frac{(\Delta B)^2}{\Delta t}$. **C.** $RS\frac{\Delta B}{\Delta t}$. **D.** $S^2(\frac{\Delta B}{\Delta t})^2$.

Câu 32. Một cuộn dây có 200 vòng điện trở 3 Ω, diện tích mỗi vòng là 30 cm² đặt cố định trong từ trường đều, véc tơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Để cường độ dòng điện trong mạch là $0,2$ A thì tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là

A. 1 T/s. **B.** 0,5 T/s. **C.** 2 T/s. **D.** 4 T/s.

Câu 33. Một mạch điện kín hình chữ nhật có kích thước $30\ cm\ x\ 40\ cm$ có dòng điện 6 A đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 2.10^{-4} T. Ban đầu mạch ở vị trí song song với đường sức từ, sau đó mạch chuyển động đến vị trí hợp với đường sức từ góc α'. Công do dòng điện cảm ứng sinh ra khi $\alpha' = 30^o$ là

A. $-0,8.10^{-4}$ J. **B.** $0,72.10^{-4}$ J. **C.** $-0,72.10^{-5}$ J. **D.** $0,8.10^{-5}$ J.

Câu 34. Một vòng dây tròn bán kính 10 cm đặt trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 10^{-2} T. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường cảm ứng từ, sau thời gian 0,01 s từ thông giảm đều đến 0. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là

A. 0,0314 V. **B.** 0,0628 V. **C.** 0 V. **D.** 0,314 V.

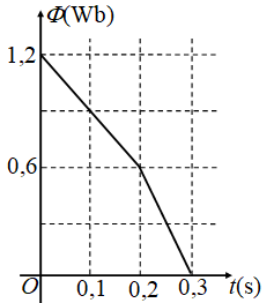
Câu 35. Một khung dây tròn, phẳng gồm 100 vòng, đường kính mỗi vòng là 20 cm quay trong từ trường đều quanh trục đi qua tâm và nằm trong mặt phẳng khung dây. Biết mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ và cảm ứng từ có độ lớn 0,2 T. Trong thời gian 0,05 s cảm ứng từ của từ trường giảm đều đến 0, suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là

A. 3,14 V. **B.** 7,26 V. **C.** 12,56 V. **D.** 9,16 V.

Câu 36. Một xôlênôit đường kính 5 cm và gồm 1000 vòng/dây bằng đồng. Xolênôit được đặt trong một từ trường đều có vecto cảm ứng từ nằm dọc theo trục của xôlênôit, cảm ứng từ biến thiên đều với tốc độ $\frac{\Delta B}{\Delta t} = 10^{-2}$ T/s. Nếu mắc vào hai đầu xôlênôit một tụ điện có điện dung $10\ \mu$F thì điện tích trên tụ bằng

A. $1,96.10^{-7}$ C. **B.** $2,45.10^{-7}$ C. **C.** $3,18.10^{-8}$ C. **D.** $1,6.10^{-8}$ C.

Câu 37. Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian biểu diễn như hình vẽ.



Suất điện động cảm ứng trung bình trong khung dây trong các thời điểm tương ứng trong khoảng thời gian

A. từ 0 đến 0,1 s là 3 V. **B.** từ 0,1 s đến 0,2 s là 6 V.

C. từ 0,2 s đến 0,3 s là 9 V. **D.** từ 0 s đến 0,3 s là 4 V.

Câu 38. Một cuộn dây có 400 vòng điện trở 4 Ω, diện tích mỗi vòng là 30 cm² đặt cố định trong từ trường đều, vector cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng tiết diện cuộn dây. Để cường độ dòng điện trong mạch là $0,3$ A thì tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua mạch là

A. 0,5 T/s. **B.** 1 T/s. **C.** 2 T/s. **D.** 4 T/s.

Câu 39. Một khung dây phẳng diện tích 20 cm² gồm 50 vòng đặt trong từ trường đều, vecto cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc $\pi/6$ rad và có độ lớn bằng 2.10^{-4} T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01 s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến đổi là

A. 10^{-3} V. **B.** 2.10^{-3} V. **C.** $2,5.10^{-3}$ V. **D.** $0,5.10^{-3}$ V.

Câu 40. Một khung dây tròn, phẳng gồm 1200 vòng, đường kính mỗi vòng là 10 cm, quay trong từ trường đều quanh trục đi qua tâm và nằm trong mặt phẳng khung dây. Ở vị trí ban đầu, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ, ở vị trí cuối, mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ. Biết thời gian quay là 0,1 s và cảm ứng từ có độ lớn 0,005 T. Suất điện động suất hiện trong cuộn dây là

A. 0,47 V. **B.** 0,38 V. **C.** 0,53 V. **D.** 0,43 V.

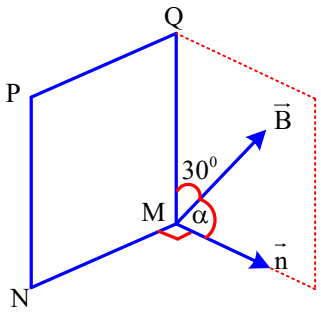
Câu 41. Một khung dây hình chữ nhật $MNPQ$ gồm 20 vòng, $MN = 5$ cm, $MQ = 4$ cm. Khung được đặt trong từ trường đều, có độ lớn $B = 3$ mT, có đường sức từ qua đỉnh M vuông góc với cạnh MN và hợp với cạnh MQ của khung một góc 30°. Chọn câu **sai**. Độ lớn độ biến thiên của từ thông qua khung bằng

A. 0 nếu tịnh tiến khung dây trong từ trường.

B. 120 μWb nếu quay khung dây 180° xung quanh cạnh MN.

C. 0 nếu quay khung dây 360° xung quanh cạnh MQ.

D. 120 μWb nếu quay khung dây 90° xung quanh cạnh MQ.



II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Một cuộn dây dẫn kín có tiết diện $2,5.10^{-4}$ m^2 được đặt trong từ trường có cường độ 0,028 T.

	Phát biểu	Đ	S
a	Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây vuông góc với từ trường là 7 mWb.	○	○
b	Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 0° với từ trường thì từ thông qua mạch có giá trị âm.	○	○
c	Từ thông qua cuộn dây khi mặt phẳng của cuộn dây hợp một góc 30° với từ trường là 3,5 μWb.	○	○
d	Đặt cuộn dây dẫn kín trong từ trường đó nếu tăng diện tích vòng dây lên gấp đôi thì từ thông gửi qua cuộn dây đó cũng tăng gấp đôi.	○	○

Câu 2. Khung dây đồng $ABCD$ hình chữ nhật có kích thước 5 cm × 10 cm đặt vào từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T. Vecto cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung 60°.

	Phát biểu	Đ	S
a	Vector cảm ứng từ hợp với hợp với vector pháp tuyến của khung một góc 30°.	○	○
b	Từ thông gửi qua khung dây có giá trị là $0,87.10^{-3}$ Wb.	○	○
c	Nếu tăng độ lớn cảm ứng từ lên 2 lần đồng thời tăng số vòng của khung dây lên 100 vòng thì từ thông qua khung sẽ tăng lên 100 lần.	○	○

d	Nếu bóp méo khung dây đồng thì từ thông gửi qua mạch sẽ không thay đổi.	○	○

Câu 3. Chọn phương án đúng hoặc sai? Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

	Phát biểu	Đ	S
a	Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.	○	○
b	Sóng điện từ không bị ảnh hưởng bởi từ trường hoặc điện trường bên ngoài.	○	○
c	Khi cường độ điện trường E bằng một nửa cường độ điện trường cực đại thì cảm ứng từ đạt giá trị cực đại.	○	○
d	Sóng điện từ có chu kì T bằng 1 μs truyền trong môi trường có tốc độ 3.10^8 m/s thì có bước sóng bằng 300 m.	○	○

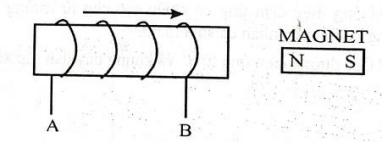
Câu 4. Trong hiện tượng cảm ứng điện từ.

	Phát biểu	Đ	S
a	Khi có từ thông qua mạch kín thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng.	○	○
b	Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn khi cho khung này quay trong từ trường đều.	○	○
c	Khi từ thông xuyên qua mạch đang giảm thì từ trường do dòng điện cảm ứng sinh ra sẽ cùng chiều với từ trường đã sinh ra nó.	○	○
d	Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.	○	○

Câu 5. Bếp từ là một thiết bị dùng trong nhà bếp sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ để nấu ăn.

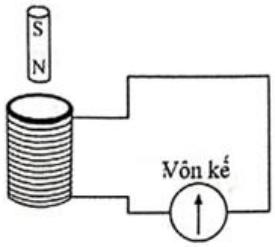
	Phát biểu	Đ	S
a	Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ	○	○
b	Bếp từ có thể làm nóng đồ ăn trực tiếp mà không cần nồi chảo.	○	○
c	Bếp từ sử dụng năng lượng điện để chuyển hóa thành nhiệt năng	○	○
d	Dòng điện chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính của bếp có thể là dòng điện có cường độ không đổi.	○	○

Câu 6. Một cuộn dây đồng gồm nhiều vòng đặt gần một nam châm thẳng. Cuộn dây được di chuyển theo hướng mũi tên thể hiện trong sơ đồ.



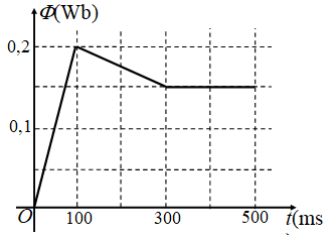
	Phát biểu	Đ	S
a	Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây chạy từ *B* đến *A*.	○	○
b	Nếu đổi cực nam châm thì trong cuộn dây sẽ không có dòng điện cảm ứng.	○	○
c	Khi di chuyển cuộn dây nhanh hơn thì dòng điện trong cuộn dây sẽ tăng lên.	○	○
d	Nếu cho cuộn dây và nam châm di chuyển cùng chiều với tốc độ không đổi thì dòng điện cảm ứng trong cuộn dây là dòng điện không đổi.	○	○

Câu 7. Một cuộn dây được nối với vôn kế, một nam châm được giữ phía trên cuộn dây.



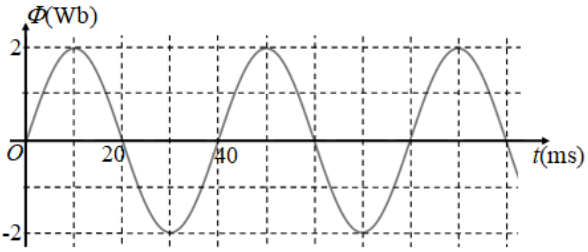
	Phát biểu	Đ	S
a	Khi thả cho nam châm rơi vào cuộn dây, kim vôn kế bị lệch.	○	○
b	Nếu nam châm được thả từ độ cao lớn hơn, số chỉ cực đại trên vôn kế vẫn như khi nam châm được thả từ độ cao thấp hơn.	○	○
c	Khi cuộn dây có nhiều vòng dây hơn, số chỉ trên vôn kế sẽ giảm.	○	○
d	Nếu cực Nam của nam châm đi vào cuộn dây trước, kim chỉ trên vôn kế vẫn lệch như khi cực Bắc của nam châm rơi vào cuộn dây trước.	○	○

Câu 8. Đồ thị sau đây cho thấy từ thông toàn phần qua một cuộn dây thay đổi theo thời gian (t) như đồ thị sau.



	Phát biểu	Đ	S
a	Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn dây trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 ms là 2 V.	○	○
b	Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn dây trong khoảng thời gian từ 100 ms đến 300 ms là 0,5 V.	○	○
c	Suất điện động cảm ứng trung bình xuất hiện ở cuộn dây trong khoảng thời gian từ 300 ms đến 500 ms bằng không.	○	○
d	Độ lớn suất điện động sinh ra trong cuộn dây là lớn nhất trong khoảng thời gian từ 0 đến 100 ms.	○	○

Câu 9. Đồ thị sau đây biểu diễn sự biến thiên của từ thông toàn phần theo thời gian trong một cuộn dây phẳng. Biết từ thông qua cuộn dây biến đổi chỉ do từ trường qua cuộn dây thay đổi và từ trường này có đường cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng cuộn dây. Nếu diện tích mặt cắt ngang của cuộn dây là $1,6.10^{-2}$ m^2 và cuộn dây có 500 vòng dây.



	Phát biểu	Đ	S
a	Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây có độ lớn cực đại khi tốc độ biến thiên của từ thông qua cuộn dây đạt giá trị cực tiểu.	○	○
b	Tốc độ biến thiên của từ thông đạt cực đại tại các thời điểm đồ thị có độ dốc lớn nhất.	○	○

c	Tại các thời điểm 0 ms, 20 ms, 40 ms, 80 ms hoặc 100 ms suất điện động có giá trị cực đại, lúc này từ thông bằng 0.	○	○
d	Độ lớn từ trường cực đại là 0,2 T.	○	○

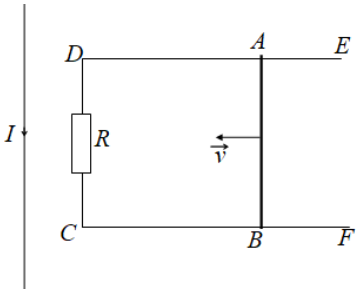
Câu 10. Một đĩa kim loại có bán kính 30 cm được chế tạo để quay với tốc 20 vòng/giây quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng của nó. Đĩa được đặt trong từ trường đều 0,2 T và song song với trục quay.

	Phát biểu	Đ	S
a	Đĩa quay đều với tần số là 20 Hz.	○	○
b	Diện tích quét được trong một giây bởi một bán kính của đĩa là 5,65 m^2.	○	○
c	Từ thông gửi qua bán kính của một đĩa quét trong một giây là 11,3 Wb.	○	○
d	Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong đĩa có giá trị là 1,13 V.	○	○

Câu 11. Từ trường đều giữa hai cực của nam châm hình chữ *U* bằng 0,075 T. Một cuộn dây nhỏ có tiết diện thẳng 4,8 cm^2 có 20 vòng dây được đặt sao cho mặt phẳng của nó vuông góc với từ trường. Cuộn dây được rút ra khỏi từ trường trong 0,3 s.

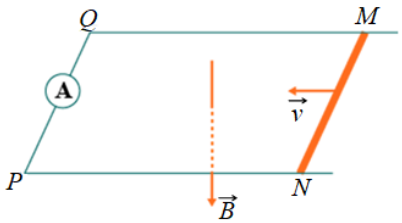
	Phát biểu	Đ	S
a	Góc hợp bởi giữa vector từ trường và vector pháp tuyến bằng 90°.	○	○
b	Từ thông mỗi vòng của cuộn dây khi nó nằm giữa hai cực của nam châm là $3,6.10^{-5}$ Wb.	○	○
c	Độ biến thiên từ thông trong mỗi vòng dây khi cuộn dây được rút ra khỏi từ trường có giá trị là $3,6.10^{-5}$ Wb.	○	○
d	Suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây là 2.10^{-3} V.	○	○

Câu 12. Đặt khung dây dẫn *ABCD* cạnh một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua như hình vẽ. Thanh *AB* có thể trượt trên hai thanh *DE* và *CF*. Điện trở *R* không đổi và bỏ qua điện trở của các thanh *AB* song song với dòng điện thẳng và chuyển động thẳng đều với vận tốc vuông góc với *AB*.



	Phát biểu	Đ	S
a	Vectơ cảm ứng từ do dòng *I* sinh ra có chiều hướng từ trong ra ngoài.	○	○
b	Dòng điện cảm ứng có chiều từ *A* đến *B*.	○	○
c	Vectơ cảm ứng từ tại các vị trí khác nhau là như nhau.	○	○
d	Khi từ trường thay đổi thì dòng điện thay đổi.	○	○

Câu 13. Một thí nghiệm với thanh kim loại *MN* trượt trên hai đoạn dây dẫn điện *MQ* và *NP* được nối với ampe kế thành mạch điện kín như hình.



	Phát biểu	Đ	S

a	Khi thanh kim loại *MN* trượt trên dây dẫn với vận tốc $\vec{v}$ suất điện động cảm ứng sẽ tạo ra trong mạch kín *MNPQ*.	○	○
b	Nếu thanh *MN* dừng lại, suất điện động cảm ứng trong mạch sẽ tiếp tục tồn tại.	○	○
c	Khi thanh kim loại *MN* trượt từ phải sang trái, dòng điện cảm ứng được tạo ra sẽ chạy từ *N* đến *M* trong khung.	○	○
d	Suất điện động cảm ứng trong mạch không phụ thuộc vào độ lớn cảm ứng từ *B*	○	○

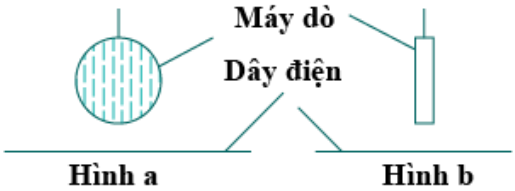
Câu 14. Cho một khung dây quay quanh trục cố định (trục quay trùng với trục đối xứng của mặt phẳng khung) trong từ trường đều (vector cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục quay).

	Phát biểu	Đ	S
a	Khi khung dây quay, từ thông qua khung dây biến đổi, tạo ra suất điện động cảm ứng.	○	○
b	Độ lớn suất điện động cảm ứng đạt cực đại khi mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ.	○	○
c	Suất điện động cảm ứng không phụ thuộc vào tốc độ quay của khung dây.	○	○
d	Khi khung dây quay với tốc độ không đổi, suất điện động cảm ứng sẽ có giá trị không đổi.	○	○

Câu 15. Khi có sự biến thiên của từ thông qua cuộn dây thì độ lớn của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây dẫn tỉ lệ với

	Phát biểu	Đ	S
a	tốc độ biến thiên từ thông qua cuộn dây.	○	○
b	độ lớn từ thông qua cuộn dây.	○	○
c	số vòng dây trong cuộn dây.	○	○
d	thời gian từ thông biến thiên qua cuộn dây.	○	○

Câu 16. Trong tráp treo trên cao, một máy dò nhỏ gắn với máy phát hiện sóng tia âm cực được đặt gần cáp để theo dõi dòng điện xoay chiều đi qua cáp.



	Phát biểu	Đ	S
a	Suất điện động cảm ứng trong máy dò phụ thuộc vào diện tích đặt vuông góc với cảm ứng từ. Với hình a mặt phẳng cuộn dây song song với dây dẫn sẽ cho từ thông qua cuộn dây là lớn nhất.	○	○
b	Suất điện động cảm ứng trên máy dò không phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của từ thông.	○	○
c	Khi đặt mặt phẳng cuộn dây máy dò theo hướng vuông góc với sợi dây (hình b) thì không có sự biến thiên từ thông qua cuộn dây nên không có dòng điện cảm ứng trong máy dò.	○	○
d	Từ trường do dòng điện xoay chiều gây ra sẽ thay đổi, do đó sẽ tạo ra một suất điện động trong máy dò.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Khung dây phẳng có diện tích 100 cm^2 đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 0,2 T. Khi mặt phẳng khung dây hợp với $\vec{B}$ một góc 30° thì từ thông qua mặt phẳng là bao nhiêu mili Weber?

Đáp án:

Câu 2. Một hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 8.10^{-4} T. Từ thông qua hình vuông đó bằng 10^{-6} Wb. Góc hợp bởi vecto cảm ứng từ với mặt phẳng của hình vuông đó là bao nhiêu độ?

Đáp án:

Câu 3. Một khung dây phẳng có diện tích 10 cm^2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10^{-5} Wb. Cảm ứng từ có giá trị là bao nhiêu mili Tesla ?

Đáp án:

Câu 4. Một khung dây dẫn phẳng hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 4.10^{-4} T, từ thông qua hình vuông đó bằng 5.10^{-7} Wb. Góc hợp bởi vector cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây là bao nhiêu độ ?

Đáp án:

Câu 5. Một khung dây phẳng hình vuông đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ có độ lớn 5.10^{-2} T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30°. Độ lớn từ thông qua khung là 4.10^{-5} Wb. Độ dài cạnh của khung dây là bao nhiêu cm?

Đáp án:

Câu 6. Một khung dây hình chữ nhật *ABCD* gồm 20 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều 3.10^{-3} T, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung 60° quanh cạnh *AB*, độ biến thiên từ thông qua khung có độ lớn bằng bao nhiêu micro Weber?

Đáp án:

Câu 7. Một cuộn dây có tiết diện 2.10^{-4} m^2 được đặt vuông góc với từ trường có cường độ 0,01 T. Từ thông tổng hợp qua cuộn dây là 3.10^{-5} Wb. Tính số vòng dây?

Đáp án:

Câu 8. Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3 cm $\times$ 4 cm có 50 vòng đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02 T. Từ thông sẽ tăng bao nhiêu lần so với ban đầu nếu số vòng dây tăng lên gấp đôi?

Đáp án:

Câu 9. Một cuộn dây có 200 vòng dây và diện tích mặt cắt ngang 6.10^{-3} m^2 được đặt trong một từ tường đều có mật độ từ thông 0,09 T. Khi kéo cuộn dây ra khỏi từ trường, suất điện động cảm ứng trung bình trong cuộn dây là 15 V. Thời gian để kéo cuộn dây ra khỏi từ trường là bao nhiêu ms?

Đáp án:

Câu 10. Một từ trường đều có cường độ 0,08 T, trong đó đặt một cuộn dây có tiết diện 6,5 cm^2. Cuộn dây này có 250 vòng và có mặt phẳng khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây được di chuyển khỏi từ trường khoảng 0,26 s. Suất điện động cảm ứng trong khung dây nếu số vòng dây tăng gấp đôi là bao nhiêu Vold?

Đáp án:

Câu 11. Một khung dây tròn bán kính 10 cm gồm 50 vòng dây được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 60°. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị bằng 0,05 T. Tìm suất điện động cảm ứng trong khung nếu trong khoảng 0,05 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng là bao nhiêu Vold nếu cảm ứng từ tăng gấp đôi?

Đáp án:

Câu 12. Một vòng dây được đặt vuông góc với từ trường đều do nam châm điện tạo ra. Vòng dây có điện trở 3,6 Ω. và tiết diện 6.10^{-4} m^2. Khi bật nam châm điện, phải mất 0,6 s để đạt được từ trường 5.10^{-4} T qua cuộn dây. Cường độ dòng điện trung bình chạy trong dây sau 0,6 s sau khi bật nam châm điện là bao nhiêu μA?

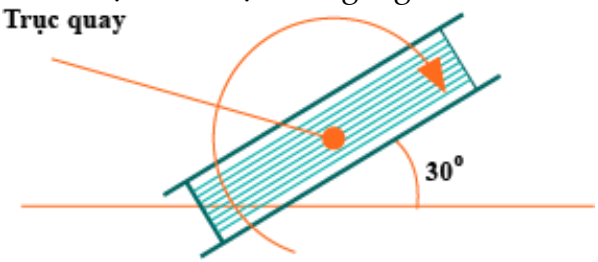
Đáp án:

Câu 13. Đoạn dây dẫn *MN* như hình bên dưới dài 0,2 m đang bị kéo về bên phải với tốc độ 2 m/s. Biết cảm ứng từ có độ lớn 1,2 T và điện trở của *MN* là 100 Ω. Bỏ qua ma sát và điện trở các thành phần còn lại của mạch điện. Tìm độ lớn lực cần thiết để kéo thanh ở tốc độ không đổi này theo đơn vị là Newton?



Đáp án:

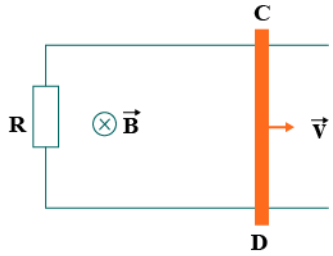
Câu 14. Một cuộn dây hình chữ nhật đang quay với tốc độ góc không đổi với trục quay vuông góc với từ trường đều 0,15 T. Tại thời điểm như hình vẽ, góc giữa mặt phẳng khung dây và từ trường là 30°. Cuộn dây có 50 vòng và có diện tích mặt cắt ngang là 4.10^{-4} m^2.



Cuộn dây chuyển động quay quanh trục từ vị trí như hình đến vị trí mà từ thông qua cuộn dây bằng 0 trong khoảng thời gian 0,25 s. Tính giá trị trung bình của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây theo đơn vị mV ?

Đáp án:

Câu 15. Thanh dẫn điện *CD* có chiều dài 20 cm, điện trở 0,5 Ω chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 0,2 T với vận tốc không đổi 10 m/s, vuông góc với các đường sức từ. Khi chuyển động thanh *CD* hướng không đổi, luôn tiếp xúc với hai đầu một mạch điện có điện trở 1,5 Ω như hình vẽ. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong thanh là bao nhiêu ampe?



Đáp án:

Câu 16. Vòng dây dẫn diện tích 100 cm^2, điện trở 0,01 Ω quay đều trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $0,05$ T và trục quay là đường kính của vòng dây và vuông góc với $\vec{B}$. Tìm điện lượng theo đơn vị μC qua tiết diện sợi dây nếu trong thời gian 0,5 s. Biết góc $\alpha = (\vec{n}, \vec{B})$ thay đổi từ 60° đến 90°.

Đáp án:

Câu 17. Một vòng dây đồng có đường kính 20 cm và tiết diện dây 5.10^{-6} m^2 được đặt vào trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt vòng dây. Tốc độ biến thiên của cảm ứng từ là bao nhiêu để vòng dây xuất hiện dòng điện cảm ứng có cường độ 10 A? Biết đồng có điện trở suất $1,75.10^{-8}$ Ωm.

Đáp án:

Chương 03

TỪ TRƯỜNG

Bài 12

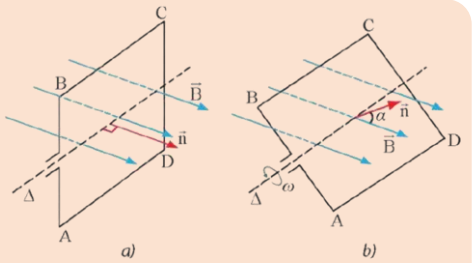
ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. Lý thuyết

1 Khái niệm về dòng điện xoay chiều.

Định nghĩa

» Khi cho khung dây quay quanh từ trường thì từ thông qua mạch sẽ biến thiên, khi từ thông biến thiên trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện. Dòng điện này cường độ biến thiên liên tục nên người ta gọi đó là **dòng điện xoay chiều.**



▲ *Hình 13.2.* Khung dây dẫn quay đều trong từ trường đều

» **Dòng điện xoay chiều là** dòng điện có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.

Nếu xét khung dây tại thời điểm $t=0$ thì từ thông $\Phi = NBS\cos 0 = NBS$

Lưu ý

Nếu xét khung dây tại thời điểm t bất kì thì từ thông $\Phi = NBS\cos\alpha = NBS\cos\omega t$

$$\Rightarrow e_c = -\frac{d\Phi}{dt} = \omega NBS.\sin\omega t = NBS\cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Nên từ thông có biểu thức tổng quát:

$$\Phi = NBS\cos(\omega t + \varphi_\Phi) \text{ Với } \varphi_\Phi = (\vec{n}, \vec{B})$$

Nên suất điện động cảm ứng có biểu thức tổng quát:

$$e = \omega NBS\cos(\omega t + \varphi_\Phi - \frac{\pi}{2}) = E_0\cos(\omega t + \varphi_\Phi - \frac{\pi}{2}) = E_0\cos(\omega t + \varphi\ )$$

Chu kì, tần số của suất điện động xoay chiều được xác định bởi công thức:

$$T = \frac{2\pi}{\omega};\ f = \frac{\omega}{2\pi}$$

2 Điện áp xoay chiều và cường độ dòng điện xoay chiều

Định nghĩa

» Nếu mắc vào mạch có điện trở R thì ta sẽ được: $\frac{e}{R}=\frac{E_0}{R}\cos(\omega t+\varphi)$

$$\Rightarrow i=I_0\cos(\omega t+\varphi)$$

» Đồng thời ta cũng có được biểu thức của hiệu điện thế

$$u=U_0\cos(\omega t+\varphi_u)$$

Lưu ý

- u và i tương ứng là giá trị điện áp tức thời và cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t;
- U_0 và I_0 tương ứng là giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều;
- ω là tần số góc của dòng điện xoay chiều, có đơn vị là rad/s;
- φ_u, φ_i lần lượt là pha ban đầu của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
- Độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là: $\varphi=\varphi_u-\varphi_i$

3 Giá trị hiệu dụng

Định nghĩa

» *Dựa vào hiện tỏa nhiệt trên dây dẫn người đưa ra được giá trị hiệu dụng nhằm mục đích để dễ dàng trong việc tính toán.*

$$I=\frac{I_0}{\sqrt{2}} \qquad U=\frac{U_0}{\sqrt{2}} \qquad E=\frac{E_0}{\sqrt{2}}$$

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều

Phương pháp

Chu kì, tần số, tần số góc: $T=\frac{2\pi}{\omega};\ f=\frac{\omega}{2\pi};\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f;f=\frac{1}{T};$

Từ thông: $\Phi=NBS\cos(\omega t+\varphi_\Phi)$ *Với* $\varphi_\Phi=\left(\vec{n},\vec{B}\right)$

Suất điện động cảm ứng: $e=\omega NBS\cos(\omega t+\varphi_\Phi-\frac{\pi}{2})=E_0\cos(\omega t+\varphi_\Phi-\frac{\pi}{2})=E_0\cos(\omega t+\varphi\ )$

Cường độ dòng điện xoay chiều: $i=I_0\cos(\omega t+\varphi_i)$

Hiệu điện thế xoay chiều: $u=U_0\cos(\omega t+\varphi_u)$

Giá trị hiệu dụng: $I=\frac{I_0}{\sqrt{2}};U=\frac{U_0}{\sqrt{2}};E=\frac{E_0}{\sqrt{2}}$

Bài tập 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 200cos(100πt) A, điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12 V, và sớm pha π/3 so với dòng điện.

a) Tính chu kỳ, tần số của dòng điện.
b) Tính giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch.
c) Tính giá trị tức thời của dòng điện ở thời điểm t = 0,5 (s).
d) Trong một giây dòng điện đổi chiều bao nhiêu lần?
e) Viết biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài tập 2: Một mạch điện xoay chiều có độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện chạy trong mạch một góc là $\pi/2$. Tại một thời điểm t, cường độ dòng điện trong mạch có giá trị $2\sqrt{3}$ A thì điện áp giữa hai đầu mạch là $50\sqrt{2}$ V. Biết điện áp hiệu dụng của mạch là 100 V. Tính giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện trong mạch.

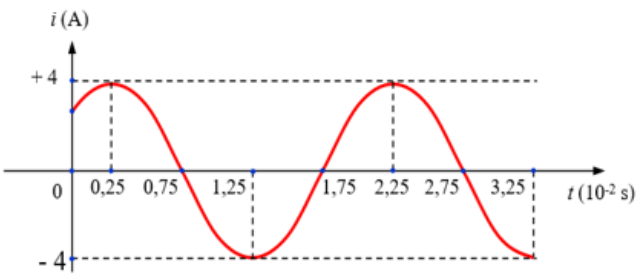
Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bài tập 3: Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có cường độ biến đổi điều hoà theo thời gian được mô tả bằng đồ thị ở hình dưới đây.
a) Xác định biên độ, chu kì và tần số của dòng điện.
b) Đồ thị cắt trục Oi tại điểm có giá trị cường độ dòng điện là bao nhiêu ?

Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng

A. tạo ra từ trường quay. **B.** cảm ứng điện từ.

C. quang điện. **D.** tự cảm.

Câu 2: Suất điện động $e=100\cos\left(100\pi t+\pi\right)$ V có giá trị cực đại là

A. 50 V. **B.** 100 V. **C.** 100 V. **D.** 50 V.

Câu 3: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức $e=220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t+\frac{\pi}{4}\right)$ V . Giá trị cực đại của suất điện động này là

A. $220\sqrt{2}$ V. **B.** $110\sqrt{2}$ V. **C.** 110 V. **D.** 220 V.

Câu 4: Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật $\phi=\Phi_0\sin\left(\omega t+\varphi_1\right)$ làm cho trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng $e=E_0\sin\left(\omega t+\varphi_2\right)$. Hiệu số $\varphi_2-\varphi_1$ nhận giá trị là

A. 0. **B.** $\frac{\pi}{2}$. **C.** $-\frac{\pi}{2}$. **D.** π.

Câu 5: Cường độ dòng điện trong khung dây kín sẽ đạt giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung dây và đường sức từ trường

A. tạo với nhau một góc 45^0. **B.** vuông góc với nhau.

C. song song với nhau. **D.** tạo với nhau một góc 30^0.

Câu 6: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có diện tích 60 cm^2, quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng khung) trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,4 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. $1,2.10^{-3}Wb$. **B.** $4,8.10^{-3}Wb$. **C.** $2,4.10^{-3}Wb$. **D.** $0,6.10^{-3}Wb$.

Câu 7: Khi từ thông qua khung dây dẫn có biểu thức $\Phi=\Phi_0\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$ thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức $e=E_0\cos\left(\omega t+\varphi\right)$ .Biết Φ_0, E_0 và ω là các hằng số dương. Giá trị của φ là

A. π rad. **B.** $-\frac{\pi}{2}$ rad. **C.** 0 rad. **D.** $\frac{\pi}{2}$ rad.

Câu 8: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 250 vòng dây, diện tích mỗi vòng 50 cm^2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,02 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. $0,025Wb$. **B.** $0,15Wb$. **C.** $1,5Wb$. **D.** $15Wb$.

Câu 9: Một khung dây dẫn phẳng dẹt hình chữ nhật có 500 vòng dây, diện tích mỗi vòng 54 cm^2. Khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung), trong từ trường đều có vecto cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn 0,2 T. Từ thông cực đại qua khung dây là

A. $0,54Wb$. **B.** $0,81Wb$. **C.** $1,08Wb$. **D.** $0,27Wb$.

Câu 10: Một vòng dây phẳng có đường kính 10 cm đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ bằng $\frac{1}{\pi}$ T. Khi véctơ cảm ứng từ $\vec{B}$ hợp với vecto pháp tuyến của mặt mặt phẳng khung dây một

góc 60^0 thì từ thông gởi qua vòng dây có độ lớn là

A. $1,25.10^{-3}Wb$. **B.** $0,005Wb$. **C.** $12,5Wb$. **D.** $50Wb$.

Câu 11: Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 100 cm², gồm 500 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quay quanh một trục cố định Δ trong từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$. Biết Δ nằm trong mặt phẳng khung dây và vuông góc với $\vec{B}$. Suất điện động hiệu dụng trong khung là 200 V. Độ lớn của $\vec{B}$ **gần với giá trị** nào nhất?

A. 0,18 T. **B.** 0,72 T. **C.** 0,36 T. **D.** 0,51 T.

Câu 12: Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ 150 vòng/phút quanh một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là $\frac{10}{\pi}$ Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. $25\sqrt{2}$ V. **B.** 25 V. **C.** 50 V. **D.** $50\sqrt{2}$ V.

Câu 13: Từ thông qua một khung dây dẫn kín có biểu thức $\Phi = \frac{2}{\pi}\cos\ 100\pi t\ \ Wb$ .Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu dụng bằng

A. 200 V. **B.** $200\sqrt{2}$ V. **C.** $100\sqrt{2}$ V. **D.** 100 V.

Câu 14: Một khung dây dẫn quay đều xung quanh một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Từ thông qua khung biến đổi theo phương trình $\Phi = \Phi_0 cos\ \omega t$ Wb . Suất điện động cực đại trong khung được tính bằng công thức

A. $E_0 = \frac{\Phi_0}{\omega}$. **B.** $E_0 = \omega\Phi_0$. **C.** $E_0 = \omega^2\Phi_0$. **D.** $E_0 = \frac{\omega}{\Phi_0}$.

Câu 15: Khi từ thông qua một khung dây dẫn có biểu thức $\Phi = \Phi_0 \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)$ Wb thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức $e = E_0 \cos\ \omega t + \varphi\ \ V$. Biết Φ_0, E_0 và ω đều là các hằng số dương. Giá trị của φ là

A. $-\frac{\pi}{6}$ rad. **B.** $\frac{\pi}{6}$ rad. **C.** $-\frac{\pi}{3}$ rad. **D.** $\frac{2\pi}{6}$ rad.

Câu 16: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức $e = E_0\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)\ V$. Tại thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ một góc bằng

A. 45°. **B.** 180°. **C.** 90°. **D.** 150°.

Câu 17: Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$. Chọn gốc thời gian $t = 0$ là lúc pháp tuyến của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$. Biểu thức xác định từ thông qua khung dây là

A $\Phi = NBSsin\ \omega t\ \ Wb$. **B.** $\Phi = NBScos\ \omega t\ \ Wb$.

C. $\Phi = \omega NBSsin\ \omega t\ \ Wb$. **D.** $\Phi = \omega NBScos\ \omega t\ \ Wb$.

Câu 18: Một khung dây dẫn kín hình chữ nhật có thể quay đều quanh trục đi qua trung điểm hai cạnh đối diện, trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$, vuông góc với trục quay. Suất điện động xoay chiều xuất hiện trong khung có độ lớn cực đại khi mặt khung

A. song song với $\vec{B}$. **B.** vuông góc với $\vec{B}$. **C.** tạo với $\vec{B}$ góc 45°. **D.** tạo với $\vec{B}$ góc 60°.

Câu 19: Một khung dây dẫn có diện tích S và có N vòng dây. Cho khung quay đều với vận tốc góc ω trong một từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung. Tại thời điểm ban đầu, pháp tuyến của khung hợp với cảm ứng từ một góc $\frac{\pi}{6}$. Khi đó, suất điện động tức thời trong khung tại thời điểm t là

A. $e = NBS\omega\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right)\ V$.

B. $e = NBS\omega\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)\ V$.

C. $e = NBS\omega\sin\ \omega t\ \ V$.

D. $e = -NBS\omega\cos\ \omega t\ \ V$.

Câu 20: Từ thông qua một vòng dây dẫn là $\Phi = \frac{2.10^{-2}}{\pi}cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)\ Wb$. Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là

A. $e = -2\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$V.

B. $e = 2\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$V.

C. $e = -2\sin\ 100\pi t\ \ $V.

D. $e = 2\pi\sin\ 100\pi t\ \ $V.

Câu 21: Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx' với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc với trục xx'. Ở một thời điểm nào đó thì từ thông gửi qua khung là $4\,$Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung có độ lớn là $15\pi\,$V. Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 5 Wb.

B. 6π Wb.

C. 6 Wb.

D. 5π Wb.

Câu 22: Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quanh trục Δ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay Δ. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng $\frac{11}{10\pi}$Wb Tại thời điểm t, từ thông qua diện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn lần lượt là $\frac{11}{20\pi}$Wb và $110\sqrt{3}\,$V. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là

A. 60 Hz.

B. 100 Hz.

C. 50 Hz.

D. 120 Hz.

Câu 23: Một cuộn dây có 1000 vòng quay với tốc độ 3000 vòng/phút trong từ trường đều có các đường sức từ vuông góc với trục quay của cuộn dây. Ở thời điểm mà từ thông xuyên qua một vòng dây có độ lớn $3\sqrt{3}.10^{-4}$ Wb. thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây có độ lớn là $30\pi\,$V. Giá trị hiệu dụng của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây là

A. $E = 60\pi\sqrt{2}\,$V.

B. $E = 30\pi\sqrt{2}\,$V.

C. $E = 120\pi\,$V.

D. $E = 60\pi\,$V.

Câu 24: Một khung dây đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ có trục quay Δ của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Cho khung quay đều quanh trục Δ, thì từ thông gởi qua khung có biểu thức $\Phi = \frac{1}{2\pi}cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ Wb$. Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là

A. $e = 50\cos\left(100\pi t + \frac{5\pi}{6}\right)\ V$.

B. $e = 50\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{6}\right)\ V$.

C. $e = 50\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{6}\right)\ V$.

D. $e = 50\cos\left(100\pi t - \frac{5\pi}{6}\right)\ V$.

Câu 25: Tần số dòng điện dân dung của Việt Nam có tần số là

A. 50 Hz.

B. 100π Hz.

C. 100 Hz.

D. 50π Hz.

Câu 26: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có cường độ $i = 4\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$ A $T > 0$. Đại lượng T được gọi là

A. tần số của dòng điện. **B.** tần số góc của dòng điện.
C. chu kì của dòng điện. **D.** pha ban đầu của dòng điện.

Câu 27: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là $u = 220\cos 100\pi t$ V . Trong mỗi giây số lần điện áp này bằng không là

A. 100 lần. **B.** 50 lần. **C.** 200 lần. **D.** 2 lần.

Câu 28: Cường độ dòng điện $i = 2\sqrt{2}\cos 100\pi t$ A có giá trị hiệu dụng là

A. 2 A. **B.** $\sqrt{2}$ A. **C.** $2\sqrt{2}$ A. **D.** 4 A.

Câu 5: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I_0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức

A. $I_0 = 2I$. **B.** $I = I_0\sqrt{2}$. **C.** $I = 2I_0$. **D.** $I_0 = I\sqrt{2}$.

Câu 29: Số chỉ của ampe kế khi mắc nối tiếp vào đoạn mạch điện xoay chiều cho ta biết giá trị cường độ dòng điện

A. cực đại. **B.** hiệu dụng. **C.** trung bình. **D.** tức thời.

Câu 30: Giá trị đo của vôn kế và ampe kế xoay chiều cho ta biết

A. giá trị trung bình của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
B. giá trị hiệu dụng của điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng.
C. giá trị tức thời của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.
D. giá trị cực đại của điện áp và cường độ dòng điện xoay chiều.

Câu 31: Trên bóng đèn sợi đốt có ghi 220 V - 60 W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là

A. 440 V. **B.** $110\sqrt{2}$ V. **C.** $220\sqrt{2}$ V. **D.** 220 V.

Câu 32: Biết i, I, I_0 lần lượt là giá trị tức thời, giá trị hiệu dụng, giá trị cực đại của cường độ dòng điện xoay chiều đi qua một điện trở thuần R trong thời gian t (t >> T, T là chu kì dao động của dòng điện xoay chiều). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở được xác định theo công thức

A. $Q = Ri^2t$. **B.** $Q = R\frac{I_0^2}{4}t$. **C.** $Q = R\frac{I^2}{2}t$. **D.** $Q = R\frac{I_0^2}{2}t$.

Câu 33: Đo cường độ dòng điện xoay chiều chạy qua một mạch điện, một ampe kế chỉ giá trị $2A$. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua ampe kế lúc đó là

A. 2,8 A. **B.** 2 A. **C.** 4 A. **D.** 1,4 A.

Câu 34: Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số có một núm xoay để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí

A. DCV. **B.** ACV. **C.** DCA. **D.** ACA.

Câu 35: Cường độ dòng điện được đo bằng

A. nhiệt kế. **B.** ampe kế. **C.** oát kế. **D.** lực kế.

Câu 36: Dòng điện xoay chiều có tính chất nào sau đây?

A. Cường độ và chiều thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
B. Chiều dòng điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. Cường độ thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
D. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 37: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức cường độ dòng điện $i = 4\cos 100\pi t$ A . Pha của dòng điện ở thời điểm t là

A. $50\pi t$. **B.** 0. **C.** $100\pi t$. **D.** $70\pi t$.

Câu 38: Điện áp xoay chiều có phương trình $u = 220\sqrt{2}\cos\ 120\pi t$ V, s . Tần số của điện áp là

A. $60\ Hz$. **B.** $50\ Hz$. **C.** $120\ Hz$. **D.** $100\ Hz$.

Câu 39: Một mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V, tần số 50 Hz. Nếu chọn pha ban đầu của điện áp bằng không thì biểu thức của điện áp là

A. $u = 220\cos\ 100\pi t$ V . **B.** $u = 220\cos\ 50\pi t$ V .

C. $u = 220\sqrt{2}\cos\ 50\pi t$ V . **D.** $u = 220\sqrt{2}\cos\ 100\pi t$ V .

Câu 40: Dòng điện xoay chiều có cường độ $i = 4\cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{6}\right)$ A . Dòng điện này có

A. tần số là $50\ Hz$. **B.** số lần đổi chiều trung bình trong 1 s là 100 lần.

C. chu kỳ dòng điện là $0,02\ s$. **D.** cường độ hiệu dụng của dòng điện là $2\sqrt{2}$ A.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Dòng điện có cường độ biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là dòng điện xoay chiều.

B. Điện áp biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là điện áp xoay chiều.

C. Dòng điện và điện áp xoay chiều luôn biến thiên điều hòa cùng pha với nhau.

D. Suất điện động biến thiên điều hòa theo thời gian gọi là suất điện động xoay chiều.

Câu 42: Một điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 220\cos\ 100\pi t$ V . Giá trị điện áp hiệu dụng là

A. 120 V. **B.** 220 V. **C.** $110\sqrt{2}$ V. **D.** $220\sqrt{2}$ V.

Câu 43: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần $R = 10\ \Omega$ thì trong mạch xuất hiện dòng điện xoay chiều. Biết nhiệt lượng tỏa ra trong 30 phút là $900\ kJ$. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. 10. **B.** $5\sqrt{2}$. **C.** $\sqrt{6}$. **D.** $\sqrt{3}$.

Câu 44: Chọn phát biểu **sai**? Dòng điện xoay chiều có biểu thức $i = 2\cos\ 100\pi t$ A thì có

A. cường độ cực đại là $2\ A$. **B.** chu kì là $0,02\ s$.

C. tần số $50\ Hz$. **D.** cường độ hiệu dụng là $2\sqrt{2}$ A.

Câu 45: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là $u = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{4}\right)$ V (t tính bằng s). Giá trị của u ở thời điểm $t = 5\ ms$ là

A. -220 V. **B.** $110\sqrt{2}$ V. **C.** 220 V. **D.** $-110\sqrt{2}$ V.

Câu 46: Cho dòng điện xoay chiều có phương trình $i = 2\cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$ A . Thời điểm đầu tiên dòng điện trong mạch có độ lớn bằng $\sqrt{3}$ A là

A. $\frac{7}{1200}$ s. **B.** $\frac{7}{600}$ s. **C.** $\frac{5}{1200}$ s. **D.** $\frac{5}{600}$ s.

Câu 47: Dòng điện xoay chiều sử dụng trong gia đình có thông số 200 V $-$ 50 Hz. Nếu sử dụng dòng điện trên để thắp sáng bóng đèn sợi đốt 220 V $-$ 100 W thì trong mỗi giây đèn sẽ

A. tắt đi rồi sáng lên 100 lần. **B.** đèn luôn sáng.

C. tắt đi rồi sáng lên 50 lần. **D.** đèn không sáng.

Câu 48: Một điện áp xoay chiều có biểu thức $u = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$ V (t tính bằng s). Điện áp tức thời tại t = 0 là

A. $-110\sqrt{2}$ V và đang tăng. **B.** $-110\sqrt{2}$ V và đang giảm.

C. $110\sqrt{2}$ V và đang giảm. **D.** $110\sqrt{2}$ V và đang tăng.

Câu 49: Cường độ dòng điện qua một đoạn mạch có biểu thức $i=5\sqrt{2}\cos 100\pi t$ A (t tính bằng s). Cường độ dòng điện tức thời tại thời điểm t = 2015 s là

A. $-5\sqrt{2}$ A. **B.** 5 A. **C.** $5\sqrt{2}$ A. **D.** -5 A.

Câu 50: Dòng điện xoay chiều có cường độ $i=4\sqrt{2}\cos\left(120\pi t+\frac{\pi}{2}\right)$ A . Ở thời điểm $t=\frac{1}{90}$ s, cường độ tức thời của dòng điện này có giá trị

A. cực đại. **B.** $2\sqrt{6}$ A và đang giảm. **C.** cực tiểu. **D.** $2\sqrt{6}$ A và đang tăng.

Câu 51: Cho dòng điện xoay chiều có tần số 50 Hz chạy qua một đoạn mạch. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp cường độ dòng điện này bằng 0 là

A. $\frac{1}{100}$ s. **B.** $\frac{1}{200}$ s. **C.** $\frac{1}{50}$ s. **D.** $\frac{1}{25}$ s.

Câu 52: Một dòng điện xoay chiều cường độ $i=4\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{4}\right)$ A . Ở thời điểm $t=5ms$ cường độ tức thời của dòng điện này có giá trị là

A. cực đại. **B.** $2\sqrt{2}$ A và đang giảm. **C.** cực tiểu. **D.** $2\sqrt{2}$ A và đang tăng.

Câu 53: Cho một dòng điện xoay chiều có cường độ $i=4\sin 100\pi t$ A , t tính bằng s. Tại thời điểm t_0, giá trị của i là $2\sqrt{2}$ A và đang tăng. Đến thời điểm sau đó $0,045$ s thì giá trị của i là

A. -4 A. **B.** $2\sqrt{3}$ A và đang tăng. **C.** -2 A và đang giảm.

D. $2\sqrt{2}$ A và đang giảm.

Câu 54: Đặt điện áp $u=310\cos 100\pi t$ V (t tính bằng s) vào hai đầu một đoạn mạch. Kể từ thời điểm $t=0$, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch này đạt giá trị 155 V lần đầu tiên tại thời điểm

A. $\frac{1}{120}$ s. **B.** $\frac{1}{300}$ s. **C.** $\frac{1}{60}$ s. **D.** $\frac{1}{600}$ s.

Câu 55: Biểu thức hiệu điện thế hai đầu một đoạn mạch $u=200\cos \omega t$ V . Tại thời điểm t, điện áp $u=100V$ và đang tăng. Vào thời điểm $t'=t+\frac{T}{4}$ điện áp u có giá trị bằng

A. 100 V. **B.** $100\sqrt{2}$ V. **C.** $100\sqrt{3}$ V. **D.** -100 V.

Câu 56: Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch là $u=160cos\ 100\pi t$ V (t tính bằng giây). Tại thời điểm t_1, điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị là 80 V và đang giảm. Đến thời điểm $t_2=t_1+0,015$ s , điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị bằng

A. $40\sqrt{3}$ V. **B.** $80\sqrt{3}$ V. **C.** 40 V. **D.** 80 V.

Câu 57: Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều có phương trình $u=220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{2}\right)$ V (trong đó u tính bằng V, t tính bằng s). Biết rằng đèn sáng mỗi khi điện áp hai đầu đèn có độ lớn không nhỏ hơn $110\sqrt{2}$ V. Khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kì?

A. $\frac{1}{300}$ s. **B.** $\frac{1}{150}$ s. **C.** $\frac{1}{75}$ s. **D.** $\frac{1}{50}$ s.

Câu 58: Một chiếc đèn nêôn đặt dưới một điện áp xoay chiều $119\ V-50\ Hz$. Nó chỉ sáng lên khi điện áp tức thời giữa hai đầu bóng đèn lớn hơn $84\ V$. Thời gian bóng đèn sáng trong một chu kỳ là

A. $0{,}0100\ s$. **B.** $0{,}0133\ s$. **C.** $0{,}0200\ s$. **D.** $0{,}0233\ s$.

Câu 59: Một đèn ống mắc trong mạch điện xoay chiều có điện áp $u=U_0cos\ 100\pi t\ \ V$. Đèn chỉ sáng khi điện áp ở 2 cực của nó có độ lớn không nhỏ hơn $0{,}5U_0$, thì nhận xét nào sau đây là **không đúng**?

A. Mỗi lần đèn tắt kéo dài $\frac{1}{150}$ s. **B.** Mỗi lần đèn tắt kéo dài $\frac{1}{300}$ s.

C. Trong $1s$ có 100 lần đèn tắt. **D.** Một chu kỳ có 2 lần đèn tắt.

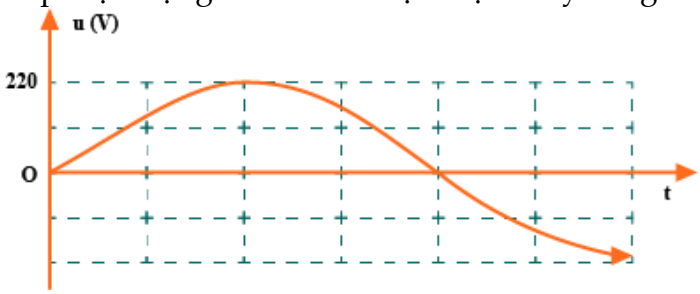
Câu 60: Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức $i=I_0\cos\left(120\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$ A . Thời điểm thứ 2018 độ lớn cường độ dòng điện bằng cường độ dòng điện hiệu dụng là

A. $8{,}15\,s$. **B.** $8{,}4\,s$. **C.** $9{,}26\,s$. **D.** $10{,}3\,s$.

Câu 61: Đặt vào hai đầu đèn ống điện áp xoay chiều $u=250\cos\ 100\pi t+\pi$ V . Biết đèn chỉ sáng khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn $125\sqrt{2}$ V . Kể từ $t=0,$ thời điểm đèn tắt lần thứ 2016 là

A. $20{,}1525\,s$. **B.** $10{,}0675\,s$. **C.** $20{,}1475\,s$ **D.** $10{,}0725\,s$.

Câu 62: Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch theo thời gian t. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng



A. 220 V. **B.** $110\sqrt{2}$V . **C.** 110 V. **D.** $220\sqrt{2}$V .

Câu 63: Biểu thức cường độ dòng điện là $i=4\cos\left(100\pi t-\frac{\pi}{4}\right)$ A . Tại thời điểm $t=20{,}18$ s cường độ dòng điện có giá trị là

A. 0 A. **B.** $2\sqrt{2}$ A. **C.** 2 A. **D.** 4 A.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Dòng điện xoay chiều

	Phát biểu	Đ	S
a	có cường độ biến đổi liên tục.	○	○
b	có cường độ tuân theo quy luật hình sin.	○	○
c	cứ sau một khoảng thời gian xác định thì đổi chiều.	○	○
d	là dòng điện cứ sau một khoảng thời gian thì đổi chiều.	○	○

Câu 2: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều

	Phát biểu	Đ	S
a	được xây dựng dựa trên tác dụng toả nhiệt của dòng điện.	○	○
b	có giá trị thay đổi theo thời gian.	○	○

c	cũng là cường độ trung bình của dòng điện xoay chiều.	○	○
d	được đo bằng ampe kế nhiệt.	○	○

Câu 3: Dòng điện xoay chiều qua mạch là $i = 4\sqrt{2}\cos\left(120\pi t + \frac{\pi}{3}\right)\ A$

	Phát biểu	Đ	S
a	có giá trị cường độ hiệu dụng là $4\ A$.	○	○
b	có tần số bằng $50\ Hz$.	○	○
c	có giá trị bằng $4\ A$ tại $t = 0$.	○	○
d	$\frac{\pi}{3}$ là độ lệch pha giữa dòng điện với điện áp đặt vào hai đầu mạch.	○	○

Câu 4: Dòng điện xoay chiều qua mạch $i = 6\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ A$

	Phát biểu	Đ	S
a	đổi chiều 100 lần trong 1 giây.	○	○
b	tại $t = 0{,}02$ s thì $i = 0$ và đang tăng.	○	○
c	được tạo ra từ điện áp có tần số $50\ Hz$.	○	○
d	có giá trị trung bình trong một chu kì bằng $\frac{I_0}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}\ A$.	○	○

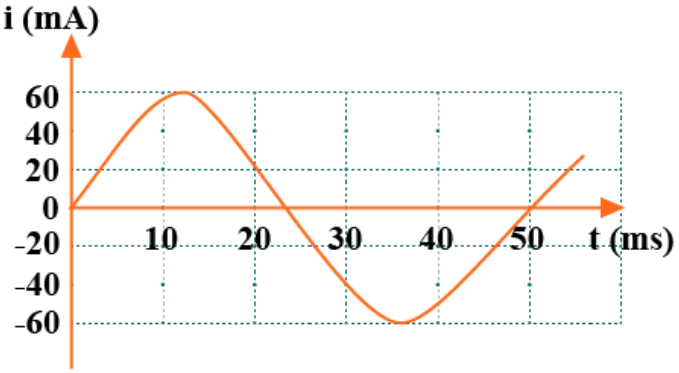
Câu 5: Đặt điện áp $u = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ V$ vào hai đầu đoạn mạch thì dòng điện xoay chiều qua mạch có $i = 4\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ A$.

	Phát biểu	Đ	S
a	Điện áp hai đầu mạch chậm pha $\frac{\pi}{6}$ so với i.	○	○
b	Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng $440\sqrt{2}\ W$.	○	○
c	Công suất tức thời của đoạn mạch là $p = ui$.	○	○
d	Công suất trung bình của đoạn mạch bằng 0.	○	○

Câu 6: Đặt điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos\ 120\pi t\ \ V$ vào hai đầu đoạn mạch thì dòng điện xoay chiều qua mạch có $i = 4\cos\left(\pi ft - \frac{\pi}{2}\right)\ A$.

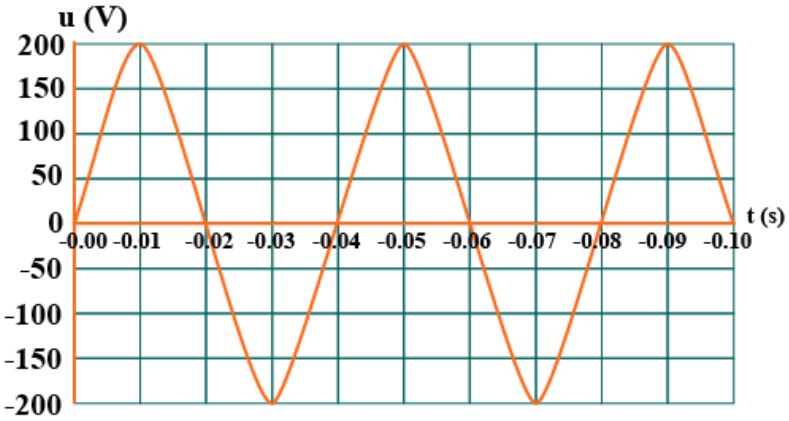
	Phát biểu	Đ	S
a	Điện áp hai đầu mạch chậm pha $\frac{\pi}{2}$ so với i.	○	○
b	Giá trị của f là $120\ s^{-1}$.	○	○
c	Độ lệch pha của u với i phụ thuộc tính chất mạch điện.	○	○
d	Khi $u = 100\sqrt{2}\ V$ thì $i = 0$.	○	○

Câu 7: Đồ thị biểu diễn cường độ dòng điện xoay chiều theo thời gian như hình vẽ dưới đây.



	Phát biểu	Đ	S
a	Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp dòng điện đạt cùng một giá trị và cùng chiều là một chu kì.	○	○
b	Chu kì của dòng điện là 50 ms.	○	○
c	Giá trị hiệu dụng của dòng điện là $30\ mA$.	○	○
d	Biểu thức cường độ dòng điện chạy qua mạch là $i = 60\cos\left(40\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ mA$.	○	○

Câu 8: Đồ thị biểu diễn điện áp xoay chiều chạy qua một điện trở $R = 50\ \Omega$



	Phát biểu	Đ	S
a	Chu kì của điện áp xoay chiều là $T = 0,02\ s$.	○	○
b	Công suất tiêu thụ của điện trở là $400\ W$.	○	○
c	Biên độ của điện áp là 200 V.	○	○
d	Biểu thức điện áp là $u = 200\cos\left(50\pi t + \frac{\pi}{2}\right)\ V$.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Một ấm đun nước điện được hoạt động từ nguồn điện xoay chiều có giá trị điện áp hiệu dụng 220 V, cường độ dòng điện hiệu dụng là $5,5$ A. Coi ấm đun nước chỉ có điện trở thuần, công suất tỏa nhiệt của bếp là bao nhiêu kW?

Đáp án: | | | | |

Câu 2: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở $R = 10\ \Omega$. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.10^5 J. Biên độ của cường độ dòng điện là bao nhiêu A?

Đáp án: | | | | |

Câu 3: Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức $i = 2\cos 120\pi t$ A tỏa ra khi đi qua điện trở $R = 10\ \Omega$ trong thời gian $t = 0,5$ *phút* là bao nhiêu J?

Đáp án:

Câu 4: Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở $R = 25\ \Omega$ trong thời gian 2 *phút* thì nhiệt lượng tỏa ra là $Q = 6000$ J. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là bao nhiêu A? (kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 5: Dòng điện xoay chiều được cho bởi biểu thức $i = 10\sin 50\pi t$ A . Công suất trung bình do dòng điện tạo ra trên điện trở $10\ \Omega$ là bao nhiêu W?

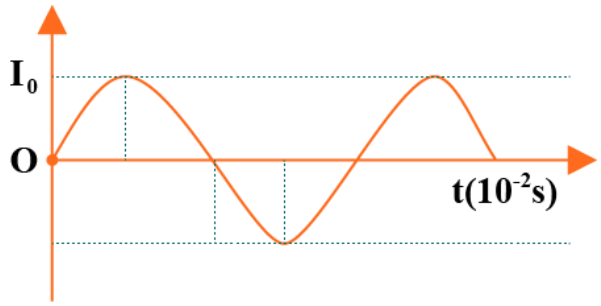
Đáp án:

Công suất trung bình do dòng điện toả ra trên điện trở $P = RI^2 = 10.\ 5\sqrt{2}^{\ 2} = 500\ W.$

Câu 6: Một lò sưởi có công suất 1,5 kW được nối vào một nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 230 V. Tính cường độ dòng điện cực đại qua lò sưởi và điện trở của nó.

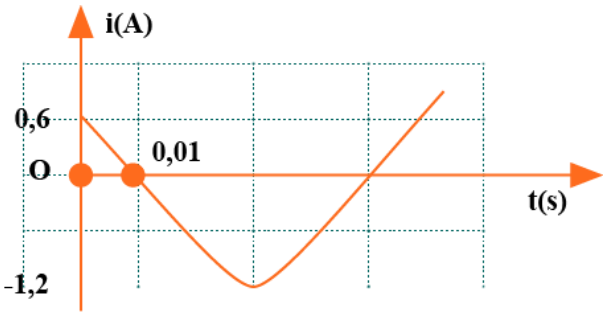
Đáp án:

Câu 7: Đặt điện áp $u = U\sqrt{2}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$ V vào hai đầu một linh kiện điện thì dòng điện qua linh kiện có cường độ tức thời thay đổi như đồ thị. Độ lệch pha của u và i qua linh kiện này là bao nhiêu độ?



Đáp án:

Câu 8: Đặt điện áp $u = U_0\sqrt{2}\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)$ V vào hai đầu một linh kiện điện thì dòng điện qua linh kiện có cường độ tức thời thay đổi như đồ thị. Độ lệch pha của u và i qua linh kiện này là bao nhiêu độ?



Đáp án:

Câu 9: Một linh kiện được đặt dưới một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số 50 *Hz*. Linh kiện chỉ hoạt động khi điện áp tức thời có độ lớn không nhỏ hơn $269,44\ V$. Thời gian linh kiện hoạt động trong mỗi chu kì bằng bao nhiêu ms? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 10: Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức điện áp là $u = 220\sqrt{2}\cos\left(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)\ V$. Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn $|u| \geq 110\sqrt{2}\,V$. Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Chương 03

TỪ TRƯỜNG

Bài 13

ỨNG DỤNG DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

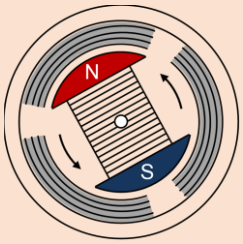
A. Lý thuyết

1 Máy phát điện xoay chiều

Cấu tạo

⌘ Máy phát điện xoay chiều có hai bộ phận chính đó là phần cảm và phần ứng. Một trong hai bộ phận chính được đặt cố định gọi là **stato**, bộ phận còn lại quay quanh một trục gọi là **roto**.

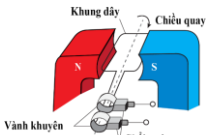
- Phần cảm là nam châm điện hoặc nam châm vĩnh cửu dùng để tạo ra từ trường.
- Phần ứng là các cuộn dây dẫn, trong đó xuất hiện suất điện động cảm ứng khi máy hoạt động.



Nguyên lý hoạt động

⌘ *Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.*

⌘ *Khi cho cuộn dây quay trong từ trường hoặc nam châm quay trước cuộn dây thì trong cuộn dây thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.*



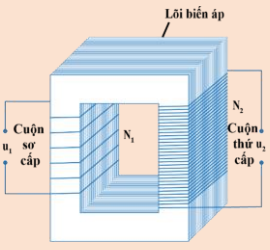
2 Máy biến áp

Cấu tạo

⌘ *Máy biến áp gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau quấn trên một lõi kín.*

⌘ *Lõi biến áp thường làm bằng các lá sắt hoặc thép pha silicon, ghép cách điện với nhau để giảm hao phí điện năng do dòng điện Foucault.*

⌘ *Các cuộn dây thường làm bằng đồng, có phủ lớp cách điện. Gồm cuộn sơ cấp* (N_1) *nối với nguồn điện xoay chiều* u_1 *có giá trị thay đổi theo thời gian, cuộn thứ cấp* (N_2) *nối với tải tiêu thụ điện năng* u_2.



Nguyên lý hoạt động

⌘ *Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Dòng điện xoay chiều chạy trong cuộc sơ cấp gây ra từ thông biến thiên qua cuộc thứ cấp, làm xuất hiện trong cuộc thứ cấp một suất điện động xoay chiều thay đổi theo thời gian. Khi đó, nếu đo điện áp xoay chiều ở hai đầu cuộn thứ cấp thì thu được giá trị của nó thay đổi theo thời gian tương ứng. Nếu mạch thứ cấp kín thì có dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp.*

Hệ số máy biến áp

⌘ $$\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}=\frac{E_1}{E_2}=\frac{I_2}{I_1}=k$$

Nếu k > 1 thì $U_1 > U_2$, khi đó máy biến áp là máy hạ áp.

Nếu k < 1 thì $U_1 < U_2$, khi đó máy biến áp là máy tăng áp.

⌘ ***Hao phí truyền tải điện năng sử dụng máy biến áp*** $\Delta\mathcal{P}=\frac{\mathcal{P}^2 R}{U^2\cos^2\varphi}$

3 Ứng dụng điện xoay chiều trong cuộc sống.

Truyền tải điện năng đi xa

» *Trong quá trình truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ, dây dẫn toả nhiệt theo định luật Joule - Lenz, do đó một phần điện năng bị hao phí. Thực tế và lí thuyết đã chứng tỏ để giảm hao phí trong quá trình truyền tải một cách hiệu quả nhất thì trước khi truyền tải, điện áp cần được tăng lên. Khi đến nơi tiêu thụ, điện áp được hạ xuống để phù hợp với mục đích sử dụng. Thiết bị điều chỉnh điện áp trong quá trình truyền tải là máy biến áp.*

Dùng trong sinh hoạt và sản xuất

» *Dòng điện xoay chiều được sử dụng trong:*

- Các loại đèn thắp sáng.

- Động cơ của các thiết bị như quạt điện, máy giặt, ...

- Lò luyện kim, mỏ hàn, bàn ủi, bếp từ, bình đun nước, lò vi sóng, ...

Dòng điện xoay chiều cũng được sử dụng trong việc chế tạo các nam châm điện của cần cẩu để nâng các vật khối lượng lớn. Ngoài ra, dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng sinh lí được sử dụng trong điều trị bệnh như: châm cứu, kích tim, ...

4 Quy tắc an toàn sử dụng điện

Qui tắc

⌘ *Lắp đặt thiết bị đóng ngắt điện đúng cách và ở vị trí phù hợp.*

⌘ *Lựa chọn thiết bị điện phù hợp và chất lượng tốt.*

⌘ *Không chạm vào dụng cụ sử dụng điện khi tay ướt.*

⌘ *Tránh sử dụng thiết bị điện khi đang sạc.*

⌘ *Không được chạm tay vào những chỗ hở của dây điện hay cầu dao, cầu chì không có nắp che khi chưa cắt nguồn điện.*

⌘ *Kiểm tra hệ thống mạng điện và bảo trì thiết bị điện định kì.*

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều

Phương pháp

Sử dụng các công thức tính từ thông, suất điện động.

Bài tập 1: Một khung dây dẫn có diện tích S = 50 cm^2 gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ $\vec{B}$ vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B = 0,002 T. Tính

a) từ thông cực đại gửi qua khung.

b) suất điện động cực đại.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài tập 2: Một khung dây hình chữ nhật, kích thước 40 cm x 60 cm, gồm 200 vòng dây, được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,2 T. Trục đối xứng của khung dây vuông góc với từ trường. Khung dây quay quanh trục đối xứng đó với vận tốc 120 vòng/phút.

a) Tính tần số của suất điện động.

b) Chọn thời điểm t = 0 là lúc mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Viết biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung dây.

c) Suất điện động tại t = 5 s kể từ thời điểm ban đầu có giá trị bằng bao nhiêu ?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 3: Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 50 cm^2, có N = 100 vòng dây, quay đều với tốc độ 50 vòng/giây quanh một trục vuông góc với các đường sức của một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,1 T. Chọn t = 0 là lúc vectơ pháp tuyến $\vec{n}$ của khung dây cùng chiều với vectơ cảm ứng từ $\vec{B}$ và chiều dương là chiều quay của khung dây.

a) Viết biểu thức xác định từ thông qua khung dây.

b) Viết biểu thức xác định suất điện động xuất hiện trong khung dây.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài tập 4: Một khung dây dẫn có N = 100 vòng dây quấn nối tiếp, mỗi vòng có diện tích S = 50 cm^2. Khung dây được đặt trong từ trường đều B = 0,5 T. Lúc t = 0, vectơ pháp tuyến của khung dây hợp với $\overrightarrow{B}$ góc $\varphi = \frac{\pi}{3}$. Cho khung dây quay đều với tần số 20 vòng/s quanh trục Δ (trục Δ đi qua tâm và song song với một cạnh của khung) vuông góc với $\overrightarrow{B}$. Viết biểu thức suất điện động e theo t.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Máy biến áp

Phương pháp

- Áp dụng các công thức của máy biến áp lí tưởng: $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$
- Máy biến áp không lí tưởng, cho thêm hiệu suất thì $H = \frac{\mathcal{P}_2}{\mathcal{P}_1}$ khi tính cường độ dòng điện

Bài tập 1: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100 cos(ωt) (V) vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng đo được ở 2 đầu cuộn thứ cấp là $10\sqrt{2}$ (V). Nếu điện áp xoay chiều u = 40 cos(ωt) (V) vào hai đầu cuộn thứ cấp thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn dây sơ cấp bằng

Lời giải

.....

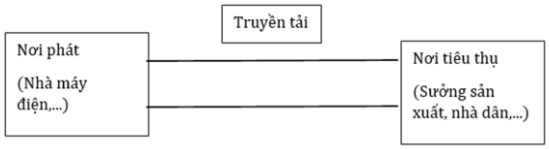
.....

.....

.....

Dạng 3. Truyền tải điện năng đi xa

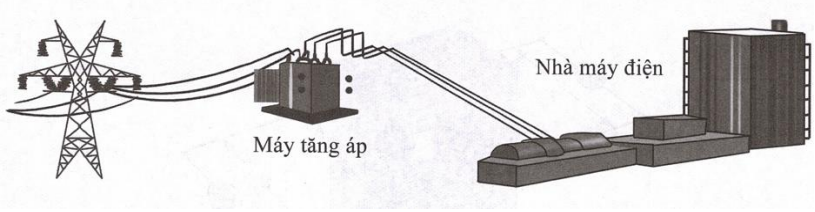
Phương pháp



- *Nơi phát:* $U, I, \mathcal{P} = U.I.\cos\varphi$
- *Nơi tiêu thụ:* $U', I', \mathcal{P}' = U'.I'.\cos\varphi'$
- *Hao phí trong quá trình truyền tải:* $\Delta\mathcal{P} = I^2.R = \frac{\mathcal{P}^2 R}{U^2\cos^2\varphi}$
- *Hiệu suất truyền tải:* $H = \frac{\mathcal{P}'}{\mathcal{P}}.100\%$
- *Độ sụt áp trong quá trình truyền tải: (Khi hệ số công suất tại nơi phát và nơi thu đều bằng 1):*

$$U = U' + \Delta U$$
$$\Delta U = I.r$$

Bài tập 1: Ở các nhà máy điện, máy tăng áp thường được sử dụng để nâng điện áp từ mức trung thế (từ 10 kV đến 50 kV) lên mức cao thế (từ 110kV đến 500kV) trước khi truyền tải qua đường dây điện cao thế (Hình 13.3)



Một nhà máy phát điện cung cấp điện năng với công suất không đổi cho một thành phố trên đường dây tải điện có điện trở 8Ω. Trong quá trình truyền tả, cường độ dòng điện được duy trì khoảng 100 A. Xem các hao phí năng lượng chỉ xảy ra trên điện trở đường dây tải điện. Hãy xác định chi phí phải chi trả do hao phí năng lượng xuất hiện trên dây trong một ngày (24 giờ)? (Kết quả được ghi đến giá trị nghìn đồng). Lấy chi phí truyền tài trên đường dây đến thành phố đối với cả hai mức điện áp này là khoảng 145 đồng/kW.h.

Lời giải

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa vào

A. hiện tượng cảm ứng điện từ. **B.** hiện tượng cộng hưởng.

C. hiện tượng tự cảm. **D.** hiện tượng giao thoa.

Câu 2: Cấu tạo của máy phát điện xoay chiều gồm hai bộ phận chính là

A. phần cảm và stato. **B.** phần cảm và phần ứng. **C.** phần cảm và rôto. **D.** phần ứng và stato.

Câu 3: Trong máy phát điện xoay chiều, phần tạo ra từ trường là

A. phần cảm. **B.** phần ứng. **C.** rôto. **D.** stato.

Câu 4: Trong máy phát điện xoay chiều, phần ứng là

A. nam châm điện. **B.** nam châm vĩnh cửu. **C.** cuộn dây dẫn. **D.** không xác định.

Câu 5: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo máy phát điện xoay chiều sau đây là **đúng**?

A. Phần cảm là cuộn dây dẫn, phần ứng là nam châm.

B. Một trong hai bộ phận chính được đặt cố định, gọi là rôto.

C. Một trong hai bộ phận chính được đặt cố định, gọi là stato.

D. Phần cảm là nam châm, phần ứng là cuộn dây dẫn.

Câu 6: Một khung dây có N vòng dây, diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Cho khung dây quay quanh một trục với tần số góc là ω thì từ thông cực đại qua khung dây là ϕ_0 được tính bằng biểu thức

A. $\Phi_0 = NBS.$ **B.** $\Phi_0 = \omega NBS.$ **C.** $\Phi_0 = BS.$ **D.** $\Phi_0 = \omega BS.$

Câu 7: Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng tạo ra

A. từ trường. **B.** dòng điện xoay chiều.

C. lực quay máy. **D.** suất điện động xoay chiều.

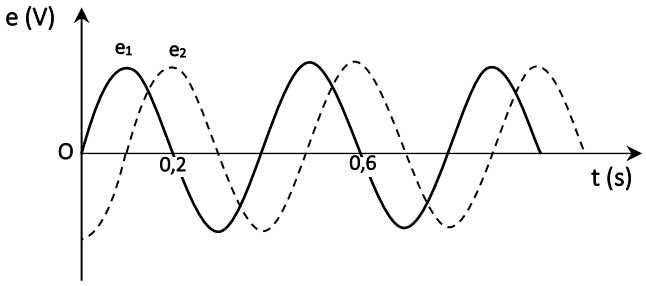
Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động bình thường. Trong ba cuộn dây của phần ứng có 3 suất điện động có giá trị e_1, e_2 và e_3. Ở thời điểm mà $e_1 = 30$ V thì tích $e_2.e_3 = -300$ (V^2). Giá trị cực đại của e_1 là

A. 50 V. **B.** 40 V. **C.** 45 V. **D.** 35 V.

Câu 9: Một máy phát điện xoay chiều ba pha đang hoạt động ổn định. Suất điện động trong ba cuộn dây của phần ứng có giá trị e_1, e_2 và e_3. Ở thời điểm mà $e_1 = 30\,V$ thì $|e_2 - e_3| = 30\,V$. Giá trị cực đại của e_1 là

C. 40,2 V. **B.** 51,9 V. **C.** 34,6 V. **D.** 45,1 V.

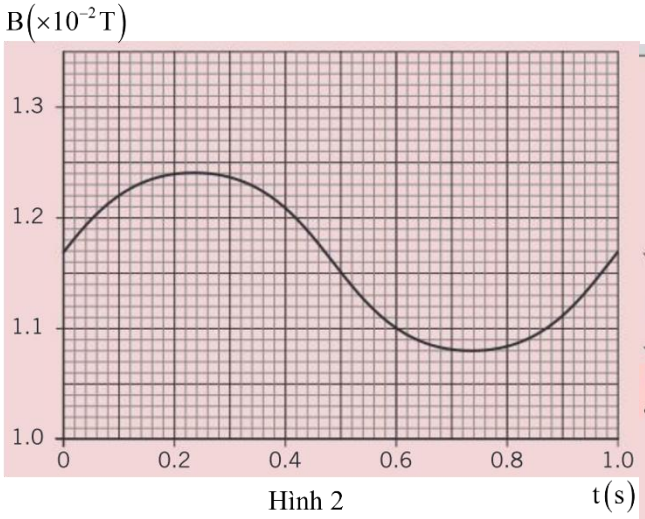
Câu 10: Hai máy phát điện (1) và (2) tạo ra hai suất điện động xoay chiều e_1 và e_2 cùng tần số và biến thiên theo thời gian t như hình bên. Hai suất điện động này có tần số và độ lớn độ lệch pha lần lượt là



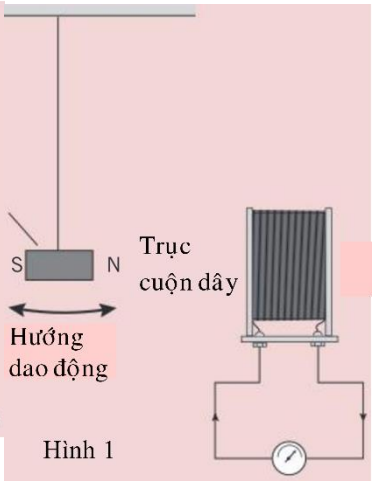
A. $0,4\ Hz, \frac{\pi}{4} rad.$. **B.** $2,5\ Hz, \frac{\pi}{2} rad.$

C. $2,5\ Hz, \frac{\pi}{4} rad.$ **D.** $0,4\ Hz, \frac{\pi}{2} rad.$

Câu 11: Trong Hình 1, một thanh nam châm N-S nhỏ, có cảm ứng từ đủ mạnh được sử dụng như vật nặng của một con lắc đơn. Cho nam châm dao động với biên độ nhỏ trên quỹ đạo thẳng trùng với trục của một cuộn dây có 240 vòng, với diện tích tiết diện thẳng của mỗi vòng dây là 2,5 cm². Hai đầu cuộn dây được nối với một điện kế để kiểm tra cường độ dòng điện xuất hiện trong cuộn dây. Hình 2 cho thấy độ lớn của cảm ứng từ $\vec{B}$ do nam châm gửi qua cuộn dây thay đổi theo thời gian t trong một dao động toàn phần của nam châm. Hệ thống được bố trí sao cho tại bất kì thời điểm t nào, đường sức từ của từ trường do thanh nam châm gửi qua cuộn dây **có thể** coi là đồng đều.



Hình 2



Hình 1

Độ lớn suất điện động cảm ứng cực đại xuất hiện trong cuộn dây là

A. 0,50 mV. **B.** 5,23 mV. **C.** 3,08 mV. **D.** 4,71 mV.

Câu 12: Một máy phát điện xoay chiều một pha có 8 cặp cực, roto quay với tốc độ 375 vòng/phút, phần ứng gồm 16 cuộn dây mắc nối tiếp, từ thông cực đại xuyên qua một vòng dây của cuộn dây phần ứng là 0,1 mWb. Mắc một biến trở R nối tiếp với một động cơ điện có hệ số công suất 0,8 rồi mắc vào hai đầu máy phát điện nói trên. Điều chỉnh biến trở đến giá trị R = 100 Ω thì động cơ hoạt động với công suất 160 W và dòng điện chạy qua biến trở là $\sqrt{2}$ A. Bỏ qua mọi hao phí của máy phát điện. Số vòng dây trên mỗi cuộn dây phần ứng gần **đúng** bằng

A. 755 vòng. **B.** 1510 vòng. **C.** 1250 vòng. **D.** 796 vòng.

Câu 13: Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi điện áp xoay chiều nhưng không làm thay đổi tần số dòng điện.

B. biến đổi điện áp xoay chiều cả về độ lớn và tần số của dòng điện.

C. không tiêu thụ điện năng, chỉ chuyển hoá điện áp của dòng điện.

D. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ có phần lõi sắt là nam châm vĩnh cửu.

Câu 14: Nhận xét nào sau đây về máy biến áp là **không đúng**?

A. Máy biến áp có thể tăng điện áp.

B. Máy biến áp có thể giảm điện áp.
C. Máy biến áp có thể thay đổi tần số đòng điện xoay chiều.
D. Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện.

Câu 15: Máy biến áp
A. là thiết bị biến đổi điện áp của dòng điện.
B. có hai cuộn dây đồng có số vòng bằng nhau quấn trên lõi thép.
C. cuộn dây nối với mạng điện xoay chiều gọi là cuộn thứ cấp.
D. hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

Câu 16: Trong máy biến áp lý tưởng, với U_1 và U_2 lần lượt là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp, với N_1 và N_2 lần lượt là số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp. Hệ thức liên hệ nào sau đây là **đúng**?

A. $\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_2}{N_1}$. **B.** $\frac{U_1}{U_2}=\frac{N_1}{N_2}$. **C.** $\frac{U_1}{U_2}=\sqrt{\frac{N_1}{N_2}}$. **D.** $\frac{U_1}{U_1}=\sqrt{\frac{N_2}{N_1}}$.

Câu 17: Lõi máy biến áp nóng lên khi hoạt động chủ yếu là do tác dụng nhiệt của
A. dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sơ cấp.
B. của dòng điện xoay chiều chạy từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong lõi thép khi có sự biến thiên từ thông qua lõi thép.
D. của dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn thứ cấp nối với mạch ngoài

Câu 18: Một trong những ưu điểm của máy biến áp trong sử dụng là
A. không bức xạ sóng điện từ.
B. không tiêu thụ điện năng.
C. có thể tạo ra các hiệu điện thế theo yêu cầu sử dụng.
D. không có sự hao phí nhiệt do dòng điện Foucault.

Câu 19: Biện pháp nào sau đây **không góp phần** tăng hiệu suất của máy biến áp?
A. Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ.
B. Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp.
C. Dùng lõi sắt gồm nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện với nhau.
D. Đặt các lá sắt của lõi sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ.

Câu 20: Đối với máy biến áp lí tưởng, cuộn sơ cấp có N_1 vòng dây, cuộn thứ cấp có N_2 vòng dây. Cuộn thứ cấp nối với điện trở thành mạch kín, khi máy hoạt động, điện áp và cường độ dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là U_1, I_1 và U_2, I_2 Mối liên hệ nào sau đây là **sai**?

A. $\frac{N_1}{N_2}=\frac{I_2}{I_1}$. **B.** $\frac{N_1}{N_2}=\frac{U_2}{U_1}$. **C.** $\frac{U_2}{U_1}=\frac{I_1}{I_2}$. **D.** $\frac{N_1}{U_1}=\frac{N_2}{U_2}$.

Câu 21: Gọi N_1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, N_2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp của một máy biến áp. Biết $N_1>N_2$, máy biến áp có tác dụng
A. tăng cường dòng điện, giảm điện áp.
B. giảm cường độ dòng điện, tăng điện áp.
C. tăng cường độ dòng điện, tăng điện áp.
D. giảm cường độ dòng điện, giảm điện áp.

Câu 22: Nhận định nào sau đây là **không đúng** khi nói về vai trò của máy biến áp trong truyền tải điện năng?
A. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong chuyển đổi dòng một chiều thành dòng xoay chiều giúp dòng điện xoay chiều được sử dụng rộng rãi hiện nay.
B. Máy biến áp có vai trò lớn trong truyền tải điện năng đi xa, giúp giảm hao phí trên đường truyền.
C. Máy biến áp có vai trò quan trọng trong truyền tải dòng điện xoay chiều giúp tăng điện áp trước khi truyền và giảm điện áp ở nơi sử dụng.

D. Máy biến áp có vai trò lớn trong việc giảm chi phí truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi sử dụng.

Câu 23: Một máy biến áp lí tưởng có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 8. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 10 V. **B.** $25\sqrt{2}$ V. **C.** $10\sqrt{2}$ V.. **D.** 25 V.

Câu 24: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp U_1 = 200 V, khi đó điện áp ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U_2 = 10 V. Số vòng dây ở cuộn thứ cấp là

A. 100 vòng. **B.** 50 vòng. **C.** 500 vòng. **D.** 25 vòng.

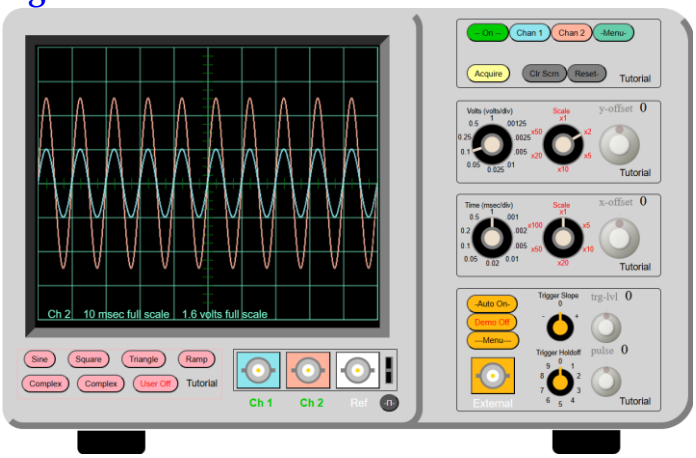
Câu 25: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không có tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 2. **B.** 4. **C.** 0,25. **D.** 0,5.

Câu 26: Trong một máy biến áp lí tưởng, số vòng dây của cuộn thứ cấp gấp đôi số vòng dây của cuộn sơ cấp. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos\ \omega t\ \ V$ thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của cuộn thứ cấp có giá trị là

A. $2U_0$. **B.** $\sqrt{2}U_0$. **C.** $\frac{U_0}{\sqrt{2}}$. **D.** $0,5U_0$.

Câu 27: Một dao động kí điện tử hai chùm tia được nối với hai đầu cuộn sơ cấp và hai đầu cuộn thứ cấp của một máy biến áp thì thu được tín hiệu như hình. Biết đồ thị có biên độ cao là tín hiệu điện áp giữa hai đầu cuộn thứ cấp và đồ thị có biên độ thấp là tín hiệu điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp. Kết luận nào sau đây là **đúng**?



A. Điện áp giữa hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp lệch pha nhau một góc $\frac{\pi}{2}$.

B. Máy biến áp là máy tăng áp.

C. Tần số dòng điện qua cuộn sơ cấp lớn hơn tần số dòng điện qua cuộn thứ cấp.

D. Giá trị hiệu dụng của cuộn sơ cấp và thứ cấp đều thay đổi theo thời gian.

Câu 28: Một máy tăng áp lí tưởng, nếu giữ nguyên điện áp đầu vào cuộn sơ cấp và cùng tăng số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lên một lượng như nhau thì điện áp đầu ra của cuộn thứ cấp khi cuộn thứ cấp để hở so với điện áp lúc đầu

A. có thể tăng hoặc giảm. **B.** tăng lên. **C.** giảm đi. **D.** Không đổi.

Câu 29: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 440 V. **B.** 44 V. **C.** 110 V. **D.** 11 V.

Câu 30: Cuộn thứ cấp của một máy biến áp có 800 vòng. Từ thông trong lõi biến thế biến thiên với tần số 50 Hz và giá trị từ thông cực đại qua một vòng dây bằng 2,4 mWb. Suất điện động hiệu dụng cuộn thứ cấp có giá trị **xấp xỉ** bằng

A. 220 V. **B.** 456,8 V. **C.** 426,5 V. **D.** 140 V.

Câu 31: Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 240 V. **B.** 60 V. **C.** 360 V. **D.** 40 V.

Câu 32: Đặt một điện áp xoay chiều $u = 200\cos\ \omega t\ \ V$ vào hai đầu cuộn dây sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng thì điện áp hiệu dụng đo được ở hai đầu cuộn thứ cấp là $10\sqrt{2}\ V$. Nếu điện áp xoay chiều $u = 30\cos\ \omega t\ \ V$ vào hai đầu cuộn dây thứ cấp thì điện áp đo được ở hai đầu cuộn dây sơ cấp bằng

A. $300\ V$. **B.** $200\sqrt{2}\ V$. **C.** $300\sqrt{2}\ V$. **D.** $150\sqrt{2}\ V$.

Câu 33: Một máy biết áp lí tưởng có hiệu suất bằng 1 được nối với nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng 5 V. Biết số vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp lần lượt là 100 vòng và 150 vòng. Do ở cuộn sơ cấp có 10 vòng dây bị quấn ngược nên điện áp thu được ở cuộn thứ cấp là

A. 9,37 V. **B.** 8,33 V. **C.** 7,5 V. **D.** 7,78 V.

Câu 34: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 20 V. Ở cuộn thứ cấp, nếu tăng thêm 60 vòng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của nó là 25 V, nếu giảm bớt 90 vòng thì điện áp đó là

A. 10 V **B.** 12,5 V **C.** 17,5 V **D.** 15 V

Câu 35. Sạc không dây được ứng dụng để sạc pin điện thoại có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Khi sạc pin chỉ cần đặt điện thoại lên đĩa sạc đã kết nối nguồn điện như hình . Tương tự như máy biến áp, loại sạc này cũng có cuộn dây sơ cấp và cuộn dây thứ cấp. Hai cuộn dây này



A. theo thứ tự nằm ở trong đĩa sạc và điện thoại.

B. cùng ở trong đĩa sạc.

C. theo thứ tự nằm ở trong điện thoại và đĩa sạc.

D. cùng ở trong điện thoại.

Câu 36. Trong một máy tăng áp đang hoạt động ở chế độ không tải, mọi đường sức từ của từ trường do cuộn sơ cấp sinh ra đều đi qua cuộn thứ cấp. So sánh đúng giữa từ thông qua một vòng của cộn sơ cấp ϕ_{sc} và từ thông qua một vòng của cuộn thứ cấp ϕ_{tc} ta thấy

A. $\phi_{sc} < \phi_{tc}$. **B.** $\phi_{sc} = \phi_{tc}$. **C.** $\phi_{sc} > \phi_{tc}$. **D.** $\phi_{sc} \geq \phi_{tc}$.

Câu 37. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 2. **B.** 4. **C.** 1/4 **D.** 8.

Câu 38. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N_1 và N_2. Biết $N_1 = 10N_2$. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều $u = U_0\cos\omega t$ thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. $\frac{1}{\pi}H$. **B.** $\frac{U_0\sqrt{2}}{20}$. **C.** $\frac{U_0}{10}$. **D.** $5\sqrt{2}U_0$.

Câu 39. Khi truyền tải điện năng có công suất không đổi đi xa với đường dây tải điện một pha có điện trở R xác định. Để công suất hao phí trên đường dây tải điện giảm đi 100 lần thì ở nơi truyền đi phải dùng một máy biến áp lí tưởng có tỉ số vòng dây giữa cuộn thứ cấp và cuộn sơ cấp là

A. 100. **B.** 10. **C.** 50. **D.** 40.

Câu 40. Điện năng được truyền từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng dây dẫn có điện trở tổng cộng là 20Ω. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong dây dẫn là $40A$. Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là

A. 32 kW. **B.** 16 kW. **C.** 800 W. **D.** 80 W.

Câu 41. Người ta truyền một công suất 500 kW từ một trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây một pha. Biết công suất hao phí trên đường dây là 10 kW, điện áp hiệu dụng ở trạm phát là 35 kV. Coi hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là

A. 55 Ω. **B.** 49 Ω. **C.** 38 Ω. **D.** 52 Ω

Câu 42. Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi trên dây dẫn có điện trở. Hiệu số chỉ của các công tơ điện ở trạm phát và ở nơi thu sau mỗi ngày đêm chênh lệch nhau thêm 480kWh. Công suất điện hao phí trên đường dây tải điện là

A. 20 kW. **B.** 40 kW. **C.** 83 kW. **D.** 100 kW.

Câu 43. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là

A. 2500. **B.** 1100. **C.** 2000. **D.** 2200.

Câu 44. Một máy biến áp có điện trở các cuộn dây không đáng kể. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp lần lượt là 55 V và 220 V. Bỏ qua các hao phí trong máy, tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng

A. 8. **B.** 4. **C.** 2. **D.** $\frac{1}{4}$.

Câu 45. Một máy biến áp lí tưởng dùng làm máy hạ thế gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

A. 10 V. **B.** 20 V. **C.** 50 V. **D.** 500 V.

Câu 46. Một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp nhiều hơn số vòng dây của cuộn thứ cấp là 1200 vòng, tổng số vòng dây của hai cuộn là 2400 vòng. Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 240 V. **B.** 60 V. **C.** 360 V. **D.** 40 V.

Câu 47. Cuộn dây sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi 120 V. Nếu giảm hoặc tăng số vòng dây cuộn sơ cấp 50 vòng thì điện

áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp tương ứng là 320 V và 192 V. Điện áp hiệu dụng ban đầu của cuộn thứ cấp là

A. 280 V. **B.** 180 V. **C.** 240 V. **D.** 200 V.

Câu 48. Một người định quấn một máy hạ áp lí tưởng để giảm điện áp từ $U_1 = 220$ V xuống $U_2 = 20$ V. Người đó đã quấn đúng số vòng cuộn sơ cấp và thứ cấp nhưng do sơ suất lại quấn thêm một số vòng ngược chiều lên cuộn thứ cấp. Khi thử máy với điện áp $U_1 = 220$ V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là $U_2' = 12$V. Biết rằng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1 vôn/vòng. Số vòng dây bị quấn ngược là

A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 12.

Câu 49. Cuộn sơ cấp của máy biến áp hạ áp có $N_1 = 1200$ vòng. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng

$U_1 = 100$ V vào hai đầu cuộn sơ cấp. Theo tính toán thì điện áp hiệu dụng hai đầu thứ cấp để hở là 60 V nhưng vì một số vòng dây cuộn thứ cấp quấn theo chiều ngược lại so với đa số vòng còn lại nên điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở chỉ là 40 V. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Số vòng dây quấn ngược là

A. 60. **B.** 90. **C.** 120. **D.** 240.

Câu 50. Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D_1 và D_2. Khi mắc hai đầu cuộn D_1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_2 để hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn D_2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng

A. 8 V. **B.** 16 V. **C.** 4 V. **D.** 6 V.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Máy phát điện xoay chiều

	Phát biểu	Đ	S
a	có nguyên lí hoạt động là hiện tượng tự cảm.	○	○
b	luôn có hai phần là phần cảm và phần ứng.	○	○
c	có phần cảm tạo ra suất điện động xoay chiều.	○	○
d	có stato là phần ứng để tạo từ trường.	○	○

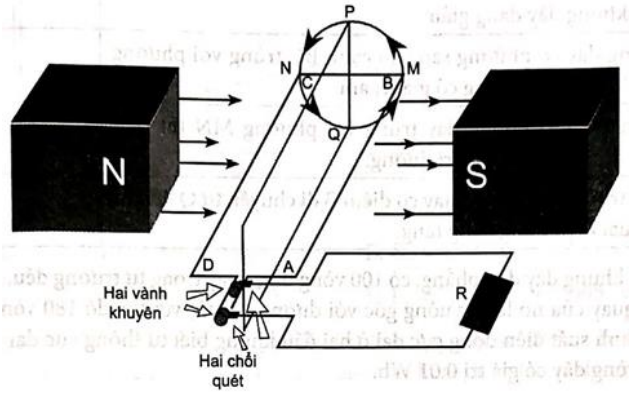
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều một pha với phần cảm là rotato

	Phát biểu	Đ	S
a	dễ lấy điện ra ngoài do phần ứng đứng yên.	○	○
b	có stato là cuộn dây được quấn trên lõi thép kĩ thuật.	○	○
c	thường được dùng để tạo ra suất điện động xoay chiều lớn.	○	○
d	thường là nam châm điện được nuôi bằng dòng điện xoay chiều.	○	○

Câu 3: Các cuộn dây trong máy phát điện xoay chiều thường được quấn trên lõi thép kĩ thuật

	Phát biểu	Đ	S
a	để tập trung từ thông tạo suất điện động.	○	○
b	để tránh dòng điện Foucault.	○	○
c	là phần ứng của máy.	○	○
d	làm bằng những lá thép mỏng các điện với nhau.	○	○

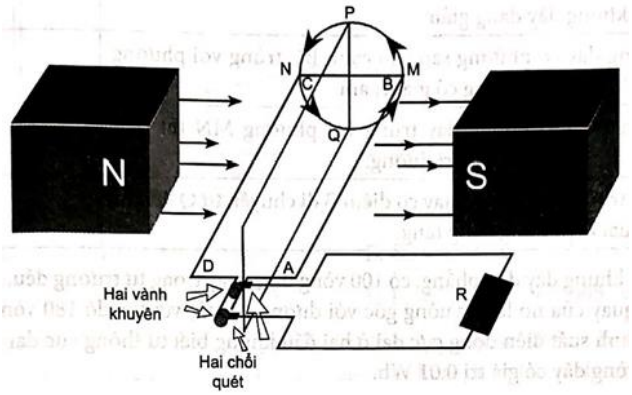
Câu 4: Quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều được mô tả như hình vẽ. Biết khung dây ABCD quay theo chiều MPNQ trong từ trường đều.



Nhận định nào sau đây là **đúng** hay **sai** về dòng điện xoay chiều chạy trong khung dây?

	Phát biểu	Đ	S
a	Vị trí của khung dây ABCD hiện tại có dòng điện chạy theo chiều từ A đến B.	○	○
b	Khi BC quay đến vị trí PQ thì chiều dòng điện chạy theo cạnh BC có hướng từ P đến Q.	○	○
c	Trong quá trình điểm B di chuyển từ M đến P thì cường độ dòng điện tức thời tăng.	○	○
d	Dòng điện đổi chiều khi BC có vị trí trùng với đường thẳng PQ.	○	○

Câu 5: Quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều được mô tả như hình vẽ dưới đây. Biết khung dây ABCD quay theo chiều MPNQ trong từ trường đều. Biết suất điện động có giá trị cực đại ở vị trí của khung dây hiện tại. Nhận định nào sau đây là **đúng** hay **sai** về suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây?



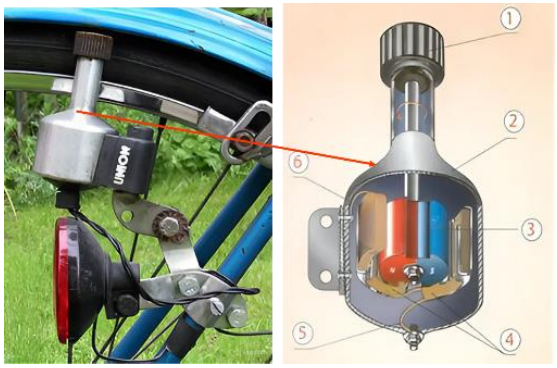
	Phát biểu	Đ	S
a	Quá trình điểm B di chuyển từ M đến P thì suất điện động trên khung dây đang giảm.	○	○
b	Khung dây có phương sao cho cạnh BC trùng với phương PQ thì suất điện động có giá trị âm.	○	○
c	Cạnh BC của khung dây trùng với phương MN thì suất điện động luôn có giá trị dương.	○	○
d	Quá trình khung dây quay có điểm B di chuyển từ Q đến M thì suất điện động đang tăng.	○	○

Câu 6: Rotato của một máy phát điện xoay chiều gồm N vòng dây, mỗi vòng có diện tích, điện trở của rotato là r. Rotato quay trong từ trường của stato có độ lớn cảm ứng từ là B với tần số không đổi f. Phát biểu nào sau đây **đúng**, phát biểu nào **sai**?

	Phát biểu	Đ	S
a	Suất điện động cảm ứng trên khung dây do máy phát ra có tần số là 2f.	○	○

b	Suất điện động cảm ứng trên khung dây do máy phát ra có độ lớn cực đại là $E_0 = \omega NBS$.	○	○
c	Bỏ qua điện trở mạch ngoài, cường độ dòng điện do máy phát ra có độ lớn cực đại là $I_0 = \frac{\omega NBS}{r}$.	○	○
d	Nếu mạch ngoài có điện trở R cường độ dòng điện do máy phát ra có độ lớn cực đại là $I_0 = \frac{\omega NBS}{R + r}$.	○	○

Câu 7: Hình bên là một chiếc Dynamo thường được trang bị trên xe đạp để làm máy phát điện cung cấp cho đèn xe hoạt động. Cấu tạo Dynamo gồm 6 bộ phận chính:

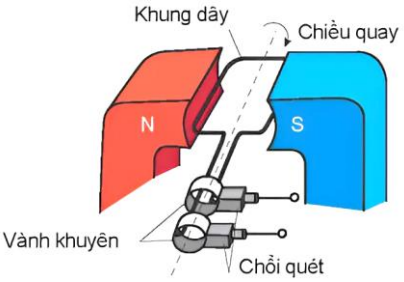


(1) Núm xoay.
(2) Vỏ nhựa.
(3) Nam châm.
(4) Cuộn dây.
(5) Đầu dây dẫn ra.
(6) Đầu dây nối khung xe.

Các phát biểu sau là **đúng** hay là **sai**?

	Phát biểu	Đ	S
a	Rôto là phần cảm, stato là phần ứng.	○	○
b	Nam châm là stato, cuộn dây là rôto.	○	○
c	Bóng đèn khi sáng sẽ nhấp nháy.	○	○
d	Dynamo biến đổi cơ năng thành điện năng.	○	○

Câu 8: Một máy phát điện xoay chiều đơn giản có khung dây dẫn phẳng gồm 200 vòng dây, mỗi vòng có diện tích $100\,cm^2$. Khung dây quay quanh trục vuông góc với các đường sức từ với tốc độ không đổi 20 vòng/giây như hình bên. Từ trường của máy phát là đều và có cảm ứng từ bằng $0,02\,T$. Lúc $t = 0$ pháp tuyến của khung dây có cùng hướng với cảm ứng từ.



	Phát biểu	Đ	S
a	Tần số của suất điện động của máy phát $20\,Hz$.	○	○
b	Suất điện động cực đại của máy phát là $0,8\pi\,V$.	○	○
c	Biểu thức từ thông qua một vòng dây là $\phi = 2\cos\ 40\pi t\ \ Wb$.	○	○
d	Biểu thức suất điện động của máy phát là $e = 1,6\pi \sin\ 40\pi t\ \ V$.	○	○

Câu 9. Trong các đáp án sau, đáp án nào đúng, đáp án nào sai khi nói về công dụng của máy biến áp

	Phát biểu	Đ	S
a	Tăng cường độ hoặc giảm cường độ của dòng điện không đổi.	○	○
b	Giảm điện áp hoặc tăng điện áp của dòng điện xoay chiều.	○	○
c	Giảm hao phí trong quá trình truyền tải điện năng đi xa.	○	○

d	Tăng điện áp hoặc giảm điện áp của dòng điện không đổi.	○	○

Câu 10. Một máy hạ áp có số vòng của hai cuộn dây là 500 vòng và 1000 vòng. Mắc cuộn sơ cấp vào mạng điện 220 V – 50 Hz.

	Phát biểu	Đ	S
a	Số vòng cuộn sơ cấp là 500 vòng, cuộn thứ cấp là 1000 vòng	○	○
b	Điện áp cực đại xuất hiện ở cuộn thứ cấp bằng $110\sqrt{2}$ V	○	○
c	Tần số của điện áp ở cuộn thứ cấp bằng 25 Hz	○	○
d	Mắc Vôn kế vào 2 đầu của cuộn thứ cấp thì giá trị đo được là 110 V	○	○

Câu 11. Một máy biến áp có tỉ số số vòng sơ cấp trên số vòng thứ cấp là 10:1. Đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều. Trong các phát biểu bên dưới, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

	Phát biểu	Đ	S
a	Máy biến áp hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.	○	○
b	Nếu điện áp hiệu dụng đầu vào là 10 kV, điện áp hiệu dụng đầu ra sẽ là 1 kV.	○	○
c	Nếu điện áp hiệu dụng đầu vào bằng 220 V thì điện áp hiệu dụng đầu ra sẽ bằng 2200 V.	○	○
d	Nếu dòng điện sơ cấp có cường độ hiệu dụng 10 A, dòng điện thứ cấp sẽ có cường độ là 1 A.	○	○

Câu 12. Một hệ thống truyền tải điện năng sử dụng dây dẫn có điện trở tổng cộng là 2 Ω. Điện năng được truyền tải từ một nhà máy phát điện với điện áp hiệu dụng đầu vào là 220 kV đến một khu vực tiêu thụ. Trong các đáp án dưới đây, đáp án nào đúng, đáp án nào sai?

	Phát biểu	Đ	S
a	Để giảm tổn hao điện năng trên đường dây, cần tăng điện áp truyền tải.	○	○
b	Nếu dòng điện truyền tải là 100 A, sụt áp trên dây dẫn sẽ là 200 V.	○	○
c	Nếu điện áp truyền tải tăng lên 440 kV mà vẫn giữ nguyên công suất và hệ số công suất tại nơi truyền tải thì công suất hao phí sẽ giảm đi 2 lần.	○	○
d	Nếu điện áp truyền tải tăng lên 880 kV mà vẫn giữ nguyên công suất và hệ số công suất tại nơi truyền tải thì cường độ dòng điện giảm đi 4 lần.	○	○

Câu 13. Khi nói về sạc không dây, kết luận nào đúng, kết luận nào sai?



	Phát biểu	Đ	S
a	Sạc không dây hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.	○	○
b	Ở trên sạc, cuộn dây được nối với dòng điện xoay chiều, đóng vai trò như cuộn sơ cấp.	○	○

c	Việc sử dụng các vật liệu như nhựa hoặc kim loại (thường dùng làm ốp lưng) giữa đế sạc không dây và thiết bị có thể làm tăng hiệu suất sạc.	○	○
d	Nếu một sạc không dây có công suất đầu ra là 15W và hiệu suất chuyển đổi là 80% thì công suất đầu vào của thiết bị là 18,5 W	○	○

Câu 14. Khi nói về sạc pin dự phòng dùng cho điện thoại, kết luận nào đúng, kết luận nào sai?



	Phát biểu	Đ	S
a	Máy hạ áp là cần thiết trong bộ sạc pin dự phòng khi sử dụng với nguồn điện từ ổ cắm gia đình.	○	○
b	Một máy biến áp trong bộ sạc pin dự phòng có tỉ số vòng sơ cấp và thứ cấp là 44:1. Nếu điện áp đầu vào là 220V thì điện áp đầu ra là 10 V	○	○
c	Một pin dự phòng có dung lượng 10000mAh đã sạc đầy, khi sử dụng để sạc điện thoại với dòng điện 5 A thì dùng được trong 2h thì phải sạc lại	○	○
d	Một pin dự phòng có dung lượng 10000mAh cần được sạc với dòng điện cuộn thứ cấp là 2A. Nếu sử dụng máy biến áp với hiệu suất 80% và điện áp đầu ra là 5V, tính công suất cần thiết từ nguồn điện đầu vào là 12,5 W.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 1000 vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn sơ cấp là 240V. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 24 V thì cuộn thứ cấp có bao nhiêu vòng?

Đáp án:

Câu 2: Một máy biến áp lí tưởng có hai cuộn dây D_1 và D_2. Khi mắc hai đầu cuộn D_1 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_2 để hở có giá trị là 8 V. Khi mắc hai đầu cuộn D_2 vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu của cuộn D_1 để hở có giá trị là 2 V. Giá trị U bằng bao nhiêu Vôn?

Đáp án:

Câu 3: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 3000 vòng, cuộn thứ cấp 500 vòng, được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 50 Hz, khi đó cường độ dòng điện qua cuộn thứ cấp là 24A. Cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp bằng bao nhiêu Ampe? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ 2)

Đáp án:

Câu 4: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 1000kW. Dòng điện nó phát ra sau khi tăng thế lên hiệu điện thế hiệu dụng bằng 110kV được truyền đi xa bằng một dây dẫn có điện trở 20Ω, coi dòng điện và điện áp cùng pha. Công suất hao phí trên đường dây bằng bao nhiêu kW? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ 2).

Đáp án:

Câu 5: Truyền một công suất 100 kW từ trạm phát điện A với điện áp hiệu dụng 500 V bằng đường dây điện một pha có điện trở 2 Ω đến nơi tiêu thụ B. Hệ số công suất của mạch truyền tải điện bằng 1. Hiệu suất truyền tải điện bằng bao nhiêu phần trăm? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ nhất)

Đáp án:

Câu 6: Một máy hạ áp hiệu suất 90% có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp 2,5. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 220 V – 396 W. Biết hệ số công suất tại nơi phát là 1. Nếu động cơ hoạt động bình thường thì cường độ hiệu dụng trong cuộn sơ cấp bằng bao nhiêu Ampe? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ 2)

Đáp án:

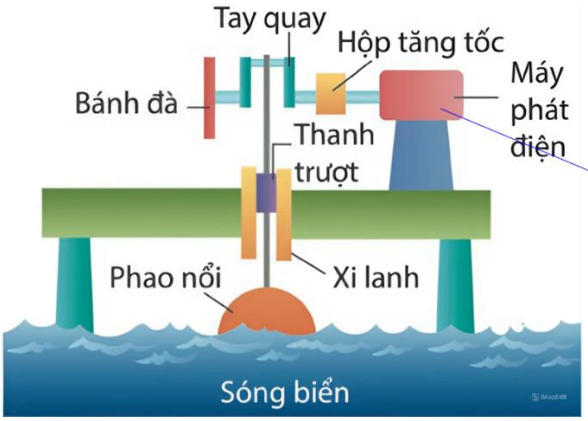
Câu 7: Một máy phát điện xoay chiều có khung dây phẳng gồm 500 vòng dây, mỗi vòng dây có diện tích $20\,cm^2$. Khung dây quay trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ là $0{,}015T$ và hướng vuông góc với trục quay, tốc độ quay ổn định là 20 vòng/giây. Suất điện động cảm ứng cực đại là bao nhiêu mili vôn (lấy kết quả sau dấu phẩy một chữ số)?

Đáp án:

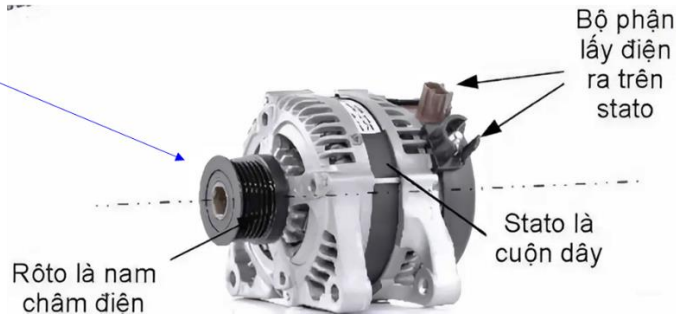
Câu 8: Rôto của một máy phát điện xoay chiều gồm 8 vòng dây, mỗi vòng có diện tích $0{,}09\ m^2$, điện trở của rôto là $5{,}0\ \Omega$. Rôto quay trong từ trường của stato có độ lớn cảm ứng từ là $0{,}5T$ với tần số không đổi $50\ Hz$. Nối đầu ra của máy phát với một điện trở $R = 45\ \Omega$, cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở là bao nhiêu ampe (kết quả lấy sau dấu phẩy hai chữ số)?

Đáp án:

Câu 9: Mô hình máy phát điện từ năng lượng sóng biển được cho như hình 6.a. Trong đó máy phát điện được chú thích như hình 6.b.



a)

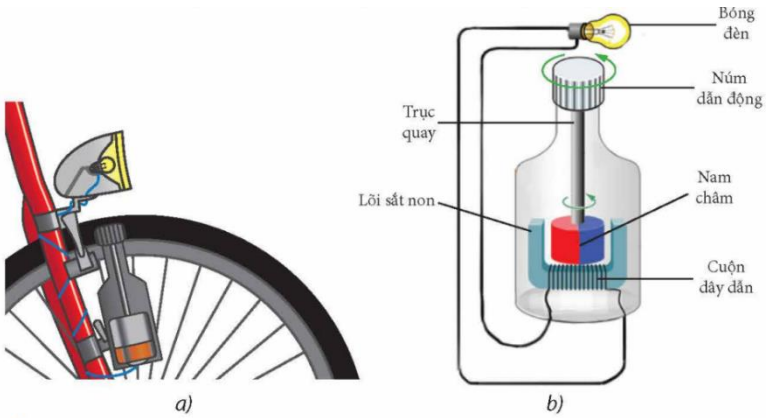


b)

Giả sử stato gồm 500 vòng dây giống nhau, mỗi vòng có diện tích $0{,}126\ m^2$, nam châm điện tạo ra từ trường có cảm ứng từ $0{,}015$ T, hộp tăng tốc đang ở chế độ tăng 40 lần. Người ta quan sát thấy phao nhấp nhô được 11 lần trong 20 s. Suất điện động cực đại của máy phát khi đó là bao nhiêu Vold (làm tròn kết quả tới số tự nhiên)?

Đáp án:

Câu 10: Hình 12.7a mô tả một chiếc dynamo trên xe đạp có đường kính lốp xe là 650 mm đang chuyển động thẳng đều với tốc độ không đổi v so với mặt đường nhựa. Khi bánh xe quay đều, núm dẫn động và nam châm cũng quay theo (Hình 12.7b). Giả thiết là tốc độ tương đối của điểm trên núm dẫn động và điểm tiếp xúc với núm trên bánh xe là bằng không (không có sự trượt của núm dẫn động trên vành bánh xe). Cuộn dây dẫn có số vòng dây là $N = 1250$ vòng, mỗi vòng có tiết diện $S = 2\ cm^2$ và từ trường xuất hiện trong lõi sắt non khi nam châm quay có giá trị trung bình là $B = 1{,}0 \cdot 10^{-2} T$. Từ thông qua cuộn dây biên thiến sinh ra dòng điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn dây dẫn và thắp sáng bóng đèn với suất điện động cảm ứng trung bình giữa hai đầu cuộn dây dẫn là $1{,}0$ V. Cho biết đường kính núm dẫn động là 20 mm. Tốc độ chuyển động v của xe đạp bằng bao nhiêu m/s?



a) b)

Hình 12.7. a) Dynamo trên xe đạp; b) Cấu tạo của dynamo trên xe đạp

Đáp án:

Chương 04

VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 14

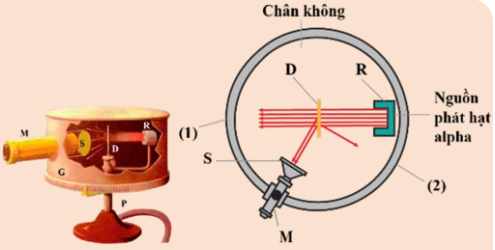
HẠT NHÂN VÀ MÔ HÌNH NGUYÊN TỬ

A. Lý thuyết

1 Thí nghiệm tán xạ alpha

Thí nghiệm

» Bắn chùm hạt alpha vào một lá vàng cực mỏng sao cho nó có thể xem như một lớp nguyên tử vàng. Sau lá vàng ông đặt một màn chắn huỳnh quang hình vòng cung phủ hợp chất kẽm sunfua (ZnS). Hợp chất này sẽ phát sáng khi va chạm với các hạt tích điện

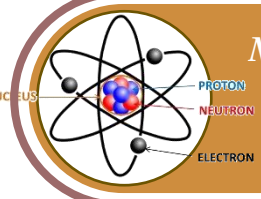


» **Kết quả:** Hiện tượng lệch hướng chuyển động của hạt alpha khi đến gần hạt nhân vàng gọi là hiện tượng tán xạ.

⌘ **Một số mô hình nguyên tử:**

Mô hình nguyên tử của Joseph John Thompson — *(Năm 1904)*

Mô hình nguyên tử của Ernest Rutherford — *(Năm 1911)*



Mô hình nguyên tử của Niels Bohr — *(Năm 1913)*

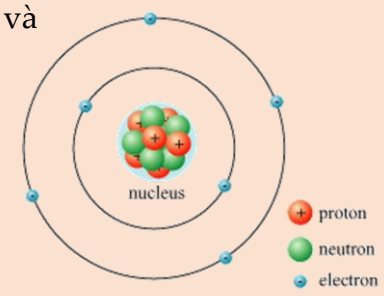
Mô hình đám mây điện tử của Schrödinger và Heisenberg — *(Năm 1926)*

2 Cấu trúc của hạt nhân

Cấu trúc hạt nhân

» Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là **proton** và **neutron**, hai loại hạt này có tên chung là **nucleon**.

Hạt	Điện tích	Khối lượng
Proton (p)	+ e ≈ $1,6.10^{-19}$ C	$1,67262.10^{-27}$ kg
Neutron (n)	0	$1,67493.10^{-27}$ kg



- Kí hiệu hạt nhân:

» **Kí hiệu hạt nhân:** ${}^{A}_{Z}X$

Z là số proton trong hạt nhân hay số điện tích của hạt nhân.
A là số khối hay tổng số nucleon trong hạt nhân.
(A – Z) là số neutron trong hạt nhân.
X là kí hiệu hóa học của nguyên tố đó.

Ví dụ: Hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ có A = 12 (12 hạt nucleon); Z = 6 (6 hạt proton); A – Z = 6 (6 hạt neutron).

Khối lượng của hạt nhân

» **Đơn vị khối lượng nguyên tử**: amu (1 amu có giá trị bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng nguyên tử của đồng vị ${}^{12}_{6}C$) 1 amu ≈ $1,66054.10^{-27}$ kg.

» **Khối lượng nguyên tử** bằng khối lượng hạt nhân và electron có trong nguyên tử và tập trung gần như toàn bộ ở hạt nhân.

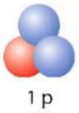
Khối lượng của các nucleon và một số hạt nhân tính theo amu

Pronton	Neutron	Helium (${}^{4}_{2}He$)	Uranium (${}^{235}_{92}H$)
1,00728	1,00866	4,00151	234,99332

» **Kích thước của hạt nhân:**

$$R = 1,2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}} \text{ (m)}$$

» **Đồng vị:** là các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số Z, khác số A, nghĩa là cùng số proton và khác số neutron.

Hydrogen thường	Hydrogen nặng (Deuterium)	Hydrogen siêu nặng (Tritium)
${}^{1}_{1}H$	${}^{2}_{1}H$	${}^{3}_{1}H$
		
1 p 0 n	1 p 1 n	1 p 2 n

Lực hạt nhân:

» **Khái niệm:** Lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân là lực hút, gọi là lực hạt nhân, có tác dụng liên các các nucleon với nhau.

+ Lực hạt nhân có bản chất là lực tương tác mạnh, không phụ thuộc vào điện tích hay khối lượng của các nucleon.

+ Lực hạt nhân có bán kính tác dụng khoảng 10^{-15} m.

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Bài tập xác định số hạt nuclon trong hạt nhân.

Phương pháp

⌘ 1 hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$ có A nucleon, Z proton, (A-Z) neutron.

⌘ Trong m (g) hạt nhân có: $n = \frac{m}{M} = \frac{N}{N_A}$.

Bài tập 1: Cho một hạt nhân ${}^{17}_{8}X$.

a. Xác định số nucleon, proton và neutron trong hạt nhân trên. Cho biết đó là hạt nhân nào?

b. Xác định điện tích của hạt nhân này?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài tập 2: Một khối hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ nặng 59,6 g. Biết rằng, khối lượng mol của ${}^{238}_{92}U$ bằng 238 g/mol, số Avogadro là $N_A = 6{,}02.10^{23}$ mol^{-1}.

a. Xác định số hạt nhân ${}^{238}_{92}U$?

b. Xác định số nucleon, proton có trong khối hạt nhân này?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Bài tập xác định khối lượng, bán kính của hạt nhân

Phương pháp

⌘ *Một hạt nhân ${}^{A}_{Z}X$ có A nucleon*

⌘ *Bán kính hạt nhân: $R = 1{,}2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}}$ (m).*

Bài tập 3: Cho hai hạt nhân $^{40}_{20}Ca$ và $^{235}_{92}U$. Bán kính hạt nhân $^{235}_{92}U$ xấp xỉ gấp mấy lần bán kính hạt nhân $^{40}_{20}Ca$? (Kết quả lấy đến số thập phân thứ 2).

Lời giải

.....

.....

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Trong thí nghiệm tán xạ alpha, bản chất hạt alpha là hạt nhân

A. $^{4}_{2}$He. **B.** $^{3}_{1}$H. **C.** $^{14}_{7}$N. **D.** $^{7}_{3}$Li.

Câu 2: Trong thí nghiệm tán xạ alpha, để nhận biết hướng tán xạ của hạt alpha người ta dùng

A. CaO. **B.** ZnS. **C.** H_2SO_4. **D.** Fe_2O_3.

Câu 3: Thí nghiệm tán xạ alpha đã chứng tỏ rằng

A. các điện tích dương của nguyên tử tập trung ở một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử.

B. các điện tích dương của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.

C. các điện tích âm của nguyên tử tập trung một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử.

D. các điện tích âm của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.

Câu 4: Hạt nhân có cấu tạo gồm các hạt

A. proton và neutron. **B.** proton và electron.

C. neutron và nucleon. **D.** nucleon và electron.

Câu 5: Hạt nhân có kí hiệu $^{A}_{Z}X$ với Z là

A. số eletron của hạt nhân. **B.** số nucleon của hạt nhân.

C. số neutron của hạt nhân. **D.** số protron của hạt nhân.

Câu 6: Một hạt nhân có kí hiệu $^{A}_{Z}X$ với A được gọi là

A. số khối. **B.** số electron. **C.** số proton. **D.** số neutron

Câu 7: Số neutron trong hạt nhân $^{A}_{Z}X$ là

A. A. **B.** A + Z. **C.** Z. **D.** A – Z.

Câu 8: Nucleon là tên gọi chung của proton và

A. neutron. **B.** electron. **C.** neutrino. **D.** pozitron.

Câu 9: Hạt nhân $^{12}_{6}$C được tạo thành bởi các hạt

A. electron và nucleon. **B.** proton và neutron. **C.** neutron và electron. **D.** proton và electron.

Câu 10: Hạt nhân $^{64}_{30}$Zn có cấu tạo gồm

A. 30 proton và 64 neutron. **B.** 64 proton và 30 neutron.

C. 30 proton và 34 neutron. **D.** 34 proton và 30 neutron

Câu 11: Hạt nhân $^{244}_{94}$Pu có số proton là

A. 244. **B.** 94. **C.** 150. **D.** 338.

Câu 12: Số nucleon có trong hạt nhân $^{23}_{11}$Na là

A. 23. **B.** 11. **C.** 34. **D.** 12.

Câu 13: Hạt nhân $^{14}_{6}$C và $^{14}_{7}$N có cùng

A. điện tích. **B.** số nucleon. **C.** số proton. **D.** số neutron.

Câu 14: Số neutron có trong hạt nhân $^{210}_{84}$Po là

A. 210. **B.** 84. **C.** 126. **D.** 294.

Câu 15: Hạt nhân $^{238}_{92}$U được tạo thành bởi hai loại hạt là

A. electron và pozitron. **B.** neutron và electron. **C.** proton và neutron. **D.** pozitron và proton.

Câu 16: Số nucleon có trong hạt nhân $^{14}_{6}$C là

A. 8. **B.** 20. **C.** 6. **D.** 14.

Câu 17: Số proton có trong hạt nhân $^{239}_{94}$Pu là

A. 145. **B.** 239. **C.** 333. **D.** 94.

Câu 18: Hạt nhân nào sau đây có 125 neutron?

A. $^{23}_{11}Na$. **B.** $^{238}_{92}U$. **C.** $^{222}_{86}Ra$. **D.** $^{209}_{84}Po$.

Câu 19: Một nguyên tử trung hòa có hạt nhân giống với một hạt trong chùm tia α. Tổng số hạt nucleon và electron của nguyên tử này là

A. 4. **B.** 6. **C.** 2. **D.** 8.

Câu 20: Nguyên tử X có 35 proton, 35 electron, 45 neutron. Số khối của nguyên tử X là

A. 80. **B.** 105. **C.** 70. **D.** 35

Câu 21: Tổng số hạt p, n, e của một nguyên tử bằng 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Số khối của hạt nhân nguyên tử là

A. 108. **B.** 148. **C.** 188. **D.** 150.

Câu 22: Hạt nhân X chứa 2p và 1n, hạt nhân Y chứa 3p và 5n. Ký hiệu 2 hạt nhân trên là

A. $^{3}_{2}X$ và $^{5}_{3}Y$. **B.** $^{3}_{2}X$ và $^{8}_{3}Y$. **C.** $^{1}_{2}X$ và $^{5}_{3}Y$. **D.** $^{2}_{3}X$ và $^{3}_{8}Y$.

Câu 23: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số

A. proton nhưng khác số nucleon. **B.** nucleon nhưng khác số neutron.

C. nucleon nhưng khác số proton. **D.** neutron nhưng khác số proton.

Câu 24: Chọn phương án **sai.** Những nguyên tử là đồng vị của nhau có cùng

A. số proton. **B.** số electron. **C.** tính chất hóa học. **D.** tính chất vật lí.

Câu 25: Trong dãy kí hiệu các hạt nhân sau: $^{14}_{7}$A, $^{19}_{9}$B, $^{56}_{26}$E, $^{56}_{27}$F, $^{17}_{8}$G, $^{20}_{10}$H, $^{23}_{11}$I, $^{22}_{10}$K. Các hạt nhân là đồng vị của nhau là

A. A, G và B. **B.** H và K. **C.** H, I và K. **D.** E và F

Câu 26: Đơn vị khối lượng nguyên tử là

A. amu bằng khối lượng của một nguyên tử $^{1}_{1}$H.

B. amu bằng khối lượng của một hạt nhân nguyên tử $^{12}_{6}$C.

C. amu bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng của một hạt nhân nguyên tử $^{12}_{6}$C.

D. amu bằng $\frac{1}{12}$ khối lượng của một nguyên tử $^{12}_{6}$C.

Câu 27: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng hạt nhân?

A. kg. **B.** $\frac{\text{MeV}}{c^2}$. **C.** u. **D.** MeV.c^2.

Câu 28: Một hạt nhân có kí hiệu $^{A}_{Z}$X. Gọi e là độ lớn điện tích nguyên tố. Điện tích của hạt nhân là

A. +Ae. **B.** +(A + Z)e. **C.** +Ze. **D.** +(A – Z)e.

Câu 29: Biết độ lớn điện tích nguyên tố $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Điện tích của hạt nhân $^{14}_{6}C$ là

A. $+6$ C. **B.** $+14$ C. **C.** $+9,6 \cdot 10^{-19}$ C. **D.** $+12,8 \cdot 10^{-19}$ C.

Câu 30: Biết số Avogadro là $6{,}02.10^{23}mol^{-1}$, khối lượng mol của hạt nhân argon $^{40}_{18}Ar$ là 40 gam/mol. Số neutron trong 1,6 gam $^{40}_{18}Ar$ là

A. $2{,}2.10^{22}$ hạt. **B.** $1{,}2.10^{22}$ hạt. **C.** $5{,}3.10^{22}$ hạt. **D.** $4{,}4.10^{22}$ hạt

Câu 31: Cho N_A=$6{,}02.10^{23}$ mol^{-1}. Số nguyên tử có trong 102 gam $^{60}_{27}Co$ là

A. $2{,}952.10^{23}$ hạt. **B.** $1{,}595.10^{23}$ hạt. **C.** $4{,}592.10^{24}$ hạt. **D.** $1{,}023.10^{24}$ hạt.

Câu 32: Sử dụng công thức về bán kính hạt nhân với $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}}\ m$. Bán kính hạt nhân $^{207}_{82}Pb$ lớn hơn bán kính hạt nhân $^{27}_{13}Al$ là

A. hơn 2,5 lần. **B.** hơn 2 lần. **C.** gần 2 lần. **D.** 1,5 lần.

Câu 33: Cho công thức tính bán kính hạt nhân có số khối A là $R = 1{,}2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}}\ m$. Bán kính của hạt nhân $^{243}_{95}Am$ là $x.10^{-15}$ m. Giá trị x gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,5. **B.** 8,2. **C.** 6,7. **D.** 5,9.

Câu 34. Trong các nhận định sau đây về kết quả thí nghiệm tán xạ của hạt alpha lên lá vàng mỏng, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Phần lớn các hạt alpha xuyên thẳng qua lá vàng mỏng.

(2) Một tỉ lệ khá lớn các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 135°.

(3) Một tỉ lệ rất nhỏ các hạt alpha bị lệch khỏi hướng ban đầu với góc lệch lớn hơn 90°.

(4) Một số ít hạt alpha bị lệch khôi phương ban đầu với những góc lệch khác nhau.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 35: Oxygen có 3 đồng vị là $^{16}_{8}O$ (chiếm 99,76%), $^{17}_{8}O$ (chiếm 0,04%) và $^{18}_{8}O$ (chiếm 0,2%). Khối lượng của nguyên tử $^{16}_{8}O$, $^{17}_{8}O$ và $^{18}_{8}O$ lần lượt là 15,99491 u, 16,9991 u và 17,9992 u. Nguyên tử khối trung bình của oxygen là

A. 15,6668 amu. **B.** 15,9993 amu. **C.** 16,0001 amu. **D.** 16,0056 amu.

Câu 36: Biết độ lớn điện tích nguyên tố là $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ C$. Hạt nhân $^{25}_{12}Mg$ có điện tích bằng

A. $3{,}84 \cdot 10^{-18}\ C$. **B.** $1{,}92 \cdot 10^{-18}\ C$. **C.** $2{,}08 \cdot 10^{-19}\ C$. **D.** $5{,}92 \cdot 10^{-18}\ C$.

Câu 37: Số proton có trong 16 gam $^{16}_{8}O$ là bao nhiêu? cho rằng $N_A = 6{,}023.10^{23}$ hạt.

A. $4{,}28 \cdot 10^{24}$. **B.** $4{,}82 \cdot 10^{24}$. **C.** $4{,}28 \cdot 10^{23}$. **D.** $4{,}82 \cdot 10^{23}$.

Câu 38: Nguyên tử X có tổng số hạt (p, n, e) là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Số hạt proton trong nguyên tử X là

A. 15. **B.** 16. **C.** 17. **D.** 18.

Câu 39: Biết số Avogadro là $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$/mol, khối lượng mol của sodium $^{23}_{11}Na$ là 23 gam/mol. Số neutron có trong 11,5 gam $^{23}_{11}Na$ là

A. $8{,}8 \cdot 10^{25}$. **B.** $1{,}2 \cdot 10^{25}$. **C.** $36{,}12 \cdot 10^{23}$. **D.** $2{,}2 \cdot 10^{23}$.

Câu 40: Biết $1u = 1{,}66055 \cdot 10^{-27}\ kg$, khối lượng của hạt nhân helium $^{4}_{2}He$ là $m_e = 4{,}0015u$. Tổng số nucleon có trong 1 mg helium là

A. $3 \cdot 10^{22}$. **B.** $1{,}5 \cdot 10^{20}$. **C.** $5 \cdot 10^{23}$. **D.** $6 \cdot 10^{20}$.

Câu 41: Thể tích của một mol chất ở điều kiện tiêu chuẩn là 22,4 L. Biết số Avogadro là $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$/mol. Số neutron có trong 11,2 mL khí helium $^{4}_{2}He$ ở điều kiện tiêu chuẩn là

A. $3{,}01 \cdot 10^{20}$. **B.** $6{,}02 \cdot 10^{20}$. **C.** $1{,}806 \cdot 10^{24}$. **D.** $12{,}04 \cdot 10^{20}$.

Câu 42. Biết số Avogadro là $N_A = 6.022.10^{23}$ mol^{-1}, khối lượng mol của uranium $^{238}_{92}U$ là 238 g/mol. Số neutron trong 238 gam $^{238}_{92}U$ là

A. 8,8.10^{25}. **B.** 1,2.10^{25}. **C.** 4,4.10^{25}. **D.** 2,2.10^{25}.

Câu 43. Bán kính hạt nhân $^{207}_{82}Pb$ lớn hơn bán kính hạt nhân $^{27}_{13}Al$ số lần là

A. hơn 2,5 lần. **B.** hơn 2 lần. **C.** gần 2 lần. **D.** 1,5 lần.

Câu 44. Bán kính của hạt nhân $^{238}_{92}$U bằng

A. 3,66.10^{-14} m. **B.** 7,44.10^{-14} m. **C.** 7,44.10^{-15} m. **D.** 3,66.10^{-15} m.

Câu 45. Hạt nhân $^{238}_{92}$U có thể tích lớn gấp thể tích của hạt nhân $^{4}_{2}$He số lần là

A. 59,5 lần. **B.** 24 lần. **C.** 39,5 lần. **D.** 44 lần.

Câu 46. Số hạt neutron có trong 532 g plutonium $^{239}_{94}Pu$ là

A. 3,94.10^{26} hạt. **B.** 2,94.10^{26} hạt. **C.** 1,94.10^{26} hạt. **D.** 0,94.10^{26} hạt.

Câu 47. Có 15 neutron trong đồng vị ^{29}Si. Số neutron trong đồng vị ^{32}Si là

A. 18. **B.** 14. **C.** 12. **D.** 22.

Câu 48. Uran tự nhiên gồm 3 đồng vị chính là ^{238}U có khối lượng nguyên tử 238,0508 amu (chiếm 99,27%), ^{235}U có khối lượng nguyên tử 235,0439 amu (chiếm 0,72%), ^{234}U có khối lượng nguyên tử 234,0409u (chiếm 0,01%). Khối lượng nguyên tử trung bình bằng

A. 238,0887u. **B.** 238,0587u. **C.** 237,0287u.. **D.** 238,0287u.

Câu 49. Khối lượng của nguyên tử calcium $^{40}_{20}Ca$ là 39,96259 aum. Khối lượng của nguyên tử calcium $^{40}_{20}Ca$ bằng

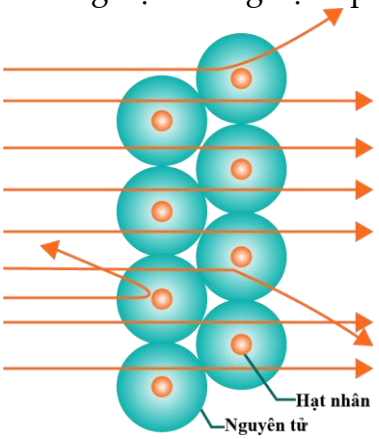
A. 4,64.10^{-26} kg. **B.** 6,64.10^{-26} kg. **C.** 5,64.10^{-26} kg. **D.** 7,64.10^{-26} kg.

Câu 50: Cho công thức tính bán kính hạt nhân có số khối A là $R = 1,2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}}$ m . Coi hạt nhân hình cầu. Thể tích của hạt nhân $^{159}_{65}Tb$ là

A. $1,15.10^{-42}\,(m^3)$. **B.** $1,75.10^{-44}\,(m^3)$. **C.** $1,15.10^{-47}\,(m^3)$. **D.** $1,65.10^{-34}\,(m^3)$.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Hình vẽ bên dưới minh họa thí nghiệm dùng hạt alpha bắn phá một lá vàng mỏng.



Từ thí nghiệm, các nhà khoa học rút ra được các kết quả:

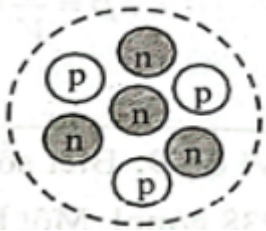
Mệnh đề	Đ	S

a	Phần lớn các hạt alpha xuyên thẳng qua tấm vàng mỏng, chứng tỏ nguyên tử rất đặc theo **đúng** mô hình của Thompson.	○	○
b	Một số ít hạt alpha bị lệch khỏi phương ban đầu cho thấy các hạt alpha đã tương tác với các hạt mang điện dương trong nguyên tử.	○	○
c	Phần lớn hạt alpha xuyên qua tấm vàng mỏng, chứng tỏ các điện tích dương p hân bố đều trong nguyên tử.	○	○
d	Một số ít hạt alpha bị chệch hướng ở góc lớn hơn 90°, chứng tỏ phần điện tích dương tập trung ở vùng rất nhỏ trong nguyên tử.	○	○

Câu 2: Trong thí nghiệm tán xạ hạt α, chùm hạt α có động năng lớn phát ra từ nguồn phóng xạ được bắn vào lá vàng mỏng. Kết quả cho thấy hầu hết các hạt α đi thẳng nhưng có một số ít bị lệch so với hướng truyền ban đầu (bị tán xạ) với các góc lệc khác nhau. Trong đó, có những hạt α bị tán xạ ở góc lớn hơn 90°.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hầu hết các hạt α đi thẳng, xuyên qua lá vàng mỏng chứng tỏ phần điện tích dương và phần điện tích âm trong nguyên tử vàng phân bố ở hai rìa nguyên tử còn toàn bộ bên trong nguyên tử là không gian trống rỗng.	○	○
b	Một số ít các hạt α bị tán xạ với các góc lệc khác nhau chứng tỏ các hạt α này đã tương tác với các hạt nhân mang điện tích dương nằm trong nguyên tử vàng.	○	○
c	Một số rất ít các hạt α bay đến gần hạt nhân vàng theo phương nối tâm hai hạt nhân có thể bị bật ngược trở lại.	○	○
d	Từ thí nghiệm tán xạ hạt α, các nhà khoa học có thể đánh giá được kích thước hạt nhân vào cỡ 10^{-10} m.	○	○

Câu 3: Hình bên minh họa cấu tạo của một hạt nhân X. Biết độ lớn điện tích nguyên tố là e.



	Mệnh đề	Đ	S
a	Kí hiệu của hạt nhân là ${}_{3}^{4}X$.	○	○
b	Điện tích của hạt nhân là $q=+7e$.	○	○
c	Nguyên tố X đứng vị trí thứ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn.	○	○
d	Số hạt mang điện của X nhiều hơn số hạt trung hòa về điện là 1.	○	○

Câu 4: Khi nói về hạt nhân nguyên tử. Trong các phát biểu dưới đây,phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân có nguyên tử số Z thì chứa Z proton.	○	○
b	Số nucleon bằng số khối A của hạt nhân.	○	○
c	Số neutron N bằng hiệu số khối A và số proton Z.	○	○

d	Hạt nhân trung hòa về điện.	○	○

Câu 5: Một hạt nhân nguyên tử có kí hiệu ${}_{9}^{19}X$. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	X là nguyên tố có số thứ tự 19 trong bảng hệ thống tuần hoàn.	○	○
b	Hạt nhân này có 19 nucleon.	○	○
c	Hạt nhân này có 9 proton và 10 neutron.	○	○
d	Hạt nhân này có 9 proton và 9 electron.	○	○

Câu 6: Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu ${}_{25}^{55}Mn$. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Nguyên tố Mn đứng ở ô số 55 trong bảng hệ thống tuần hoàn.	○	○
b	Hạt nhân ${}_{25}^{55}Mn$ có điện tích $+25\|e\|$	○	○
c	Hạt nhân ${}_{25}^{55}Mn$ chứa 30 nucleon không mang điện.	○	○
d	Nguyên tử ${}_{25}^{55}Mn$ có 25 electron quay quanh hạt nhân.	○	○

Câu 7: Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Các đồng vị phóng xạ đều không bền.	○	○
b	Các nguyên tử mà hạt nhân có cùng số proton nhưng có số neutron khác nhau gọi là đồng vị.	○	○
c	Các đồng vị của cùng một nguyên tố có số neutron khác nhau nên tính chất hoá học khác nhau.	○	○
d	Các hạt nhân đồng vị có điện tích giống nhau.	○	○

Câu 8: Cho ba hạt nhân X, Y, Z có các đặc điểm sau:

Hạt nhân X có 9 proton và 10 neutron.

Hạt nhân Y có tất cả 20 nucleon trong đó có 11 nucleon trung hòa.

Hạt nhân Z có 10 nucleon mang điện và 10 nucleon trung hòa.

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	X và Y là hai hạt nhân đồng vị.	○	○
b	X và Z có cùng điện tích.	○	○
c	Y và Z có cùng số khối.	○	○
d	Y và Z có bán kính xấp xỉ bằng nhau.	○	○

Câu 9: Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu ${}_{27}^{60}Co$. Biết điện tích nguyên tố là $1,6.10^{-19}$C. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Nguyên tố Co đứng ở ô số 27 trong bảng hệ thống tuần hoàn.	○	○
b	Hạt nhân ${}_{27}^{60}Co$ có điện tích là $4,32.10^{-18}$ C.	○	○
c	Hạt nhân ${}_{27}^{60}Co$ có 60 nucleon.	○	○
d	Trong 3 gam ${}_{27}^{60}Co$ có $9,182.10^{22}$ proton.	○	○

Câu 10: Một hạt nhân nguyên tử có ký hiệu ${}_{91}^{231}Pa$ (Protactini). Biết điện tích nguyên tố là $1,6.10^{-19}C$. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Nguyên tố Pa đứng ở ô số 231 trong bảng hệ thống tuần hoàn.	○	○
b	Hạt nhân $^{231}_{91}Pa$ có số eletron là 91.	○	○
c	Hạt nhân $^{231}_{91}Pa$ có 140 neutron.	○	○
d	Trong 4,62 gam $^{231}_{91}Pa$ có $2,78124.10^{24}$ nucleon.	○	○

Câu 11: Cho hạt nhân nguyên tử $^{197}_{79}Au$ (vàng). Biết điện tích nguyên tố là $1,6.10^{-19}C$. Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào là **đúng**, phát biểu nào là **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân $^{197}_{79}Au$ mang điện tích dương.	○	○
b	Hạt nhân $^{197}_{79}Au$ có 197 nucleon.	○	○
c	Hạt nhân $^{197}_{79}Au$ có 79 neutron.	○	○
d	Cho công thức tính bán kính hạt nhân $R = 1,2 \cdot 10^{-15} \cdot A^{\frac{1}{3}}$ m. Khối lượng proton và neutron xấp xỉ bằng 1 amu với 1amu = $1,66054.10^{-27}$ kg. Khối lượng riêng của hạt nhân $^{197}_{79}Au$ bằng $37,98.10^{18}$ kg/m^3.	○	○

Câu 12: Hạt nhân Urani $^{238}_{92}U$ có khối lượng 119 gam. Biết số Avogadro là $6,02.10^{23}\,mol^{-1}$, khối lượng mol của urani $^{238}_{92}U$ là 238 g/mol.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân Urani $^{238}_{92}U$ có 238 nucleon, trong đó có 92 proton.	○	○
b	So với hạt nhân Uranium $^{235}_{92}U$ thì hạt nhân Urani $^{238}_{92}U$ có nhiều hơn 1 neutron.	○	○
c	Số hạt ^{238}U có trong 119 gam là $3,01.10^{23}$ hạt.	○	○
d	Số neutron trong 119 gam urani $^{238}_{92}U$ là $2,2.10^{25}$ hạt.	○	○

Câu 13: Một đồng vị của nguyên tử oxygen có hạt nhân là $^{17}_{8}O$. Biết độ lớn điện tích nguyên tố là $e \approx 1,6.10^{-19}\,C$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân này có 17 neutron.	○	○
b	Bán kính hạt nhân xấp xỉ $3,1.10^{-15}\,m$.	○	○
c	Nguyên tử này mang điện tích là $q = +1,28.10^{-18}\,C$.	○	○
d	Hạt nhân $^{17}_{7}X$ là đồng vị của hạt nhân $^{17}_{8}O$.	○	○

Câu 14: Biết số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$ và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Một hạt nhân Aluminlum ký hiệu nguyên tử $^{27}_{13}Al$ có khối lượng 0,27 gam.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân Aluminlum có số hiệu nguyên tử là 13 thì chứa 13 proton.	○	○
b	Số neutron trong hạt nhân Aluminlum ít hơn số proton.	○	○
c	Trong hạt nhân Aluminlum có 13 proton, 14 neutron, 27 nucleon.	○	○
d	Số proton có trong 0,027 gam $^{27}_{13}Al$ là $7,826.10^{23}$ hạt.	○	○

Câu 15: Cho hai hạt nhân X và Y có các đặc điểm sau:

Hạt nhân X có 11 proton và 22 nucleon.

Hạt nhân Y có có tất cả 23 nucleon trong đó có 12 nucleon trung hòa.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân X có kí hiệu nguyên tử ${}^{22}_{11}X$.	○	○
b	Hạt nhân Y có kí hiệu nguyên tử ${}^{23}_{12}Y$.	○	○
c	Hạt nhân X và Y là hai hạt nhân đồng vị.	○	○
d	Hạt nhân X và Y có bán kính xấp xỉ nhau.	○	○

Câu 16: Bảng dưới đây mô tả số nucleon và điện tích của một số hạt nhân tương ứng với các nguyên tố.

Tên nguyên tố tương ứng	Điện tích hạt nhân	Số nucleon
Helium He	$+2e$	4
Oxygen O	$+8e$	16
Iron Fe	$+26e$	56
Uranium U	$+92e$	235

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân He chứa nhiều neutron hơn hạt nhân O.	○	○
b	Hạt nhân U chứa nhiều proton nhất trong số các hạt nhân trên.	○	○
c	Số neutron của hạt nhân Fe hơn số neutron của hạt nhân O là 18 hạt.	○	○
d	Bán kính hạt nhân U gấp 58,75 lần bán kính hạt nhân He.	○	○

Câu 17: Cho độ lớn điện tích nguyên tố là $e = 1,6.10^{-19}\,C$ và nguyên tử radium có hạt nhân là ${}^{226}_{88}Ra$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân ${}^{226}_{88}Ra$ có 88 proton và 226 neutron.	○	○
b	Hạt nhân ${}^{226}_{88}Ra$ có thể tích xấp xỉ $10^{-44}\,m^3$.	○	○
c	Điện tích của hạt nhân ${}^{226}_{88}Ra$ bằng $3,616.10^{-17}C$.	○	○
d	Nguyên tử ${}^{226}_{88}Ra$ có chứa 88 electron.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Calcium là nguyên tố đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên xương và răng của con người. Số proton có trong hạt nhân ${}^{40}_{20}Ca$ là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 2: Số hạt neutron có trong hạt nhân phosporus ${}^{31}_{15}P$ là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 3: Hạt nhân X có kí hiệu nguyên tử ${}^{A}_{Z}X$, biết hạt nhân X có 10 nucleon mang điện và 10 nucleon trung hòa. Xác định giá trị A trong biểu thức trên.

Đáp án:

Câu 4: So với hạt nhân vàng ${}^{197}_{79}Au$ thì hạt nhân bạc ${}^{107}_{47}Ag$ có ít hơn bao nhiêu neutron?

Đáp án:

Câu 5: Hạt nhân Natri có kí hiệu $^{23}_{11}Na$. Số nuclon có trong 11,5 gam Na là $ab,cd.10^{23}$. Giá trị ab là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 6: Nguyên tố cacbon có 2 đồng vị bền là ^{12}C chiếm 98,89% và ^{13}C chiếm 1,11% trong tự nhiên. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là bao nhiêu? (Kết quả lấy hai chữ số có nghĩa)

Đáp án:

Câu 7: Trong tự nhiên copper (đồng) có 2 đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu. Biết tỉ lệ số nguyên tử của chúng lần lượt là 105:245. Tính nguyên tử khối trung bình của Cu.

Đáp án:

Câu 8: Silver Ag có hai đồng vị ổn định: Đồng vị $107\,Ag$ có khối lượng nguyên tử là $106,905095\,u$ với tỉ lệ phần trăm là $51,83\%$; trong khi đồng vị $109\,Ag$ có khối lượng nguyên tử là $108,904754\,u$ với tỉ lệ phần trăm là $48,17\%$. Tính khối lượng trunh bình nguyên tử củ Silver theo đơn vị u. (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 9: Tổng số hạt cơ bản của 1 nguyên tử X là 82, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Số điện tích hạt nhân của X là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 10: Cho độ lớn điện tích nguyên tố là $e=1,6.10^{-19}\,C$, khối lượng hạt nhân theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó và $1u=1,66055.10^{-27}\,kg$. Trong 119 gam hạt nhân $^{238}_{92}U$, có $x.10^{25}$ hạt proton. Tìm x. (lấy đến 3 chữ số có nghĩa).

Đáp án:

Câu 11: Biết số Avogadro là $N_A=6,02\cdot10^{23}\text{mol}^{-1}$. Tính số hạt proton có trong $3\,mol$ $^{209}_{84}Po$ theo đơn vị $\times10^{26}$ và kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Câu 12: Tìm số hạt neutron có trong 478 gam plutonium $^{239}_{94}Pu$. Biết số Avogadro là $N_A=6,02\cdot10^{23}/\text{mol}$. (Đơn vị $\times10^{26}$ và kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Câu 13: Nguyên tố boron có hai đồng vị bền là

$^{10}_{5}B$ có khối lượng nguyên tử là 10,01294 amu và chiếm 19,9% boron trong tự nhiên.

$^{10}_{5}B$ có khối lượng nguyên tử là 11,00931 amu và chiếm 80,1% boron trong tự nhiên.

Tính khối lượng nguyên tử trung bình của nguyên tố boron. (Kết quả tính theo đơn vị amu và lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Câu 14: Hạt nhân ^{60}Ni có điện tích là $+28e$. Có bao nhiêu neutron trong hạt nhân ^{58}Ni?

Đáp án:

Câu 15: Uranium là một nguyên tố hóa học kim loại màu trắng thuộc nhóm Actinide có cấu tao hạt nhân là $^{238}_{92}\text{U}$. Biết số Avogadro là $N_A=6,02\cdot10^{23}/\text{mol}$ lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó. Tính số neutron có trong 59,50 gam $^{238}_{92}U$ theo đơn vị $\times10^{26}$ và kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân.

Đáp án:

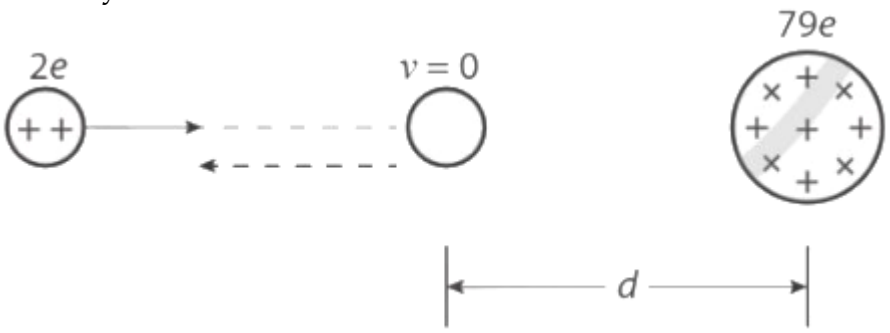
Câu 16: Cho độ lớn điện tích nguyên tố là $e = 1,6.10^{-19}\ C$ và xem hạt nhân có dạng hình cầu. Mật độ điện tích (giá trị điện tích trong $1\ m^3$) của hạt nhân iron $^{56}_{26}Fe$, theo đơn vị $\times 10^{25}$ và kết quả lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân.

Đáp án:

Câu 17: Lithium là một nguyên tố có nhiều công dụng, được sử dụng trong chế tạo máy bay và trong một số loại pin nhất định. Pin Lithium-Ion (pin Li-Ion) đang ngày càng phổ biến, nỗ cung cấp năng lượng cho cuộc sống của hàng triệu người mỗi ngày thông qua các thiết bị như máy tính xách tay, điện thoại di động, xe Hybrid, xe điện,... nhờ trọng lượng nhẹ, cùng cấp năng lượng cao và khả năng sạc lại. Xác định số nucleon có trong $3,7185\ \text{L}$ $^{7}_{3}Li$ ở điều kiện chuẩn 25^0C, 1 bar . (Đơn vị $\times 10^{23}$ và kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Câu 18: Trong thí nghiệm tán xạ hạt α trên lá vàng mỏng, hạt α có khối lượng $6,64 \cdot 10^{-27}\ kg$ phát ra từ nguồn với tốc độ $1,85 \cdot 10^7\ m/s$ bay đến gần một hạt nhân vàng theo phương nối tâm hai hạt nhân như hình dưới đây



Tính khoảng cách gần nhất d giữa hạt α và hạt nhân vàng. Biết rằng ở khoảng cách đó, thế năng của hạt α trong điện trường gây bởi hạt nhân vàng được tính theo công thức $\text{W}_t = \dfrac{kQ_\alpha Q_v}{d}$, trong đó Q_α và Q_v lần lượt là điện tích của hạt α và hạt nhân vàng, $k = 9 \cdot 10^9\ \text{Nm}^2/\text{C}^2$. Cho biết $e = 1,60 \cdot 10^{-19}\ C$. Đơn vị $\times 10^{-14}\ m$ và kết quả lấy đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân).

Đáp án:

Chương 04

VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 15

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VÀ NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

A. Lý thuyết

1 Phản ứng hạt nhân

Định nghĩa

⌘ ***Phản ứng hạt nhân*** *là quá trình biến đổi hạt nhân này thành hạt nhân khác.*

⌘ Phản ứng hạt nhân thường được chia làm hai loại:

» **Phản ứng hạt nhân kích thích:** là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác tạo ra các hạt nhân mới.

» **Phản ứng hạt nhân tự phát:** là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới.

2 Năng lượng liên kết

2.1. Lực hạt nhân

⌘ *Là lực tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân. Bản chất là* ***lực tương tác mạnh****.*

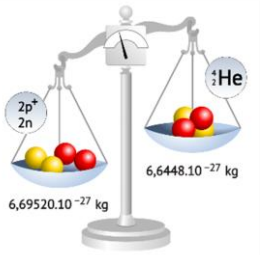
⌘ *Tính chất:*

- *Là lực hút.*
- *Cường độ rất lớn, mạnh hơn lực điện nhiều lần.*
- *Chỉ tác dụng ở khoảng cách rất ngắn (khoảng 1–2 femtomet).*
- *Không phụ thuộc vào điện tích của các hạt.*

2.2. Độ hụt khối

⌘ *Độ hụt khối của hạt nhân bằng* ***hiệu*** *giữa* ***tổng khối lượng của các nucleon riêng rẽ*** *tạo thành hạt nhân* ${}_Z^AX$ *và* ***khối lượng của hạt nhân*** ${}_Z^AX$.

$$\Delta m = \left[Z.m_p + (A-Z)m_n\right] - m_X$$



2.3. Mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng

⌘ Theo thuyết tương đối của Einstein (Anh-xtanh), một vật có khối lượng m thì cũng có năng lượng tương ứng là E và ngược lại:

$$\mathbf{E = mc^2}$$

Với c là tốc độ của ánh sáng trong chân không.

⌘ Một vật có khối lượng m_0 ở trạng thái nghỉ sẽ có năng lượng nghỉ $\mathbf{E_0 = m_0c^2}$

⌘ Khi chuyển động vật có khối lượng m và năng lượng của vật khi đó gọi là năng lượng toàn phần

» Khối lượng tương đối tính: $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}}$

» Năng lượng toàn phần: $E = mc^2$

» Động năng của vật: $W_đ = E - E_O = (m - m_0)c^2$

2.4. Năng lượng liên kết

⌘ **Năng lượng liên kết** là năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân, được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c^2.

$$\mathbf{E_{lk} = \Delta mc^2}$$

2.5. Năng lượng liên kết riêng

⌘ Đặc trưng cho độ bền vững của hạt nhân.

$$\varepsilon = E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$$

Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững và ngược lại.

2.6. Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

$$^{A_1}_{Z_1}A + {}^{A_2}_{Z_2}B \rightarrow {}^{A_3}_{Z_3}C + {}^{A_4}_{Z_4}D$$

☑ Định luật bảo toàn số nucleon (bảo toàn số khối A).

$$\mathbf{A_1 + A_2 = A_3 + A_4}$$

☑ Định luật bảo toàn điện tích.

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

☑ Định luật bảo toàn động lượng.

$$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_C + \vec{p}_D$$

☑ Định luật bảo toàn năng lượng toàn phần: *"Năng lượng toàn phần bằng tổng năng lượng nghỉ và thế năng của hạt nhân".*

$$m_Ac^2 + W_{dA} + m_Bc^2 + W_{dB} = m_Cc^2 + W_{dC} + m_Dc^2 + W_{dD}$$

☒ *Trong phản ứng hạt nhân không có bảo toàn: khối lượng, số nơtron, năng lượng nghỉ..*

2.7. Năng lượng của phản ứng hạt nhân:

$$\Delta E = (m_t - m_s)c^2$$

⌘ $m_t = m_A + m_B$: *tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng.*

⌘ $m_s = m_C + m_D$: *tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng.*

- Nếu $\Delta E > 0$: phản ứng tỏa năng lượng.
- Nếu $\Delta E < 0$: phản ứng thu năng lượng.

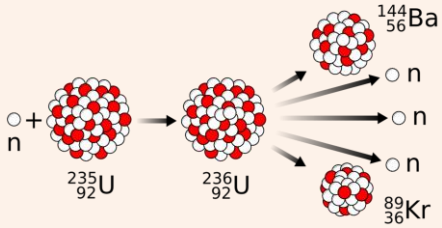
3 Phản ứng phân hạch hạt nhân

Định nghĩa

⌘ Hạt nhân **nặng** hấp thụ một *nơtron chậm* vỡ thành hai hạt nhân **nhẹ** hơn *(gọi là sản phẩm phân hạch bền vững hơn hạt nhân ban đầu, số khối trung bình: 50 < A < 160)*

Ví dụ: ${}^{235}_{92}U$, ${}^{239}_{94}Pu$, ${}^{237}_{93}Pu$, ${}^{251}_{98}Cf$ ....

$$n + X \rightarrow X^* \rightarrow Y + Z + kn$$



Điều kiện

⌘ ***Một nơtron chậm*** ${}^{1}_{0}n$ ***bắn vào một hạt nhân nặng*** *(ví dụ:* ${}^{235}_{92}U$ *)*

⌘ *Hạt nhân hấp thụ nơtron* → ***trở thành hạt nhân ở trạng thái kích thích*** *(ví dụ:* ${}^{235}_{92}U^*$ *)*

⌘ *Hạt nhân kích thích* ***không bền vững → phân hạch*** *thành:*

- ***Hai hạt nhân con nhẹ hơn***
- ***Một số nơtron tự***
- ***Giải phóng năng lượng***

$${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{235}_{92}U^* \rightarrow {}^{141}_{56}Ba + {}^{92}_{36}Kr + 3\,{}^{1}_{0}n + Energy$$

Nhận xét:

- ***Trạng thái kích thích*** *là trung gian, rất* ***ngắn ngủi***
- *Phản ứng* ***giải phóng năng lượng*** *lớn và có thể gây* ***phản ứng dây chuyền*** *nếu có đủ nhiên liệu*

Phản ứng dây chuyền

⌘ **Nếu k < 1:** Phản ứng dây chuyền không tắt nhanh

⌘ **Nếu k = 1:** Phản ứng dây chuyền có thể tự duy trì và công suất phát ra không đổi theo thời gian

⌘ **Nếu k > 1:** Phản ứng dây chuyền có thể tự duy trì và công suất phát ra tăng nhanh và có thể gây nên bùng nổ

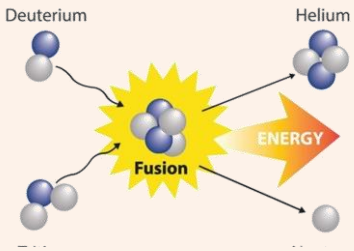
Người ta dùng thanh điều khiển chứa Bo (B) hoặc Cadimi (Cd) để hấp thụ bớt nơtron, giữ cho k = 1

4 Phản ứng tổng hợp hạt nhân

Định nghĩa

⌘ Phản ứng tổng hợp hạt nhân (hay nhiệt hạch) là quá trình trong đó hai hạt nhân rất nhẹ (thường là các đồng vị của hydro như deuterium và tritium) kết hợp với nhau thành một hạt nhân nặng hơn, đồng thời giải phóng năng lượng rất lớn.

$${}_1^2H + {}_1^3H \rightarrow {}_2^4He + {}_0^1n + Energy$$



Điều kiện

⌘ ***Nhiệt độ cực cao:*** *Phải đạt đến nhiệt độ hàng chục triệu độ C (thường > 10^7 K)*
→ *Làm cho các hạt nhân có đủ năng lượng để vượt qua lực đẩy Coulomb.*
⌘ ***Mật độ hạt nhân đủ lớn:*** *Cần số lượng lớn hạt nhân trong một thể tích nhỏ*
→ *Tăng xác suất va chạm và tổng hợp thành công.*
⌘ ***Thời gian duy trì trạng thái đủ lâu***

Nhận xét:

- *Xét trên cùng một khối lượng nhiên liệu thì năng lượng nhiệt hạch sinh ra lớn hơn phân hạch.*
- *Năng lượng nhiệt hạch là quá trình tạo ra nguồn năng lượng vô tận cho cho mặt trời và các ngôi sao khác trên vũ trụ.*
- *Chế tạo bom H.*

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Tính độ hụt khối, năng lượng, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng.

Phương pháp

Sử dụng các công thức độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng, năng lượng liên kết riêng.

Bài tập 1: Tìm độ hụt khối và năng lượng liên kết của hạt nhân Liti ${}_3^7Li$. Biết khối lượng nguyên tử Liti, nơtron và prôtôn có khối lượng lần lượt là: m_{Li} = 7,0160 amu; m_N = 1,0087 amu và m_P = 1,0073 amu. Biết 1 amu = 931,5 MeV/c^2.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 2: Cho biết: m_{He} = 4,0015 amu; m_O = 15,999 amu; m_p = 1,0073 amu; m_n = 1,0087 amu. Hãy so sánh mức độ bền vững của hai hạt nhân ${}_2^4He$ và ${}_8^{16}O$.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Bài tập về phản ứng hạt nhân.

Phương pháp

- **Yêu cầu:** Vận dụng được các định luật bảo toàn tính được số khối, điện tích, tốc độ và hướng chuyển động của các hạt nhân trong phản ứng hạt nhân.
- **Phương pháp giải:** Sử dụng các định luật bảo toàn năng lượng.

Bài tập 1: Hạt nhân ${}_{88}^{226}Ra$ đứng yên phân rã thành hạt α (${}_2^4He$) và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị amu. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.

Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng: ${}_{88}^{226}Ra \rightarrow {}_2^4\alpha + {}_{86}^{222}Rn$

Ta có: $\begin{cases} p = mv \\ K = \dfrac{mv^2}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p^2 = m^2v^2 \\ K = \dfrac{mv^2}{2} \end{cases} \Rightarrow p^2 = 2m.\dfrac{mv^2}{2} \Leftrightarrow p^2 = 2m.K$

Theo định luật bảo toàn động lượng: $\overrightarrow{p_\alpha} + \overrightarrow{p_X} = 0 \Rightarrow p_\alpha = m_\alpha v_\alpha = p_X = m_X v_X \Rightarrow 2m_\alpha K_\alpha = 2m_X K_X$

$\Rightarrow K_X = \dfrac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha$. *Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là:* $\Delta E = K_X + K_\alpha = \dfrac{m_\alpha + m_X}{m_X} K_\alpha$

$\Rightarrow K_\alpha = \dfrac{m_X \Delta E}{m_\alpha + m_X} = 3,536 MeV$; $\Rightarrow K_X = \dfrac{m_\alpha}{m_X} K_\alpha$ =0,064 MeV

Bài tập 2: Bắn một hat anpha (${}_2^4He$)vào hạt nhân nito ${}_7^{14}N$ đang đứng yên tạo ra phản ứng ${}_2^4He + {}_7^{14}N \rightarrow {}_1^1H + {}_8^{17}O$. Năng lượng của phản ứng là ΔE = 1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vecto vận tốc. Động năng của hạt anpha bằng bao nhiêu? *(xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị amu gần bằng số khối của nó)*

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 21: Dùng hạt α ${}_{2}^{4}\text{He}$ bắn vào hạt nhân ${}_{7}^{14}\text{N}$ đứng yên ta có phản ứng. $\alpha + {}_{7}^{14}N \rightarrow {}_{8}^{17}O + p$. Hai hạt sinh ra có cùng vận tốc. Cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của nó. Tỉ số động năng của hạt ${}_{8}^{17}\text{O}$ so với động năng của hạt α. (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Trong một phản ứng hạt nhân, có sự bảo toàn

A. số proton. **B.** số nucleon. **C.** số neutron. **D.** khối lượng.

Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. số nucleon. **B.** động lượng.

C. số neutron. **D.** năng lượng toàn phần.

Câu 3: Trong phóng xạ β^- luôn có sự bảo toàn

A. số nucleon. **B.** số neutron. **C.** động năng. **D.** khối lượng

Câu 4: Trong phản ứng hạt nhân, không có sự bảo toàn

A. năng lượng toàn phần. **B.** động lượng. **C.** số nucleon. **D.** khối lượng.

Câu 5: Trong quá trình phân rã hạt nhân ${}_{92}^{238}U$ thành hạt nhân ${}_{92}^{234}U$, đã phóng ra một hạt α và hai hạt

A. neutron. **B.** electron. **C.** pozitron. **D.** proton.

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân?

A. Tổng số hạt nucleon của hạt tương tác bằng tổng số nucleon của các hạt sản phẩm.

B. Tổng số các hạt mang điện tích tương tác bằng tổng các hạt mang điện tích sản phẩm.

C. Tổng năng lượng toàn phần của các hạt tương tác bằng tổng năng lượng toàn phần của các hạt sản phẩm.

D. Tổng các vector động lượng của các hạt tương tác bằng tổng các vector động lượng của các hạt sản phẩm.

Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn

A. động năng. **B.** năng lượng nghỉ. **C.** khối lượng. **D.** năng lượng toàn phần.

Câu 8: Phản ứng hạt nhân thực chất là

A. mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

B. sự tương tác giữa các nucleon trong hạt nhân.

C. quá trình phát ra các tia phóng xạ của hạt nhân.
D. quá trình giảm dần độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ.

Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân **không có** định luật bảo toàn nào sau?
A. Định luật bảo toàn số hạt nucleon. **B.** Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bào toàn số hạt proton. **D.** Định luật bảo toàn điện tích.

Câu 10: Khi hạt nhân ${}_{7}^{13}N$ phóng xạ β^+ thì hạt nhân con tạo thành có số khối và điện tích lần lượt là
A. 14 và 6. **B.** 13 và 8. **C.** 14 và 8. **D.** 13 và 6.

Câu 11: Trong phản ứng hạt nhân ${}_{4}^{9}Be + {}_{2}^{4}He \rightarrow {}_{0}^{1}n + X$, hạt nhân X có
A. 6 neutron và 6 proton. **B.** 6 nucleon và 6 proton.
C. 12 neutron và 6 proton. **D.** 6 neutron và 12 proton.

Câu 12: Trong quá trình biến đổi hạt nhân, hạt nhân ${}_{92}^{238}U$ chuyển thành hạt nhân ${}_{92}^{234}U$ đã phóng ra
A. một hạt α và hai hạt proton. **B.** một hạt α và 2 neutron.
C. một hạt α và 2 pozitron. **D.** một hạt α và 2 hạt electron.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
A. Hiện nay, các phản ứng nhiệt hạch đã xảy ra dưới dạng không kiểm soát được.
B. Phản ứng chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.
C. Là loại phản ứng toả năng lượng.
D. Là loại phản ứng tỏa nhiệt rất lớn nên gọi là phản ứng nhiệt hạch.

Câu 14: Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở điều kiện
A. nhiệt độ rất cao. **B.** nhiệt độ thấp.
C. nhiệt độ bình thường. **D.** dưới áp suất rất cao.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về phản ứng phân hạch dây chuyền?
A. Khi hệ số nhân neutron k > 1, con người không thể khống chế được phản ứng dây chuyền.
B. Trong phản ứng dây chuyền, số phân hạch tăng rất nhanh trong một thời gian ngắn.
C. Khi k < 1 phản ứng phân hạch dây chuyền vẫn xảy ra.
D. Khi hệ số nhân neutron k = 1, con người **có thể** không chế được phản ứng dây chuyền.

Câu 16: Nếu dùng neutron chậm có năng lượng cỡ 0,01 eV bắn vào hạt nhân ${}^{235}U$ thì phát biểu nào sau đây là **sai**?
A. Phản ứng hạt nhân toả năng lượng khoảng 200 MeV dưới dạng động năng của các hạt.
B. Phản ứng sinh ra 2 hoặc 3 neutron thứ cấp.
C. Các hạt nhân sản phẩm có số khối thuộc loại trung bình nằm trong khoảng từ 80 đến 160.
D. Các hạt nhân sản phẩm hầu hết là các hạt alpha, beta.

Câu 17: Để tạo ra phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải
A. dùng những thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd.
B. chế tạo các lò phản ứng chứa nước áp suất cao (có vai trò làm chậm neutron).
C. tạo nên một chu trình trong lò phản ứng.
D. tạo ra nhiệt độ cao trong lò (500^{0}C..

Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân ${}_{90}^{230}Th \rightarrow {}_{88}^{226}Ra + \alpha$. Phản ứng này là phản ứng
A. nhiệt hạch. **B.** phân hạch. **C.** toả năng lượng. **D.** thu năng lượng.

Câu 19: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, ta cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ là để
A. các electron bứt khỏi nguyên tử, tạo điều kiện cho các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.
B. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu-lông giữa các hạt nhân.
C. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử tham gia phản ứng, kết hợp tạo thành hạt nhân nguyên tử mới.
D. các electron có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu-lông giữa các hạt.

Câu 20: Khi so sánh giữa hai phản ứng hạt nhân toả năng lượng phân hạch và nhiệt hạch thì

A. phản ứng nhiệt hạch có thể điều khiển được còn phản ứng phân hạch thì không.
B. một phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn một phản ứng phân hạch.
C. cùng khối lượng, thì phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng nhiều hơn phản ứng phân hạch.
D. phản ứng phân hạch "sạch" hơn phản ứng nhiệt hạch ví không phát ra tia phóng xạ.

Câu 21: Cho khối lượng của hạt nhân $^{107}_{47}\text{Ag}$ *là* $106,8783u$ của neutron là $1,0087u$; của proton là $1,0073u$. Độ hụt khối của hạt nhân $^{107}_{47}\text{Ag}$ là

A. 0,9868 u. **B.** 0,6986 u. **C.** 0,6868 u. **D.** 0,9886 u.

Câu 22: Biết khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{16}_{8}O$ lần lượt là $m_p = 1,0073u$, $m_n = 1,0087\,u$, $m = 15,9904u$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{16}_{8}O$ **xấp xỉ** bằng

A. 14,25 MeV. **B.** 18,76 MeV. **C.** 128,17 MeV. **D.** 190,81 MeV.

Câu 23: Cho hạt nhân $^{3}_{1}\text{T}$, hạt proton và hạt neutron và hạt nhân lần lượt là $m_p = 1,0073$ u, $m_n = 1,0087$ u, $m = 3,0161$ u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{3}_{1}\text{T}$ là

A. 8,01 eV/nuclon. **B.** 2,67 MeV/nuclon. **C.** 2,24 MeV/nuclon. **D.** 6,71 MeV/nuclon.

Câu 24: **(CĐ-2013)** Cho khối lượng của proton, neutron và hạt nhân $^{4}_{2}\text{He}$ lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u và 4,0015 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{4}_{2}\text{He}$ là

A. 18,3 eV. **B.** 30,21 MeV. **C.** 14,21 MeV. **D.** 28,41 MeV.

Câu 25: **(ĐH-2013)** Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt đotêri $^{2}_{1}\text{D}$ lần lượt là 1,0073u, 1,0087u và 2,0136 u. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{4}_{2}\text{He}$ là

A. 2,24 MeV. **B.** 3,06 MeV. **C.** 1,12 MeV. **D.** 4,48 MeV.

Câu 26: **(ĐH-2008)** Hạt nhân $^{10}_{4}\text{Be}$ có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của neutron $m_n = 1,0087$ u, của proton $m_p = 1,0073$ u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{10}_{4}\text{Be}$ là

A. 0,6321 MeV. **B.** 63,2152 MeV. **C.** 6,3215 MeV. **D.** 632,1531 MeV.

Câu 27: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{6}_{3}\text{Li}$ lần lượt là 1,0073 u, 1,0087 u, 39,9525 u, 6,0145 u. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{6}_{3}\text{Li}$ thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV. **B.** lớn hơn một lượng là 3,42 MeV.
C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV. **D.** nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV.

Câu 28: Hạt nhân $^{17}_{8}O$ có khối lượng $16,9947u$. Biết khối lượng của proton và notron lần lượt là $m_p = 1,0073\,u$, $m_n = 1,0087\,u$. Độ hụt khối của $^{17}_{8}O$ là

A. $0,1406u$. **B.** $0,1294u$. **C.** $0,1532u$. **D.** $0,1420u$.

Câu 29: Cho khối lượng của proton, neutron và hạt nhân $^{4}_{2}\text{He}$ lần lượt là $m_p = 1,0073\,u$, $m_n = 1,0087\,u$, $m = 4,015u$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{4}_{2}\text{He}$ là

A. 18,3 MeV. **B.** 30,21 MeV. **C.** 14,21 MeV. **D.** 15,84 MeV.

Câu 30: Biết khối lượng của proton là $m_p = 1,00728\,u$, của neutron là $m_n = 1,00866\,u$, của hạt nhân $^{23}_{11}\text{Na}$ là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c^2. Năng lượng liên kết của $^{23}_{11}\text{Na}$ bằng

A. 8,11 MeV. **B.** 81,11 MeV. **C.** 186,55 MeV. **D.** 18,66 MeV.

Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân $\text{T} + \text{D} \rightarrow \alpha + \text{n}$. Cho biết $m_T = 3,016$ u, $m_D = 2,0136$ u, $m_\alpha = 4,0015$ u, $m_n = 1,0087$ u, 1 u = 931 MeV/c^2. Phản ứng trên tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng?

A. Tỏa 11,02 MeV. **B.** Thu 11,02 MeV. **C.** Thu 18,06 MeV. **D.** Tỏa 18,06 MeV.

Câu 32: Cho phản ứng nhiệt hạch ${}_1^3\mathrm{H}+{}_1^2\mathrm{H}\rightarrow{}_2^4\mathrm{He}+{}_0^1\mathrm{n}+17,5\ \mathrm{MeV}$. Biết rằng $\mathrm{m}_\alpha=4,0015\ \mathrm{u}$. Năng lượng tỏa ra khi $1\ \mathrm{kg}$ hêli được tạo thành là

A. $2,63.10^{27}$ MeV. **B.** 263.10^{27} MeV. **C.** $26,3.10^{27}$ MeV. **D.** $0,263.10^{27}$ MeV.

Câu 33: Cho phản ứng hạt nhân ${}_1^1H+{}_3^7Li\rightarrow{}_2^4He+X+17,3\,MeV$. Cho biết Avogadro $N_A=6,02.10^{23}\ mol^{-1}$.Khi tạo thành được l gam helium thì năng lượng tỏa ra từ phản ứng trên bằng

A. $13,02.10^{23}\,MeV$ **B.** $8,68.10^{23}\,MeV$ **C.** $26,04.10^{23}\,MeV$ **D.** $34,72.10^{23}\,MeV$

Câu 34: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân ${}_{92}^{235}U$, năng lượng trung bình toả ra khi phân hạch một hạt nhân là $200\ MeV$. Một nhà máy điện hạt nhân có công suất $5\ MW$ dùng nguyên liệu phân hạch ${}_{92}^{235}U$ với hiệu suất 40%. Cho biết Avogadro $N_A=6,02.10^{23}\ mol^{-1}$. Nếu có 500 gam nguyên liệu ${}_{92}^{235}U$ thì nhà máy sẽ hoạt động được trong

A. 31,16 ngày. **B.** 34,14 ngày. **C.** 37,96 ngày. **D.** 23,65 ngày.

Câu 35: Một nhà máy điện hạt nhân dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ${}_{92}^{235}U$ với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt ${}_{92}^{235}U$ phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng ${}_{92}^{235}U$ nguyên chất là 2461 kg. Cho biết Avogadro $N_A=6,02.10^{23}\ mol^{-1}$. Công suất phát điện của nhà máy là

A. 1919 MW. **B.** 1920 MW. **C.** 1921 MW. **D.** 1922 MW.

Câu 36: Trong các hạt nhân ${}_2^4\mathrm{He}$, ${}_3^7\mathrm{Li}$, ${}_{26}^{56}\mathrm{Fe}$, và ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$ hạt nhân bền vững nhất là

A. ${}_{92}^{235}\mathrm{U}$. **B.** ${}_{26}^{56}\mathrm{Fe}$. **C.** ${}_3^7\mathrm{Li}$. **D.** ${}_2^4\mathrm{He}$.

Câu 37: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW. Cho rằng toàn bộ năng lượng mà lò phản ứng này sinh ra đều do sự phân hạch của ${}_{92}^{235}U$ và đồng vị này chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Coi mỗi năm có 365 ngày, mỗi phân hạch sinh ra 200 MeV, Cho biết Avogadro $N_A=6,02.10^{23}\ mol^{-1}$. Khối lượng ${}_{92}^{235}U$ mà lò phản ứng tiêu thụ trong 3 năm là

A. 461,6 gam. **B.** 461,6 kg. **C.** 230,8 kg. **D.** 230,8 gam.

Câu 38: Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitrogen đang đứng yên thì thu được một hạt proton và hạt nhân oxygen theo phản ứng ${}_2^4\alpha+{}_7^{14}N\rightarrow{}_8^{17}O+{}_1^1p$. Biết khối lượng các hạt trong phản ứng trên lần lượt là $m_\alpha=4,0015\ amu$, $m_N=13,9992\,amu$, $m_O=16,9947\,amu$, $m_P=1,0073\,amu$. Nếu bỏ qua động năng của các hạt sinh ra thì động năng tối thiểu của hạt α là

A. 1,211 MeV. **B.** 3,007 MeV. **C.** 1,503 MeV. **D.** 29,069 MeV.

Câu 39: Dùng hạt α bắn vào một hạt nhân aluminium đang đứng yên, làm xảy ra phản ứng hạt nhân ${}_{13}^{27}Al+{}_2^4\alpha\rightarrow{}_{15}^{30}P+{}_0^1n$. Cho độ hụt khối của hạt α bằng $0,030382\,amu$, năng lượng liên kết của hạt nhân aluminium bằng 225,05 MeV, năng lượng liên kết riêng của hạt nhân phosphorus bằng 8,35 MeV. Phản ứng hạt nhân này

A. thu vào 2,85 MeV. **B.** tỏa ra 2,85 MeV. **C.** thu vào 3,27 MeV. **D.** tỏa ra 3,27 MeV.

Câu 40: Mặt trời có công suất bức xạ toàn phần $3,8.10^{26}$ W. Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn helium được tạo ra do kết quả của chu trình carbon - nitrogen $4{}_1^1H\rightarrow{}_2^4He+2e^+$. Biết mỗi chu trình toả ra năng lượng 26,8 MeV. Chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất bức xạ của Mặt Trời?

A. 32%. **B.** 33%. **C.** 34%. **D.** 35%.

Câu 41: Dùng hạt proton có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân lithium ${}_3^7Li$ đứng yên. Giả sử sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng và không kèm theo tia γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra là

A. 19,0 MeV. **B.** 15,8 MeV. **C.** 9,5 MeV. **D.** 7,9 MeV.

Câu 42: Cho rằng khi một hạt nhân uranium $^{235}_{92}U$ phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg uranium $^{235}_{92}U$ là

A. $5,12.10^{26}\,MeV$. **B.** $51,2.10^{26}\,MeV$. **C.** $2,56.10^{15}\,MeV$. **D.** $2,56.10^{16}\,MeV$.

Câu 43: Poloni $^{210}_{84}P_0$ phóng xạ α và biến đổi thành plumbum Pb. Mỗi phân rã toả ra 6,3 MeV. Cho biết số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}\,mol^{-1}$, khối lượng mol của $^{210}_{84}Po$ là 210 g/mol, , $1\,MeV = 1,6.10^{-13}\,J$. . Ban đầu có 1 gam poloni nguyên chất, sau khi phân rã hết năng lượng tỏa ra là

A. $1,81.10^{20}\,MeV$. **B.** $28,896.10^{9}\,J$. **C.** $28,896.10^{8}\,J$. **D.** $1,81.10^{21}\,MeV$.

Câu 44: Cho phản ứng hạt nhân $^{1}_{1}H + ^{7}_{3}Li \rightarrow ^{4}_{2}He + X$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 mol helium theo phản ứng này là $5,2.10^{24}\,MeV$. Năng lượng tỏa ra của một phản ứng hạt nhân trên là

A. $69,2\,MeV$. **B.** $34,6\,MeV$. **C.** $17,3\,MeV$. **D.** $51,9\,MeV$.

Câu 45: Người ta dùng proton có động năng 5,45 MeV bắn vào hạt nhân $^{9}_{4}Be$ đang đứng yên gây ra phản ứng như sau $^{1}_{1}p + ^{9}_{4}Be \rightarrow X + \alpha + 2,15$ MeV. Tỉ số tốc độ hạt α và X sau phản ứng là $\frac{4}{3}$. Động năng hạt α là

A. 1,790 MeV. **B.** 4,343 MeV. **C.** 4,122 MeV. **D.** 3,575 MeV.

Câu 46: Một proton có động năng là 4,8 MeV bắn vào hạt nhân $^{23}_{11}Na$ đứng yên tạo ra hạt α và hạt X. Biết động năng của hạt α là 3,2 MeV và tốc độ hạt α bằng 2 lần tốc độ hạt X. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là

A. 1,5 MeV. **B.** 3,6 MeV. **C.** 1,2 MeV. **D.** 2,4 MeV.

Câu 47: Bắn một hạt α có động năng $5,21$ MeV vào hạt nhân $^{14}_{7}N$ đang đứng yên gây ra phản ứng $\alpha + ^{14}_{7}N \rightarrow ^{17}_{8}O + p$. Biết phản ứng thu năng lượng là $1,21$ MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng

A. 0,8 MeV. **B.** 1,6 MeV. **C.** 6,4 MeV. **D.** 3,2 MeV.

Câu 48: Dùng một hạt α có động năng 5 MeV bắn vào hạt nhân $^{14}_{7}N$ đang đứng yên sinh ra hạt p với động năng 2,79 MeV và hạt X. Cho khối lượng các hạt nhân $m_\alpha = 4,0015$ u, $m_p = 1,0073$ u, $m_{N14} = 13,9992$ u, $m_x = 16,9947$ u. Góc giữa vận tốc hạt α và vận tốc hạt p là

A. 44°. **B.** 67°. **C.** 74°. **D.** 24°.

Câu 49: Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nitrogen đứng yên để có phản ứng hạt nhân $^{14}_{7}N + ^{4}_{2}He \rightarrow X + ^{17}_{8}O$, phản ứng thu 1,21 MeV. Các hạt sinh ra sau phản ứng có động năng bằng nhau. Cho khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng khối số của nó. Các hạt sinh ra sau phản ứng theo hai hướng tạo với nhau một góc bằng

A. 142,36°. **B.** 27,64°. **C.** 127,64°. **D.** 90°.

Câu 50: Bắn hạt prôtôn có động năng 5,5 MeV vào hạt nhân $^{7}_{3}Li$ đang đứng yên, gây ra phản ứng hạt nhân $^{1}_{1}p + ^{7}_{3}Li = 2\alpha$. Hai hạt α có cùng động năng và bay theo hai hướng tạo với nhau góc 160°. Coi khối lượng của mỗi hạt tính theo đơn vị u gần **đúng** bằng số khối của nó. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là

A. 14,6 MeV. **B.** 10,2 MeV. **C.** 17,3 MeV. **D.** 20,4 MeV

Câu 51: Cho khối lượng của hạt proton, notron và hạt $^{10}_{4}Be$ lần lượt là $m_p = 1,0073\,u$, $m_n = 1,0087\,u$, $m = 10,0135\,u$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{10}_{4}Be$ là

A. 0,6321 MeV. **B.** 63,2488 MeV. **C.** 6,3215 MeV. **D.** 632,1531 MeV.

Hướng dẫn giải

$E_{lk} = \Delta mc^2 = \left[Zm_p + (A-Z)\,m_n - m_X\right]c^2 = 63,2488$ MeV.

Câu 52: Hạt nhân urani $^{235}_{92}U$ có năng lượng liên kết riêng là $7,6$ MeV/nuclon. Độ hụt khối của hạt nhân $^{235}_{92}U$ là

A. $1,917u$. **B.** $1,942u$. **C.** $1,754u$. **D.** $0,751u$.

Câu 53: Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân lần lượt là $m_p = 1,0073\ u$, $m_n = 1,0087\ u$, $m = 11,9967$ u. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{12}_{6}C$ là

A. 46,11 MeV. **B.** 7,68 MeV. **C.** 92,50 MeV. **D.** 94,87 MeV.

Câu 54: 3 hạt nhân X, Y và Z có số nuclon tương ứng là A_X, A_Y, A_Z với $2A_X = 0,5A_Y = A_Z$. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là $\Delta E_X = \Delta E, \Delta E_Y = 3\Delta E, \Delta E_Z = 1,6\Delta E$. Sắp xếp các hạt nhân theo thứ tự tính bền vững tăng dần

A. X, Z, Y. **B.** X, Y, Z. **C.** Y, Z, X. **D.** Z, X, Y.

Câu 55: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}Ar$, $^{6}_{3}Li$ lần lượt là $m_p = 1,0073u$; $m_n = 1,0087$ u, $39,9525\ u, 6,0145\ u$. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{6}_{3}Li$ thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân $^{40}_{18}Ar$

A. lớn hơn một lượng là $5,20$ MeV. **B.** lớn hơn một lượng là $3,42$ MeV.

C. nhỏ hơn một lượng là $3,42$ MeV. **D.** nhỏ hơn một lượng là $5,20$ MeV.

Câu 56: Các hạt nhân $^{4}_{2}He$, $^{139}_{53}I$, $^{235}_{92}U$ có khối lượng tương ứng là 4,0015 u, 138,897 u, 234,9933 u. Biết khối lượng của hạt proton, notron lần lượt là $m_p = 1,0073$ u, $m_n = 1,0087\ u$. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

A. $^{4}_{2}He$, $^{139}_{53}I$, $^{235}_{92}U$. **B.** $^{139}_{53}I$, $^{4}_{2}He$, $^{235}_{92}U$. **C.** $^{235}_{92}U$, $^{4}_{2}He$, $^{139}_{53}I$. **D.** $^{139}_{53}I$, $^{235}_{92}U$, $^{4}_{2}He$.

Câu 57: Cho biết $m = 4,0015$ u, $m_O = 15,999$ u, $m_p = 1,0073$ u, $m_n = 1,0087$ u. Hãy sắp xếp các hạt nhân $^{4}_{2}He$, $^{16}_{8}O$, $^{12}_{6}C$ theo thứ tự tăng dần độ bền vững. Thứ tự **đúng** là

A. $^{12}_{6}C$, $^{4}_{2}He$, $^{16}_{8}O$. **B.** $^{12}_{6}C$, $^{16}_{8}O$, $^{4}_{2}He$. **C.** $^{4}_{2}He$, $^{16}_{8}O$, $^{12}_{6}C$. **D.** $^{4}_{2}He$, $^{12}_{6}C$, $^{16}_{8}O$.

Câu 58: Các hạt nhân đoteri $^{2}_{1}H$, triti $^{3}_{1}H$, $^{4}_{2}He$ có năng lượng liên kết lần lượt là $2,22\ u$, $8,49\ u$, $28,16\ u$. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về độ bền vững của hạt nhân là

A. $^{2}_{1}H$, $^{4}_{2}He$, $^{3}_{1}H$. **B.** $^{2}_{1}H$, $^{3}_{1}H$, $^{4}_{2}He$. **C.** $^{4}_{2}He$, $^{3}_{1}H$, $^{2}_{1}H$. **D.** $^{3}_{1}H$, $^{4}_{2}He$, $^{2}_{1}H$.

Câu 59: (ĐH-2010) Cho ba hạt nhân X, Y và Z có số nucleon tương ứng là A_x, A_y, A_z với $A_x = 2A_y = 0,5A_z$. Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân tương ứng là $\Delta E_x, \Delta E_y, \Delta E_z$ với $\Delta E_z < \Delta E_x < \Delta E_y$. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là

A. Y, X, Z. **B.** Y, Z, X. **C.** X, Y, Z. **D.** Z, X, Y.

Câu 60: Giả sử một người có khối lượng nghỉ m_0, ngồi trong một con tàu vũ trụ đang chuyển động với tốc độ 0,8c (với c là tốc độ ánh sang trong chân không). Khối lượng tương đối tính của người này là 100 kg. Giá trị của m_0 bằng

A. 60 kg. **B.** 70 kg. **C.** 80 kg. **D.** 64 kg.

Câu 61: Cho phản ứng hạt nhân $^{2}_{1}D + ^{2}_{1}D \rightarrow ^{3}_{1}He + n + 3,25\ MeV$. Phản ứng này là

A. phản ứng không toả, không thu năng lượng. **B.** phản ứng phân hạch.

C. phản ứng thu năng lượng. **D.** phản ứng nhiệt hạch.

Câu 62: Để thực hiện phản ứng nhiệt hạch, ta cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn là để

A. giảm khoảng cách giữa các hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn giữa chúng làm cho các hạt nhân kết hợp được với nhau.

B. giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng.
C. tăng cơ hội để các hạt nhân tiếp xúc và kết hợp với nhau.
D. giảm năng lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để các hạt nhân kết hợp với nhau.

Câu 63: Gọi k là hệ số nhân neutron. Điều kiện để phản ứng hạt nhân dây chuyền xảy ra là
A. $k=1$. **B.** $k<1$. **C.** $k\geq 1$. **D.** $k>1$.

Câu 64: Cho phản ứng hạt nhân $n+{}^{6}_{3}Li\rightarrow T+\alpha+4,8\ MeV$. Phản ứng này là
A. quá trình phóng xạ tự nhiên. **B.** phản ứng toả năng lượng.
C. phản ứng thu năng lượng. **D.** phản ứng phân hạch.

Câu 65: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng?
A. Động năng của các electron. **B.** Động năng của các neutron.
C. Động năng của các mảnh. **D.** Động năng của các proton.

Câu 66: Chọn câu **sai**. Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là
A. phải có nguồn tạo ra neutron chậm.
B. sau mỗi lần phân hạch, số neutron giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.
C. nhiệt độ phải được đưa lên cao.
D. lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn để tạo nên phản ứng dây chuyền.

Câu 67: Hạt nhân nào sau đây **không thể** phân hạch?
A. ${}^{235}_{92}U$. **B.** ${}^{12}_{6}C$. **C.** ${}^{238}_{92}U$. **D.** ${}^{239}_{94}Pu$.

Câu 68: Biết $m_C=11,9967$ amu, $m_\alpha=4,0015$ amu. Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ thành 3 hạt α là
A. $1,1618910^{-19}\ J$. **B.** $7,2618\ J$. **C.** $7,2618\ MeV$. **D.** $1,1618910^{-13}\ MeV$.

Câu 69: Cho phản ứng hạt nhân sau $X+{}^{37}_{17}Cl\rightarrow n+{}^{37}_{18}\text{Ar}$. Biết m_{Cl} = 36,9569 amu, m_n = 1,0087 amu, m_X = 1,0073 amu, m_{Ar} = 38,6525 amu. Phản ứng toả hay thu bao nhiêu năng lượng?
A. Thu 1,58.10³ MeV. **B.** Thu 1,58 eV. **C.** Toả 1,58 MeV. **D.** Toả 1,58 J.

Câu 70: Cho phản ứng hạt nhân sau ${}^{1}_{1}H+{}^{9}_{4}Be\rightarrow{}^{4}_{2}He+{}^{7}_{3}Li+2,1\ MeV$. Năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được $89,5\ cm^3$ khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn là
A. $5,061.10^{21}\ MeV$. **B.** $1,88.10^{5}\ MeV$. **C.** $187,5\ MeV$. **D.** $5,061.10^{24}\ MeV$.

Câu 71: Theo thuyết tương đối, một êlectron có động năng bằng một nửa năng lượng nghỉ của nó thì êlectron này chuyển động với tốc độ bằng
A. 2,41.10⁸ m/s. **B.** 2,75.10⁸ m/s. **C.** 1,67.10⁸ m/s. **D.** 2,24.10⁸ m/s.

Câu 72: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,6c. So với khối lượng nghỉ, khối lượng tương đối tính của vật
A. nhỏ hơn 1,5 lần. **B.** lớn hơn 1,25 lần. **C.** lớn hơn 1,5 lần. **D.** nhỏ hơn 1,25 lần

Câu 73: Electron có khối lượng nghỉ m_e = 9,1.10⁻³¹ kg. Theo thuyết tương đối, khi hạt này chuyển động với tốc độ $v=\frac{2c}{3}=2.10^8$ m/s thì khối lượng tương đối tính của hạt electron này là
A. 6,83.10⁻³¹ kg. **B.** 13,65.10⁻³¹ kg. **C.** 6,10.10⁻³¹ kg. **D.** 12,21.10⁻³¹ kg.

Câu 74: Một electron đang chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ tăng lên thành 0,8c thì khối lượng của electron sẽ tăng lên
A. $\frac{8}{3}$ lần. **B.** $\frac{9}{4}$ lần. **C.** $\frac{4}{3}$ lần. **D.** $\frac{16}{3}$ lần.

Câu 75: Một hạt có khối lượng nghỉ m_0. Theo thuyết tương đối, động năng của hạt này khi chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không) là
A. $1,25m_0c^2$. **B.** $0,36m_0c^2$. **C.** $0,25m_0c^2$. **D.** $0,225m_0c^2$.

Câu 76: Kí hiệu c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Một hạt vi mô, có năng lượng nghỉ E_0 và có

vận tốc bằng $\frac{2c}{3}$ thì theo thuyết tương đối hẹp, năng lượng toàn phần của nó bằng

A. $\frac{13E_0}{12}$. **B.** 2,4E0. **C.** 1,34E0. **D.** $\frac{25E_0}{13}$.

Câu 77: Một hạt đang chuyển động với tốc độ 0,6c (với c là tốc độ ánh sáng trong chân không) theo thuyết tương đối thì hạt có động năng $W_đ$. Nếu tốc độ của hạt tăng $\frac{4}{3}$ lần thì động năng của hạt sẽ là

A. $\frac{5W_đ}{3}$. **B.** $\frac{16W_đ}{3}$. **C.** $\frac{4W_đ}{3}$. **D.** $\frac{20}{3}W_đ$.

Câu 78: Một hạt chuyển động với tốc độ $1,8.10^5$ km/s thì nó có năng lượng nghỉ gấp mấy lần động năng của nó?

A. 4 lần. **B.** 2,5 lần. **C.** 3 lần. **D.** 1,5 lần.

Câu 79: Một electron đang chuyển động với tốc độ 0,6c (c là tốc độ ánh sáng trong chân không). Nếu tốc độ của nó tăng lên $\frac{4}{3}$ lần so với ban đầu thì động năng của electron sẽ tăng thêm một lượng

A. $\frac{5}{12}m_0c^2$. **B.** $\frac{2}{3}m_0c^2$. **C.** $\frac{5}{3}m_0c^2$. **D.** $\frac{17}{12}m_0c^2$.

Câu 80: Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$ với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt $^{235}_{92}U$ phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Cho biết Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$. Nếu có 0,5 kg $^{235}_{92}U$ nguyên chất thì năng lượng **có thể** cung cấp cho tàu ngầm hoạt động trong

A. 544 ngày. **B.** 593 ngày. **C.** 421 ngày. **D.** 354 ngày.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Cho khối lượng của proton, neutron, hạt nhân $^{42}_{20}Ca$, hạt nhân $^{43}_{20}Ca$ lần lượt là $m_p = 1,007276\ amu$, $m_n = 1,008665\ amu$, $m_{Ca42} = 41,958622\ amu$, $m_{Ca43} = 42,958770\ amu$.

Hãy cho các phát biểu sau **đúng** hay **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	$^{42}_{20}Ca$ và $^{43}_{20}Ca$ đều là đồng vị của $^{40}_{20}Ca$.	○	○
b	Độ hụt khối của $^{43}_{20}Ca$ lớn lớn hơn độ hụt khối của $^{42}_{20}Ca$.	○	○
c	Năng lượng liên kết của $^{43}_{20}Ca$ nhỏ hơn năng lượng liên kết của $^{42}_{20}Ca$.	○	○
d	Hạt nhân $^{43}_{20}Ca$ kém bền vững hơn hạt nhân $^{42}_{20}Ca$.	○	○

Câu 2: Cho khối lượng của proton, neutron, $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{6}_{3}Li$ lần lượt là $m_p = 1,0073$ amu, $m_n = 1,0087$ amu, $m_{\text{Ar}} = 39,9525\ amu$, $n_{Li} = 6,0145\ amu$. Biết $1\ amu = 931,5\ \text{MeV/c}^2$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ có 18 proton và 22 neutron. Hạt nhân $^{6}_{3}Li$ có 3 proton và 3 neutron.	○	○
b	Công thức tính độ hụt khối của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$ là $\Delta m = 18m_p + 22m_n - m_{\text{Ar}}$	○	○
c	Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$, $^{6}_{3}Li$ lần lượt bằng $344,9\ MeV$ và $215,5\ MeV$.	○	○
d	Hạt nhân $^{6}_{3}Li$ bền vững hơn hạt nhân $^{40}_{18}\text{Ar}$.	○	○

Câu 3: Hạt nhân đoteri $^{2}_{1}H$, triti $^{3}_{1}H$, heli $^{4}_{2}He$ có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV, 8,49 MeV và 28,16 MeV

	Mệnh đề	Đ	S
a	Năng lượng liên kết riêng của đoteri $^{2}_{1}H$ là 1,11 MeV/nucleon.	○	○
b	Năng lượng liên kết riêng của đoteri $^{3}_{1}H$ là 2,38 MeV/nucleon.	○	○
c	Năng lượng liên kết riêng của đoteri $^{4}_{2}He$ là 7,04 MeV/nucleon.	○	○
d	Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giám dần về độ bền vững của hạt nhân $^{4}_{2}He$, $^{3}_{1}H$, $^{2}_{1}H$.	○	○

Câu 4: Trong phản ứng hạt nhân

	Mệnh đề	Đ	S
a	tổng khối lượng của các hạt nhân trước và sau phản ứng bằng nhau.	○	○
b	toả năng lượng thì tổng khối lượng của các hạt nhân tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng của các hạt sản phẩm.	○	○
c	thu năng lượng thì tổng độ hụt khối của các hạt nhân tương tác lớn hơn tổng độ hụt khối của các hạt sản phẩm.	○	○
d	vector tổng động lượng của các hạt tương tác bằng vector tổng động lượng của các hạt sản phẩm.	○	○

Câu 5: Khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

	Mệnh đề	Đ	S

a	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn.	○	○
b	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng toả năng lượng.	○	○
c	Điều kiện xảy ra phản ứng nhiệt hạch là nhiệt độ rất cao, cỡ vài ngàn độ.	○	○
d	Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra trên Mặt Trời.	○	○

Câu 6: Khi nói về phản ứng phân hạch.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Năng lượng phân hạch tỏa ra chủ yếu ở dạng động năng các mảnh.	○	○
b	Quá trình phân hạch hạt X là không trực tiếp mà hạt X phải qua trạng thái kích thích.	○	○
c	Năng lượng toả ra từ lò phản ứng hạt nhân không đổi theo thời gian.	○	○
d	Mỗi phân hạch $^{235}_{92}\mathrm{U}$ sẽ toả năng lượng bằng 200 MeV.	○	○

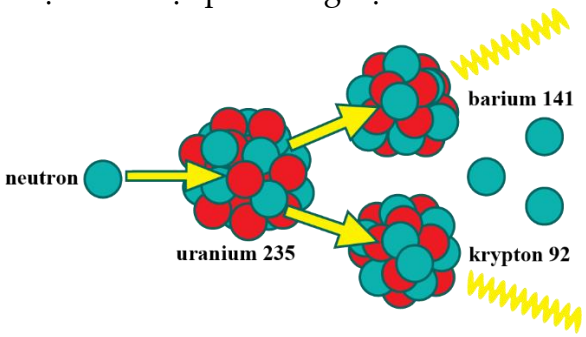
Câu 7: Khi nói về phản ứng phân hạch.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Phản ứng hạt nhân dây chuyền chỉ xảy ra khi hệ số nhân neutron >1.	○	○
b	Phản ứng phân hạch là nguồn gốc của năng lượng trên các ngôi sao.	○	○
c	Phản ứng phân hạch chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao.	○	○
d	Chỉ có uranium mới có phản ứng phân hạch.	○	○

Câu 8: Khi nói về phản ứng nhiệt hạch.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Phải ở nhiệt độ rất cao (hàng chục triệu độ) thì phản ứng nhiệt hạch mới xảy ra vì các hạt nhân cần có động năng đủ lớn để tiến lại gần nhau đến khi lực hạt nhân có tác dụng.	○	○
b	Phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra với các hạt nhân có số khối trung bình.	○	○
c	Phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên là phản ứng thu năng lượng.	○	○
d	Nguồn nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch là vô tận.	○	○

Câu 9: Hình bên là sơ đồ minh họa cho một phản ứng hạt nhân uranium hấp thụ neutron.



	Mệnh đề	Đ	S
a	Phản ứng này có tên gọi là phản ứng phân hạch.	○	○
b	Đây là phản ứng hạt nhân thu năng lượng.	○	○
c	Các hạt neutron sinh ra sau phản ứng, có thể kích hoạt phản ứng các hạt uranium khác tạo ra phản ứng dây chuyền.	○	○
d	Hiện nay, phản ứng này đã được điều khiển để ứng dụng trong lò phản ứng hạt nhân ở các nhà máy phát điện.	○	○

Câu 10: Khi nói về phản ứng hạt nhân

	Mệnh đề	Đ	S

a	Phản ứng hạt nhân có bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích và bảo toàn khối lượng.	○	○
b	Phản ứng nhiệt hạch là quá trình hai hạt nhân nhẹ kết hợp lại để tạo thành một hạt nhân nặng hơn.	○	○
c	Trong một phản ứng hạt nhân nếu tổng khối lượng trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng sau phản ứng thì phản ứng này tỏa năng lượng.	○	○
d	Biết 1 amu = 931,5 MeV/c^2. Cho phản ứng ${}_1^2H + {}_1^2H \rightarrow {}_2^3He + {}_0^1n$ biết tổng khối lượng trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng sau phản ứng là $4,3.10^{-3}\ amu.$. Phản ứng này tỏa năng lượng một lượng là $2\ MeV$.	○	○

Câu 11: Hạt nhân ${}_{92}^{235}U$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân ${}^{95}X$ và ${}_{55}^{137}Cs$ kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là $0,181\ u$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Đây là quá trình phân hạch.	○	○
b	Hạt nhân X là rubidium ${}_{37}^{95}Rb$.	○	○
c	Quá trình này giải phóng kèm theo vô số hạt neutron mới.	○	○
d	Năng lượng toả ra sau phản ứng là $201\ MeV$.	○	○

Câu 12: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân có phương trình ${}_1^2\text{D} + {}_1^2\text{D} \rightarrow {}_1^3T + \text{X}$. Cho biết tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng của các hạt sau phản ứng là $0,00432\ u$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân X có diện tích +1e.	○	○
b	Năng lượng tỏa ra của một phản ứng là 4,02 MeV.	○	○
c	Năng lượng tỏa ra khi 1,00 g ${}_1^2\text{D}$ được tổng hợp hoàn toàn là $2,0.10^{11}$ J.	○	○
d	Biết rằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,33.10^5$ J/kg. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp hoàn toàn 1 gam ${}_1^2\text{D}$ có thể làm nóng chảy hoàn toàn $2,91.10^6$ kg nước đá ở 0^oC.	○	○

Câu 13: Dùng hạt neutron ${}_0^1n$ bắn vào hạt nhân uranium ${}_{92}^{235}U$ sau phản ứng tạo ra hạt ${}_{36}^{92}Kr$, ${}_{56}^{141}Ba$ và k hạt ${}_0^1n$. Cho biết khối lượng mol nguyên tử của uranium là 235,0439 g/mol, số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}$ nguyên tử/mol. Biết mỗi phản ứng toả ra năng lượng 200 MeV.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Đây là phản ứng phân hạch.	○	○
b	Phương trình của phản ứng là ${}_0^1n + {}_{92}^{235}U \rightarrow {}_{36}^{92}Kr + {}_{56}^{141}Ba + 3{}_0^1n$	○	○
c	Nếu phản ứng dùng hết khối lượng của 20 gam hạt nhân ${}_{92}^{235}U$ thì tỏa năng lượng bằng $2,2.10^{25}\ MeV$.	○	○
d	Mỗi kg than đá khi đốt cháy hoàn toàn toả ra $27.10^6\ J$ năng lượng nhiệt. Biết $1\ MeV = 1,6.10^{-13}\ J$. Nếu dùng $235,0439\ g$ ${}_{92}^{235}U$ thì năng lượng tỏa ra tương ứng khi đốt cháy 713,48 tấn than đá.	○	○

Câu 14: Phản ứng phân hạch của Urani là ${}_{92}^{235}U + {}_0^1n \rightarrow {}_{42}^{95}Mo + {}_{57}^{139}La + k{}_0^1n + 7{}_{-1}^0e$. Với k là hạt neutron tạo ra sau mỗi phản ứng. Cho biết khối lượng của các hạt nhân lần lượt là $m_u = 234,99\ amu$,

, $m_{Mo} = 94,88\,amu$, $m_{La} = 138,87\,amu$, $m_n = 1,01\,amu$, $m_e \approx 0$. Biết $1\,amu = 931,5\ MeV/c^2$, số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}$ nguyên tử/mol.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Đây là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.	○	○
b	Sau mỗi phản ứng tạo ra ba hạt neutron.	○	○
c	Năng lượng của một phân hạch toả ra bằng $214,25$ MeV.	○	○
d	Nếu phản ứng phân hạch dùng hết 30 gam $^{235}_{92}U$ thì năng lượng tỏa ra bằng $1,245.10^{25}\,MeV$.	○	○

Câu 15: Xét lần lượt hai phản ứng sau

Phản ứng 1: $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{143}_{60}Nd + {}^{143}_{40}Zr + 3{}^{1}_{0}n + 8\,{}^{0}_{-1}e + 8\bar{v} + 200\ MeV$. Khối lượng của $^{235}_{92}U$ sử dụng trong phản ứng 1 là 100 gam.

Phản ứng 2: ${}^{1}_{1}H + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{2}_{1}D + 2,23\ MeV$. Khối lượng của ${}^{2}_{1}D$ tạo thành từ phản ứng 2 là 100 gam.

Biết số Avogadro là $N_A = 6,02.10^{23}\,mol^{-1}$. Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là $200\ MeV$. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch và năng lượng tỏa ra trong một phản ứng là $2,23\ MeV$.	○	○
b	Xét về năng lượng tỏa ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch. Nhưng xét về tổng khối lượng tham gia phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng lớn hơn.	○	○
c	Năng lượng tỏa ra của phản ứng 1 khi sử dụng hết 100 gam $^{235}_{92}U$ là $5,12.10^{25}\ MeV$ (kết quả lấy 3 chữ số có nghĩa).	○	○
d	Tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 2 lớn gấp 1,51 lần tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 1.	○	○

Câu 16: Cho rằng khi một hạt nhân Uranium $^{235}_{92}U$ phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là $200\ MeV$. Lấy $N_A = 6,023.10^{23}\ \ mol^{-1}$, khối lượng mol của uranium $^{235}_{92}U$ là 235 g/mol.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Sản phẩm của phản ứng phân hạch không gây ô nhiễm môi trường.	○	○
b	Ngày nay, phản ứng phân hạch bị cấm sử dụng dưới mọi hình thức vì nó gây nguy hại đến môi trường sống.	○	○
c	Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết $1\,kg$ uranium $^{235}_{92}U$ là $5,12.10^{26}$ MeV.	○	○
d	Cần 1862 tấn dầu thô để sản sinh ra năng lượng tương đương với 1 kg $^{235}_{92}U$. Biết rằng năng suất tỏa nhiệt của dầu là 44.10^{6} J/kg.	○	○

Câu 17: Dùng hạt proton bắn vào hạt nhân Lithium $^{7}_{3}Li$ đang đứng yên làm xuất hiện 2 hạt bay ra với cùng tốc độ là $21,37.10^{6}$ m/s. Cho khối lượng của hạt lithium là $7,0144\ u$, của proton là $1,0073\ u$, của hạt X là $4,0015\ u$, tốc độ ánh sáng trong chân không là 3.10^{8} m/s. Cho $1\ u = 1,66055.10^{-27}\,kg = 931,5\ MeV/c^2$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Phương trình phản ứng là ${}^{1}_{1}p + {}^{7}_{3}Li \rightarrow 2\,{}^{4}_{2}He$	○	○
b	Nhiệt tỏa ra từ phản ứng là $17,41$ J.	○	○

c	Động năng của hạt X là $9,136 \cdot 10^{14}$ J.	○	○
d	Tốc độ của proton xấp xỉ bằng $16,93.10^{6}$ m/s.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho khối lượng của hạt nhân ${}^{107}_{47}Ag$ là $106,8783\,amu$, của neutron là $1,0087\,amu$, của proton là $1,0073\,amu$. Độ hụt khối của hạt nhân ${}^{107}_{47}Ag$ bằng bao nhiêu amu ?

Đáp án:

Câu 2: Hạt nhân ${}^{7}_{4}Be$ có khối lượng $7,0147\,amu$. Cho khối lượng của của neutron là $1,0087\,amu$, của proton là $1,0073\,amu$. Biết $1\,amu = 931,5$ MeV/c^2. Năng lượng liên kết của hạt nhân ${}^{7}_{4}Be$ là bao nhiêu MeV? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 3: Biết khối lượng của proton, neutron và hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ lần lượt là $1,00728\,amu$, $1,00867\,amu$ và $11,9967\,amu$. Biết $1amu = 931,5\,MeV/c^2$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{12}_{6}C$ là bao nhiêu MeV/nucleon? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 4: Cho khối lượng của proton, neutron, ${}^{40}_{18}\text{Ar}$, ${}^{6}_{3}Li$ lần lượt là: 1,0073 amu, 1,0087 amu, $39,9525\,amu$, $6,0145\,amu$. Biết 1 amu = 931,5 MeV/c^2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{6}_{3}Li$ thì năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{40}_{18}\text{Ar}$ nhỏ hơn một lượng là bao nhiêu MeV?

Đáp án:

Câu 5: Trong phản ứng tổng hợp Helium ${}^{7}_{3}Li + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{4}_{2}He$. Biết $m_{Li} = 7,0144$ u, $m_{H} = 1,0073$ u, $m_{He} = 4,0015$ u, 1u = 931,5 MeV/c^2, $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4,19$ J/kg.K.. Nếu tổng hợp helium từ 1 gam lithium thì năng lượng toả ra **có thể** đun sôi một nước ở 0^0C một lượng có khối lượng là bao nhiêu tấn ?

Đáp án:

Câu 6: ${}^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{95}_{42}Mo + {}^{139}_{57}La + 2\,{}^{1}_{0}n + 7e^-$ là một phản ứng phân hạch của Uranium 235. Biết $m_U = 234,99$ u, $m_{M0} = 94,88$ u, $m_{La} = 138,87$ u, $m_n = 1,0087$ u. $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol, $1\,uc^2 = 931$ MeV. Cho năng suất toả nhiệt của xăng là 46.10^{6} J/kg.. Khối lượng xăng cần dùng để có thể toả năng lượng tương đương với 1 gam U phân hạch là bao nhiêu kg?

Đáp án:

Câu 7: Cho phản ứng hạt nhân ${}^{1}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{3}_{2}He$.. Biết $m_{{}^{1}_{1}H} = 1,007825\,amu$, $m_{{}^{2}_{1}H} = 2,01400\,amu$, $m_{{}^{3}_{2}He} = 3,01603\,amu$ và $1\,amu = 931,5\,MeV/c^2$. Năng lượng tỏa ra từ phản ứng này là bao nhiêu MeV? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 8: Cho phản ứng hạt nhân ${}^{3}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n + 17,6\,MeV$. Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 *gam* khí helium xấp xỉ bằng $X.10^{11}$ J, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 9: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện $182 \cdot 10^7$ W, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ^{235}U với hiệu suất 30 %. Trung bình mỗi hạt ^{235}U phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy số Avogadro là $6,023 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối ^{235}U nguyên chất bằng bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 10: Một tàu ngầm có công suất 160 kW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ^{235}U với hiệu suất 20%. Trung bình mỗi hạt ^{235}U phân hạch tỏa ra năng lượng $200MeV$. Sau bao nhiêu ngày tiêu thụ hết 0,5 kg ^{235}U nguyên chất? Coi $N_A = 6,023.10^{23}$. (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 11: $^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \rightarrow {}^{95}_{42}\mathrm{Mo} + {}^{139}_{57}\mathrm{La} + 2\,{}^{1}_{0}\mathrm{n} + 7\mathrm{e}^-$ là một phản ứng phân hạch của Uranium ^{235}U. Biết khối lượng hạt nhân $m_U = 234,99$ amu; $m_{Mo} = 94,88$ amu, $m_{La} = 138,87$ amu, $m_n = 1,0087$ amu. Cho năng suất tỏa nhiệt của xăng là $46 \cdot 10^6$ J/kg. Khối lượng xăng cần dùng để có thể tỏa năng lượng tương đương 1 gam ^{235}U phân hạch là bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 12: Cho phản ứng hạt nhân $D + D \rightarrow T + p + 5,8 \cdot 10^{-13} J$. Nước trong tự nhiên chứa 0,015% nước nặng D_2O. Cho biết khối lượng mol của D_2O bằng 20 g/mol số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$. Nếu dùng toàn bộ D có trong 1 kg nước để làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng thu được bằng xấp xỉ bằng $X.10^9\ J$, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 13: Biết hạt nhân $^{235}_{92}U$ có thể bị phân hạch theo phản ứng sau ${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{139}_{53}I + {}^{94}_{39}Y + 3{}^{1}_{0}n$. Khối lượng của các hạt tham gia phản ứng $m_U = 234,99332u$, $m_n = 1,0087u$, $m_I = 138,8970\,amu$, $m_Y = 93,89014\,amu$, $1\mathrm{amu} \cdot c^2 = 931,5MeV$. Nếu có một lượng hạt nhân $^{235}_{92}U$ đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 10^{12} hạt $^{235}_{92}U$ phân hạch theo phương trình trên và sau đó phản ứng dây chuyền xảy ra trong khối hạt nhân đó với hệ số nhân neutron là $k = 2$. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng tỏa ra sau 5 phân hạch dây chuyền đầu tiên (kể cả phân hạch kích thích ban đầu) là $X.10^{13}\ MeV$, giá trị của X là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 14: Trong phản ứng tổng hợp helium ${}^{7}_{3}Li + {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{4}_{2}He$. Biết $m_{Li} = 7,0144\,amu$, $m_H = 1,0073\,amu$, $m_{He4} = 4,0015\,amu$, $1\mathrm{amu} = 931,5\,\mathrm{MeV/c^2}$. Nhiệt dung riêng của nước là $c = 4,19$ kJ/kgK và số Avogadro $N_A = 6,022 \cdot 10^{23}$. Nếu tổng hợp helium từ 1 gam lithium thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi bao nhiêu kg nước ở nhiệt độ $0°C$?

Đáp án:

Câu 15: Trong một vụ thử hạt nhân, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị $^{235}_{92}U$ với hệ số nhân neutron là k $k<1$. Giả sử $^{235}_{92}U$ phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200 MeV. Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh. Giá trị của k là bao nhiêu? Biết k là số nguyên.

Đáp án:

Câu 16: Một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ có công suất phát điện là $100\mathrm{MW}$. Biết hiệu suất của nhà máy là 20% và một hạt nhân uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ phân hạch thì toả ra năng lượng $3,2.10^{-11}\,\mathrm{J}$. Lấy $\mathrm{N_A} = 6,02.10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ và khối lượng mol của $^{235}_{92}\mathrm{U}$ là $235\mathrm{g/mol}$. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$ nhà máy cần dùng trong 365 ngày xấp xỉ là bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án: ☐

Câu 17: Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hydrogen thành hạt nhân $^{4}_{2}\mathrm{He}$ thì ngôi sao lúc này chỉ có $^{4}_{2}\mathrm{He}$ với khối lượng $4,6.10^{32}\,\mathrm{kg}$. Tiếp theo đó, $^{4}_{2}\mathrm{He}$ chuyển hóa thành hạt nhân $^{12}_{6}\mathrm{C}$ thông qua quá trình tổng hợp $^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{4}_{2}\mathrm{He} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{12}_{6}\mathrm{C} + 7,27\mathrm{MeV}$. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là $P = 5,3.10^{30}\,\mathrm{W}$. Coi 1 năm bằng 365 ngày, khối lượng mol của $^{4}_{2}\mathrm{He}$ là $4\,\mathrm{g/mol}$. Thời gian để chuyển hóa hết $^{4}_{2}\mathrm{He}$ ở ngôi sao này thành $^{12}_{6}\mathrm{C}$ (thời gian sống của ngôi sao) vào khoảng bao nhiêu triệu năm? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án: ☐

Câu 18: Mặt Trời có công suất bức xạ toàn phần là $\mathrm{P_{tp}} = 3,8.10^{26}\,\mathrm{W}$. Giả thiết sau mỗi giây trên Mặt Trời có 200 triệu tấn helium tạo ra do chu trình: $4^{1}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}\mathrm{He} + 2\beta^{-}$. Lấy khối lượng mol của helium là $4\mathrm{g/mol}$. Biết mỗi chu trình này tỏa năng lượng $26,8\mathrm{MeV}$. Hỏi chu trình này đóng góp bao nhiêu phần trăm vào công suất của Mặt Trời? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án: ☐

Câu 19: Hạt nhân polonium $^{210}_{84}\mathrm{Po}$ đứng yên tự phân rã thành hạt helium $^{4}_{2}\mathrm{He}$ và hạt lead $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$. Cho khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u xấp xỉ bằng số khối của nó. Động năng của hạt $^{4}_{2}\mathrm{He}$ chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng tỏa ra của quá trình phân rã này? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án: ☐

Câu 20: Dùng hạt α $^{4}_{2}\mathrm{He}$ có động năng $40,8500\ \mathrm{MeV}$ bắn phá hạt nhân aluminium $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ đang đứng yên gây ra phản ứng hạt nhân. Phản ứng này sinh ra một neutron và hạt nhân X bay theo hai phương vuông góc nhau. Cho $\mathrm{m_x} = 29,9970u; m_n = 1,0087u; m_{Al} = 26,9700\ u$, $m_\alpha = 4,0015\ u$, $1\ uc^2 = 931,5\ MeV$. Động năng của hạt neutron sinh ra bằng bao nhiêu MeV?

Đáp án: ☐

Chương 04

VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 16

HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ & AN TOÀN PHÓNG XẠ

A. Lý thuyết

1 Hiện tượng phóng xạ

Định nghĩa

⌘ **Hiện tượng phóng xạ** là hiện tượng một hạt nhân không bền vững (**hạt nhân mẹ**) tự phát biến đổi thành một hạt nhân khác (**hạt nhân con**) đồng thời phát ra **tia phóng xạ.**

⌘ Phóng xạ là quá trình phóng xạ là **ngẫu nhiên**. Với một hạt nhân phóng xạ cho trước, thời điểm phân rã của nó là **không xác định**.

2 Các loại phóng xạ

a) Phóng xạ alpha

$$_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_{2}^{4}He$$

+ *Tia phóng xạ α là hạt nhân $_{2}^{4}He$ phóng ra từ hạt nhân mẹ*

+ *Có tốc độ khoảng 2.10^{7} m/s.*

+ Ion hoá mạnh môi trường vật chất, do đó nó chỉ đi được khoảng vài cm trong không khí và dễ dàng bị tờ giấy dày 1 mm chặn lại.

b) Phóng xạ beta

- Gồm 2 loại: phóng xạ β^+ (*positron* ($_{1}^{0}e$)) và phóng xạ β^- (*electron* ($_{-1}^{0}e$))

+ *Tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng trong chân không.*

+ Ion hoá môi trường vật chất ở mức trung bình, nó có thể xuyên qua tờ giấy khoảng 1 mm nhưng có thể bị chặn bởi tấm nhôm dày khoảng 1 mm.

+ Phóng xạ β^-: $_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z+1}^{A}Y + {}_{-1}^{0}e + \tilde{v}$

+ Phóng xạ β^+: $_{Z}^{A}X \rightarrow {}_{Z-1}^{A}Y + {}_{1}^{0}e + v$

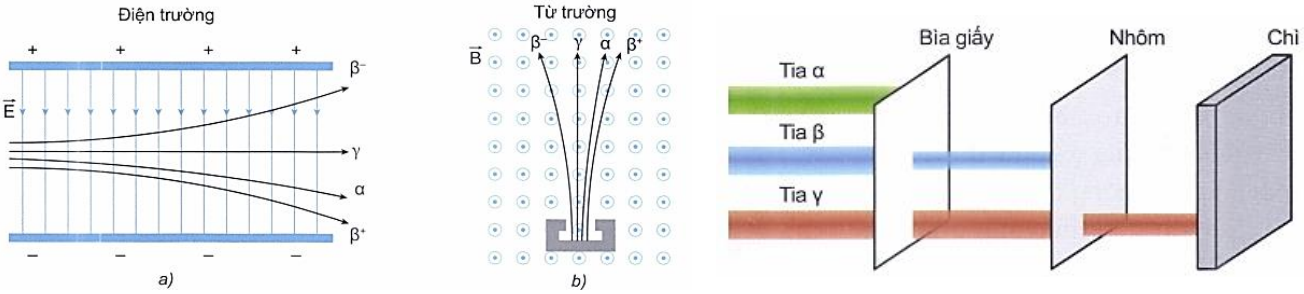
c) Phóng xạ gamma

+ Một số hạt nhân con sau quá trình phóng xạ α hay β được tạo ra trong trạng thái kích thích ${}_Z^AY^*$. Khi đó, xảy ra tiếp *quá trình hạt nhân đó chuyển từ trạng thái kích thích về trạng thái có mức năng lượng thấp hơn* ${}_Z^AY$ *và phát ra bức xạ điện từ γ (tia γ).*

+ *Tia gamma có bản chất là bức xạ điện từ không mang điện, có bước sóng rất ngắn cỡ nhỏ hơn* 10^{-11} *m.* Các tia γ có năng lượng cao, dễ dàng xuyên qua các vật liệu thông thường.

Phương trình của phân rã phóng xạ γ có dạng:

$$ {}_Z^AY^* \rightarrow {}_Z^AY + \gamma $$



3 Định luật phóng xạ

Định luật

⌘ Chu kì bán rã T là khoảng thời gian mà một nửa số hạt nhân hiện có sẽ bị phân rã, biến đổi thành hạt nhân khác.

⌘ Số hạt nhân (số nguyên tử) N_t chưa phân rã (còn lại) sau khoảng thời gian t là:

$$N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$$

Trong đó: N_0 là số hạt nhân ban đầu (t = 0). Số hạt nhân chất phóng xạ còn lại giảm theo thời gian theo định luật hàm số mũ.

⌘ Số hạt nhân bị phân rã là:

$$\Delta N = N_0 - N_t = N_0\left(1-2^{-\frac{1}{T}}\right) = N_0\ \left(1-e^{-\lambda t}\right) = N_t\left(2^{\frac{t}{T}}-1\right) = N_t\ \left(e^{\lambda t}-1\right)$$

Liên hệ giữa khối lượng hạt nhân (m) và số hạt nhân (N) là $N = \frac{m}{A}.N_A \Leftrightarrow m = \frac{N.A}{N_A}$

⌘ Khối lượng hạt nhân còn lại $m = m_0.2^{-\frac{t}{T}} = m_0.e^{-\lambda t}$

⌘ Khối lượng hạt nhân đã phân rã là :

$$\Delta m = m_0 - m = m_0\left(1-2^{-\frac{1}{T}}\right) = m_0\ \left(1-e^{-\lambda t}\right)$$

4 Độ phóng xạ

Định nghĩa

⌘ Độ phóng xạ đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ, kí hiệu là H, có giá bằng số hạt nhân phân rã trong một giây. Đơn vị độ phóng xạ là becoren (được lấy theo tên nhà bác học Becquerel), kí hiệu là Bq.

1 Bq = 1 phân rã/1 giây.

⌘ Hằng số phóng xạ $\lambda = \frac{\ln 2}{T}$ đặc trưng cho chất phóng xạ đang xét. Đơn vị của λ là s^{-1}

⌘ Độ phóng xạ sau khoảng thời gian t là:

$$H_t = \lambda N_t = H_0 e^{-\lambda t}$$

Trong đó H_0 là độ phóng xạ tại thời điểm ban đầu $t = 0$.

5 Ảnh hưởng của tia phóng xạ, biển cảnh báo phóng xạ

a) Ảnh hưởng của tia phóng xạ

Các tia phóng xạ có thể gây tác động mạnh tới tế bào của con người cũng như sinh vật. Vì vậy khi bị phơi nhiễm tia phóng xạ với liều lượng lớn trong một khoảng thời gian dài, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cũng như di truyền.

b) Biển cảnh báo phóng xạ

Mục đích cảnh báo mọi người không nên tiếp cận hoặc làm hỏng thiết bị hoặc vật chứa thiết bị phóng xạ, vì điều này rất nguy hiểm.

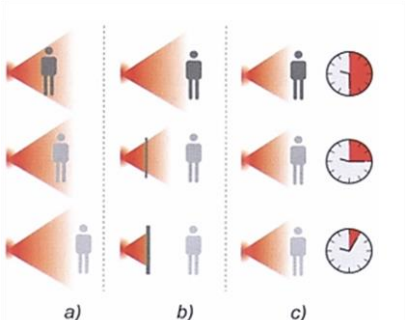


a) b)

5 Nguyên tắc an toàn phóng xạ

Nguyên tắc

- Giữ khoảng cách đủ xa đối với nguồn phóng xạ. Nếu tăng gấp đôi khoảng cách từ chúng ta đến nguồn phóng xạ thì liều hấp thụ phóng xạ giảm đi 4 lần.
- Cần sử dụng các tấm chắn nguồn phóng xạ đủ tốt. Tấm chắn càng dày và có khối lượng riêng càng lớn sẽ càng cản trở mạnh tia phóng xạ.
- Cần giảm thiểu thời gian phơi nhiễm phóng xạ.



a) b) c)

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Bài tập xác định số hạt nuclon trong hạt nhân.

Phương pháp

⌘ Số hạt nhân chưa phân rã (còn lại) sau khoảng thời gian t là: $N_t = N_0 2^{-\frac{t}{T}} = N_0 e^{-\lambda t}$

⌘ Số hạt nhân bị phân rã là: $\Delta N = N_0\left(1-2^{-\frac{1}{T}}\right) = N_0\left(1-e^{-\lambda t}\right) = N_t\left(2^{\frac{t}{T}}-1\right) = N_t\left(e^{\lambda t}-1\right)$

$$N = \frac{m}{A}.N_A \Leftrightarrow m = \frac{N.A}{N_A}$$

⌘ Khối lượng hạt nhân còn lại $m = m_0.2^{-\frac{t}{T}} = m_0.e^{-\lambda t}$

⌘ Khối lượng hạt nhân đã phân rã là: $\Delta m = m_0 - m = m_0\left(1-2^{-\frac{1}{T}}\right) = m_0\left(1-e^{-\lambda t}\right)$

Bài tập 1: Ban đầu có 1 kg chất phóng xạ Coban ^{60}Co chu kì bán rã T = 5,33 năm.
a) Sau 15 năm, lượng chất Coban còn lại bao nhiêu?
b) Sau bao lâu khối lượng Coban chỉ còn bằng 10 (g).
c) Sau bao lâu khối lượng Coban chỉ còn bằng 62,5 (g).

Lời giải

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Vậy sau 21,32 năm thì lượng Coban chỉ còn lại 62,5 (g).

Bài tập 2: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Sau một khoảng thời gian bằng $1/\lambda$ tỉ lệ số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã so với số hạt nhân ban của chất phóng xạ ban đầu xấp xỉ bằng bao nhiêu phần trăm?

Lời giải

.....
.....
.....

Bài tập 3: Pôlôni $^{210}_{84}Po$ là chất phóng xạ α. Ban đầu có một mẫu $^{210}_{84}Po$ nguyên chất. Khối lượng $^{210}_{84}Po$ trong mẫu ở các thời điểm $t = t_0$, $t = t_0 + 2\Delta t$ và $t = t_0 + 3\Delta t (\Delta t > 0)$ có giá trị lần lượt là m_0, 8g và 1g. Tính m_0.

Lời giải

.....
.....
.....
.....

Bài tập 4: Hạt nhân X là chất phóng xạ tạo thành hạt nhân Y bền. Ban đầu (t = 0) có một mẫu trong đó chứa cả hạt nhân X và hạt nhân Y. Biết hạt nhân Y sinh ra được giữ lại hoàn toàn trong mẫu. Tại thời điểm t_1 tỉ số giữa số hạt nhân Y trong mẫu và số hạt nhân X còn lại trong mẫu là 1. Tại thời điểm $t_2 = 4{,}2.t_1$, tỉ số giữa số hạt nhân Y trong mẫu và số hạt nhân X còn lại trong mẫu là 7. Tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ban đầu là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dạng 2. Độ phóng xạ

Phương pháp

⌘ Hằng số phóng xạ $\lambda = \dfrac{\ln 2}{T}$

⌘ Độ phóng xạ sau khoảng thời gian t là: $H_t = \lambda N_t = H_0 e^{-\lambda t}$

Bài tập 1. Ban đầu có 5 (g) ^{222}Rn là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 3,8 ngày. Tính
a) số nguyên tử có trong 5 (g) Radon.
b) số nguyên tử còn lại sau thời gian 9,5 ngày.
c) độ phóng xạ của lượng Radon nói trên lúc đầu và sau thời gian trên.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 2. Chất phóng xạ ^{25}Na có chu kì bán rã T = 62 (s).
a) Tính độ phóng xạ của 0,248 (mg) Na.
b) Tính độ phóng xạ sau 10 phút.
c) Sau bao lâu chất phóng xạ chỉ còn 1/5 độ phóng xạ ban đầu?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 3. Rađi $^{226}_{88}Ra$ là nguyên tố phóng xạ α. Một hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ đang đứng yên phóng ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân con X. Biết động năng của hạt α là 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính theo đơn vị amu) bằng số khối của nó. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Năng lượng tỏa ra trong phân rã này là bao nhiêu?

Lời giải

.....

.....

.....

Bài tập 4. Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ đứng yên phân rã thành hạt α và hạt nhân X (không kèm theo tia γ). Biết năng lượng mà phản ứng tỏa ra là 3,6 MeV và khối lượng của các hạt gần bằng số khối của chúng tính ra đơn vị u. Tính động năng của hạt α và hạt nhân X.

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bài tập 5. Hạt nhân $^{234}_{92}U$ đứng yên phân rã theo phương trình $^{234}_{92}U \rightarrow \alpha + {}^{A}_{Z}X$. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 14,15MeV, động năng của hạt α là bao nhiêu? *(lấy xấp xỉ khối lượng các hạt nhân theo đơn vị amu bằng số khối của chúng).*

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài tập 6. Caesium 137 là chất phóng xạ được thoát ra khỏi nhà máy điện nguyên tử Chernobyl do sự cố phóng xạ xảy ra vào năm 1986. Chu kỳ bán rã của Caesium 137 là 28 năm. Ngay sau vụ nổ, người ta đo được độ phóng xạ cách nhà máy 30 km là 50 kBq trên một mét vuông. Hỏi vào năm nào thì độ phóng xạ này giảm còn 1 kBq trên một mét vuông?

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Dạng 3. Năng lượng phóng xạ

Phương pháp

⌘ *Hạt nhân mẹ A đứng yên phóng xạ thành hai hạt B (hạt nhân con) và C (hạt phóng xạ) theo phương trình phản ứng tổng quát* $A \longrightarrow B + C$

⌘ *Áp dụng định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng toàn phần ta có*

$$\begin{cases} \vec{0} = m_C\vec{v}_C + m_B\vec{v}_B \\ m_Ac^2 = W_C + W_B + (m_C + m_B)c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m_C\vec{v}_C = -m_B\vec{v}_B \\ W_C + W_B = \Delta E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_BW_B = m_CW_C \\ W_B + W_C = \Delta E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} W_C = \dfrac{m_B}{m_C + m_B}\Delta E \\ W_B = \dfrac{m_C}{m_C + m_B}\Delta E \end{cases}$$

⌘ *Hai hạt sinh ra chuyển động theo hai hướng ngược nhau, có tốc độ và động năng tỉ lệ nghịch với khối lượng.*

⌘ *Nếu bỏ qua bức xạ gama thì năng lượng tỏa ra chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành.*

Bài tập 1: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân X. Động năng của hạt α phóng ra bằng $4,8MeV$. Coi tỉ lệ khối lượng **xấp xỉ** bằng tỉ số của số khối. Năng lượng một phân rã tỏa ra là

Lời giải

.....

.....

Bài tập 2: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân X. Tốc độ của hạt α phóng ra bằng $1,51.10^7$ m/s. Coi tỉ lệ khối lượng **xấp xỉ** bằng tỉ số của số khối. Biết số Avogađro $6,02.10^{23}$, khối lượng mol của ^{226}Ra là 226 g/mol và khối lượng của hạt α là $4,0015\ u$, $1\ u = 1,66.10^{-27}\ kg$. Khi phân rã hết 0,1 µg ^{226}Ra nguyên chất năng lượng tỏa ra là

Lời giải

.....

.....

.....

.....

Bài tập 3: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng xạ ra hạt α theo phương trình sau $^{226}\text{Ra} \rightarrow \alpha + {}^{222}\text{Rn}$. Cho biết tỉ lệ khối lượng của hạt nhân Rn và hạt α là 55,47. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Phần trăm năng lượng tỏa ra chuyển thành động năng của hạt α là

Lời giải

.....

.....

Bài tập 4: Hạt nhân U234 đứng yên phóng xạ ra hạt α theo phương trình $^{234}\text{U} \rightarrow \alpha + {}^{230}\text{Th}$. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng là $2,2.10^{-12}\ J$ và chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Cho khối lượng các hạt $m_\alpha = 4,0015$ u, $m_{Th} = 229,9737$ u, $1u = 1,6605.10^{-27}$kg. Tốc độ của hạt α là

Lời giải

.....

.....

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Phóng xạ là quá trình

A. hạt nhân nguyên tử phát các tia không nhìn thấy.

B. phân rã tự phát của một hạt nhân không bền vững.

C. hạt nhân nguyên tử hấp thụ năng lượng để phát ra các tia α, β.

D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhỏ hơn.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây là **không đúng**?

A. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Helium ${}_2^4He$.

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản của tụ điện tia α bị lệch về phía bản âm.

C. Tia α ion hóa không khí rất mạnh.

D. Tia α có khả năng đâm xuyên mạnh nên được sử dụng để chữa bệnh ung thư.

Câu 3: Khi bắn phá hạt nhân ${}_7^{14}N$ bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

A. ${}_6^{12}C$. **B.** ${}_8^{16}O$. **C.** ${}_8^{17}O$. **D.** ${}_6^{14}C$.

Câu 4: **(CĐ-2008)** Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào dưới đây là **đúng**?

A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.

B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.

C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.

Câu 5: **(CĐ-2007)** Phóng xạ β^- là

A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng.

C. sự giải phóng êlectrôn (êlectron) từ lớp êlectrôn ngoài cùng của nguyên tử.

D. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 6: **(ĐH-2013)** Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ?

A. Tia γ. **B.** Tia β. **C.** Tia α. **D.** Tia X.

Câu 7: **(QG-2015)** Cho 4 tia phóng xạ tia α, tia β, tia β^- và tia γ đi vào một miền có điện trường đều

A. tia γ. **B.** tia β^- **C.** tia β. **D.** tia α.

Câu 8: Khi nói về tia β, phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Tia β phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2.10^7 m/s.

B. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện, tia β bị lệch về phía bản âm của tụ điện.

C. Khi đi trong không khí, tia β làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.

D. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số proton không được bảo toàn.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về hiện tượng phóng xạ?

A. Trong phóng xạ α, hạt nhân con có số notron nhỏ hơn số notron của hạt nhân mẹ.

B. Trong phóng xạ β, có sự bảo toàn điện tích nên số proton được bảo toàn.

C. Trong phóng xạ β^-, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số proton khác nhau.

D. Trong phóng xạ β^+, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau, số notron khác nhau.

Câu 10: Hạt nhân ${}_{84}^{210}Po$ đang đứng yên thì phóng xạ α, ngay sau đó động năng của hạt α

A. bằng động năng của hạt nhân con.

B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

C. lớn hơn động năng của hạt nhân con

D. chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.

Câu 11: Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để

A. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư.

B. hằng số phóng xạ của của chất ấy giảm đi còn một nửa.

C. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.

D. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác.

Câu 12: Chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ là

A. thời gian ngắn nhất mà trạng thái phóng xạ lặp lại như ban đầu.

B. thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng một nửa hạt nhân đã phóng xạ.

C. thời gian sau đó số hạt nhân phóng xạ còn lại bằng số hạt nhân bị phân rã.

D. thời gian ngắn nhất độ phóng xạ có giá trị như ban đầu

Câu 13: Ban đầu có N_0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kì bán rã T. Sau khoảng thời gian t = 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. $\frac{N_0}{3}$. **B.** $\frac{N_0}{8}$. **C.** $\frac{N_0}{6}$. **D.** $\frac{N_0}{9}$.

Câu 14: Một lượng chất phóng xạ có số lượng hạt nhân ban đầu là N_o sau 5 chu kì bán rã, số lượng hạt nhân đã bị phân rã là

A. $\frac{N_o}{32}$. **B.** $\frac{31N_o}{32}$. **C.** $\frac{N_0}{25}$. **D.** $\frac{N_o}{5}$.

Câu 15: Giả sử sau 4 giờ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của mẫu chất đồng vị phóng xạ bị phân rã bằng 75% số hạt nhân ban đầu. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ đó bằng

A. 4 giờ. **B.** 3 giờ. **C.** 2 giờ. **D.** 8 giờ.

Câu 16: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T, sau bao lâu thì tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã và số hạt còn lại của chất đó bằng 15?

A. T. **B.** 2T. **C.** 3T. **D.** 4T.

Câu 17: Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%. **B.** 93,75%. **C.** 6,25%. **D.** 13,5%.

Câu 18: Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. $0,5T$. **B.** $3T$. **C.** $2T$. **D.** T.

Câu 19: Một chất phóng xạ X nguyên chất có chu kì bán rã T. Ở thời điểm $t=0$, có N_0 hạt nhân X. Tại thời điểm $t=T$, số hạt nhân X còn lại chưa bị phân rã là

A. $\frac{N_0}{2}$. **B.** $\frac{N_0}{3}$. **C.** $\frac{N_0}{4}$. **D.** $\frac{N_0}{8}$.

Câu 20: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có N_0 hạt nhân. Biết chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 5T, kể từ thời điểm ban đầu số hạt nhân chưa phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. $\frac{N_0}{32}$. **B.** $\frac{31N_0}{32}$. **C.** $\frac{N_0}{5}$. **D.** $\frac{N_0}{10}$.

Câu 21: Giả sử ban đầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y. Tại thời điểm t_1 tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k. Tại thời điểm $t_2=t_1+3T$ thì tỉ lệ đó là

A. $k+8$. **B.** $8k$. **C.** $\frac{8k}{3}$. **D.** $8k+7$.

Câu 22: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bên Y. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t_1 và t_2 tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm $t_3 = 2t_1 + 3t_2$, tỉ số đó là

A. 17. **B.** 575. **C.** 107. **D.** 72.

Câu 23: Hạt nhân $^{210}_{84}$Po phóng xạ α với chu kỳ bán rã T, ban đầu tinh khiết. Ở thời điểm t = 3T kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng hạt nhân $^{210}_{84}$Po bị phân rã là 14 gam. Khối lượng $^{210}_{84}$Po còn lại chưa bị phân rã là

A. 2 gam. **B.** 7 gam. **C.** $\frac{420}{206}$ gam. **D.** $\frac{206}{420}$ gam.

Câu 24: Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m_0, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 gam. Khối lượng m_0 là

A. 5,60 gam. **B.** 35,84 gam. **C.** 17,92 gam. **D.** 8,96 gam.

Câu 25: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

A. 2 giờ. **B.** 1,5 giờ. **C.** 0,5 giờ. **D.** 1 giờ.

Câu 26: Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t_1 còn 80% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm $t_2 = t_1 + 60$ s số hạt nhân chưa bị phân rã chỉ còn 2,5%. Chu kỳ bán rã của đồng vị phóng xạ đó là

A. 20 s. **B.** 12 s. **C.** 15 s. **D.** 30 s.

Câu 27: Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là $\lambda = 5.10^{-8}$ s^{-1}. Thời gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với ln e = 1) là

A. 5.10^8 s. **B.** 5.10^7 s. **C.** 2.10^8 s. **D.** 2.10^7 s.

Câu 28: (CĐ 2007) Ban đầu một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có khối lượng m_o, chu kì bán rã của chất này là 3,8 ngày. Sau 15,2 ngày khối lượng của chất phóng xạ đó còn lại là 2,24 gam. Khối lượng m_o là

A. 5,60 gam. **B.** 35,84 gam. **C.** 17,92 gam. **D.** 8,96 gam.

Câu 29: (ĐH 2007) Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó bằng

A. 2 giờ. **B.** 1,5 giờ. **C.** 0,5 giờ. **D.** 1 giờ.

Câu 30: (ĐH-2011) Khi nói về tia γ, phát biểu nào sau đây **sai**?

A. Tia γ không phải là sóng điện từ. **B.** Tia γ có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
C. Tia γ không mang điện. **D.** Tia γ có tần số lớn hơn tần số của tia X.

Câu 31: Hạt nhân $^{30}_{15}P$ phóng xạ β^+. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có

A. 17 proton và 13 notron. **B.** 15 proton và 15 notron.
C. 16 proton và 14 notron. **D.** 14 proton và 16 notron.

Câu 32: Hạt nhân A đang đứng yên thì phân rã thành hạt nhân X có khối lượng m_X và hạt nhân Y có khối lượng m_Y. Tỉ số giữa tốc độ chuyển động của hạt nhân X và tốc độ chuyển động của hạt nhân Y ngay sau phân rã bằng

A. $\frac{m_X}{m_Y}$. **B.** $\sqrt{\frac{m_X}{m_Y}}$. **C.** $\sqrt{\frac{m_Y}{m_X}}$. **D.** $\frac{m_Y}{m_X}$.

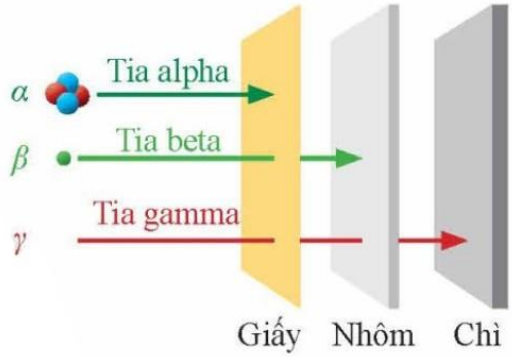
Câu 33: Trong quá trình phân rã hạt nhân $^{238}_{92}$U thành hạt nhân $^{234}_{92}$U đã phóng ra hai êlectron và một hạt

A. pozitron. **B.** neutron. **C.** anpha. **D.** proton.

Câu 34: Nguyên tố phóng xạ do nhà vật lí Henri Becquerel đã phát hiện ra đầu tiên khi ông quan sát thấy những vết đen xuất hiện trên kính ảnh được bao bọc kĩ đặt cạnh những lọ chứa muối của nguyên tố này là

A. radium. **B.** uranium. **C.** thorium. **D.** polonium.

Câu 35: Hình vẽ dưới đây cho biết khả năng đâm xuyên của các loại tia phóng xạ.



Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về tính chất đâm xuyên của các tia phóng xạ?

A. Tia alpha có khả năng đâm xuyên kém nhất, không xuyên qua được tờ bìa giấy dày 1 *mm*.

B. Tia beta có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia alpha, có thể xuyên qua tờ giấy dày 1 *mm* nhưng bị lá nhôm dày vài milimét chặn lại.

C. Tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh nhất, có thể xuyên qua những tấm chì dày nên không thể dùng vật liệu bằng chì để che chắn tia gamma.

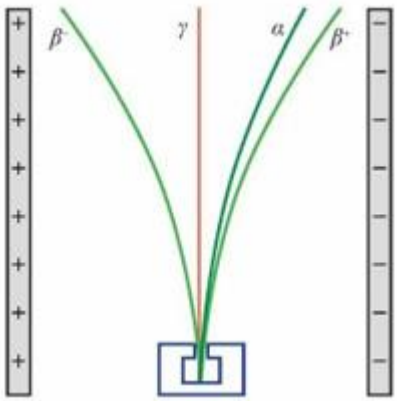
D. Khả năng đâm xuyên của tia gamma được ứng dụng trong y học để chuẩn đoán hình ảnh bằng máy chụp cắt lớp, làm dao mổ gamma và chữa ung thư sâu.

Câu 36: Trong các phương trình phản ứng sau, phương trình nào là của phản ứng hạt nhân tự phát?

A. ${}^{14}_{7}N \longrightarrow {}^{14}_{6}C + {}^{0}_{1}e + {}^{0}_{0}\nu$. **B.** ${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \longrightarrow {}^{236}_{92}U^{*} \longrightarrow {}^{95}_{39}Y + {}^{138}_{53}I + 3{}^{1}_{0}n$.

C. ${}^{4}_{2}He + {}^{27}_{13}Al \longrightarrow {}^{30}_{15}P + {}^{1}_{0}n$. **D.** ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \longrightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$.

Câu 37: Hình bên mô tả sự lệch hướng của các tia phóng xạ khi di chuyển trong điện trường đều. Giải thích tại sao độ lớn điện tích của hạt β chỉ bằng một nửa độ lớn điện tích của hạt α nhưng tia β lại lệch nhiều hơn tia α?



A. Do hạt β đi trong điện trường hết thời gian lâu hơn.

B. Do hạt β được phóng ra với vận tốc ban đầu lớn hơn.

C. Do hạt β có khối lượng rất nhỏ so với hạt α nên khi đi trong điện trường đều nó thu được gia tốc rất nhỏ so với hạt α.

D. Do hạt β có khối lượng rất nhỏ so với hạt α nên khi đi trong điện trường đều nó thu được gia tốc rất lớn so với hạt α.

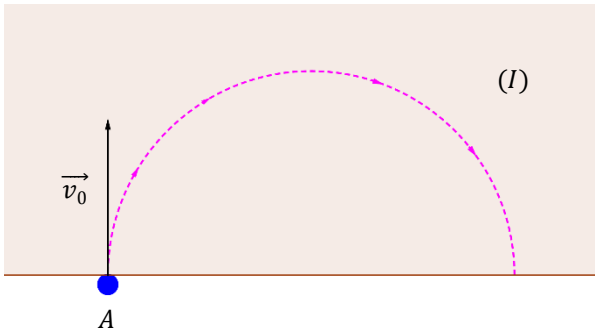
Câu 38: Cho chuỗi phân rã phóng xạ ${}_{Z}^{A}X \xrightarrow{(1)} {}_{Z+1}^{A}Y \xrightarrow{(2)} {}_{Z-1}^{A-4}M \xrightarrow{(3)} {}_{Z-1}^{A-4}N$. Thứ tự các quá trình phân rã phóng xạ là

A. α, β^-, γ. **B.** β^-, α, γ. **C.** α, β^+, γ. **D.** β^+, α, γ.

Câu 39: Vào năm 1934, nhà vật lí Frédéric và vợ ông là Irène, con gái của ông bà Pierre và Marie Curie đã phát hiện ra sự phóng xạ nhân tạo rằng tấm nhôm khi bị chiếu xạ bằng tia α sẽ có tính phóng xạ. Họ đã nhận thấy rằng tia α đã biến đổi nhôm thành phosphor có tính phóng xạ - điều mà các nhà giả kim đã đi tìm kiếm bấy lâu nay, theo phương trình phóng xạ ${}_{13}^{27}Al + {}_{2}^{4}\alpha \rightarrow {}_{15}^{30}P + {}_{0}^{1}n$. Đồng vị phóng xạ nhân tạo ${}_{15}^{30}P$ được sử dụng trong phương pháp nguyên tử đánh dấu có tính phóng xạ

A. β^+. **B.** β^-. **C.** α và β^-. **D.** β^- và γ.

Câu 40: Một nguồn phóng xạ phát ra tia β^- bay từ bên ngoài vào miền không gian I (có thể có từ trường hoặc không có từ trường) tại điểm A thì quỹ đạo chuyển động của nó có dạng như hình vẽ.



Kết luận nào sau đây là **đúng**?

A. vùng I không có từ trường.

B. vùng I có từ đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng ra ngoài.

C. vùng I có từ đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, hướng vào trong.

D. vùng I có từ đều nằm ngang, hướng sang phải.

Câu 41: Xét phản ứng phóng xạ ${}_{94}^{240}Pu \longrightarrow {}_{92}^{236}U + X$. Phản ứng trên thuộc loại

A. phóng xạ α. **B.** phóng xạ β^+. **C.** phóng xạ γ. **D.** phóng xạ β^-.

Câu 42: Hạt nhân ${}_{88}^{226}Ra$ đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, động năng $K_\alpha = 4{,}8$ MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

A. 9,667 MeV. **B.** 1,231 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ?

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

B. Độ phóng xạ được xác định bằng số hạt nhân phóng xạ phân rã trong một giây.

C. Độ phóng xạ được xác định bằng công thức $H_t = -\dfrac{dN_t}{dt}$.

D. Độ phóng xạ là tốc độ phân rã của các hạt nhân phóng xạ nên không phụ thuộc vào khối lượng mẫu chất phóng xạ còn lại.

Câu 44: Phát biểu nào sao đây là **sai** khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?

A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.

B. Đơn vị đo độ phóng xạ là Becquerel Bq.

C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất đó.

D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất đó.

Câu 45: Một chất phóng xạ phát ra tia α, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt α. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt α, nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt α. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là

A. 4 giờ. **B.** 3 giờ. **C.** 1 giờ. **D.** 2 giờ.

Câu 46: Một mẫu chất phóng xạ có chu kì bán rã T. Ở các thời điểm t_1 và t_2 (với $t_2 > t_1$) kể từ thời điểm ban đầu thì độ phóng xạ của mẫu chất tương ứng là H_1 và H_2. Số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian từ thời điểm t_1 đến thời điểm t_2 bằng

A. $\frac{H_1 - H_2\ T}{\ln 2}$. **B.** $\frac{H_1 - H_2\ \ln 2}{T}$. **C.** $\frac{H_1 + H_2\ T}{\ln 2}$. **D.** $\frac{H_1 + H_2}{2\ t_2 - t_1}$.

Câu 47: Tại thời điểm t_1 độ phóng xạ của một mẫu chất là X, ở thời điểm t_2 là y. Nếu chu kì bán rã của mẫu là T thì số hạt phân rã trong khoảng thời gian $t_2 - t_1$ là

A. $\frac{x - y\ \ln 2}{T}$. **B.** $x - y\ T$. **C.** $x - y$. **D.** $\frac{x - y\ T}{\ln 2}$.

Câu 48: Bảng sau cho biết độ phóng xạ thu được từ bốn nguồn phóng xạ.

Nguồn phóng xạ	Độ phóng xạ (phân rã/s)			
	Ngày 1	Ngày 2	Ngày 3	Ngày 4
1	100	48	27	11
2	200	142	99	69
3	300	297	292	290
4	400	202	99	48

Các phép đo được tiến hành vào lúc giữa trưa trong bốn ngày liên tiếp. Nguồn nào có chu kì bán rã lớn nhất?

A. Nguồn 1. **B.** Nguồn 2. **C.** Nguồn 3. **D.** Nguồn 4.

Câu 49: Một lượng chất giải phóng $^{222}_{86}Rn$ ban đầu có khối lượng 1 mg. Sau 15,2 ngày độ phóng xạ giảm 93,75%. Chu kì bán rã của Rn là

A. 4,0 ngày. **B.** 3,8 ngày. **C.** 3,5 ngày. **D.** 2,7 ngày.

Câu 50: (ĐH 2008) Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?

A. 25%. **B.** 75%. **C.** 12,5%. **D.** 87,5%.

Câu 51: (CĐ 2013) Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã là 12,7 giờ. Sau 38,1 giờ, độ phóng xạ của đồng vị này giảm bao nhiêu phần trăm so với lúc ban đầu?

A. 85%. **B.** 80%. **C.** 87,5%. **D.** 82,5%.

Câu 52: Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri $^{23}_{11}Na$ là $0,23\ mg$, chu kì bán rã của Natri là $T = 62\ s$. Độ phóng xạ ban đầu bằng

A. $6,7.10^{16}\ Bq$. **B.** $6,7.10^{15}\ Bq$. **C.** $6,7.10^{17}\ Bq$. **D.** $6,7.10^{14}\ Bq$.

Câu 53: Chất phóng xạ $^{14}_{6}C$ có chu kì bán rã $5570\ năm$. Khối lượng $^{14}_{6}C$ có độ phóng xạ 5 Ci bằng

A. $1,09\ mg$. **B.** $10,9\ mg$. **C.** 10,9 gam.. **D.** 1,09 gam.

Câu 54: Đồng vị $^{24}_{11}$Na có chu kỳ bán rã T = 15 h, $^{24}_{11}$Na là chất phóng xạ β^- và tạo thành đồng vị của magieum. Mẫu $^{24}_{11}$Na có khối lượng ban đầu $m_0 = 24$g. Độ phóng xạ ban đầu của $^{24}_{11}$Na bằng

A. $1,67.10^{24}$ Bq. **B.** $7,73.10^{18}$ Bq. **C.** $3,22.10^{17}$ Bq. **D.** $2,78.10^{22}$ Bq.

Câu 55: Một mẫu quặng có chứa chất phóng xạ cesium $^{137}_{55}$Cs có độ phóng xạ $H_0 = 0.693.10^5$Bq có chu kỳ bán rã là 30 năm. Khối lượng cesium chứa trong mẫu quặng đó là

A. $1,87.10^{-8}$ gam. **B.** $2,15.10^{-8}$ gam. **C.** $5,59.10^{-8}$ gam. **D.** $3,10.10^{-8}$ gam.

Câu 56: Chu kì bán rã của ^{238}U là $T = 4,5.10^9$ năm. Lúc đầu có 1 g U238 nguyên chất. Độ phóng xạ của ^{238}U sau 9.10^9 năm là

A. $2,5.10^3$ Ci. **B.** $5,6.10^{-3}$ Ci. **C.** $8,3.10^{-8}$ Ci. **D** $.6,4.10^5$ Ci.

Câu 57: Cm^{244} là một nguyên tố phóng xạ với hằng số phóng xạ $1,21.10^{-9}$ s^{-1}. Ban đầu một mẫu có độ phóng bằng 104 phân rã/s, thì độ phóng xạ sau 3650 ngày là

A. 0,68 Bq. **B.** 2,21.10 Bq. **C.** $6,83.10^3$ Bq. **D.** $6,83.10^2$ Bq.

Câu 58: Một khối phóng xạ có độ phóng xạ ban đầu H_0, gồm 2 chất phóng xạ có số hạt nhân ban đầu bằng nhau. Chu kì bán rã của chúng lần lượt là $T_1 = 2$ h và $T_2 = 3$ h. Sau 6 h, độ phóng xạ của khối chất còn lại là

A. $\frac{7H_0}{40}$. **B.** $\frac{3H_0}{16}$. **C.** $\frac{9H_0}{40}$. **D.** $\frac{5H_0}{16}$.

Câu 59: Để xác định tuổi của một tượng gỗ, người ta đem so sánh độ phóng xạ của nó với độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại, cùng khối lượng vừa mới chặt. Kết quả giám định cho thấy độ phóng xạ của tượng gỗ chỉ còn bằng 20% độ phóng xạ của khúc gỗ mới. Biết chu kì bán rã của cacbon 14 là 5600 năm. Tuổi của cổ vật trên bằng

A. 7042 năm. **B.** 13125 năm. **C.** 13003 năm. **D.** 15008 năm.

Câu 60: $^{25}_{11}Na$ là một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã bằng 62 ngày. Tại thời điểm mới mua về, trong phòng thí nghiệm có 5 g Na. Biết số Avogadro $N_A = 6,02.10^{23}$. Sau 124 ngày thì độ phóng xạ của mẫu Na trên bằng

A. $2,4.10^{15}$ Bq. **B.** $2,4.10^{24}$ Bq. **C.** $3,9.10^{24}$ Bq. **D.** $3,9.10^{15}$ Bq.

Câu 61: (CĐ 2009) Gọi τ là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2τ số hạt nhân còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

A. 25,25%. **B.** 93,75%. **C.** 6,25%. **D.** 13,5%.

Câu 62: (ĐH 2009) Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A. 0,5T. **B.** 3T. **C.** 2T. **D.** T.

Câu 63: (ĐH CĐ 2010) Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t_1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm $t_2 = t_1 + 100$ s số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó là

A. 50 *s*. **B.** 25 *s*. **C.** 400 *s*. **D.** 200 *s*.

Câu 64: Một nguồn phóng xạ $^{224}_{88}Ra$ (chu kỳ bán rã 3,7 ngày) ban đầu có khối lượng 22,4 gam. Biết số Avogađro $6,6023.10^{23}$. Cứ mỗi hạt $^{224}_{88}Ra$ khi phân rã tạo thành 1 hạt anpha. Sau 14,8 ngày số hạt anpha tạo thành là

A. $5,6.10^{22}$ **B.** $5,6.10^{21}$ **C.** $3,7.10^{21}$ **D.** $3,7.10^{22}$

Câu 65: Một lượng phóng xạ $^{22}_{11}Na$ có 10^7 nguyên tử đặt cách màn huỳnh quang một khoảng 1 cm, màn có diện tích 10 cm^2. Biết chu kì bán rã của $^{22}_{11}Na$ là 2,6 năm, coi một năm có 365 ngày. Cứ một nguyên tử phân rã tạo ra một hạt phóng xạ β^- và mỗi hạt phóng xạ đập vào màn huỳnh quang phát ra một chấm sáng. Số chấm sáng trên màn sau 10 phút. là

A. 58 **B.** 15 **C.** 40 **D.** 156

Câu 66: Poloni $^{210}_{84}P_0$ là chất phóng xạ α có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì. Vào lúc $0h$ ngày 25/1/2024, một mẫu phóng xạ có khối lượng 100 g được phát hiện, trong đó 80% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}$Po, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Vào ngày nào sau đây khối lượng của mẫu có giá trị là 99,852 gam?

A. 16/2/2024. **B.** 14/2/2024. **C.** 28/4/2024. **D.** 20/12/2024.

Câu 67: Poloni $^{210}_{84}P_0$ là chất phóng xạ α có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}Pb$ Ban đầu, mẫu có khối lượng 105 gam trong đó 40% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}P_0$ phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm $t = 552$ ngày, khối lượng của mẫu là

A. 41,25 gam. **B.** 101,63 gam. **C.** 65,63 gam. **D.** 104,25 gam.

Câu 68: Poloni $^{210}_{84}$Po là chất phóng xạ α có chu kì bán rã 138 ngày và biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}$ Pb. Ban đầu $t = 0$, một mẫu có khối lượng 100 g trong đó 60% khối lượng của mẫu là chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}$Po, phần còn lại không có tính phóng xạ. Giả sử toàn bộ các hạt α sinh ra trong quá trình phóng xạ đều thoát ra khỏi mẫu. Lấy khối lượng của các hạt nhân bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Tại thời điểm $t = 552$ ngày, tỉ lệ phần trăm theo khối lượng của pôlôni so với khối lượng của mẫu là

A. 6,1%. **B.** 3,79%. **C.** 4,79%. **D.** 8,2%.

Câu 69: Chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}Pb$. Biết khối lượng các hạt là m_{Pb} = 205,9744 u, m_{Po} =209,9826 u, $m_\alpha = 4,0026\ u$. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là

A. 6,2 MeV. **B.** 5,2 MeV. **C.** 4,8 MeV. **D.** 5,9 MeV.

Câu 70: Chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}Pb$. Biết khối lượng các hạt là m_{Pb} = 205,9744 u, m_{Po} =209,9826 u, $m_\alpha = 4,0026\ u$. Năng lượng tỏa ra khi 10 g Po phân rã hết là

A. $2,2.10^{10}$ J. **B.** $2,5.10^{10}$ J. **C.** $2,7.10^{10}$J. **D.** $2,8.10^{10}$ J.

Câu 71: Hạt nhân $^{226}_{88}Ra$ đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, biết động năng của hạt α là K_α = 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân tính bằng u bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

A. 1,231 MeV. **B.** 9,667 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Câu 72: Hạt nhân ^{226}Ra đứng yên phóng xạ α và biến thành hạt nhân con. Năng lượng toả ra của phản ứng bằng 5,12 MeV. Lấy khối lượng của các hạt nhân **xấp xỉ** bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Bỏ qua năng lượng của tia γ. Động năng của hạt α là

A. 5,03 MeV. **B.** 1,03 MeV. **C.** 2,56 MeV. **D.** 0,09 MeV.

Câu 73: Hạt nhân $^{226}_{88}$Ra đứng yên phóng xạ α và biến đổi thành hạt nhân X, động năng K_α = 4,8 MeV. Lấy khối lượng hạt nhân (tính bằng u) bằng số khối của chúng, năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên bằng

A. 9,667 MeV. **B.** 1,231 MeV. **C.** 4,886 MeV. **D.** 2,596 MeV.

Câu 74: Hạt nhân $^{210}_{84}Po$ đứng yên, phân rã α biến thành hạt nhân X theo phương trình $^{210}_{84}Po \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{A}_{Z}X$. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là $m_{Po} = 209,982876\ u$, $m_{He} = 4,002603\ u$, $m_X = 205,974468\ u$. Biết $1\ u = 931,5\ MeV/c^2$. Tốc độ của hạt α bay ra **xấp xỉ** bằng

A. $1,2.10^6$m/s. **B.** $16,3.10^6$m/s. **C.** 12.10^6m/s. **D.** $1,6.10^6$m/s.

Câu 75: Chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}Pb$. Biết khối lượng các hạt là $m_{Pb} = 205,9744$ u, $m_{Po} = 209,9828$ u, $m_\alpha = 4,0026\ u$. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia γ thì động năng của hạt α là

A. 5,3 MeV. **B.** 4,7 MeV. **C.** 5,8 MeV. **D.** 6,0 MeV.

Câu 76: Poloni $^{210}_{84}P_0$ phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb. Biết khối lượng các hạt nhân P_0, α, P_b lần lượt là $209,937303\ u$, $4,001506\ u$, $205,929442\ u$ và $1\ u = 931,5\ MeV/c^2$. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân poloni phân rã **xấp xỉ** bằng

A. 5,92 MeV. **B.** 2,96 MeV. **C.** 29,60 MeV. **D.** 59,20 MeV.

Câu 77: Poloni $^{210}_{84}P_0$ phóng xạ α và biến đổi thành chì Pb, Mỗi phân rã tỏa ra 6,3 MeV. Biết số Avogadro $6,02.10^{23}$, khối lượng mol của $^{210}_{84}Po$ là 210 g/mol, $1\ MeV = 1,6.10^{-13}\ J$. Ban đầu có 1 gam nguyên chất, sau khi phân rã hết năng lượng tỏa ra là

A. $1,81.10^{20}\ MeV$. **B.** $28,896.10^9\ J$. **C.** $28,896.10^8\ J$. **D.** $1,81.10^{21}\ MeV$.

Câu 78: Ban đầu hạt nhân ^{210}Po đứng yên phóng xạ α theo phản ứng $^{210}\text{Po} \rightarrow \alpha + X$. Cho khối lượng của các hạt $m_\alpha = 4,0015$ u, $m_{Po} = 209,9828$ u, $m_X = 205,9744$ u, $1\ uc^2 = 931$ MeV với 1 MeV=$1,6.10^{-13}$ J. Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng chuyển hết thành động năng của các hạt tạo thành. Động năng của hạt X là

A. $1,94.10^{-14}$J. **B.** $1,95.10^{-14}$J. **C.** $1,96.10^{-14}$J. **D.** $1,97.10^{-14}$J.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Cho các phát biểu sau về tia phóng xạ, phát biểu nào **đúng**, phát biểu nào **sai**?

	Mệnh đề	Đ	S
a	Tia đi trong không khí được đoạn đường ngắn nhất là tia alpha.	○	○
b	Chỉ có tia alpha mang điện tích vì là hạt nhân nguyên tử.	○	○
c	Tia bị lệch trong điện trường nhiều nhất là tia beta.	○	○
d	Tia alpha không gây nguy hiểm đến cơ thể con người.	○	○

Câu 2: Cho biết $^{16}_{7}N$ là chất phóng xạ β^- có chu kì bán rã $T = 7,2s$. Số Avogadro là $N_A = 6,02.10^{23}\ mol^{-1}$. Ban đầu một mẫu $^{25}_{11}Na$ có khối lượng $m_0 = 0,32$ gam. (Kết quả tính làm tròn đến 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

	Mệnh đề	Đ	S
a	Khối lượng $^{16}_{7}N$ còn lại sau thời gian t = 21,6 s là 0,04 gam.	○	○
b	Số hạt β^- tạo thành sau thời gian t = 14,4 s là $3,010.10^{21}$ hạt.	○	○
c	Độ phóng xạ của $^{16}_{7}N$ sau thời gian 10 giây là $4,426.10^{20}$ Bq.	○	○
d	Sau thời gian 16,718 *s*, độ phóng xạ của $^{16}_{7}N$ bằng $\frac{1}{5}$ độ phóng xạ ban đầu.	○	○

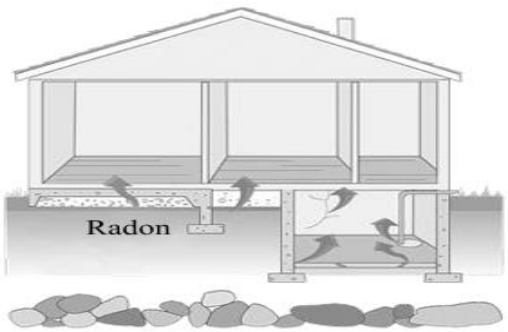
Câu 3: Hiện nay đồng vị phóng xạ $^{18}_{9}\text{F}$ được sử dụng rộng rãi trong việc chẩn đoán các bệnh ung thư nhờ vào công nghệ chụp cắt lớp bằng phát xạ positron (Positron Emission Tomography – PET). Giả sử rằng một bệnh nhân được tiêm một lượng chất phóng xạ $^{18}_{9}\text{F}$ với độ phóng xạ là 350 Bq trước khi quá trình chụp ảnh diễn ra. Biết chu kỳ bán rã của $^{18}_{9}\text{F}$ là 110 ngày, số Avogadro là $N_A = 6,02\times10^{23}\ mol^{-1}$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Độ phóng xạ của $^{18}_{9}\text{F}$ trong cơ thể bệnh nhân giảm dần theo theo gian với quy luật hàm số mũ.	○	○
b	Hằng số phóng xạ của $^{18}_{9}\text{F}$ gần bằng $7,29.10^{8}\ s^{-1}$.	○	○
c	Khối lượng $^{18}_{9}\text{F}$ được tiêm vào bệnh nhân trước khi chụp ảnh là 1,43 gam. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân sau dấu phẩy).	○	○
d	Sau 330 ngày kể từ thời điểm tiêm độ phóng xạ của $^{18}_{9}\text{F}$ trong cơ thể bệnh nhân giảm còn 43,75 Bq.	○	○

Câu 4: Chất phóng xạ $^{25}_{11}Na$ là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 62 giây. Ban đầu mẫu $^{25}_{11}Na$ có khối lượng 0,248 mg. Lấy $N_A = 6,02.10^{23}$ hạt/mol.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Công thức tính độ phóng xạ là $H_t = \lambda N_t$.	○	○
b	Độ phóng xạ ban đầu của mẫu trên gần đúng bằng $6,68.10^{16}\ Bq$.	○	○
c	Độ phóng xạ của mẫu trên sau 10 phút là $6,68.10^{16}\ Bq$.	○	○
d	Sau 143,96 giây thì độ phóng xạ của mẫu trên chỉ còn bằng $\frac{1}{5}$ độ phóng xạ ban đầu.	○	○

Câu 5: Radon ^{222}Rn là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố Uranium, Thorium và Radium trong đá và đất. Khí radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như trong hình bên. Lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao, trong một khoảng thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Người ta ước tính sự xâm nhập và tích tụ của radon trong các ngôi nhà, cứ 15 ngôi nhà thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao, đạt hoặc vượt quá 4,00 pCi $1\ \text{pCi} = 3,66.10^{-2}\text{Bq}$ trong mỗi L không khí. Cho biết chu kì bán rã của radon là 3,82 ngày.



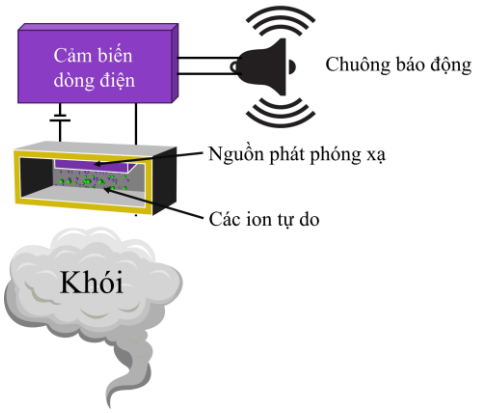
	Mệnh đề	Đ	S
a	Cách đơn giản giảm hàm lượng radon tích tụ trong nhà là mở cửa để không khí lưu thông.	○	○

b	Hằng số phóng xạ của radon là $5{,}04.10^{-5}s^{-1}$.	○	○
c	Một gam radon có độ phóng xạ là $1{,}37.10^{17}$ Bq.	○	○
d	Có $2{,}30.10^{4}$ nguyên tử khí radon trong mỗi m^3 không khí thì độ phóng xạ của nó đạt mức 4,00 pCi.	○	○

Câu 6: Trong các vụ thử hạt nhân, người ta thấy các đồng vị phóng xạ ${}^{131}_{53}I$ (có chu kì bán rã là 8,02 ngày đêm) lan ra trong khí quyển (đồng vị này có thể gây ra ung thư tuyến giáp trạng). Mưa sẽ làm các đồng cỏ nhiễm đồng vị phóng xạ này và cuối cùng nó có trong sữa bò. Giả sử sau một vụ thử hạt nhân, người ta đo được độ phóng xạ của ${}^{131}_{53}I$ trong sữa bò tại một trang trại là 2900 Bq/L. Biết mức trần an toàn phóng xạ là 185 Bq/L.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Số hạt neutron của đồng vị phóng xạ ${}^{131}_{53}I$ là 78.	○	○
b	Đồng vị ${}^{131}_{53}I$ phóng xạ beta trừ theo phương trình ${}^{131}_{53}I \rightarrow {}^{130}_{54}Xe + {}^{1}_{-1}e$.	○	○
c	Đồng vị ${}^{131}_{53}I$ còn phát tia phóng xạ gamma nên có thể được "nhìn thấy" bởi các kĩ thuật hình ảnh y học hạt nhân.	○	○
d	Sau thời gian tối thiểu 126 ngày đêm, sữa bò tại trang trại đó mới đạt mức an toàn cho phép.	○	○

Câu 7: Hình bên dưới mô tả sơ đồ hoạt động đơn giản hóa của cảm biến khói ion hóa. Nguồn phóng xạ α americium ${}^{241}_{95}Am$ có hằng số phóng xạ $5{,}081.10^{-11}s^{-1}$ được đặt giữa hai bản kim loại kết nối với một pin. Các hạt α phóng ra làm ion hóa không khí giữa hai bản kim loại, cho phép một dòng điện nhỏ chạy giữa hai bản kim loại đó và chuông báo không kêu.



Nếu có khói bay vào giữa hai bản kim loại, các ion trong này sẽ kết hợp với những phân tử khói và dịch chuyển chậm hơn làm cường độ dòng điện chạy giữa hai bản kim loại giảm đi. Khi dòng điện giảm tới mức nhất định thì cảm biến báo khói sẽ gửi tín hiệu kích hoạt chuông báo cháy.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Tia α phát ra từ nguồn phóng xạ bị lệch về phía bản kim loại nhiễm điện dương.	○	○
b	Chu kì bán rã của americium ${}^{241}_{95}Am$ là $1{,}58.10^{5}$ ngày.	○	○
c	Độ phóng xạ của nguồn americium ${}^{241}_{95}Am$ có khối lượng $0{,}125\ \mu g$ là $25{,}7\ kBq$.	○	○
d	Sau khi sử dụng 15 năm, độ phóng xạ của nguồn americium ${}^{241}_{95}Am$ trong cảm biến giảm còn 3,47% so với độ phóng xạ ban đầu lúc mới mua.	○	○

Câu 8: Chất phóng xạ Polonium $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân con $^{A}_{Z}X$. Chu kì bán rã của Polonium là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Polonium nguyên chất, có khối lượng $m_0 = 0,21\ g$, coi khối lượng hạt nhân bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị amu.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Trong phản ứng hạt nhân này, hạt nhân con có số notron là 122.	○	○
b	Sau 276 ngày, số hạt nhân mẹ còn lại là $1,505.10^{20}$ hạt nhân.	○	○
c	Thời điểm mà số hạt nhân mẹ còn lại bằng 1/7 số hạt nhân con sinh ra là 414 ngày.	○	○
d	Sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng hạt nhân con sinh ra và khối lượng Polonium còn lại trong mẫu là 0,6. Giá trị của t là 95,02 ngày.	○	○

Câu 9: Poloni $^{210}_{84}Po$ là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 140 ngày đêm. Hạt nhân $^{210}_{84}Po$ phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân $^{206}_{82}Pb$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Hạt nhân $^{210}_{84}Po$ phóng xạ α để biến thành hạt nhân $^{206}_{82}Pb$.	○	○
b	Để chặn tia α ta chỉ cần sử dụng một tờ giấy dày 1 mm.	○	○
c	Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$, lượng $^{210}_{84}Po$ còn lại sau 280 ngày đêm là gần đúng bằng 10,5 mg.	○	○
d	Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$, lượng $^{206}_{82}Pb$ sinh ra sau 280 ngày đêm là gần đúng bằng 10,5 mg.	○	○

Câu 10: Ban đầu có 15 gam Cobalt $^{60}_{27}Co$ là chất phóng xạ với chu kì bán rã T = 5,27 năm. Sản phẩm phân rã là hạt nhân bền $^{60}_{28}Ni$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Tia phóng xạ phát ra là tia β^-.	○	○
b	Độ phóng xạ của mẫu tại thời điểm ban đầu là $6,28.10^{14}$ Bq.	○	○
c	Khối lượng $^{60}_{28}Ni$ tạo thành sau 7,25 năm từ thời điểm ban đầu là 5,78 gam.	○	○
d	Kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa khối lượng $^{60}_{27}Co$ và khối lượng $^{60}_{28}Ni$ có trong mẫu tại thời điểm 2,56 năm là 0,4.	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Chu kì bán rã của $^{14}_{6}C$ là 5570 năm. Khi phân tích một mẫu gỗ, người ta thấy 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ $^{14}_{6}C$ đã bị phân rã thành các nguyên tử $^{14}_{7}N$. Tuổi của mẫu gỗ này là bao nhiêu năm?

Đáp án:

Câu 2: Một chất phóng xạ X có chu kỳ bán rã là T. Sau khoảng thời gian t kể từ thời điểm ban đầu thì tỉ số giữa số hạt nhân X chưa bị phân rã và số hạt nhân X đã bị phân rã là 1:15. Gọi n_1 và n_2 lần lượt là hạt nhân X bị phân rã sau hai khoảng thời gian $\frac{t}{2}$ liên tiếp kể từ thời điểm ban đầu. Tỉ số $\frac{n_1}{n_2}$ là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 3: Một chất phóng xạ A, phóng xạ α có chu kì bán rã là 4 giờ. Ban đầu, có một mẫu A nguyên chất có khối lượng 6 kg được chia thành phần I và phần II có khối lượng tương ứng là m_1 và m_2. Tính từ thời điểm t = 0 đến $t_1 = 2$ giờ, ở phần I thu được $3,9\ell$ khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn. Tính từ thời điểm t_1 đến $t_2 = 4$ giờ, ở phần II thu được $0,6\ell$ khí helium ở điều kiện tiêu chuẩn. Khối lượng của phần I có giá trị xấp xỉ bằng bao nhiêu kg? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 4: Một chất phóng xạ α có chu kì bán rã T. Khảo sát một mẫu chất phóng xạ này ta thấy ở lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ này phát ra $8n$ hạt α. Sau 414 ngày kể từ lần đo thứ nhất, trong 1 phút mẫu chất phóng xạ chỉ phát ra n hạt α. Giá trị của T là bao nhiêu ngày?

Đáp án:

Câu 5: Chất phóng xạp Poloni $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành chì $^{206}_{82}Pb$ Biết chu kì bán rã của $^{210}_{84}Po$ là 138 ngày. Ban đầu ($t = 0$) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t_1, tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân Poloni và khối lượng của hạt nhân chì trong mẫu là $\frac{105}{103}$. Lấy khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối chúng. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 138$ ngày, tỉ số giữa khối lượng của hạt nhân Poloni và khối lượng của hạt nhân chì trong mẫu xấp xỉ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 6: Hạt nhân urani $^{235}_{92}U$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì $^{206}_{82}Pb$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của $^{235}_{92}U$ biến đổi thành hạt nhân chì là $0,713.10^9$ năm. Giả sử trái đất có tuổi là 4,9 tỷ năm. Một khối $^{235}_{92}U$ tinh khiết được hình thành lúc trái đất mới sinh. Tỷ lệ khối lượng giữa $^{206}_{82}Pb$ và khối lượng $^{235}_{92}U$ hiện nay xấp xỉ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 7: Đồng vị $^{210}_{84}Po$ phóng xạ α tạo thành chì $^{206}_{82}Pb$. Ban đầu trong một mẫu chất $^{210}_{84}Po$ có khối lượng 1 mg. Tại thời điểm t_1 tỉ lệ giữa số hạt $^{206}_{82}Pb$. và số hạt $^{210}_{84}Po$ trong mẫu là 7:1. Tại thời điểm $t_2 = t_1 + 414$ ngày thì tỉ lệ đó là 63:1. Chu kỳ phóng xạ của $^{210}_{84}Po$ là bao nhiêu ngày?

Đáp án:

Câu 8: Một chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ chu kỳ bán rã là 138 ngày, ban đầu mẫu chất phóng xạ nguyên chất. Sau thời gian t ngày thì số prôtôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là N_1. Tiếp sau đó Δt ngày thì số nơtrôn có trong mẫu phóng xạ còn lại là N_2, biết $N_1 = 1,158N_2$.Giá trị của Δt gần bằng bao nhiêu ngày? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 9: Hạt nhân X phóng xạ biến đổi thành hạt nhân bền Y. Ban đầu ($t = 0$), có một mẫu chất X nguyên chất. Tại thời điểm t_1 và t_2, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu tương ứng là 2 và 3. Tại thời điểm $t_3 = 2t_1 + 3t_2$, tỉ số giữa số hạt nhân Y và số hạt nhân X ở trong mẫu đó là bao nhiêu?

Đáp án:

Câu 10: Hạt nhân ^{210}Po đứng yên phát ra hạt α và hạt nhân con là chì ^{206}Pb. Hạt nhân chì có động năng 0,12 MeV. Bỏ qua năng lượng của tia γ. Cho rằng khối lượng các hạt tính theo đơn vị

cacbon bằng số khối của chúng. Năng lượng của phản ứng tỏa ra lấy hai chữ số có nghĩa là bao nhiêu MeV?

Đáp án:

Câu 11: Xét phóng xạ ${}^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow \alpha + {}^{206}_{82}\text{Pb}$. Giả sử phóng xạ này không kèm theo bức xạ gamma. Phản ứng tỏa 5,92 MeV . Lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị amu gần **đúng** bằng số khối của chúng. Động năng của hạt α là bao nhiêu MeV? Kết quả lấy 2 chữ số có nghĩa.

Đáp án:

Câu 12: Hai cổ vật A và B được làm từ cùng một loại gỗ có kích cỡ và khối lượng bằng nhau, nhưng khi đo độ phóng xạ ${}^{14}_{6}C$ của chúng, người ta thấy độ phóng xạ của chúng chênh lệch nhau 2,23 lần. Biết ${}^{14}_{6}C$ có chu kì bán rã 5730 năm. Hai cổ vật đó được chế tác cách nhau bao nhiêu năm? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 13: Một mẫu chất có độ phóng xạ là $500\,Bq$. Nếu sau 2 giờ, độ phóng xạ của mẫu chất giảm xuống còn $125\,Bq$. Chu kì bán rã của chất đó là mấy giờ? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 14: Một bệnh nhân ung thư được điều trị bằng ${}^{131}_{51}I$. Biết rằng chu kì bán rã của ${}^{131}_{51}I$ là 8 ngày. Sau 16 ngày, độ phóng xạ của nó trong cơ thể bệnh nhân sẽ còn lại bao nhiêu phần trăm so với ban đầu?

Đáp án:

Câu 15. Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng ${}^{14}C$. Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử ${}^{14}C$ và số nguyên tử ${}^{12}C$ có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi, Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi ${}^{14}C$ là chất phóng xạ β^- với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử ${}^{14}C$ và số nguyên tử ${}^{12}C$ có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của ${}^{14}C$ trong 1 giờ là 497 . Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của ${}^{14}C$ trong 1 giờ là 921 . Tuổi của cổ vật là bao nhiêu năm? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 16: Trong một số trường hợp, bệnh nhân ung thư gan được chỉ định sử dụng ${}^{90}Y$ để điều trị. Tính toán liều lượng theo chu bán rã của ${}^{90}Y$ là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch điều trị. Nếu một bệnh nhân nhận liều lượng ban đầu là $50\,mCi$ và chu kì bán rã của ${}^{90}Y$ là 64 giờ. Sau 128 giờ, liều lượng còn lại trong cơ thể bệnh nhân là bao nhiêu mCi?

Đáp án:

Câu 17: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân, người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ ${}^{24}Na$ (chu kì bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 μCi. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm^3 máu người đó thì thấy có độ phóng xạ 502 phan ra/phut. Thể tích máu của người đó là bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 18: Vào ngày 19/9/1991, trong khi đang tìm đường vượt qua dãy Otztal Alps, hai nhà leo núi người Đức đã phát hiện thấy xác ướp người cổ được bảo quản hầu như nguyên vẹn trong băng tuyết tại Hauslabjoch, khu vực giữa biên giới Áo và Italia. Xác ướp đó được đặt tên là người băng Otzi. Tại thời điểm này, các nhà khoa học đã đo được độ phóng xạ của 1 g mẫu carbon trong cơ thể

người băng Otzi là $0,121\ Bq$. Theo nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định được độ phóng xạ của 1 gam mẫu carbon trong cơ thể sinh vật sống là $0,231\ Bq$. Biết rằng, trong số các đồng vị của carbon có trong mẫu, chỉ có ${}^{14}_{6}C$ là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã là 5345 năm. Niên đại của người băng đó cỡ bao nhiêu năm? (kết quả lấy phần nguyên)

Đáp án:

Câu 19: Tại thời điểm t_1 một chất phóng xạ có độ phóng xạ $H_1 = 10^5$ Bq. Ở thời điểm t_2 chất phóng xạ đó có độ phóng xạ là $H_2 = 8.10^4\ Bq$..Cho chu kỳ bán rã T = 6,93 ngày. Số hạt nhân của chất phóng xạ đã bị phân rã trong khoảng thời gian $\Delta t = t_2 - t_1$ là $1,728.10^a$ $a \in N^*$ phân tử. Tính hệ số a.

Đáp án:

Câu 20: Để xác định lượng nước trong một bồn chứa nước, người ta bơm vào bồn nước đồng vị sodium có độ phóng xạ $1,6.10^5$ Bq và chu kì bán rã 15 giờ. Sau thời gian 30 giờ, người ta chích ra 100 mL nước và đo được độ phóng xạ của mẫu này là 2 Bq. Thể tích nước trong bồn chứa là bao nhiêu L?

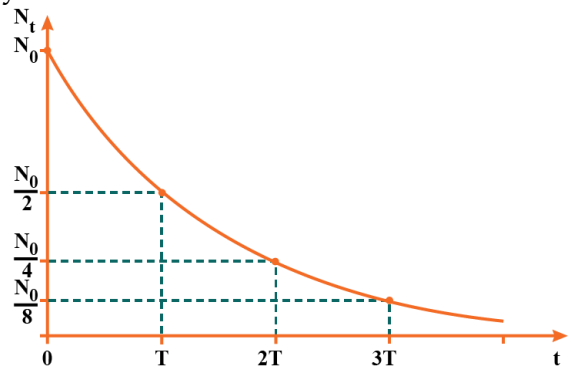
Đáp án:

Chuyên đề

ĐỒ THỊ PHÓNG XẠ

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

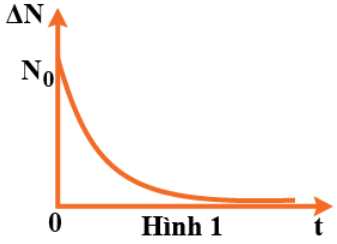
Câu 1: Trong hiện tượng phóng xạ, số hạt nhân còn lại N_t của một chất phóng xạ giảm theo thời gian t như đồ thị hình dưới đây.

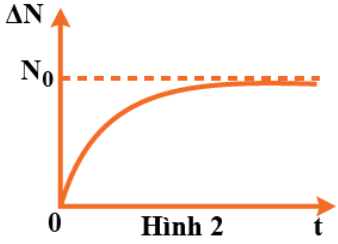


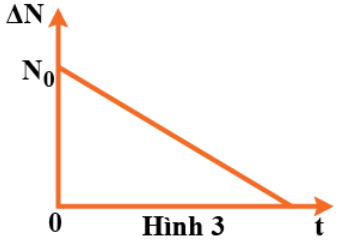
Giá trị của T là

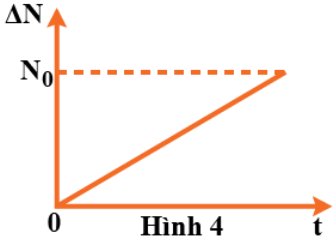
A. tần số bán rã của chất phóng xạ.
B. hằng số phóng xạ của hạt nhân.
C. thời gian một chất phân rã.
D. chu kì bán rã của chất phóng xạ.

Câu 2: Gọi N_0 là số hạt nhân phóng xạ ở thời điểm ban đầu và ΔN là số hạt nhân đã phóng xạ sau thời gian t. Đồ thị nào sau đây biểu thị sự biến thiên của ΔN theo thời gian?



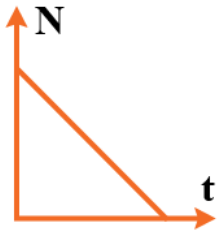




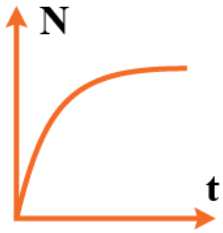


A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

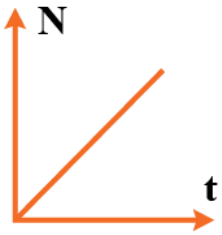
Câu 3: Đồ thị nào dưới đây mô tả tốt nhất sự phụ thuộc vào thời gian t của số hạt nhân đã bị phân rã N của một lượng chất phóng xạ cho trước.



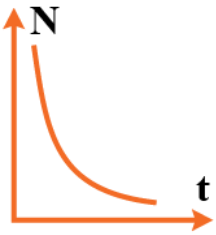
Hình I



Hình II



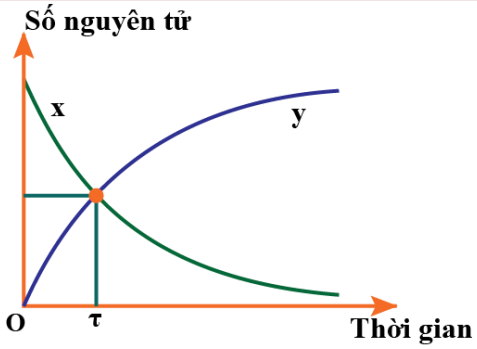
Hình III



Hình IV

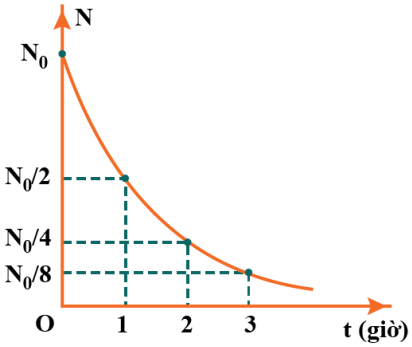
A. Hình I. **B.** Hình II. **C.** Hình III. **D.** Hình I.

Câu 4: Các đồ thị trên hình biểu diễn sự phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ X vừa được chế tạo biến thành đồng vị bền Y. Chu kì bán rã của X bằng T. Đường cong biểu diễn số nguyên tử X và số nguyên tử Y phụ thuộc thời gian cắt nhau ở thời điểm τ. Giá trị của τ tính theo chu kì T là



A. T. **B.** $0,5T$. **C.** $\ln\left(\frac{T}{2}\right)$. **D.** $\ln T$.

Câu 5: Trong đồ thị bên



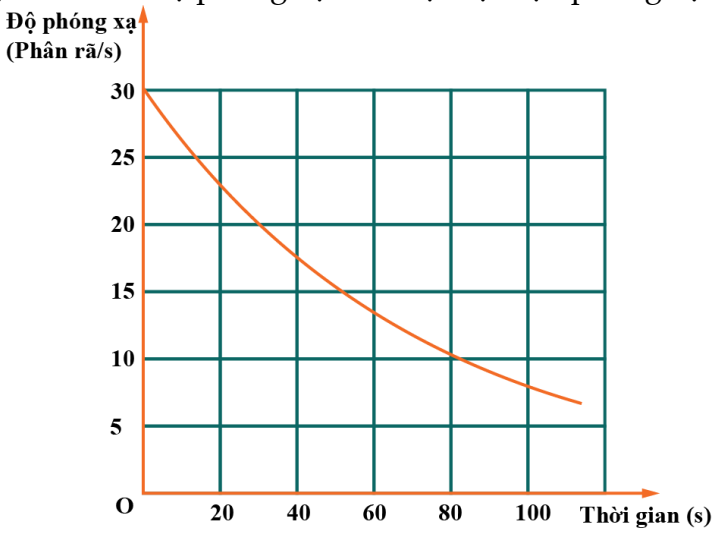
A. N_0 là số hạt nhân lúc ban đầu $t=0$ của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân của khối chất phóng xạ đã phân rã tính đến thời điểm t.

B. N_0 là số hạt nhân lúc ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số hạt nhân còn lại của khối chất phóng xạ tính đến thời điểm t.

C. N_0 là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân đã phân rã tính tới đến thời điểm t.

D. N_0 là khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ và N là số khối lượng của các hạt nhân còn lại tính tới đến thời điểm t.

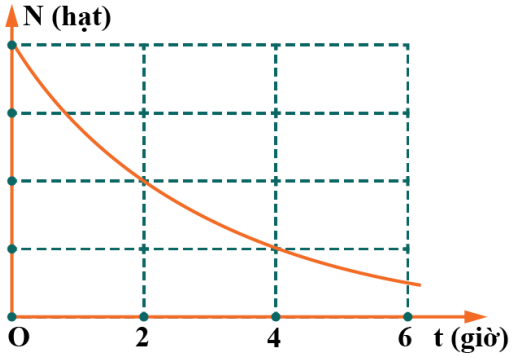
4.15. Hình sau là đồ thị biểu diễn độ phóng xạ của một vật liệu phóng xạ thay đổi theo thời gian.



Chu kì bán rã của vật liệu phóng xạ này là

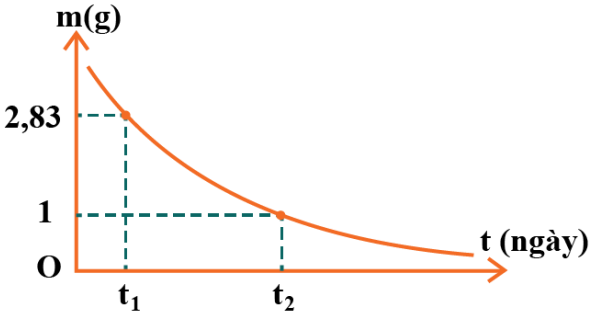
A. 20 s. **B.** 53 s. **C.** 106 s. **D.** 45 s.

Câu 6: Hình bên là đồ thị biểu diễn số hạt nhân còn lại của một chất phóng xạ theo thời gian t. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là



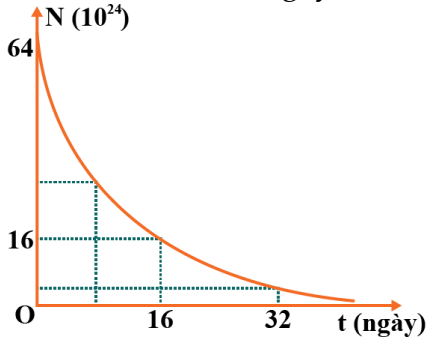
A. 1 giờ. **B.** 4 giờ. **C.** 2 giờ. **D.** 6 giờ.

Câu 7: Hình bên là đồ thị biểu diễn khối lượng hạt nhân của một chất phóng xạ X phụ thuộc vào thời gian t. Biết $t_2 - t_1 = 5,7\,ngày$. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ X bằng



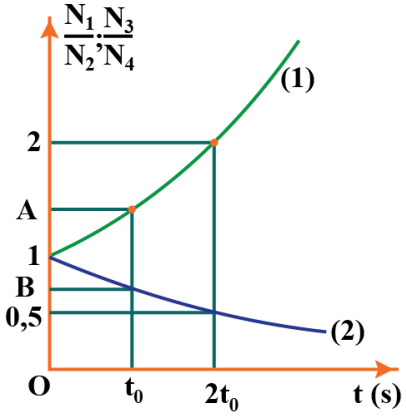
A. 8,9 ngày. **B.** 3,8 ngày. **C.** 138 ngày. **D.** 14,3 ngày.

Câu 8: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. Tại thời điểm $t = 32$ ngày, số hạt nhân phóng xạ đã bị phân rã là



A. 16.10^{24} hạt. **B.** 48.10^{24} hạt. **C.** 4.10^{24} hạt. **D.** 60.10^{24} hạt.

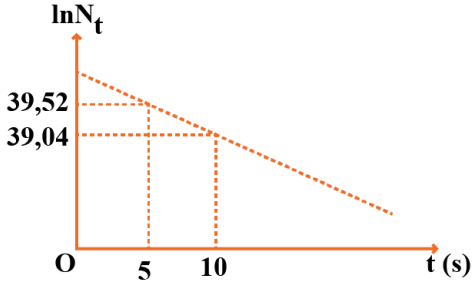
Câu 9: Hai mẫu chất phóng xạ Mẫu 1 chứa hai chất phóng xạ (1) và (2), Mẫu 2 chứa hai chất phóng xạ (3) và (4). Tại thời điểm $t = 0$, số hạt nhân của hai chất phóng xạ trong một nhóm là bằng nhau. Gọi N_1, N_2, N_3 và N_4 lần lượt là số hạt nhân của chất 1, 2, 3 và 4 ở cùng một thời điểm t. Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của N_1/N_2 (đường 1) và N_3/N_4 (đường 2). Biểu thức nào sau đây là đúng?



A. $A + B = 2,21$. **B.** $A + B = 0,61$.

C. $A + B = 0,61$. **D.** $A + B = 0,81$.

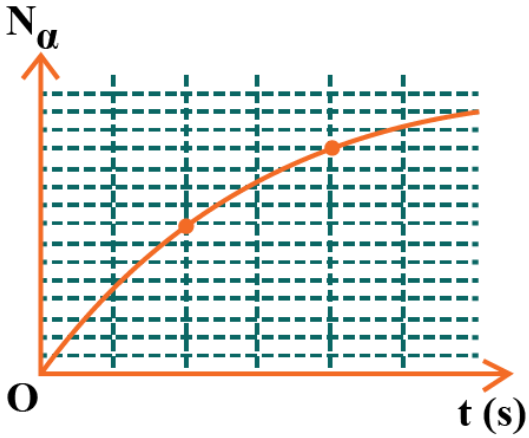
Câu 10: Khảo sát mẫu vật có chứa chất phóng xạ ${}^{16}_{7}N$. Đồ thị hình bên mô tả quan hệ của phụ thuộc theo thời gian t, với N_t là số hạt nhân ${}^{16}_{7}N$ còn lại trong mẫu vật. Kể từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm $t = 15\ s$, số hạt nhân ${}^{16}_{7}N$ bị phân rã có **giá trị gần nhất** với giá trị nào sau đây?



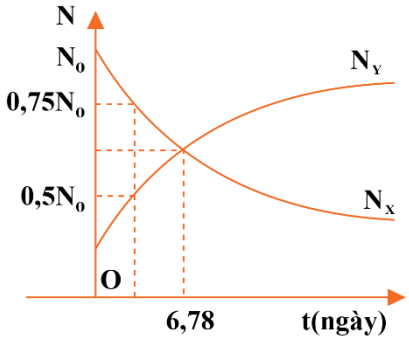
A. 9.10^{16}. **B.** 23.10^{16}. **C.** 6.10^{16}. **D.** 18.10^{16}.

Câu 11: Hình vẽ biểu diễn số hạt α được phát ra từ một chất phóng xạ α theo thời gian t. Thang đo được sử dụng trong hình vẽ ứng với mỗi ô nằm ngang là 4 s. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là

A. 8 s. **B.** 4 s. **C.** 1 s. **D.** 2 s.



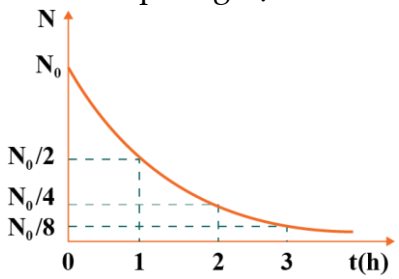
Câu 12: Người ta nghiên cứu một mẫu chất, sự phụ thuộc của số hạt nhân X N_X và số hạt nhân Y N_Y trong mẫu chất đó theo thời gian đo được như trên đồ thị. Hạt nhân X có chu kỳ bán rã bằng



A. 16 ngày. **B.** 12 ngày. **C.** 10 ngày. **D.** 8 ngày.

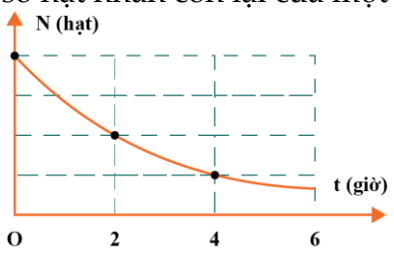
II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1: Cho đồ thị biểu diễn số hạt nhân chất phóng xạ theo thời gian như hình bên dưới đây.



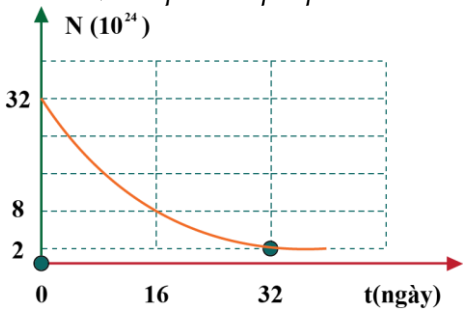
	Mệnh đề	Đ	S
a	Chất phóng xạ này có chu kì bán rã là $2h$.	○	○
b	Hằng số phóng xạ của chất phóng xạ này là $0,3465h^{-1}$.	○	○
c	Số hạt nhân của khối chất phóng xạ đã phân rã tính đến thời điểm $t=4h$ là $\frac{15N_0}{16}$.	○	○
d	Số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã trong các khoảng thời gian Δt như nhau luôn bằng nhau.	○	○

Câu 2: Hình bên là đồ thị biểu diễn số hạt nhân còn lại của một chất phóng xạ theo thời gian t.



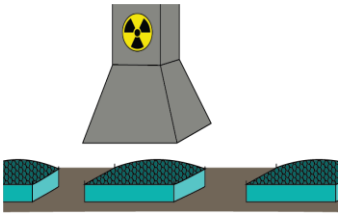
	Mệnh đề	Đ	S
a	Sau 2 giờ phân rã, số hạt nhân còn lại là 50%.	○	○
b	Chu kì bán rã là 2 giờ.	○	○
c	Sau 4 giờ số hạt nhân đã bị phân rã là 25%.	○	○
d	Sau 5 giờ số hạt nhân còn lại là 12,5%.	○	○

Câu 3: Số hạt nhân phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ giảm dần theo thời gian theo quy luật được mô tả như đồ thị hình bên. *(Kết quả các phép tính làm tròn đến 1 chữ số thập phân)*

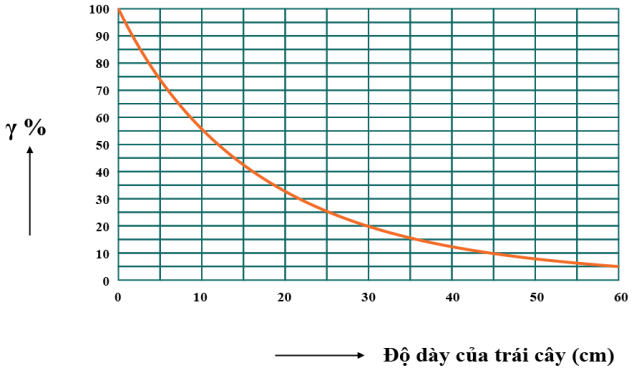


	Mệnh đề	Đ	S
a	Số nguyên tử ban đầu là $N_0 = 32.10^{24}$ hạt.	○	○
b	Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày.	○	○
c	Độ phóng xạ ban đầu của mẫu chất phóng xạ trên là $3,2.10^9$ Bq.	○	○
d	Độ phóng xạ của mẫu chất sau 10 ngày kể từ thời điểm ban đầu là $1,3.10^9$ Bq.	○	○

Câu 4: Chiếu xạ thực phẩm có thể tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng làm cho thực phẩm có thời hạn sử dụng lâu hơn. Ví dụ, thời hạn sử dụng của dâu tây có thể tăng lên từ 4 ngày thành 20 ngày bằng cách chiếu tia γ vào quả dâu tây sau khi hái. Không chỉ vi khuẩn mà cả côn trùng và trứng côn trùng cũng bị tiêu diệt khi bị chiếu xạ. Hình bên mô tả các hộp trái cây được vận chuyên nhờ băng truyền qua máy chiếu xạ. Nguồn phóng xạ của máy là cobalt ${}^{60}_{27}Co$, phát ra bức xạ β và γ. Cho biết chu kì bán rã của ${}^{60}_{27}Co$ là 5,72 năm.

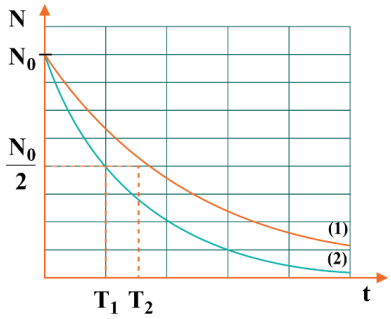


Hình dưới đây là đồ thị tỉ lệ phần trăm cường độ bức xạ γ truyền qua một lớp trái cây có độ dày nhất định.



	Mệnh đề	Đ	S
a	Phương trình phân rã của ${}^{60}_{27}Co$ là ${}^{60}_{27}Co \xrightarrow{\beta^-} {}^{60}_{28}Ni + {}^{0}_{-1}e + \gamma$.	○	○
b	Bức xạ β mà ${}^{60}_{27}Co$ phát ra hầu như không góp phần tiêu diệt vi khuẩn và côn trùng trong trái cây.	○	○
c	Từ đồ thị trên, xác định được độ dày của trái cây để cường độ bức xạ γ giảm 50% là 15 cm.	○	○
d	Theo thời gian, độ phóng xạ của nguồn ${}^{60}_{27}Co$ giảm dần. Nếu nguồn phóng xạ vẫn có thể sử dụng được cho đến khi độ phóng xạ của nó giảm xuống còn 12,5% giá trị ban đầu thì sau 30 năm sẽ phải thay nguồn phóng xạ ${}^{60}_{27}Co$.	○	○

Câu 5: Đồ thị sau đây mô tả quá trình phân rã theo thời gian của ${}^{235}U$ và ${}^{238}U$. Cho biết tốc độ phân rã của ${}^{235}U$ lớn hơn ${}^{238}U$.



	Mệnh đề	Đ	S
a	Đường cong (1) mô tả sự phân rã của ${}^{238}U$ và đường cong (2) là của ${}^{235}U$.	○	○
b	Sau một chu kì phân rã, số hạt còn lại của ${}^{235}U$ nhiều hơn ${}^{238}U$.	○	○
c	Thời gian để số hạt còn lại $\frac{N_0}{2}$ của ^{235}U nhỏ hơn ^{238}U.	○	○
d	Giả sử lúc Trái Đất mới hình thành, tỉ lệ ^{235}U và ^{238}U là bằng nhau. Hiện nay, tỉ lệ này vẫn không thay đổi.	○	○

Chuyên đề

ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG PHÓNG XẠ

A. Lý thuyết

1. Tuổi của thiên thể:

Giả sử khi mới hình thành một thiên thể tỉ lệ hai đồng vị ^{238}U và ^{235}U là a:b (số hạt nguyên chất tương ứng là aN_0 và bN_0). Số hạt còn lại hiện nay lần lượt là

$$\begin{cases} N_1 = aN_0.e^{\frac{-\ln 3}{T_1}t} \\ N_2 = bN_0.e^{\frac{-\ln 2}{T_2}t} \end{cases} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{a}{b}e^{\left(\frac{\ln 2}{T_2}-\frac{\ln 2}{T_1}\right)t} \Rightarrow t = ?$$

2. Tuổi hòn đá:

Giả sử khi mới hình thành một hòn đá, chỉ có ^{238}U cứ mỗi hạt ^{238}U phân rã tạo ra hạt ^{206}Pb. Đến thời điểm t, số hạt ^{238}U còn lại và số hạt ^{206}Pb tạo thành lần lượt là

$$\begin{cases} N_{me} = N_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t} \\ N_{con} = N_0\left(1-e^{-\frac{\ln 2}{T}t}\right) \end{cases} \Rightarrow \frac{N_{con}}{N_{me}} = \left(e^{\frac{\ln 2}{T}t}-1\right)$$

Ta có tỉ lệ về khối lượng $\frac{m_{con}}{m_{me}} = \frac{A_{con}}{A_{me}}\left(e^{\frac{\ln 2}{T}t}-1\right)$

3. Tuổi của cổ vật có nguồn gốc sinh vật:

⌘ *Gọi H và H_0 lần lượt là độ phóng xạ của cổ vật và của mẫu mới tương tự về khối lượng về thể loại*

Nếu xem H_0 cũng chính là độ phóng xạ lúc đầu của cổ vật thì $H = H_0 e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$

4. Đo thể tích máu trong cơ thể sống:

⌘ *Để xác định thể tích máu có trong cơ thể sống, ban đầu người ta đưa vào máu một lượng chất phóng xạ (N_0, n_0,H_0) chờ cho đến thời điểm t để chất phóng xạ phân bố đều vào toàn bộ thể tích máu V (lúc này tông lượng chất phóng xạ chỉ còn $N_0e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$, $n_0e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$, $H_0e^{-\frac{\ln 2}{T}t}$) thì người ta lấy ra V_1 thể tích màu để xác định lượng chất phóng xạ chứa trong V_1 này (N_1, n_1, H_1) ta có*

$$\begin{cases} \frac{N_0}{V}e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{N_1}{V_1} \\ \frac{n_0}{V}e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{n_1}{V_1} \\ \frac{H_0}{V}e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{H_1}{V_1} \end{cases}$$

⌘ *Nếu lúc đầu đưa vào máu V_0 thể tích dung dịch chứa chất phóng xạ với nồng độ C_{M0} thì $n_0 = V_0C_{M0}$ và lượng nước chứa trong thể tích Vo sẽ thẩm thấm ra ngoài nên không làm thay đổi thể tích máu*

$$\frac{V_0C_{M0}}{V}e^{-\frac{\ln 2}{T}t} = \frac{n_1}{V_1}.$$

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1: Đồng vị phóng xạ nào thường được sử dụng để điều trị bệnh ung thư?

A. ${}^{14}_{6}C$. **B.** ${}^{131}_{51}I$. **C.** ${}^{3}_{2}He$. **D.** ${}^{238}_{92}U$.

Câu 2: Đồng vị phóng xạ chữa bệnh ung thư hoạt động như thế nào?

A. Kích thích hệ miễn dịch của bệnh nhân.

B. Phá hủy tế bào ung thư bằng bức xạ.

C. Tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của tế bào.

D. Làm giảm đau nhức của bệnh nhân.

Câu 3: Tại sao đồng vị phóng xạ ${}^{131}_{51}I$ lại hiệu quả trong việc điều trị ung thư tuyến giáp?

A. Vì nó phát ra tia gamma tiêu diệt tế bào ung thư từ bên ngoài.

B. Vì nó có khả năng tập trung cao trong tuyến giáp và phát ra bức xạ beta tiêu diệt tế bào ung thư.

C. Vì nó dễ dàng phân hủy thành các chất vô hại.

D. Vì nó có thời gian bán rã dài, kéo dài hiệu quả điều trị.

Câu 4: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để xác định tuổi của các cổ vật có nguồn gốc sinh vật?

A. Phương pháp phóng xạ ${}^{238}U - {}^{206}Pb$. **B.** Phương pháp phóng xạ ${}^{14}C$.

C. Phương pháp phóng xạ ${}^{40}K - {}^{40}\text{Ar}$. **D.** Phương pháp phân tích quang phổ.

Câu 5: Nguyên lý cơ bản của phương pháp xác định tuổi bằng ${}^{14}C$ là

A. đo lường lượng ${}^{14}C$ còn lại trong mẫu vật so với lượng ban đầu.

B. đo lường sự phân rã của ${}^{238}U$ thành ${}^{206}Pb$.

C. đo lường lượng ${}^{40}K$ phân rã thành ${}^{40}\text{Ar}$.

D. đo lường sự thay đổi quang phổ của mẫu vật qua thời gian

Câu 6: Phương pháp nào sau đây thường được sử dụng để đo thể tích máu trong cơ thể sống?

A. Phương pháp điện từ. **B.** Phương pháp sắc ký.

C. Phương pháp pha loãng chất đánh dấu. **D.** Phương pháp quang phổ.

Câu 7: Nguyên lý cơ bản của phương pháp pha loãng chất đánh dấu để đo thể tích máu là

A. Đo lượng chất đánh dấu phát ra từ cơ thể.

B. Đo nồng độ chất đánh dấu trong máu sau khi tiêm vào cơ thể.

C. Đo sự thay đổi nhiệt độ của cơ thể.

D. Đo sự phản xạ của ánh sáng từ máu.

Câu 8: Một mẫu vật cổ có 25% lượng ${}^{14}_{6}C$ so với lượng ban đầu của nó. Chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}C$ là 5730 năm. Tuổi của mẫu vật đó là

A. 11460 năm. **B.** 5730 năm. **C.** 2865 năm. **D.** 17190 năm.

Câu 9: Urani ${}^{238}_{92}U$ sau nhiều lần phóng xạ α và β biến thành ${}^{206}_{82}Pb$. Biết chu kì bán rã của sự biến đổi tổng hợp này là $T = 4{,}47.10^9$ năm. Giả sử ban đầu một loại đá chỉ chứa Urani, không chứa chì. Nếu hiện nay tỉ lệ của các khối lượng của Urani và chì chỉ là $m_U/m_{Pb} = 37$, thì tuổi của loại đá ấy là

A. 2.10^7 *năm*. **B.** 2.10^8 *năm*. **C.** 2.10^9 *năm*. **D.** 2.10^{10} *năm*.

Câu 10: Hạt nhân urani ${}^{238}_{92}U$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì ${}^{206}_{82}Pb$. Trong quá trình đó, chu kì bán rã của ${}^{238}_{92}U$ biến đổi thành hạt nhân chì là $4{,}47.10^9$ năm. Một khối đá được phát hiện có chứa $1{,}188.10^{20}$ hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ và $6{,}239.10^{18}$ hạt nhân ${}^{206}_{82}Pb$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của ${}^{238}_{92}U$. Tuổi của khối

đá khi được phát hiện là

A. $3,3.10^8$ năm. **B.** $6,3.10^9$ năm. **C.** $3,5.10^7$ năm. **D.** $2,5.10^6$ năm.

Câu 11: Chất phóng xạ poloni $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α biến đổi thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng thời gian t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo đơn vị u. Giá trị của t là

A. 95 ngày. **B.** 83 ngày. **C.** 33 ngày. **D.** 105 ngày.

Câu 12: X là đồng vị chất phóng xạ biến đổi thành hạt nhân Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X tinh khiết. Tại thời điểm t nào đó, tỉ số giữa số hạt nhân X và số hạt nhân Y trong mẫu là 1/3. Đến thời điểm sau đó 12 năm, tỉ số đó là 1/7. Chu kì bán rã của hạt nhân X là

A. 60 năm. **B.** 12 năm. **C.** 36 năm. **D.** 4,8 năm.

Câu 13: Chất phóng xạ pôlôni $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành chì $^{206}_{82}Pb$. Cho chu kì của $^{210}_{84}Po$ là T. Ban đầu $t_0 = 0$ có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t_1, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu là 2. Tại thời điểm $t_2 = 1,5t_1$, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân pôlôni trong mẫu **gần giá trị nào nhất** sau đây?

A. 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 14: Trong quặng Urani tự nhiên hiện nay gồm hai đồng vị ^{238}U và ^{235}U. Biết rằng ^{235}U chiếm tỉ lệ 7,143%. Giả sử lúc đầu trái đất mới hình thành tỉ lệ 2 đồng vị này là 1:1. Cho biết chu kì bán rã của ^{238}U là $T_1 = 4,5.10^9$ năm, chu kì bán rã của ^{235}U là $T_2 = 0,713.10^9$ năm. Tuổi của trái đất là

A. 6, 04 triệu năm. **B.** 60, 4 tỉ năm. **C.** 604 tỉ năm. **D.** 6, 04 tỉ năm.

Câu 15: Hạt nhân $^{210}_{83}Bi$ phóng xạ tia β^- biến thành một hạt nhân X, dùng một mẫu X nói trên và quan sát trong 30 ngày, thấy nó phóng xạ α và biến đổi thành đồng vị bền Y, tỉ số $\frac{m_Y}{m_X} = 0,1595$. Chu kỳ bán rã của X là

A. 127 ngày. **B.** 238 ngày. **C.** 138 ngày. **D.** 142 ngày.

Câu 16: Poloni là chất phóng α tạo thành hạt nhân chì Pb. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Sau thời gian t = 414 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta nhận được 10,3 gam chì. Lấy khối lượng các hạt là chính là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời điểm t = 0 là

A. 12 gam. **B.** 24 gam. **C.** 32 gam. **D.** 36 gam.

Câu 17: Ban đầu, một lượng chất iôt có số nguyên tử của đồng vị bền $^{127}_{53}I$ và đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}I$ lần lượt chiếm 60% và 40% tổng số nguyên tử trong khối chất. Biết chất phóng xạ $^{131}_{53}I$ phóng xạ β^- và biến đổi thành xenon $^{131}_{54}Xe$ với chu kì bán rã là 9 ngày. Coi toàn bộ khí xenon và êlectron tạo thành đều bay ra khỏi khối chất iôt. Sau 9 ngày (kể từ lúc ban đầu), so với tổng số nguyên tử còn lại trong khối chất thì số nguyên tử đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}I$ còn lại chiếm

A. 25%. **B.** 20%. **C.** 15%. **D.** 30%.

Câu 18: Tiêm vào máu một bệnh nhân 10 cm^3 dung dịch chứa $^{24}_{11}Na$ có chu kì bán rã $T = 15$ gio với nồng độ 10^{-3} mol/lit . Sau 6 h lấy 10 cm^3 máu tìm thấy $1,5.10^{-8}$ mol ^{24}Na. Coi ^{24}Na phân bố đều. Thể tích máu của bệnh nhân là

A. 5 lít. **B.** 6 lít. **C.** 4 lít. **D.** 8 lít.

Câu 19: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia Y để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là $\Delta t = 20$ phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã $T = 4$ tháng (coi $\Delta t << T$) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân

được chiếu xạ với cùng một lượng tia Y như lần đầu? Cho công thức gần **đúng** khi $x<<1$ thì $1-e^{-x}=x$.

A. $38,2\,phút$. **B.** $18,2\,phút$. **C.** $28,2\,phút$. **D.** $48,2\,phút$.

Câu 20: Một bệnh nhân được tiêm một lượng chất đánh dấu 50 mg vào cơ thể. Sau khi chất đánh dấu phân bố đều trong máu, nồng độ của nó đo được trong mẫu máu là $0,1$ mg/ml. Thể tích máu của bệnh nhân là

A. 5000 ml. **B.** 500 ml. **C.** 50 *ml*. **D.** 50000 *ml*.

Câu 21: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ ^{235}U và ^{238}U với tỷ lệ số hạt ^{235}U và số hạt ^{238}U là $\frac{7}{1000}$. Biết chu kì bán rã của ^{235}U và ^{238}U lần lượt là $7,00\cdot10^{8}$ nam và $4,50\cdot10^{9}$ nam. Cách đây bao nhiêu năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt ^{235}U và số hạt ^{238}U là $\frac{3}{100}$?

A. 2,74 tỉ năm. **B.** 2,22 tỉ năm. **C.** 1,74 tỉ năm. **D.** 3,15 tỉ năm.

Câu 22: Một cổ vật bằng gỗ được xác định tuổi theo phương pháp lượng cacbon $^{14}_{6}C$. Trong cổ vật cứ 10^{16} nguyên tử $^{12}_{6}C$ có 8240 nguyên tử $^{14}_{6}C$, trong cây gỗ cùng loại còn sống thì cứ 10^{12} nguyên tử $^{12}_{6}C$ có 1 nguyên tử $^{14}_{6}C$. Biết $^{12}_{6}C$ là đồng vị bền còn $^{14}_{6}C$ là đồng vị phóng xạ với chu kì bán rã 5730 năm. Tuổi của cổ vật này vào khoảng

A. 1600 năm. **B.** 1100 năm. **C.** 2300 năm. **D.** 6600 năm.

Câu 23: Một bệnh nhân điều trị bằng đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần đầu là $\Delta t=20\,phút$, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết đồng vị phóng xạ đó có chu kỳ bán rã $T=4\,tháng$ coi $\Delta t<<T$ và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần đầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân được chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần đầu?

A. 40 *phút*. **B.** 24,2 *phút*. **C.** 20 *phút*. **D.** 28,2 *phút*.

Câu 24: Để xác định tuổi của một cổ vật bằng gỗ, các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp xác định tuổi theo lượng ^{14}C. Khi cây còn sống, nhờ sự trao đổi chất với môi trường nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong cây tuy rất nhỏ nhưng luôn không đổi. Khi cây chết, sự trao đổi chất không còn nữa trong khi ^{14}C là chất phóng xạ β^{-} với chu kì bán rã 5730 năm nên tỉ số giữa số nguyên tử ^{14}C và số nguyên tử ^{12}C có trong gỗ sẽ giảm. Một mảnh gỗ của cổ vật có số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 497. Biết rằng với mảnh gỗ cùng khối lượng của cây cùng loại khi mới chặt thì số phân rã của ^{14}C trong 1 giờ là 921. Tuổi của cổ vật là

A. 1500 năm. **B.** 5100 năm. **C.** 8700 năm. **D.** 3600 năm.

Câu 25: Chất phóng xạ polonium $^{210}_{84}Po$ là chất phóng xạ α và tạo thành hạt nhân chì bền $^{206}_{82}Pb$ với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu $^{210}_{84}Po$ nguyên chất có khối lượng là $0,02$ gam. Các hạt α phóng ra được hứng lên một bản của tụ điện phẳng có điện dung $4\,\mu F$, bản còn lại của tụ điện nối đất. Lấy $N_A=6,02.10^{23}\,mol^{-1}$, $e=-1,6.10^{-19}\,C$. Biết ban đầu tụ chưa tích điện. Sau 10 phút, hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ điện có **giá trị gần nhất** với giá trị nào sau đây?

A. $40\,V$. **B.** $24\,V$. **C.** $160\,V$. **D.** $80\,V$.

II. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Độ phóng xạ của mẫu tượng gỗ bằng 0,25 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng loại mới chặt hạ. Biết chu kì bán rã của ${}^{14}_{6}C$ là T. Cho biết $T = 5600$ năm. Tuổi thọ của mẫu tượng gỗ trên là x.10^3 năm. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 2: Để xác định lượng máu trong bệnh nhân người ta tiêm vào máu một người một lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ ${}^{24}_{11}Na$ (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2 μCi. Sau 7,5 giờ người ta lấy ra 1 cm^3 máu người đó thì thấy nó có độ phóng xạ 502 phân rã/phút. Thể tích máu của người đó bằng bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 3: Hiện nay trong quặng thiên nhiên có cả U^{238} và U^{235} theo tỉ lệ số nguyên tử là 140:1. Giả thiết ở thời điểm hình thành Trái Đất tỉ lệ trên là 1:1. Biết chu kì bán rã củaU^{238} và U^{235} là $T_1 = 4{,}5.10^9$ năm $T_2 = 0{,}713.10^9$ năm. Tuổi của Trái đất là $x.10^9$ *năm*. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 4: Có hai mẫu chất phóng xạ có khối lượng ban đầu giống nhau. Tại thời điểm hiện tại mẫu thứ nhất có tuổi thọ lớn hơn mẫu thứ hai là $\Delta t = t_2 - t_1 = 100$ ngày và độ phóng xạ của mẫu thứ nhất là $H_1 = 605{,}15.10^3\,Bq$. Biết chu kì phóng xạ của chất phóng xạ là $T = 138$ ngày. Độ phóng xạ của mẫu thứ hai $H_2 = x.10^6\,Bq$. Giá trị của x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Đáp án:

Câu 5: ${}^{210}_{84}Po$ là chất phóng xạ ra hạt α và biến đổi thành hạt nhân chì ${}^{206}_{82}Po$ với chu kì bán rã là $T = 138$ ngày. Một mẫu chất, ở thời điểm ban đầu là Ponoli nguyên chất, ở thời điểm khảo sát tỉ số khối lượng chì tạo thành và khối lượng Po còn lại là 0,2. Tuổi thọ của mẫu chất trên bao nhiêu ngày?(Làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa)

Đáp án:

Câu 6: Hạt nhân urani ${}^{238}_{92}U$ sau một chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì ${}^{206}_{82}Pb$. Chu kì bán rã của ${}^{238}_{92}U$ biến đổi thành hạt nhân chì là $4{,}47.10^9$ năm. Khối đá được phát hiện có chứa $1{,}188.10^{20}$ hạt nhân ${}^{238}_{92}U$ và $6{,}239.10^{18}$ hạt nhân ${}^{206}_{82}Pb$. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của ${}^{238}_{92}U$. Tuổi của khối đá khi được phát hiện là $x.10^9$ *năm*. Giá trị x bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 7: Hiện nay urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ ${}^{235}U$ và ${}^{238}U$, với tỉ lệ số hạt ${}^{235}U$ và số hạt ${}^{238}U$ là $\frac{7}{1000}$. Biết chu kì bán rã ${}^{235}U$ và ${}^{238}U$ lần lượt là $7{,}00.10^8$ năm và $4{,}50.10^9$ năm. Cách đây bao nhiêu tỉ năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt ${}^{235}U$ và số ${}^{238}U$ là $\frac{3}{100}$? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Đáp án:

Câu 8: Độ phóng xạ của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của mẫu gỗ cùng loại cùng khối lượng vừa mới chặt. Biết chu kì của ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$ là 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ đó bao nhiêu năm?(Làm tròn và lấy phần nguyên)

Đáp án:

Câu 9: Trong một mẫu đá được các nhà du hành mang về Trái Đất từ Mặt Trăng, các nhà khoa học phát hiện có 75% potassium ${}^{40}_{19}K$ ban đầu đã biến thành argon ${}^{40}_{18}Ar$. Biết rằng, khi được hình thành, mẫu đá không chứa argon; toàn bộ argon được tạora có nguồn gốc từ potassium và không hề bị thất thoát vào môi trường. Cho chu kì bán rã của ${}^{40}_{19}K$ là $1,25.10^{9}$ n¨m. Tuổi của mẫu đá đó cỡ $x\cdot 10^{9}$ n¨m. Giá trị của x là bao nhiêu? Kết quả lấy 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân.

Đáp án:

Câu 10: Xét một mảnh gỗ hóa thạch có khối lượng carbon chứa trong đó là 220 g. Tại thời điểm nghiên cứu, người ta đo được hoạt độ phóng xạ của mảnh gỗ này là $0,52\ Bq$. Tuổi của mẫu gỗ hóa thạch trên cỡ $x\cdot 10^{3}$ nam. Xác định giá trị của x (kết quả lấy một số sau dấu phẩy thập phân)? Biết rằng trong gỗ đang sống, tỉ số giữa hai đồng vị ${}^{14}_{6}C$ và ${}^{12}_{6}C$ (bền) là $1,3.10^{-12}$. Lấy gần đúng khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó và số Avogadro là $N_A \approx 6,022.10^{23}\ mol^{-1}$.

Đáp án:

Chương 04

VẬT LÍ HẠT NHÂN

Bài 17

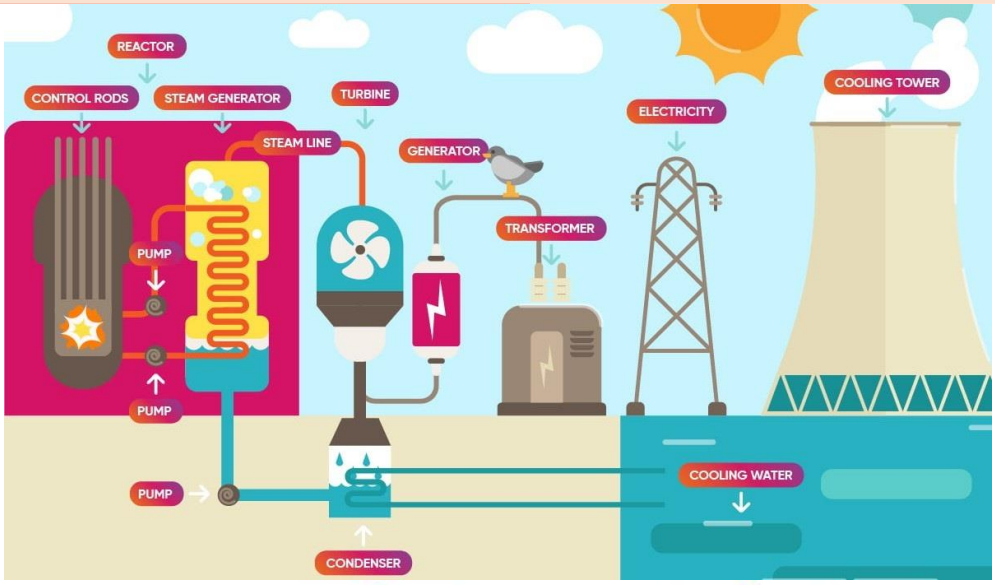
CÔNG NGHIỆP HẠT NHÂN

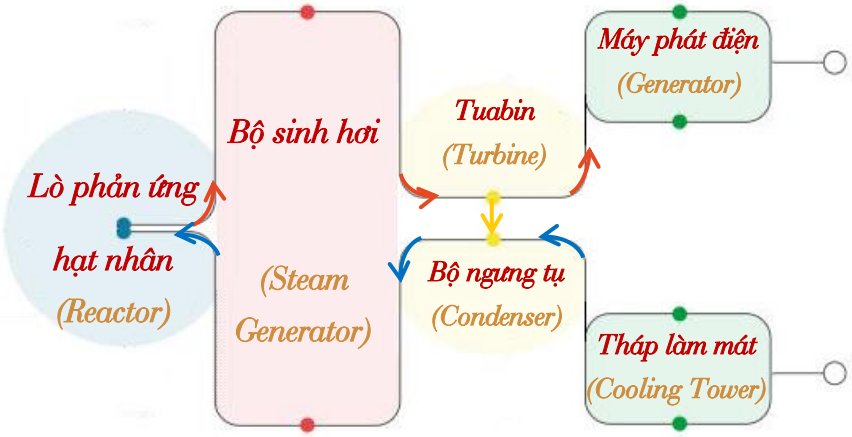
A. Lý thuyết

1 Nhà máy điện hạt nhân

Định nghĩa

Năng lượng toả ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hoá thành **điện năng** thông qua hệ thống lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện để hoà vào lưới điện hoặc cung cấp năng lượng cho tàu ngầm, tàu phá băng,.... Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.





Ưu điểm và nhược điểm

⌘ *Nhà máy điện hạt nhân không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường như CO_2, CO,... và có thể phát điện liên tục nhiều năm cho tới khi phải thay nhiên liệu mới.*

⌘ *Tuy nhiên, việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ phức tạp với chi phí cao. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản cất giữ hàng trăm năm sau khi khai thác vì chu kì bán rã của một số đồng vị trong thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn (Ví dụ ^{90}Sr, ^{137}Cs có chu kì bán rã khoảng 30 năm)*

2 Y học hạt nhân

Chuẩn đoán thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể

⌘ *Người ta đưa **dược chất phóng xạ** (gồm đồng vị phóng xạ và hợp chất vận chuyển) vào cơ thể bằng cách tiêm hoặc uống. Các đồng vị phóng xạ phát ra tia phóng xạ (thường là tia gamma), và nhờ thiết bị phát hiện tia kết hợp với máy vi tính, ta có thể **quan sát sự phân bố và dịch chuyển** của dược chất trong cơ thể. Phương pháp này gọi là **kỹ thuật theo dõi vết phóng xạ**.*

Ví dụ: Khi tiêm dược chất phóng xạ vào tĩnh mạch để khảo sát gan mật, thiết bị sẽ ghi lại hình ảnh dòng chảy của dịch mật từ gan tới túi mật, giúp chẩn đoán các bất thường trong quá trình sản xuất và vận chuyển dịch mật.

Điều trị bệnh

⌘ *Trong điều trị ung thư, người ta có thể đưa vào cơ thể các **dược chất phóng xạ chứa đồng vị phóng xạ** (ví dụ: thuốc **Xofigo** chứa radium-223, **Lutathera** chứa lutetium-177,...). Các dược chất này theo dòng máu đến vị trí khối u, tại đó các **tia phóng xạ phát ra sẽ tiêu diệt tế bào ung thư** bằng cách làm tổn thương ADN của chúng.*

⌘ *Ngoài ra, còn có phương pháp **xạ trị ngoài**, sử dụng máy phát tia phóng xạ để chiếu trực tiếp vào vùng có tế bào ung thư từ bên ngoài cơ thể. Tia phóng xạ cũng được ứng dụng để **khử trùng, tiệt khuẩn các thiết bị y tế** hoặc thực phẩm.*

3 Trong công nghệ sinh học và bảo quản thực phẩm

Gây đột biến gene trong chọn giống cây trồng

✓ ***Ứng dụng:***

- *Dùng tia phóng xạ để tạo **đột biến gen có lợi**.*
- *Mục tiêu: **Tạo giống cây trồng mới**.*

🎯 ***Kết quả:***

- *Kháng sâu bệnh tố, năng suất cao, ra quả trái mùa, quả không hạt.*
- ***Giảm sử dụng** phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.*
- *Góp phần bảo vệ môi trường.*

⚠ ***Hạn chế:***

- *Có thể ảnh hưởng đến **hệ sinh thái** (gây hại côn trùng có lợi).*
- ***Rủi ro sức khỏe con người** nếu không được kiểm soát đúng mức.*

Phương pháp đánh dấu phóng xạ

✓ ***Ứng dụng:** Dùng **chất đánh dấu phóng xạ** để:*

- *Theo dõi sự di chuyển của chất bên trong cây trồng, động vật.*
- *Nghiên cứu quá trình sinh trưởng, hấp thụ.*

🎯 ***Kết quả: Chính xác cao**, hỗ trợ cải tiến giống và kỹ thuật canh tác.*

🧪 ***Lĩnh vực áp dụng: Sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp.***

Bảo quản nông sản và thực phẩm

✓ ***Ứng dụng: Chiếu xạ thực phẩm** bằng tia phóng xạ:*

- *Diệt vi khuẩn, vi sinh vật gây hỏng thực phẩm.*
- *Ức chế nảy mầm.*
- *Làm chậm quá trình phân hủy.*

🎯 ***Kết quả:***

- ***Kéo dài thời hạn sử dụng**.*
- *Giữ nguyên **giá trị dinh dưỡng** nếu dùng đúng liều lượng.*
- *Hạn chế dùng chất bảo quản hóa học.*

⚠ ***Hạn chế:***

- *Có thể làm **thay đổi màu sắc, mùi vị, cấu trúc thực phẩm**.*
- ***Chi phí cao** do yêu cầu thiết bị và kiểm soát an toàn.*

B. BÀI TẬP

Dạng 1. Nhà máy điện hạt nhân

Phương pháp

⌘ Khối lượng hạt nhân $m = \frac{N}{N_A}.A$.

Bài tập 1: Một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5 MW, hoạt động với hiệu suất 17%. Sau thời gian một ngày đêm sẽ có một khối lượng bao nhiêu ${}^{235}_{92}U$ bị phân hạch, nếu cho rằng cứ mỗi phân hạch giải phóng $3{,}2.10^{-11}$ J.

Lời giải

.....

.....

.....

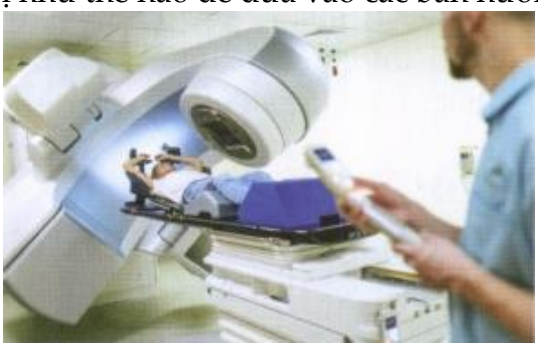
.....

Dạng 2. Y học hạt nhân

Phương pháp

⌘ Khối lượng hạt nhân $m = \frac{N}{N_A}.A$.

Bài tập 2: Máy xạ trị (Hình 25.2) thường sử dụng nguồn phóng xạ ${}^{60}_{27}Co$ có chu kì bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%. Các kĩ sư thiết kế máy xạ trị cần thiết lập lịch bảo dưỡng và thay thế nguồn phóng xạ của máy xạ trị như thế nào để đưa vào các bản hướng dẫn cho các bệnh viện?



Hình 25.2. Máy xạ trị được sử dụng trong bệnh viện

Lời giải

.....

.....

.....

.....

.....

I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án

Câu 1. Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành
A. nhiệt năng.
B. điện năng.
C. hóa năng.
D. cơ năng.
Câu 2. Hệ thống khai thác năng lượng hạt nhân có thể hoạt động trong bao lâu thì cần bổ sung nhiên liệu?
A. Trong thời gian ngắn.
B. Trong thời gian dài.
C. Trong khoảng vài tiếng.
D. Hàng ngày.
Câu 3. Bộ phận chính của nhà máy điện hạt nhân là
A. lò phản ứng hạt nhân.
B. đường vào của nước làm mát.
C. tháp làm mát.
D. bộ phận sinh hơi.
Câu 4. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có đặc điểm là
A. có độ bền rất cao.
B. chịu được nhiệt độ cao.
C. có tính đàn hồi.
D. có thể thấm nước.
Câu 5. Người ta đưa các đồng vị phóng xạ vào cơ thể thông qua
A. các thiết bị phóng xạ.
B. dịch chuyển của các phân tử.
C. sản xuất dịch mật của gan.
D. dược chất phóng xạ.
Câu 6. Vì sao vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao?
A. Vì chu kì bán rã của một số đồng vị của hạt nhân đã qua sử dụng là rất lớn.
B. Vì chất thải hạt nhân có nhiệt độ cao, có thể ảnh hưởng tới môi trường.
C. Vì chất thải hạt nhân nếu bị thấm nước sẽ bị phát tán vào môi trường.
D. Vì chất thải hạt nhân cần được xử lí sau thời gian dài.
Câu 7. Hệ thống nào sau đây thường được sử dụng để chuyển đổi năng lượng nhiệt từ phản ứng hạt nhân thành điện năng?
A. Pin mặt trời.
B. Tua bin gió.
C. Lò phản ứng hạt nhân, tua bin và máy phát điện.
D. Động cơ đốt trong.
Câu 8. Một trong những ưu điểm lớn nhất của năng lượng hạt nhân là
A. không gây ô nhiễm môi trường.
B. nguồn nhiên liệu dồi dào, dễ tìm.
C. có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.
D. chi phí sản xuất điện năng thấp.
Câu 9. Năng lượng hạt nhân có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng cho

A. các nhà máy công nghiệp lớn vừa và nhỏ.
B. các thành phố lớn.
C. tàu ngầm, tàu phá băng và các nhà máy điện.
D. các thiết bị gia dụng nhỏ.
Câu 10. Bộ phận nào là trung tâm của một nhà máy điện hạt nhân, nơi diễn ra phản ứng phân hạch hạt nhân để tạo ra nhiệt năng?
A. Tua bin.
B. Lò sinh hơi.
C. Lò phản ứng hạt nhân.
D. Máy phát điện.
Câu 11. Sau khi đi qua vùng tâm lò, chất tải nhiệt sơ cấp sẽ
A. được làm mát và quay trở lại lò phản ứng.
B. chảy qua bộ trao đổi nhiệt để cung cấp nhiệt.
C. được chuyển hóa thành hơi nước.
D. trực tiếp làm quay tua bin.
Câu 12. Hơi nước trong nhà máy điện hạt nhân có vai trò tương tự như trong nhà máy điện nào sau đây?
A. Nhà máy điện mặt trời.
B. Nhà máy điện gió.
C. Nhà máy điện than.
D. Nhà máy điện địa nhiệt.
Câu 13. Một trong những thách thức lớn nhất trong việc sử dụng năng lượng hạt nhân là
A. chi phí vận hành quá cao.
B. khó tìm kiếm nguồn nhiên liệu.
C. xử lý chất thải hạt nhân phóng xạ.
D. nguy cơ gây ra các vụ nổ hạt nhân lớn.
Câu 14. Nhận định nào sau đây về nhà máy điện hạt nhân là **đúng**?
A. Nhà máy điện hạt nhân là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề năng lượng.
B. Nhà máy điện hạt nhân không gây ra bất kỳ tác động tiêu cực nào.
C. Nhà máy điện hạt nhân là một nguồn năng lượng sạch nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
D. Nhà máy điện hạt nhân nên được loại bỏ hoàn toàn vì quá nguy hiểm.
Câu 15. Phương pháp theo dõi vết phóng xạ trong y học hạt nhân dựa trên nguyên tắc nào?
A. Theo dõi sự chuyển động của các tế bào trong cơ thể.
B. Theo dõi sự dịch chuyển của các dược chất phóng xạ bên trong cơ thể.
C. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ trong cơ thể.
D. Theo dõi sự biến đổi hóa học của các chất trong cơ thể.
Câu 16. Mục đích chính của việc theo dõi vết phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ gan mật là
A. đánh giá chức năng của tim.
B. quan sát quá trình sản xuất dịch mật của gan và sự di chuyển của dịch.
C. đo lường lượng máu lưu thông trong gan.
D. xác định kích thước của các khối u trong gan.
Câu 17. Thiết bị nào được sử dụng để phát hiện tia phóng xạ trong phương pháp theo dõi vết phóng xạ?
A. Máy siêu âm.
B. Máy chụp X-quang.
C. Máy chụp cộng hưởng từ.

D. Máy phát hiện tia phóng xạ.
Câu 18. Trong điều trị ung thư, dược chất phóng xạ có tác dụng gì đối với tế bào ung thư?
A. Kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh hơn.
B. Làm cho tế bào ung thư phân chia nhanh hơn.
C. Tiêu diệt tế bào ung thư bằng tia phóng xạ.
D. Biến đổi tế bào ung thư thành tế bào bình thường.
Câu 19. Các đồng vị phóng xạ thường được sử dụng trong dược chất phóng xạ để điều trị ung thư vì
A. chúng có khả năng phát ra tia phóng xạ rất mạnh.
B. chúng dễ dàng hòa tan trong nước.
C. chúng có thể tiêu diệt tất cả các loại vi khuẩn.
D. chúng có khả năng bám vào tế bào ung thư.
Câu 20. Ưu điểm của việc sử dụng dược chất phóng xạ trong điều trị ung thư là
A. tiêu diệt được tất cả các tế bào ung thư.
B. không gây ra tác dụng phụ.
C. có thể tiêu diệt tế bào ung thư ở những vị trí khó tiếp cận.
D. chi phí điều trị rất thấp.
Câu 21. Tia phóng xạ không chỉ được sử dụng trong y tế mà còn được sử dụng để
A. sản xuất điện năng.
B. khử trùng, khử khuẩn.
C. điều khiển thời tiết.
D. tạo ra các vụ nổ hạt nhân.
Câu 22. Cây trồng biến đổi gene có thể mang lại lợi ích là
A. tăng khả năng kháng sâu bệnh và năng suất.
B. làm tăng ô nhiễm môi trường.
C. gây hại cho sức khỏe con người.
D. giảm khả năng thích nghi với môi trường.
Câu 23. Phương pháp đánh dấu phóng xạ được sử dụng để
A. tìm hiểu quá trình sinh trưởng của cây trồng.
B. điều trị các bệnh cây trồng.
C. tạo ra các giống cây trồng mới.
D. bảo quản hạt giống.
Câu 24. Khi sử dụng phân bón có đồng vị phóng xạ để nghiên cứu đường đi của phân bón trong cây trồng, người ta sử dụng thiết bị nào để quan sát?
A. Kính hiển vi.
B. Máy chụp X-quang.
C. Máy ảnh phóng xạ.
D. Máy đo độ ẩm.
Câu 25. Ưu điểm lớn nhất của việc sử dụng tia phóng xạ để bảo quản thực phẩm là
A. giảm chi phí sản xuất.
B. tăng cường hương vị tự nhiên của thực phẩm.
C. giúp thực phẩm tươi ngon lâu hơn.
D. làm tăng kích thước của trái cây.
Câu 26. Một số hạn chế của việc chiếu xạ thực phẩm là
A. có thể làm thay đổi màu sắc và hương vị của thực phẩm.
B. làm giảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
C. gây ô nhiễm môi trường.

D. làm tăng nguy cơ gây bệnh ung thư cho người tiêu dùng.
Câu 27. Việc chiếu xạ thực phẩm có thể giúp
A. ngăn chặn sự nảy mầm của khoai tây, hành tây.
B. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.
C. làm cho thịt tươi trở nên mềm hơn.
D. làm cho màu sắc thực phẩm sặc sỡ hơn.
Câu 28. Tia phóng xạ được sử dụng trong bảo quản thực phẩm nhằm mục đích chính là
A. tăng cường hương vị của thực phẩm.
B. diệt trừ vi khuẩn có hại, kéo dài thời gian bảo quản.
C. làm thay đổi màu sắc của thực phẩm.
D. tăng giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.
Câu 29. So với các phương pháp bảo quản thực phẩm khác, việc chiếu xạ thực phẩm có ưu điểm là
A. không sử dụng hóa chất.
B. không làm thay đổi tính chất của thực phẩm.
C. chi phí thấp hơn.
D. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.
Câu 30. Một trong những hạn chế của cây trồng biến đổi gene là
A. có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và sức khỏe con người.
B. không thể tăng năng suất.
C. chi phí sản xuất quá cao.
D. không thể bảo quản được lâu.

Câu 31. Việc xử lí chất thải hạt nhân đòi hỏi
A. công nghệ phức tạp với chi phí thấp.
B. công nghệ đơn giản với chi phí cao.
C. công nghệ đơn giản với chi phí thấp.
D. công nghệ phức tạp với chi phí cao.
Câu 32. Trong các ứng dụng sau, ứng dụng nào **không phải là** ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và trong bảo quản thực phẩm?
A. Sử dụng hỗ trợ nghiên cứu gây đột biến gene.
B. Cây trồng đột biến gene ảnh hưởng xấu tới môi trường.
C. Phương pháp đánh dấu phóng xạ được sử dụng trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp, lâm nghiệp.
D. Một số loại thực phẩm chiếu xạ có thể bị thay đổi hương vị.
Câu 33. Bộ phận nào sau đây **không có** trong nhà máy điện hạt nhân?
A. Lò phản ứng.
B. Máy phát điện.
C. Máy hơi nước.
D. Tua bin.
Câu 34. Nhà máy điện hạt nhân **không có** ưu điểm nào sau đây?
A. Có thể hoạt động trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.
B. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhân thường được chuyển hóa thành điện năng.
C. Chi phí xử lí chất thải thấp.
D. Không trực tiếp phát khí thải ô nhiễm môi trường.
Câu 35. Quá trình chuyển hóa năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân diễn ra theo thứ tự
A. Nhiệt năng -> Điện năng -> Cơ năng.
B. Nhiệt năng -> Cơ năng -> Điện năng.

C. Điện năng -> Nhiệt năng -> Cơ năng.
D. Cơ năng -> Nhiệt năng -> Điện năng.
Câu 36. Chất tải nhiệt sơ cấp trong nhà máy điện hạt nhân có vai trò chính là
A. làm mát lò phản ứng.
B. cung cấp nhiệt cho lò sinh hơi.
C. làm quay tua bin.
D. sinh ra điện năng.
Câu 37. Ưu điểm nổi bật của nhà máy điện hạt nhân so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là
A. chi phí xây dựng thấp hơn.
B. không phát thải khí nhà kính như CO_2.
C. nguồn nhiên liệu dễ tìm và khai thác.
D. không cần bảo trì thường xuyên.
Câu 38. Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có đặc tính gì?
A. Độ bền thấp để dễ dàng xử lý.
B. Độ bền cao để ngăn chặn sự rò rỉ phóng xạ.
C. Khả năng tự phân hủy sau một thời gian.
D. Khả năng hấp thụ các chất phóng xạ khác.
Câu 39. Dược chất phóng xạ được đưa vào cơ thể bằng cách nào?
A. Chỉ bằng đường tiêm tĩnh mạch.
B. Chỉ bằng đường uống.
C. Có thể bằng nhiều cách khác nhau như tiêm, uống, hít.
D. Chỉ bằng cách phẫu thuật.
Câu 40. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp theo dõi vết phóng xạ là
A. không gây đau đớn cho bệnh nhân.
B. chi phí thấp.
C. có thể sử dụng để chẩn đoán tất cả các bệnh.
D. không có tác dụng phụ.
Câu 41. Ngoài việc sử dụng dược chất phóng xạ, phương pháp nào sao đây cũng được sử dụng để điều trị ung thư bằng tia phóng xạ?
A. Xạ trị bằng tia X.
B. Phẫu thuật.
C. Hóa trị.
D. Châm cứu.
Câu 42. Trong công nghệ sinh học, tia phóng xạ được sử dụng chủ yếu để
A. tạo ra các nguồn năng lượng mới.
B. gây đột biến gen nhằm tạo ra các giống cây trồng mới.
C. điều trị các bệnh ung thư.
D. khử trùng dụng cụ y tế.

Câu 43. Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani $^{235}_{92}U$. Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani $^{235}_{92}U$ phân hạch thì toả ra năng lượng là $3{,}2.10^{-11}$ J. Lấy $N_A = 6{,}02.10^{23}$ mol^{-1} và khối lượng mol của $^{235}_{92}U$ là 235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani $^{235}_{92}U$ mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là
A. 962 kg. **B.** 1121 kg. **C.** 1352,5 kg. **D.** 1421 kg.

Câu 44. Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng tia gamma lần đầu điều trị trong 10 phút. Sau 5 tuần điều trị lần 2. Hỏi trong lần 2 phải chiếu xạ trong thời gian bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gamma như lần đầu tiên. Cho chu kì bán rã T = 70 ngày và coi $\Delta t \ll T$.

A. 17 phút. **B.** 20 phút. **C.** 14 phút. **D.** 10 phút.

Câu 45. Tiêm 10 cm^3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ ^{24}Na với nồng độ 10^{-3} mol/l vào tĩnh mạch của một người. Sau 6 giờ lấy 10 cm^3 máu của người đó thì thấy có $1,5.10^{-8}$ mol ^{24}Na trong đó. Cho chu kì bán rã của ^{24}Na là 15h. Thể tích của máu có trong người là

A. 5,1 lít. **B.** 6,2 lít. **C.** 4,1 lít. **D.** 3,2 lít.

Câu 46. Một bệnh nhân điều trị ung thư bằng tia gamma lần đầu điều trị trong 30 phút. Cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Hỏi chiếu xạ lần thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu để bệnh nhân nhận được tia gamma như lần đầu tiên. Cho chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ là T = 4 tháng và coi $\Delta t \ll T$.

A. 40 phút. **B.** 20 phút. **C.** 42,42 phút. **D.** 28,2 phút.

Sử dụng dữ kiện sau để giải câu 47 và 48

Các tính chất của phân rã phóng xạ được ứng dụng để chế tạo Pin nguyên tử. Pin nguyên tử có độ tin cậy cao, dung lượng pin có thể duy trì được ở mức cao trong thời gian dài khi sử dụng nguồn phóng xạ có chu kì bán rã lớn. Pin thường được sử dụng cho các nhiệm vụ đòi hỏi nhu cầu cao như thiết bị y tế hoặc các chuyến du hành vũ trụ dài ngày. Đồng vị phóng xạ được cho vào pin là ^{238}Pu có chu kì bán rã là 87,7 năm và độ phóng xạ của mẫu là 2,5 Ci.

Câu 47. Khối lượng của mẫu phóng xạ có trong pin nguyên tử là

A. 0,25 g. **B.** 0,15 g. **C.** 0,18 g. **D.** 0,28 g.

Câu 48. Suất điện động của pin tỉ lệ với độ phóng xạ. Người ta sẽ thay pin khi công suất giảm 50% so với giá trị công suất ban đầu. Người bệnh cần mổ để thay pin nguyên tử cho thiết bị điều hòa điện tim sau

A. 43,3 năm. **B.** 45,5 năm. **C.** 34,3 năm. **D.** 35,5 năm.

II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Khi nói về lò phản ứng hạt nhân.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Năng lượng tỏa ra trong các phản ứng hạt nhân luôn được chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.	○	○
b	Hệ thống lò phản ứng hạt nhân có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần bổ sung nhiên liệu.	○	○
c	Lò phản ứng hạt nhân là bộ phận trung tâm của một nhà máy điện hạt nhân.	○	○
d	Chất tải nhiệt sơ cấp trong lò phản ứng hạt nhân có vai trò truyền nhiệt từ vùng tâm lò đến lò sinh hơi.	○	○

Câu 2. Nhà máy điện nguyên tử dùng urani U_{235} có công suất 600 MW hoạt động liên tục trong 1 năm. Cho biết 1 hạt nhân bị phân hạch toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, hiệu suất nhà máy là 20%. Lấy $N_A = 6,02.10^{23}$ mol^{-1}.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Công suất thực tế cần cung cấp cho nhà máy là 3.10^3 MW.	○	○
b	Năng lượng mà urani U_{235} cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là $9,46.10^{15}$J.	○	○

c	Số hạt nhân urani U_{235} cần phân rã để cung cấp năng lượng cho nhà máy là $2,96.10^{26}$ hạt .	○	○
d	Khối lượng urani U_{235} cần cung cấp cho nhà máy là 11555 kg.	○	○

Câu 3. Khi nói về chẩn đoán bệnh thông qua chụp ảnh phóng xạ cắt lớp bên trong cơ thể.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Dược chất phóng xạ được đưa vào cơ thể để theo dõi quá trình hoạt động của các cơ quan.	○	○
b	Phương pháp theo dõi vết phóng xạ cho phép quan sát trực tiếp quá trình sản xuất dịch mật của gan.	○	○
c	Thiết bị phát hiện tia phóng xạ và máy vi tính là công cụ không thể thiếu trong kỹ thuật này.	○	○
d	Chụp ảnh phóng xạ không gây bất kỳ tác động nào đến cơ thể người bệnh.	○	○

Câu 4. Một nhà máy điện hạt nhân dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$ với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt $^{235}_{92}U$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV. Trong 365 ngày hoạt động, nhà máy tiêu thụ một khối lượng $^{235}_{92}U$ nguyên chất là 2461 kg. Cho biết số Avogadro $N_A = 6,023.10^{23}$.

	Mệnh đề	Đ	S
a	$1MeV = 1,6.10^{-19} J$.	○	○
b	Năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1g $^{235}_{92}U$ là $5,126.10^{23}\ MeV$.	○	○
c	Số hạt $^{235}_{92}U$ cần dùng trong 365 ngày là $6,3.10^{23}$ hạt.	○	○
d	Công suất phát điện của nhà máy là $1920\,MW$.	○	○

Câu 5. Khi nói về lò phản ứng hạt nhân.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Nhà máy điện hạt nhân không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính như CO_2.	○	○
b	Nhà máy điện hạt nhân có thể hoạt động liên tục nhiều năm mà không cần bảo trì.	○	○
c	Việc xử lý chất thải hạt nhân đòi hỏi công nghệ đơn giản và chi phí thấp.	○	○
d	Vật liệu chứa chất thải hạt nhân cần có độ bền rất cao để bảo quản trong thời gian dài.	○	○

Câu 6. Khi nói về ứng dụng của phóng xạ hạt nhân trong công nghệ sinh học và bảo quản thực phẩm.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Cây trồng biến đổi gen nhờ bức xạ có thể giảm thiểu việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.	○	○
b	Tất cả các loại cây trồng biến đổi gen đều an toàn với môi trường và con người.	○	○
c	Phương pháp đánh dấu phóng xạ giúp theo dõi quá trình hấp thụ phân bón của cây trồng.	○	○
d	Chiếu xạ thực phẩm luôn làm thay đổi màu sắc và hương vị của sản phẩm.	○	○

Câu 7. Dự án lò phản ứng nhiệt hạch **ITER** tại Pháp dùng phản ứng nhiệt hạch $^{2}_{1}D + {}^{3}_{1}T \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$ để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu.

	Mệnh đề	Đ	S
a	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng.	○	○
b	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là $1,5768.10^{16}$ J.	○	○
c	Số hạt $^{4}_{2}He$ được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.	○	○
d	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là $149,6$kg.	○	○

Câu 8. Trong phản ứng vỡ hạt nhân $^{235}_{92}U$ năng lượng trung bình tỏa ra khi phân chia 1 hạt nhân là 200MeV.

	Mệnh đề	Đ	S
a	$1MeV = 1,6.10^{-13}$ J.	○	○
b	Số hạt nhân $^{235}_{92}U$ trong 1 kg ^{235}U là $2,56.10^{21}$ hạt.	○	○
c	Năng lượng tỏa ra trong quá trình phân chia hạt nhân của 1 kg U trong lò phản ứng là $Q = 8,2.10^{13}(J)$.	○	○
d	Cần phải đốt cháy $2,8.10^{6}$ kg than để có được lượng nhiệt Q = $8,2.10^{13}$ J biết năng suất tỏa nhiệt của than là q = $2,93.10^{7}$ (J/Kg)	○	○

III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 1 đến câu 3

Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 182.10^{7} W, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$ với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt $^{235}_{92}U$ phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Xét trong 365 ngày hoạt động.

Câu 1. Năng lượng phân hạch cần để chuyển hóa thành điện năng là $x.10^{17}$ J. Giá trị của x là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).*

Đáp án: ☐

Câu 2. Số hạt $^{235}_{92}U$ cần cung cấp là $y.10^{27}$ hạt. Giá trị của y là bao nhiêu? *(Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).*

Đáp án: ☐

Câu 3. Khối lượng hạt $^{235}_{92}U$ được tiêu thụ là bao nhiêu kg? Biết $N_A = 6,02.10^{23}$. *(Kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa).*

Đáp án: ☐

Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 4 đến câu 6

Dược chất phóng xạ FDG có thành phần là đồng vị $^{18}_{9}F$ với chu kì bán rã là 110 phút, được sử dụng trong chụp ảnh cắt lớp PET. Dược chất này được sản xuất bằng cách bắn phá vào các hạt đồng vị $^{18}_{8}O$ nhờ một loại hạt được tăng tốc bằng máy gia tốc. Trước khi chụp ảnh cắp lớp PET, bệnh nhân sẽ được tiêm liều lượng dược chất FDG để đảm bảo độ phóng xạ trên mỗi kg cân nặng là 0,1 mCi không đổi. Hai bệnh nhân cùng cân nặng, cùng sử dụng FDG trong cùng một đợt sản xuất, nhưng được tiêm ở 2 thời điểm cách nhau 60 phút.

Câu 4. Hạt dùng để bắn phá $^{18}_{8}O$ có số khối bằng bao nhiêu? Biết sản phẩm bắn phá còn có neutron và phát xạ tia Gamma.

Đáp án: ☐

Câu 5. Độ phóng xạ của FDG khi tiêm cho bệnh nhân 2 là bao nhiêu mCi?

Đáp án:

Câu 6. Bệnh nhân 2 phải tiêm lượng FDG nhiều hơn bệnh nhân 1 bao nhiêu phần trăm? *(Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa)*

Đáp án:

Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 7 đến câu 8

Một nhà máy điện nguyên tử dùng $^{235}_{92}U$ phân hạch tỏa ra 200 MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Biết công suất của nhà máy là 1920 MW. Xét hoạt động của nhà máy trong 1 ngày.

Câu 7. Năng lượng do phản ứng hạt nhân cung cấp là $a.10^{14}$ J. Giá trị của a là bao nhiêu? (*Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).*

Đáp án:

Câu 8. Số phản ứng xảy ra trong nhà máy là là $b.10^{25}$. Giá trị của b là bao nhiêu? (*Kết quả làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).*

Đáp án:

Câu 9. Khối lượng hạt nhân cần dùng là bao nhiêu kg? Biết $N_A = 6{,}02.10^{23}$ (*Kết quả làm tròn đến 4 chữ số có nghĩa).*

Đáp án:

Sử dụng dữ kiện sau để giải từ câu 10 đến câu 12

Vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Vào thời điểm tháng 6 năm 2024, cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là $^{60}_{27}Co$ có chu kì bán rã là 5,3 năm.

Câu 10. Số chu kì bán rã đã qua là bao nhiêu? (*Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).*

Đáp án:

Câu 11. Sau số chu kì bán rã đã qua, hoạt độ phóng xạ còn lại bao nhiêu lần hoạt độ ban đầu? (*Kết quả làm tròn đến 2 chữ số có nghĩa).*

Đáp án:

Câu 12. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải phải chờ bao nhiêu phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản? (*Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).*

Đáp án: